

ሒሳብ

የተማሪ መጽሐፍ

5ኛ ክፍል

አዘጋጅች:

የማታው ሞገስ

ገብሩ ሸመካው

አርታኢዎች:

አስናቀው ታገለ (ዶ/ር)

አወቀ ነጋ

ግራፊክስ ዲዛይነር:

ቅዱስ ሁነኛው

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

ትምህርት ቢሮ



ምስጋና

ይህ የተማሪ መማሪያ መጽሐፍ የተዘጋጀው በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ እና በአማራ ክልል ምሁራን መማክርት የትምህርት ዘርፍ ትብብር ነው። መጽሀፉ በትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ምክረሀሳብ ተዘጋጅቶ የቀረበውን የትምህርት ማእቀፍ፣ የይዘት ፍላጎት፣ የሚጠበቁ አጥጋቢ የብቃት መለኪያዎች እና መርሃ ስርዓተ ትምህርት መሰረት አድርጎ ተዘጋጅቷል። መጽሐፉ ተማሪዎች ከአካባቢያቸው ይዘውት ከሚመጡት እውቀት በመነሳት ተግባር ተኮር እና አሳታፊ በሆነ መልኩ እንዲማሩ ሆኖ ስለተዘጋጀ ተማሪዎች ትምህርቱን በቀላሉ ይገነዘቡታል ወይም ይረዱታል ተብሎ ይታመናል። በመሆኑም መምህራን ለይዘቱ ተስማሚ የሆኑ የማስተማሪያ ስነዘዴዎችን በመምረጥ ተማሪተኮር/አሳታፊ አድርገው የመማር ማስተማሩን ተግባር መፈጸም የሚጠበቅባቸው ሲሆን ተማሪዎች ደግሞ በትምህርቱ ክፍለጊዜ መጽሐፍቱን ከእጃቸው ሳይለዩ ትምህርቱን መከታተል ይኖርባቸዋል።

© የመጽሐፉ ህጋዊ የቅጂ ባለቤት የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ነው።

ማውጫ

ምዕራፍ 1: ክፍልፋዮች	1
1.1 የክፍልፋይ ዓይነቶች	2
1.2 ክፍልፋይ ቁጥሮችን ማወዳደር	6
1.3 አራቱ መሰረታዊ ስሌቶች በክፍልፋዮች ላይ	8
ክፍልፋዮችን መደመርና መቀነስ	8
ክፍልፋዮችን ማባዛትና ማካፈል	14
ምዕራፍ 2: አስርዮሽ ቁጥሮች	23
2.1 የአስርዮሽ እና መቶኛዎች ክለሳ	24
2.2 አስርዮሽ ቁጥሮችን በቁጥር መስመር ላይ ማመልከት	31
2.3 አስርዮሽ ቁጥሮችን ማወዳደር	32
2.4 አስርዮሽ ቁጥሮችን መደመርና መቀነስ	35
2.5 አስርዮሽ ቁጥሮችን ማባዛት እና ማካፈል	40
አስርዮሽ ቁጥሮችን ማባዛት	40
አስርዮሽ ቁጥሮችን ማካፈል	45
ምዕራፍ 3: በመቶ	52
3.1 በመቶ ዕንስ ሀሳብ	53
3.2 ክፍልፋይ ቁጥሮችን በመቶ መግለፅ	55
3.3 አንድን መጠን ከሌላ መጠን ጋር በማነፃፀር በመቶ መግለፅ	58
3.4 በመቶ የሚገለፁ የቃላት ፕሮብሌሞች	61
ምዕራፍ 4: ተለዋዋጮች መስራት	66
4.1 ተለዋዋጮችን በመጠቀም አዳጊ ፓተርኖችን ማጠቃለል	67
4.2 አልጀብራዊ ቁጥሮች እና መገለጫዎች	70
አልጀብራዊ መገለጫዎችን ማቅለል	75
4.3 የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮችን መፍትሄ መፈለግ	78
ምዕራፍ 5: መረጃ አያያዝ	87
5.1 መረጃ መሰብሰብ	88
5.2 ባር ግራፍ መስራትና መተርጎም	90
5.3 ነጥብ ግራፍ	98
5.4 የቁጥሮች አማካይ	99
5.5 ቀላል ሙከራዎች	102
ምዕራፍ 6: መስመሮች፣ አንግሎች እና ልኬታቸው	110
6.1 ቀጥታ መስመር	111

6.1.1 ትይዩና ተቋራጭ መስመሮች መስራት	115
6.1.2 ውስን ቀጥታ መስመሮችን መግመስ.....	118
6.1.3 ቀጤ ነክ ቀጥታ መስመሮችን መስራት	119
6.2 አንግሎችና ልኬታቸው	121
6.2.1 አንግሎች.....	121
6.2.2 የአንግል አይነቶችና ልኬታቸው	124
6.2.3 አንግልን መግመስ.....	129
6.3 ምጥጥን መስመሮች.....	132
ምዕራፍ 7: የተለመዱ ጥጥር ምስሎች.....	140
7.1 የጥጥር ምስሎች አመዳደብ እና ባህሪያቸው	141
7.1.1 ፕሪዝም እና ሲሊንደር	141
7.1.2 ፒራሚድ እና ኮን.....	146
7.1.3 ሉል	149
7.2. የጠጣር ምስሎች አመዳደብ	150
ምዕራፍ 8: የስፋት እና ይዘት ልኬት.....	154
8.1 ስፋትን በካሬ አሃድ ንጣፍ እና በስኩየር ወረቀት መለካት.....	155
8.1.1 ካሬ አሃድ ንጣፍ በመጠቀም ስፋትን መለካት	155
8.2 ስፋትን ማስመሪያ በመጠቀም መለካት	161
8.3 ይዘትን መለከታ	166
8.3.1 የጥጥር ምስሎችን ይዘት መለከት	166
8.3.2 የፈሳሾችን ይዘት መለካት	170
8.4 የስፋትን እና የይዘትን አሃዶች መለዋወጥ	172
8.4.1 የስፋት መለኪያ ምድቦች አለዋወጥ	172
8.5 የስፋትና እና ይዘት ጠቀሜታዎች.....	179

1

ክፍልፋዮች

የምዕራፉ የመማር ውጤቶች

- የክፍልፋይ ዓይነቶችን መለየት
- የክፍልፋዮችን የማወዳደሪያ ዘዴዎች ማውቅ
- ክፍልፋዮችን በአራቱ መሠረታዊ ስሌቶች ማስላት

መርሆልጋ

ዋና ቃላት

- መደበኛ ክፍልፋይ
- ኢ-መደበኛ ክፍልፋይ
- ድብልቅ ክፍልፋይ
- ጠሪ
- ቆጣሪ

መግቢያ

ከዚህ በፊት በነበሩት ክፍሎች ስለ ክፍልፋይ ምንነት፣ ክፍልፋዮችን ስለመወከል፣ አቻ ክፍልፋዮች መመስረት እንዲሁም ወካዮችን በመጠቀም ተመሳሳይ ቆጣሪ ያላቸውን ክፍልፋዮች ማወዳደርን ተምራችኋል። በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ደግሞ የክፍልፋይ አይነቶችን ፣ ክፍልፋዮችን ያለወካይ ነገሮች ማወዳደርን፣ ማወዳደሪያ ዘዴዎችን እና አራቱ መሠረታዊ ስሌቶችን በክፍልፋዮች ላይ ስለመጠቀም ትማራላችሁ።

1.1 የክፍልፋይ ዓይነቶች

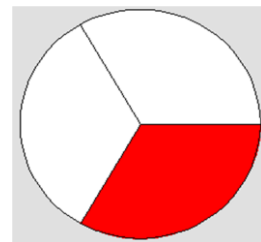
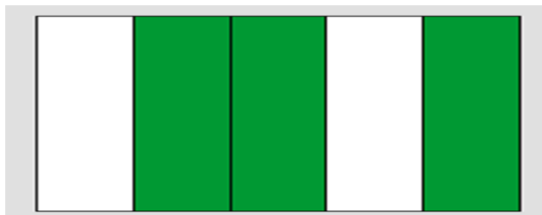
የክፍልፋይ ዓይነቶችን ከመመራችሁ በፊት የሚከተሉትን ተግባራት ስሩ።

ተግባር 1

1. ከዚህ በታች ለተሰጡት ምስሎች

ሀ. የተቀባውን ክፍል የሚወክል ክፍልፋይ ቁጥር ፈልጉ?

ለ. ያልተቀባውን ክፍል የሚወክል ክፍልፋይ ቁጥር ፈልጉ?



ተግባር 2

የቡድን ስራ

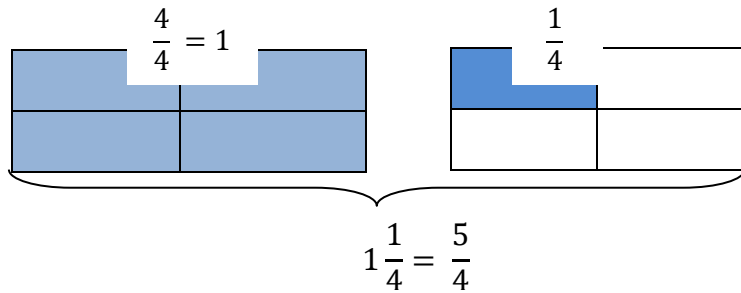
በሚከተሉት ውስጥ ጠሪያቸውንና ቆጣሪያቸውን በማነጻጸር ምን ምን ዓይነት ክፍልፋዮች እንዳሉ ግለፁ።

$$\frac{5}{4} ; \frac{3}{10} ; \frac{7}{6} ; \frac{13}{10} ; \frac{3}{7} ; \frac{3}{3} ; \frac{7}{4} ; \frac{13}{3} ; \frac{6}{7} ; \frac{7}{7}$$

ከላይ በሰራችሁት ተግባር ላይ ስንት ዓይነት ክፍልፋዮችን አስተዋላችሁ? ከተሰጡት ክፍልፋዮች አንዳንዶች ጠሪያቸው ከቆጣሪያቸው ያንሳል። አንዳንዶች ጠሪያቸው ከቆጣሪያቸው ጋር እኩል ነው። አንዳንዶች ደግሞ ጠሪያቸው ከቆጣሪያቸው ይበልጣል። ጠሪያቸው ከቆጣሪያቸው እኩል የሆኑትን በማቃለል 1 አድርጎ መጻፍ ይቻላል። ጠሪያቸው ከቆጣሪያቸው የሚበልጡ ክፍልፋዮችን ደግሞ በሙሉ ቁጥርና ጠሪያቸው ከቆጣሪያቸው በሚያንስ ክፍልፋይ መግለጽ ይቻላል።

ምሳሌ

የሚከተለውን ምስል እንመልከት። ሁለት እኩል ሬክታንጎሎች እያንዳንዳቸው ከአራት እኩል ተከፍለዋል።

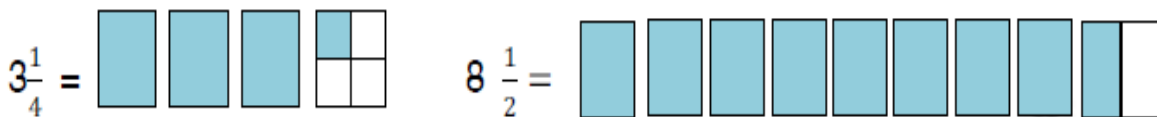


ከላይ በምስሉ እንደሚታየው 5ቱ ክፍሎች ተቀብተዋል። ከተቀባው ውስጥ 4ቱ አንድ ሙሉ ሲሆኑ የቀረው 5ኛው ክፍይ ደግሞ ሩብ ወይም $\frac{1}{4}$ ነው። ስለሆነም 5ቱን ክፍሎች $1\frac{1}{4}$ ወይም $\frac{5}{4}$ ተብሎ ይጻፋል። $1\frac{1}{4}$ ድብልቅ ቁጥር ተብሎ ይጠራል።

ምሳሌ

$\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$ ፣ $\frac{15}{2} = 7\frac{1}{2}$ ፣ $\frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}$. . . ድብልቅ ቁጥሮች ናቸው።

በተመሳሳይ የሚከተሉት ምስሎች የሚወክሉትን ድብልቅ ክፍልፋይ ቁጥሮችን መገንዘብ እንችላለን ።



ድብልቅ ክፍልፋይን ወደ ኢ-መደበኛ ክፍልፋይ እንዴት ትቀይራለችሁ? ኢ-መደበኛ ክፍልፋይን ወደ ድብልቅ ክፍልፋይ መቀየር ትችላለችሁን? የሚከተለውን ምሳሌ ተመለከቱ

ሀ. $\frac{17}{5}$ ወደ ድብልቅ ክፍልፋይ ሲቀየር

$$\begin{array}{r} 3 \leftarrow \text{ድርሻ} \\ 5 \overline{) 17} \\ \underline{15} \\ 2 \leftarrow \text{ቀሪ} \end{array} \qquad \text{ስለዚህ } \frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$$

ለ. $\frac{39}{4}$ ወደ ድብልቅ ክፍልፋይ ሲቀየር

$$\begin{array}{r} 9 \leftarrow \text{ድርሻ} \\ 4 \overline{) 39} \\ \underline{36} \\ 3 \leftarrow \text{ቀሪ} \end{array} \qquad \text{ስለዚህ } \frac{39}{4} = 9\frac{3}{4}$$

ሐ. $9\frac{3}{4}$ ወደ ኢ-መደባኛ ክፍልፋይ ሲቀየር $9\frac{3}{4} = \frac{(9 \times 4) + 3}{4} = \frac{36 + 3}{4} = \frac{39}{4}$

መ. $12\frac{8}{10}$ ወደ ኢ-መደባኛ ክፍልፋይ ሲቀየር $12\frac{8}{10} = \frac{(12 \times 10) + 8}{10} = \frac{120 + 8}{10} = \frac{128}{10}$

ማስታወሻ

1. መደባኛ ክፍልፋይ ከአንድ ያነሰ መጠን ያለው ወይም ላዕሉ ከታህቱ ያነሰ ክፍልፋይ ነው።

ለማናቸውም ሙሉ ቁጥሮች U እና λ

$$\frac{U}{\lambda} \quad (\lambda \neq 0; U < \lambda) \text{ መደባኛ ክፍልፋይ ነው።}$$

ምሳሌ፡ $\frac{1}{2} ; \frac{2}{3} ; \frac{4}{7} ; \frac{10}{15} ; \frac{6}{7}$

2. ጠሪው ከቆጣሪው የበለጠ ወይም እኩል የሆነ ክፍልፋይ ኢ-መደባኛ ክፍልፋይ ተብሎ ይጠራል።

ለማናቸውም ሙሉ ቁጥሮች U እና λ

$$\frac{U}{\lambda} \quad (\lambda \neq 0; U \geq \lambda) \text{ ኢ-መደባኛ ክፍልፋይ ነው።}$$

ምሳሌ፡ $\frac{3}{3} ; \frac{9}{7} ; \frac{5}{4} ; \frac{6}{6} ; \frac{7}{3}$

3. ማንኛውም ክፍልፋይ ከዜሮ በተለየ ሙሉ ቁጥርና በመደባኛ ክፍልፋይ የሚገለጽ ከሆነ ክፍልፋዩ ድብልቅ ክፍልፋይ ተብሎ ይጠራል።

ምሳሌ፡ $1\frac{4}{5} ; 2\frac{3}{4} ; 3\frac{1}{2} ; 4\frac{5}{6}$

4. ድብልቅ ክፍልፋይ ወደ ክፍልፋይ ሲቀየር ኢ-መደባኛ ክፍልፋይ ይሆናል።

$$\text{መ } \frac{U}{\lambda} = \frac{(\text{መ} \times \lambda) + U}{\lambda}$$

ምሳሌ፡- $3\frac{2}{5} = \frac{(3 \times 5) + 2}{5} = \frac{15 + 2}{5} = \frac{17}{5}$

መልመጃ ፩

1. ከዚህ በታች የተሰጠውን ስንጠረዥ አሟሉ፡፡

ክፍልፋይ	$\frac{19}{20}$	$\frac{52}{45}$	$\frac{75}{85}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{123}{78}$	$\frac{67}{67}$	$\frac{34}{29}$	$\frac{612}{701}$	$\frac{900}{900}$
መደበኛ									
ኢ-መደበኛ									

2. ከዚህ በታች የተሰጡትን ክፍልፋዮች ወደ ድብልቅ ቁጥር ለውጡ፡፡

ሀ. $\frac{21}{20}$

ሐ. $\frac{52}{45}$

ሠ. $\frac{13}{5}$

ሰ. $\frac{13}{10}$

ቀ. $\frac{23}{15}$

ለ. $\frac{67}{67}$

መ. $\frac{34}{29}$

ረ. $\frac{612}{501}$

ሸ. $\frac{900}{900}$

በ. $\frac{75}{25}$

3. ከዚህ በታች የተሰጡትን ድብልቅ ቁጥሮች ኢ-መደበኛ ክፍልፋይ ቀይሩ፡፡

ሀ. $3\frac{1}{20}$

ሐ. $1\frac{21}{24}$

ሠ. $6\frac{2}{10}$

ለ. $5\frac{1}{2}$

መ. $7\frac{2}{5}$

ረ. $2\frac{7}{75}$

ተግባር 3

የቡድን ስራ

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች $< ; >$ ወይም $=$ ምልክትን በመጠቀም አወዳድሩ፡፡

ሀ. $\frac{3}{7}$ _____ $\frac{5}{7}$

ለ. $\frac{3}{5}$ _____ $\frac{3}{6}$

ሐ. $\frac{2}{3}$ _____ $\frac{4}{5}$

መ. $\frac{8}{15}$ _____ $\frac{11}{15}$

ሠ. $\frac{7}{9}$ _____ $\frac{7}{12}$

ረ. $\frac{3}{8}$ _____ $\frac{5}{7}$

2. ጠሪያቸው ወይም ቆጣሪያቸው ተመሳሳይ የሆኑትን ክፍልፋዮች ለማወዳደር የተጠቀሟቸውን ዘዴ ግለጹ፡፡

1.2 ክፍልፋይ ቁጥሮችን ማወዳደር

ተመሳሳይ ጠሪ ወይም ቆጣሪ ያሏቸውን ክፍልፋዮች በቀላሉ ማወዳደር ይቻላል።

ምሳሌ $\frac{3}{10}$ እና $\frac{5}{10}$ ብንወስድ ቆጣሪያቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ጠሪያቸውን ማወዳደር በቂ ነው። በመሆኑም $3 < 5$ ስለሆነ $\frac{3}{10} < \frac{5}{10}$ ።

በሌላ መልኩ $\frac{4}{7}$ እና $\frac{4}{11}$ ብንወስድ ጠሪያቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ቆጣሪያቸውን ማወዳደር በቂ ነው። በዚህ መሰረት $7 < 11$ ስለሆነ $\frac{4}{7} > \frac{4}{11}$ ። ቆጣሪያቸውም ሆነ ጠሪያቸው የተለያዩ ሲሆን እንዴት ማወዳደር ይቻላል ብላችሁ ትገምታላችሁ? ለምሳሌ $\frac{3}{4}$ እና $\frac{5}{8}$ ን ብንወስድ ትልቁ የትኛው ነው? $\frac{2}{3}$ ፣ $\frac{1}{4}$ ፣ $\frac{5}{6}$ ን ከትንሹ በመጀመር በቅደም ተከተል እንዴት ማስቀመጥ ትችላላችሁ?

ማስታወሻ

1. ተመሳሳይ ቆጣሪ ያሏቸውን ሁለት ክፍልፋዮችን ስናወዳደር ጠሪው ትልቅ የሆነው ክፍልፋይ ይበልጣል።

ለምሳሌ $\frac{3}{10}$ እና $\frac{5}{10}$ ተመሳሳይ ቆጣሪ አላቸው ስለዚህ $3 < 5$ ስለሆነ $\frac{3}{10} < \frac{5}{10}$

2. ተመሳሳይ ጠሪ ያሏቸው ሁለት ክፍልፋዮችን ስናወዳደር ቆጣሪው ትንሽ የሆነው ክፍልፋይ ይበልጣል።

ለምሳሌ $\frac{5}{7}$ እና $\frac{5}{9}$ ተመሳሳይ ጠሪ አላቸው። ስለዚህ $7 < 9$ ስለሆነ $\frac{5}{7} > \frac{5}{9}$

3. ቆጣሪያቸው የተለያዩ ክፍልፋዮችን ለማወዳደር ቆጣሪያቸውን ተመሳሳይ በማድረግ ጠሪያቸውን ማወዳደር ነው።

ለምሳሌ $\frac{4}{5}$ እና $\frac{2}{3}$ ለማወዳደር $\frac{4}{5} = \frac{4 \times 3}{5 \times 3} = \frac{12}{15}$ እንድሁም $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15}$

$$12 > 10 \text{ ስለሆነ } \frac{12}{15} > \frac{10}{15} \quad \text{ስለዚህ } \frac{4}{5} > \frac{2}{3}$$

4. ክፍልፋዮችን ለማወዳደርና በቅደም ተከተል ለማስቀመጥ ሌሎች ዘዴዎችን መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ ያህል

- ስዕላዊ መግለጫ (ሞዴሎችን) በመጠቀም
- የቁጥር መስመርን በመጠቀም

መልመጃ ፪

1. ዐረፍተ ነገሩ ትክክል ከሆነ እውነት ትክክል ካልሆነ ደግሞ ሀሰት በማለት መልሱ።

ሀ. ሁለት ድብልቅ ቁጥሮችን በምናወዳድርበት ጊዜ ሙሉ ቁጥሮች ተመሳሳይ ከሆኑ ክፍልፋዮችን ማወዳደር በቂ ይሆናል።

ለ. ሁለት ድብልቅ ቁጥሮችን በምናወዳድርበት ጊዜ ሙሉ ቁጥሮች የተለያዩ ከሆነ ሙሉ ቁጥሮችን ብቻ ማወዳደር በቂ ይሆናል።

ሐ. $5\frac{3}{4} < 5\frac{1}{2}$

መ. $7\frac{5}{6} < 8\frac{3}{4}$

2. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች $<$ ፣ $>$ ፣ ወይም $=$ ምልክትን በመጠቀም አወዳድሩ።

ሀ. $\frac{6}{7}$ _____ $\frac{3}{7}$

ሠ. $\frac{13}{24}$ _____ $\frac{15}{24}$

ለ. $\frac{8}{10}$ _____ $\frac{9}{10}$

ረ. $\frac{1}{15}$ _____ $\frac{7}{15}$

ሐ. $\frac{15}{19}$ _____ $\frac{15}{17}$

ሰ. $\frac{14}{25}$ _____ $\frac{14}{20}$

መ. $\frac{23}{40}$ _____ $\frac{23}{46}$

ቀ. $\frac{1}{15}$ _____ $\frac{1}{16}$

3. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ከትንሹ በመጀመር በቅደም ተከተል ፃፉ።

ሀ. $\frac{3}{4}$ ፣ $\frac{7}{12}$ ፣ $\frac{5}{6}$

ሐ. $\frac{4}{5}$ ፣ $\frac{2}{5}$ ፣ $\frac{9}{5}$ ፣ $\frac{7}{5}$

ለ. $\frac{3}{5}$ ፣ $\frac{2}{3}$ ፣ $\frac{3}{10}$ ፣ $\frac{4}{5}$

መ. $\frac{7}{3}$ ፣ $\frac{4}{5}$ ፣ $2\frac{3}{5}$ ፣ $\frac{6}{10}$

4. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ከትልቁ በመጀመር በቅደም ተከተል ፃፉ።

ሀ. $\frac{7}{100}$ ፣ $\frac{9}{10}$ ፣ $\frac{4}{5}$

ለ. $\frac{2}{8}$ ፣ $\frac{1}{8}$ ፣ $\frac{2}{4}$ ፣ $\frac{2}{6}$

5. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ስዕላዊ መግለጫ በመጠቀም አወዳድሩ።

ሀ. $\frac{3}{4}$ እና $\frac{5}{8}$

ለ. $\frac{3}{4}$ ፣ $\frac{3}{5}$ እና $\frac{5}{8}$

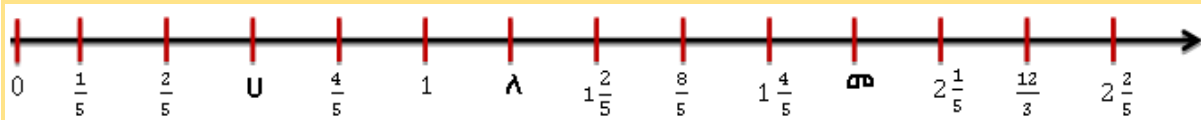
6. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች የቁጥር መስመር በመጠቀም አወዳድሩ።

ሀ. $\frac{1}{5}$ እና $\frac{9}{10}$

ለ. $\frac{6}{5}$ እና 1

ሐ. $\frac{16}{10}$ እና $1\frac{9}{10}$

7. ከታች የተመለከተውን የቁጥር ጨረር በመጠቀም ቀጥሎ የቀረቡትን ጥያቄዎች እውነት ወይም ሀሰት በማለት መልሱ።



ሀ. $\frac{4}{5} > \Lambda$

ሐ. መ $> 2\frac{1}{5}$

ሠ. $\Lambda < መ$

ለ. $U < \Lambda$

መ. $\Lambda = 1\frac{1}{5}$

8. አንድ ተማሪ በቀን ለአራት ሰዓት ያህል ቢያጠና የቀኑን ስንት ስንተኛውን አጥንቷል?

9. ራሄል የአንድን ርቀት $\frac{2}{3}$ በእግሯ ተጓዘች። እንደሁም ሮቤል በተመሳሳይ ሰዓት የዚያኑ ርቀት $\frac{4}{5}$ ተጓዘ ። ፈጣኑ ተጓዥ ማን ነው?

1.3 አራቱ መሰረታዊ ስሌቶች በክፍልፋዮች ላይ

ክፍልፋዮችን መደመርና መቀነስ

ሀ. ክፍልፋዮችን መደመር

ተግባር 4

የሚከተሉትን አስሎ መልሶቻችሁን ለክፍል ያደኛቸችሁ አካፍሉ።

ሀ. $\frac{6}{9} + \frac{7}{9}$

ሐ. $\frac{3}{5} + \frac{1}{2}$

ለ. $\frac{3}{5} - \frac{1}{5}$

መ. $\frac{3}{7} - \frac{1}{5}$

ተመሳሳይ ቆጣሪ ያሏቸውን ክፍልፋዮች ለመደመር ቆጣሪያቸውን እንዳለ በመውሰድ ጠሪ ያቸውን ብቻ መደመር እንደሆነ ታስታውሳላችሁን?

ለምሳሌ

ሀ. $\frac{27}{45} + \frac{13}{45} = \frac{27+13}{45} = \frac{40}{45} = \frac{8}{9}$

ለምን ?

ለ. $\frac{65}{50} + \frac{30}{45} = \frac{65+30}{45} = \frac{95}{45} = \frac{19}{9}$

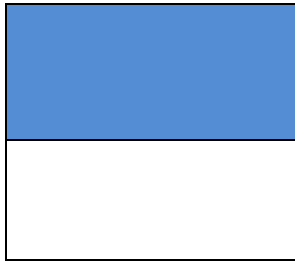
ለምን ?

ቆጣሪያቸው የተለያዩ ክፍልፋዮችን እንደት ልንደምር እንደምንችል ታውቃላችሁን?

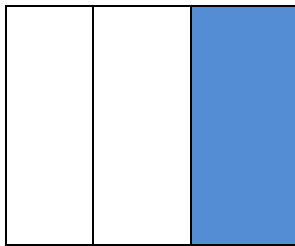
ለምሳሌ

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$

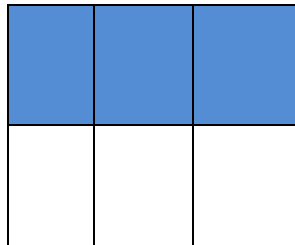
ይህን ስሌት ለመስራት የሚከተለትን ስዕላዊ መግለጫዎች ተመልከቱ፡፡



ምስል 1



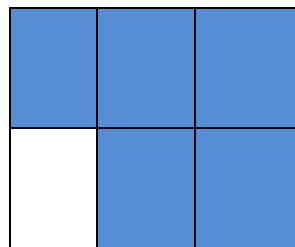
ምስል 2



ምስል 3



ምስል 4



ምስል 5

በምስል 1 እና ምስል 2 እኩል የሆነ ሁለት ካሬዎች አንዱን ለሁለት ሌላውን ለሶስት በመከፋፈል $\frac{1}{2}$ እና $\frac{1}{3}$ ተቀብተዋል፡፡

ነገር ግን የተቀበሉት ክፍሎች መጠናቸው የተለያየ በመሆኑ በቀትታ ልንደምራቸው አንችልም፡፡

ስለዚህ ምስል 1ን ለሶስት ምስል 2 ን ለሁለት እኩል ቦታዎች ስንከፍላቸው ምስል 3 እና ምስል 4 እናገኛለን፡፡

አሁን ምስል 3 ላይ የተቀበሉት $\frac{3}{6}$ ናቸው፡፡

ምስል 4 ላይ የተቀበሉት $\frac{2}{6}$ ናቸው፡፡

በምስል 5 ላይ ያሉ ሁሉም የተቀበሉት ካሬዎች በአንድ ላይ ሆነው ነው፡፡ ይህ ማለት

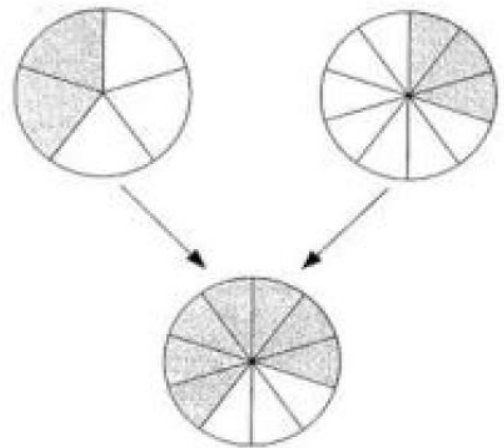
$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$$

ስለዚህ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

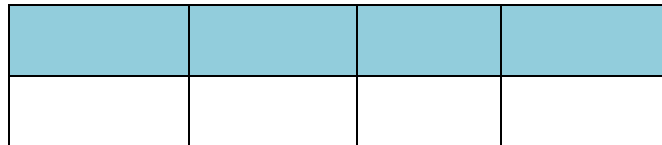
2. $\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = ?$

መፍትሄ፡- በመስሉ እንደምታዩት በሁለቱ ክፍሎች ላይ የተቀጣው ክፍል ድምር በ 3ኛው ክፍል ላይ የተቀጣውን ክፍል $\frac{7}{10}$ ይሰጠናል። እንዴት? አብራሩ።

ስለዚህ $\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$



3. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = ?$



$\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$



$\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$

ከላይ በምስሉ የጠቆረው ክፍል $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ ወይም $\frac{4}{8} + \frac{2}{8} = \frac{4+2}{8} = \frac{6}{8}$

ይህ ማለት $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{4}{8} + \frac{2}{8} = \frac{4+2}{8} = \frac{6}{8}$

4. $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = ?$

በመስሉ እንደምንመለከተው

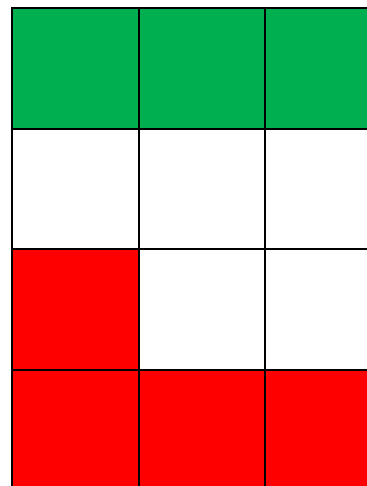
• ቀይ የተቀጣው ክፍል $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

• አረንጓዴ የተቀጣው ክፍል ደግሞ $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

• ጠቅላላ የተቀጣው (ቀይና አረንጓዴ) ክፍል $\frac{7}{12}$

ይህ ማለት $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{4+3}{12} = \frac{7}{12}$

ስለዚህ $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$



ማስታወሻ

የተለያዩ ቆጣሪ ያላቸውን ክፍልፋዮች ለመደመር በመጀመሪያ ቆጣሪያቸውን አንድ አይነት ወደሆኑ አቻ ክፍልፋዮች መቀየር፡፡ ከዚያም ጠሪያቸውን በመደመር ቆጣሪያቸውን መውሰድ ነው፡፡

ይህም ማለት $\frac{U}{\lambda}$ እና $\frac{መ}{\omega}$ ($\lambda \neq \omega \neq 0$) ሁለት የተሰጡ ክፍልፋዮች ቢሆኑ

$$\frac{U}{\lambda} + \frac{መ}{\omega} = \frac{U \times \omega}{\lambda \times \omega} + \frac{መ \times \lambda}{\omega \times \lambda} = \frac{(U \times \omega) + (መ \times \lambda)}{\lambda \times \omega}$$

ምሳሌ

የሚከተሉትን አስሉ፡፡ መልሶቻችሁን በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል አስቀምጡ፡፡

ሀ. $\frac{2}{3} + \frac{5}{4}$

ለ. $\frac{3}{4} + \frac{2}{5}$

መፍትሄ፡- ሀ. $\frac{2}{3} + \frac{5}{4}$

ሀ. $\frac{2}{3} + \frac{5}{4} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} + \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{8}{12} + \frac{15}{12} = \frac{8+15}{12} = \frac{23}{12}$

ለ. $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} + \frac{2 \times 4}{5 \times 4} = \frac{15}{20} + \frac{8}{20} = \frac{15+8}{20} = \frac{23}{20}$

ለ. ክፍልፋዮችን መቀነስ

ክፍልፋዮችን መቀነስ ክፍልፋዮችን ከመደመር ጋር ያላቸው ዝምድና ምን እንደሆነ ታውቃለችሁን? ተመሳሳይ ቆጣሪ ያላቸውን ክፍልፋዮች ለመቀነስ ቆጣሪያቸውን እንዳለ በመውሰድ ጠሪያቸውን ብቻ መቀነስ መሆኑን ታስታውሳላችሁን? የሚከተሉትን ምሳሌዎች እንመልከት፡፡

ምሳሌ



1. $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$

ከምስሉ እንደምታዩት ጠቅላላ የተቀለመው $\frac{3}{4}$ ሲሆን በቢጫ የተቀለመው ደግሞ $\frac{1}{4}$ ነው፡፡

ስለሆነም $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$ ማለት በሰማያዊ ብቻ የተቀለመው ማለት ሲሆን ይህ ክፍል $\frac{2}{4}$ ወይም $\frac{1}{2}$

ይሆናል፡፡

ይህም ማለት $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2}$

2. $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$

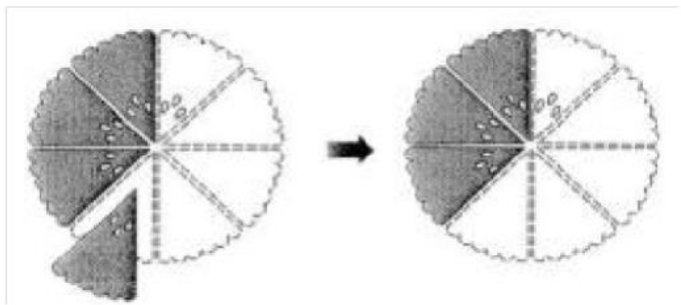
በምስሉ እንደሚታየው ከ $\frac{1}{2}$ ኛ ላይ $\frac{1}{8}$ ኛውን ቆርጠን ስናነሳ ቀሪው $\frac{3}{8}$ ነው።

ይህ ማለት $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{4}{8} - \frac{1}{8} = \frac{4-1}{8} = \frac{3}{8}$ $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ ለምን ?

ስለዚህ $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$

ከምስሉ እንደምትረዱት ክቡ እኩል ከ 8 ተከፍሏል። ከስምንቱ አራቱ የተቀቡ ሲሆን አንዱ ክፍል ደግሞ ተነስቷል።

የተቀባው ክፍል $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ ነው።



ያልተቀባው አንዱ ደግሞ $\frac{1}{8}$ ነው።

ከተቀቡት ውስጥ አንዱ ሲነሳ ሦስት የተቀቡ ክፍሎች ይቀራሉ። ይህም $\frac{3}{8}$ ማለት ነው።

ስለሆነም ከ $\frac{1}{2}$ ላይ $\frac{1}{8}$ ስንቀንስ ቀሪው $\frac{3}{8}$ ይሆናል።

ይህ ማለት $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{4}{8} - \frac{1}{8} = \frac{4-1}{8} = \frac{3}{8}$

ከላይ ባያችኋቸው ምሳሌ 1 እና 2 መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?

3. $3 - \frac{1}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$



በምስሉ እንደምታዩት ከ 3 ሙሉ ነገር ላይ $\frac{1}{3}$ ስናነሳ ቀሪው 2 ሙሉ $\frac{2}{3}$ ነው።

ስለዚህ $3 - \frac{1}{3} = 2\frac{2}{3}$

ማስታወሻ

የተለያዩ ቆጣሪ ያላቸውን ክፍልፋዮች ለመቀነስ በመጀመሪያ ቆጣሪያቸውን አንድ አይነት ወደሆኑ አቻ ክፍልፋዮች እንቀይራለን። ከዚያም ጠሪያቸውን በመቀነስ ቆጣሪያቸውን እንዳለ እንወስዳለን።

ይህም ማለት $\frac{U}{\lambda}$ እና $\frac{\sigma}{\omega}$ ($\lambda \neq \omega \neq 0$) ሁለት የተሰጡ ክፍልፋዮች ቢሆኑ

$$\frac{U}{\lambda} - \frac{\sigma}{\omega} = \frac{U \times \omega}{\lambda \times \omega} - \frac{\sigma \times \lambda}{\omega \times \lambda} = \frac{(U \times \omega) - (\sigma \times \lambda)}{\lambda \times \omega}$$

ይህም ማለት $\frac{U}{\lambda}$ እና $\frac{g}{\omega}$ ($\lambda : \omega \neq 0$) ሁለት የተሰጡ ክፍልፋዮች ቢሆኑ.

$$\frac{U}{\lambda} - \frac{m}{w} = \frac{U \times w}{\lambda \times w} - \frac{m \times \lambda}{w \times \lambda} = \frac{(U \times w) - (m \times \lambda)}{\lambda \times w}$$

ምስሉ

ምሳሌ. የሚከተሉትን አስሉ። መልሶቻችሁንም በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል አስቀምጡ።

$$v. \frac{5}{7} - \frac{2}{5}$$

$$n. \frac{1}{2} - \frac{1}{7}$$

መፍትሄ:- $U. \frac{5}{7} - \frac{2}{5}$

$$v. \quad \frac{5}{7} - \frac{2}{5} = \frac{5 \times 5}{7 \times 5} - \frac{2 \times 7}{5 \times 7} = \frac{25}{35} - \frac{14}{35} = \frac{25-14}{35} = \frac{11}{35}$$

$$h. \quad \frac{1}{2} - \frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{7} = \frac{1 \times 7}{2 \times 7} - \frac{1 \times 2}{7 \times 2} = \frac{7}{14} - \frac{2}{14} = \frac{7-2}{14} = \frac{5}{14}$$

ശ്ലോകം ൧

መልመጃ ፫

የሚከተሉትን አስሉ። መልሶቻችሁን በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል አስቀምጡ።

U. $\frac{4}{5} + \frac{2}{3}$

$$4. \quad \frac{5}{9} - \frac{1}{3}$$

h. $\frac{5}{7} + \frac{3}{2}$

$$\text{h. } \frac{3}{4} - \frac{5}{12}$$

$$\text{d.h. } \frac{1}{10} + \frac{6}{5}$$

$$\phi = \frac{5}{6} - \frac{7}{12}$$

$$\sigma, \frac{2}{9} + \frac{2}{3}$$

n. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} - \frac{1}{8}$

$$w. \frac{12}{5} + \frac{8}{10} - \frac{1}{2}$$

ክፍልፋዮችን ማባዛትና ማካፈል

ሀ. ክፍልፋዮችን ማባዛት

ተግባር 5

የሚከተሉትን አስሉ ።

ሀ. $3 \times \frac{5}{6}$

ለ. $\frac{5}{6} \times \frac{2}{7}$

ሁለት ቁጥሮችን ማብዛት ማለት አንዱን ቁጥር ደጋግመን መደመር እንደሆነ ታስታውቃላችሁ?

ለምሳሌ፦ $5 \times 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15$ ወይም $3 \times 5 = 5 + 5 + 5 = 15$

አሁን ደግሞ ሙሉ ቁጥርንና ክፍልፋይን እንዲሁም ሁለት ክፍልፋዮችን እንዴት እንደምናባዛ እንማራለን።

ምሳሌ

1. $5 \times \frac{2}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

መፍትሄ፦ ከታች በሚታየው ምስል 5 ክፍሎች ሲኖሩ የእያንዳንዱ ክፍል $\frac{2}{3}$ ክፍል ተቀብቷል ።

ስለዚህ የተቀባው ክፍል ክፍልን ስንመለከት $\frac{10}{3}$ ነው ።



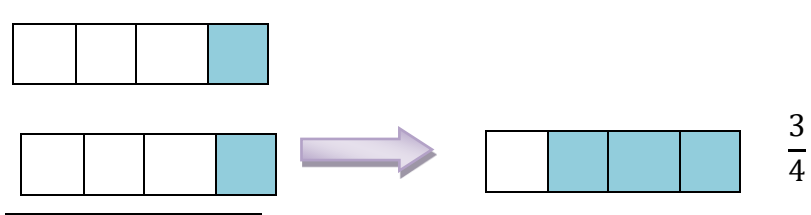
ምስል 1.22

በሌላ አባባል $5 \times \frac{2}{3}$ ማለት $\frac{2}{3}$ ን አምስት ጊዜ ደጋግመን መደመር እንደሆነ መገንዘብ ይኖርብናል። ይህም ማለት

$$\begin{aligned} 5 \times \frac{2}{3} &= \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{2+2+2+2+2}{3} \\ &= \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3} \end{aligned}$$

2. $3 \times \frac{1}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$

በሌላ



አባባል $3 \times \frac{1}{4}$ ማለት $\frac{1}{4}$ ን ሦስት ጊዜ ደጋግመን መደመር

እንደሆነ መገንዘብ ይኖርብናል። ይህም ማለት

$$3 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1+1+1}{4} = \frac{3}{4}$$

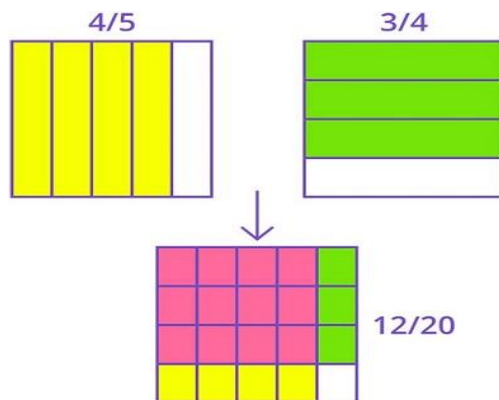
3. $\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$

በምስሉ እንደሚታየው ቢጫና

አረንጓዴ የተቀባው በቅደም

ተከተል $\frac{4}{5}$ እና $\frac{3}{4}$ ሲሆን ሮዝ

የተቀባው $\frac{12}{20}$ ን ነው።



ነገር ግን ሮዝ የተቀባው ሮዝመቱ $\frac{4}{5}$ እና ወርዱ $\frac{3}{4}$ የሆነን ፊክታንግል ስፋት ያሳያል።

$$\text{ስለዚህ } \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{4 \times 3}{5 \times 4} = \frac{12}{20}$$

ማስታዎሻ

1. ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር መ እና ክፍልፋይ ቁጥር $\frac{u}{\lambda}$ ቢሰጡ

$$መ \times \frac{u}{\lambda} = \frac{መ \times u}{\lambda}$$

2. $\frac{u}{\lambda}$ እና $\frac{መ}{\varpi}$ ($\lambda, \varpi \neq 0$) ሁለት የተሰጡ ክፍልፋዮች ቢሆኑ

$$\frac{u}{\lambda} \times \frac{መ}{\varpi} = \frac{u \times መ}{\lambda \times \varpi}$$

ምሳሌ

የሚከተሉትን አስሉ።

ሀ. $8 \times \frac{5}{2}$

ለ. $\frac{5}{7} \times \frac{49}{25}$

ሐ. $5\frac{1}{6} \times \frac{2}{3}$

መ. $3\frac{2}{5} \times 2\frac{4}{9}$

መፍትሔ፡

ሀ. $8 \times \frac{5}{2} = \frac{8}{1} \times \frac{5}{2} = \frac{8 \times 5}{1 \times 2} = \frac{40}{2} = 20$

ለ. $\frac{5}{7} \times \frac{49}{25} = \frac{5 \times 49}{7 \times 25} = \frac{1 \times 7}{1 \times 5} = \frac{7}{5}$ ለምን ?

ሐ. $5\frac{1}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{31}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{31 \times 2}{6 \times 3} = \frac{31 \times 1}{3 \times 3} = \frac{31}{9}$

መ. $3\frac{2}{5} \times 2\frac{4}{9} = \frac{17}{5} \times \frac{22}{9} = \frac{17 \times 22}{5 \times 9} = \frac{374}{45}$

ደብልቅ ክፍልፋዮችን ስታባዙ መጀመሪያ ወደ ኢ-መደበኛ ክፍልፋ ቀይሩ

$$\text{መ} \frac{U}{A} = \frac{(\text{መ} \times A) + U}{A}$$

ምሳሌ

$$3\frac{2}{5} = \frac{(3 \times 5) + 2}{5} = \frac{15 + 2}{5} = \frac{17}{5}$$

ለ. ክፍልፋዮችን ማካፈል

ስለ ሙሉ ቁጥሮች በምትማሩበት ጊዜ የማባዛት ውጤት በማካፈል እንደሚረጋገጥ አይታችኋል። ክፍልፋዮችን የማካፈል ውጤት ደግሞ በማባዛት ማረጋገጥ ይቻላል።

ማስታወሻ

1. አንድ ከዜሮ የተለየ ክፍልፋይ ጠሪና ቆጣሪ ስናቀያይራቸው ሌላ ክፍልፋይ ቁጥር እናገኛለን ። ይህ ክፍልፋይ የመጀመሪያው ክፍልፋይ ተገላቢጦሽ ይባላል።

2. ከዜሮ የተለየ ክፍልፋይ ከራሱ ተገላቢጦሽ ጋር ሲባዛ ውጤቱ ሁልጊዜ 1 ነው።

ምሳሌ፡ የ $\frac{5}{6}$ ተገላቢጦሽ $\frac{6}{5}$ የ $\frac{7}{10}$ ተገላቢጦሽ $\frac{10}{7}$ እንደሁም የ $\frac{7}{1}$ ተገላቢጦሽ $\frac{1}{7}$

$$\frac{5}{6} \times \frac{6}{5} = 1$$

$$\frac{7}{10} \times \frac{10}{7} = 1$$

$$\frac{56}{34} \times \frac{34}{56} = 1$$

ተግባር 6

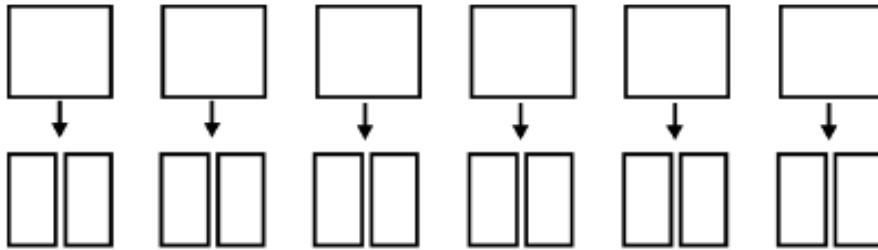
በቡድን የሚሰራ

አልማዝ ግማሽ ሊትር ጭማቂ አላት። ጭማቂውን እያንዳንዳቸው $\frac{1}{6}$ ሊትር በሚይዝ ብርጭቆዎች መቅዳት ብትፈልግ ስንት ብርጭቆዎች ያስፈልጋታል?

ምሳሌ

$$6 \div \frac{1}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

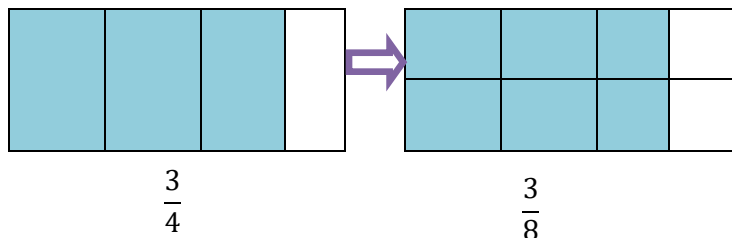
መፍትሄ፡- $6 \div \frac{1}{2}$ ማለት በ 6 ውስጥ ስንት $\frac{1}{2}$ ኛዎች አሉ ማለት ነው። የሚከተለው ምስል በመጠቀም በ 6 ውስጥ ያሉትን የ $\frac{1}{2}$ ብዛት ማወቅ ይቻላል።



6 ካሬዎች እያንዳንዳቸው እኩል ከ 2 ተከፍለዋል። እያንዳንዱ ክፋይ $\frac{1}{2}$ ነው። ይህ ማለት 6 ካሬዎች በጠቅላላ እኩል ከ 12 ተከፍለዋል። በመሆኑም በ 6 ውስጥ ብዛታቸው 12 የሆኑ $\frac{1}{2}$ ዎች አሉ። ስለዚህ $6 \div \frac{1}{2} = 12$

1. $\frac{3}{4}$ ን ለ 2 አካፍሉ ።

መፍትሄ፡ ከታች በምስሉ እንደሚታየው የመጀመሪያው ሬክታንግል $\frac{3}{4}$ ተቀብቷል። ይህን ሬክታንግል አኩል ለሁለት ብንከፍልው በሁለተኛው ሬክታንግል እንደሚታየው የተቀባው ክፍል $\frac{3}{8}$ ኛውን ይሰጣል።

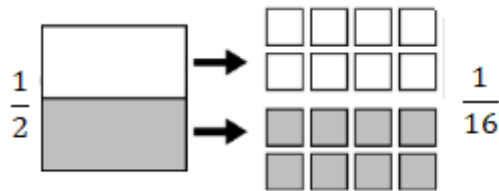


ስለዚህ የ $\frac{3}{4}$ ግማሽ $\frac{3}{8}$ ይሆናል።

$$\text{ይህ ማለት } \frac{3}{4} \div 2 = \frac{3}{8}$$

$$2. \frac{1}{2} \div \frac{1}{16} = \underline{\hspace{2cm}}$$

መፍትሔ፡- $\frac{1}{2} \div \frac{1}{16}$ ማለት በ $\frac{1}{2}$ ውስጥ ስንት $\frac{1}{16}$ ኛዎች አሉ ማለት ነው። የሚከተለው ምስል በመጠቀም በ $\frac{1}{2}$ ውስጥ ያሉትን የ $\frac{1}{16}$ ብዛት ማወቅ ይቻላል።



ስለሆነም ከላይ በመስሉ እንደሚታየው በ $\frac{1}{2}$ ወይም ግማሽ ውስጥ ብቻ ያሉት የ $\frac{1}{16}$ ምች ብዛት በንቁጥራቸው 8 ናቸው።

ስለዚህ $\frac{1}{2} \div \frac{1}{16} = 8$

ማስታወሻ

3. አንድ ከዜሮ የተለየ ክፍልፋይ ጠሪና ቆጣሪ ስናቀያይራቸው ሌላ ክፍልፋይ ቁጥር እናገኛለን ። ይህ ክፍልፋይ ተገላቢጦሽ ይባላል።

ለምሳሌ፡ የ $\frac{5}{6}$ ተገላቢጦሽ $\frac{6}{5}$ የ $\frac{7}{10}$ ተገላቢጦሽ $\frac{10}{7}$ እንደሁም የ $\frac{7}{1}$ ተገላቢጦሽ $\frac{1}{7}$

4. ከዜሮ የተለየ ክፍልፋይ ከራሱ ተገላቢጦሽ ጋር ሲባዛ ውጤቱ ሁልጊዜ 1 ነው።

ለምሳሌ፡- $\frac{5}{6} \times \frac{6}{5} = 1$ $\frac{7}{10} \times \frac{10}{7} = 1$ $\frac{56}{34} \times \frac{34}{56} = 1$

5. ለማንኛውም ሁለት ክፍልፋይ ቁጥሮች $\frac{U}{\lambda}$ እና $\frac{W}{\Xi}$ (λ ፣ W ፣ $\Xi \neq 0$)

$$\frac{U}{\lambda} \div \frac{W}{\Xi} = \frac{U}{\lambda} \times \frac{\Xi}{W} = \frac{U \times \Xi}{\lambda \times W}$$

ምሳሌ

የሚከተሉትን አስሉ።

ሀ. $\frac{5}{4} \div \frac{2}{7}$

ለ. $\frac{2}{9} \div \frac{8}{5}$

ሐ. $2\frac{3}{4} \div 1\frac{5}{6}$

መፍትሄ፡ ሀ. $\frac{5}{4} \div \frac{2}{7} = \frac{5}{4} \times \frac{7}{2} = \frac{5 \times 7}{4 \times 2} = \frac{35}{8}$

ለ. $\frac{2}{9} \div \frac{8}{5} = \frac{2}{9} \times \frac{5}{8} = \frac{2 \times 5}{9 \times 8} = \frac{10}{72} = \frac{5}{36}$

ሐ. $2\frac{3}{4} \div 1\frac{5}{6} = \frac{11}{4} \div \frac{11}{6} = \frac{11}{4} \times \frac{6}{11} = \frac{66}{44} = \frac{3}{2}$ ለምን ?

መልመጃ ፬

1. የሚከተሉትን አስሉ። ውጤታችሁን በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል አስቀምጡ።

ሀ. $15 \times \frac{2}{3}$

መ. $\frac{15}{4} \times \frac{8}{3}$

ለ. $\frac{5}{6} \times \frac{4}{7}$

ሠ. $\frac{5}{8} \times \frac{4}{9}$

ሐ. $\frac{9}{10} \times \frac{5}{12}$

ረ. $\frac{14}{9} \times \frac{12}{7}$

2. አንድ መፅሃፍ 100 ገጾች አሉት። ሶስት የመፅሃፉን $\frac{6}{10}$ አነበበች። ያልተነበበው ስንት ገጾች ቀርተዋታል?

3. የሚከተሉትን አስሉ። ውጤታችሁን በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል አስቀምጡ።

ሀ. $\frac{5}{6} \div 4$

መ. $\frac{5}{8} \div \frac{1}{2}$

ለ. $4 \div \frac{4}{5}$

ሠ. $\frac{12}{17} \div \frac{18}{34}$

ሐ. $\frac{3}{4} \div \frac{1}{3}$

ረ. $\frac{45}{8} \div \frac{4}{15}$

4. መሰረት ለሁለት ልጆቿ 3 ብርቱካኖችን እኩል አካፈለቻቸው። የእያንዳንዱ ልጅ ድርሻ ስንት ብርቱካኖች ይሆናል?

የምዕራፍ አንድ ማጠቃለያ

- አንድ ሙሉ ነገር ከሁለት ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ ክፍሎች ሲካፈል እያንዳንዱ ክፍል ክፍልፋይ ይባላል። ይህም ክፍልፋይ ሲፃፍ $\frac{U}{\lambda}$ ተብሎ ሲሆን “U” እና “λ” ሙሉ ቁጥሮች ሆነው ለ ግን ከዜሮ የተለየ ቁጥር ነው።
- ጠሪው ከቆጣሪው ያነሰ ክፍልፋይ መደበኛ ክፍልፋይ ይባላል ። ጠሪው ከቆጣሪው የበለጠ ወይም እኩል የሆነ ክፍልፋይ ደግሞ ኢ-መደበኛ ክፍልፋይ ተብሎ ይጠራል።
- ማንኛውም ክፍልፋይ ከዜሮ በተለየ ሙሉ ቁጥርና በመደበኛ ክፍልፋይ የሚገለጽ ከሆነ ክፍልፋዩ ድብልቅ ክፍልፋይ ይባላል።
- የአንድን ክፍልፋይ ጠሪውና ከቆጣሪው ከዜሮ ውጭ በሆነ አንድ ዓይነት ቁጥር ስናባዛው የሚገኘው ክፍልፋይ ከመጀመሪያው ክፍልፋይ ጋር አቻ ክፍልፋይ ይሆናል።
- የተለያዩ ቆጣሪ ያላቸውን ክፍልፋዮች ለመደመር ወይም ለመቀነስ በመጀመሪያ ቆጣሪያቸውን አንድ አይነት ወደሆኑ አቻ ክፍልፋዮች መቀየር፤ ከዚያም ጠሪያቸውን በመደመር ወይም በመቀነስ ቆጣሪያቸውን በመውሰድ ማስላት ይቻላል።
- ለማንኛውም ክፍልፋይ $\frac{U}{\lambda}$ እና $\frac{\sigma}{\omega}$ ($\lambda \neq 0$ ፣ $\omega \neq 0$ ፣ $\sigma \neq 0$)

$$1. \frac{U}{\lambda} + \frac{\sigma}{\omega} = \frac{U \times \omega}{\lambda \times \omega} + \frac{\sigma \times \lambda}{\omega \times \lambda} = \frac{(U \times \omega) + (\sigma \times \lambda)}{\lambda \times \omega}$$

$$2. \frac{U}{\lambda} - \frac{\sigma}{\omega} = \frac{U \times \omega}{\lambda \times \omega} - \frac{\sigma \times \lambda}{\omega \times \lambda} = \frac{(U \times \omega) - (\sigma \times \lambda)}{\lambda \times \omega}$$

የምዕራፍ አንድ የማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች መደበኛ፣ ኢ-መደበኛ ወይም ድብልቅ ክፍልፋይ በማለት መደቡ መልሳችሁን በምክንያት አስደግፉ።

$$\frac{7}{3} \quad ; \quad \frac{6}{7} \quad ; \quad \frac{25}{40} \quad ; \quad 2\frac{9}{7} \quad ; \quad \frac{8}{11}$$

2. የሚከተሉትን ኢ-መደበኛ ክፍልፋዮች በድብልቅ ክፍልፋዮች ፃፉ።

$$\frac{12}{7} \quad ; \quad \frac{24}{19} \quad ; \quad \frac{8}{3} \quad ; \quad \frac{9}{5} \quad ; \quad \frac{5}{3}$$

3. የሚከተሉትን ድብልቅ ክፍልፋዮች በኢ-መደበኛ ክፍልፋዮች ፃፉ።

ሀ. $4\frac{2}{5}$

ለ. $1\frac{1}{8}$

ሐ. $3\frac{3}{10}$

4. $\frac{U}{5}$ በሚለው ሂሳባዊ ቃል በ “U” ቦታ ተተክቶ መደበኛ ክፍልፋይ የሚያደርጉ መቁጠሪያ ቁጥሮችን ፈልጉ።

5. $\frac{5}{U}$ ($U \neq 0$) በሚለው ሂሳባዊ ቃል በ “U” ቦታ ተተክቶ ኢ-መደበኛ ክፍልፋይ የሚያደርጉ የተወሰኑ መቁጠሪያ ቁጥሮችን ዘርዝሩ።

6. የሚከተሉትን $<$ ፣ $>$ ወይም $=$ ምልክቶችን በመጠቀም አወዳድሩ።

ሀ. $\frac{7}{9} \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad 2\frac{1}{9}$

መ. $\frac{7}{3} \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad \frac{11}{9}$

ለ. $\frac{2}{3} \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad \frac{3}{4}$

ሠ. $2\frac{1}{6} \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad 1\frac{3}{4}$

ሐ. $\frac{3}{5} \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad \frac{5}{8}$

ረ. $\frac{15}{7} \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad 2\frac{1}{7}$

7. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በቅደም ተከተል አስቀምጡ።

ሀ) $\frac{5}{7} \quad ; \quad \frac{7}{4} \quad ; \quad \frac{5}{6} \quad ; \quad \frac{4}{9}$ (ከትንሹ በመጀመር)

ለ) $\frac{3}{7} \quad ; \quad \frac{5}{4} \quad ; \quad \frac{6}{11} \quad ; \quad \frac{5}{9}$ (ከትልቁ በመጀመር)

8. የሚከተሉትን አስሉ። መልሶቻችሁን በዝቅተኛው ሂሳባዊ ቃል ግለፁ።

ሀ. $\frac{5}{4} + \frac{3}{2}$

ሐ. $\frac{9}{7} - \frac{5}{8}$

ሠ. $\frac{5}{8} + \frac{7}{6}$

ለ. $\frac{6}{7} + \frac{7}{6}$

መ. $\frac{3}{2} - 1$

ረ. $\frac{8}{9} - \frac{8}{11}$

9. የሚከተሉትን አስሉ። መልሶቻችሁን በዝቅተኛው ሂሳባዊ ቃል ግለፁ።

ሀ. $\frac{2}{5} + \frac{3}{6} + \frac{1}{4}$

መ. $\left(\frac{7}{8} + \frac{9}{4}\right) + \frac{3}{11}$

ለ. $\left(\frac{3}{4} + \frac{7}{5}\right) - \frac{9}{10}$

ሠ. $\frac{9}{20} + \frac{17}{10} + \frac{21}{100}$

ሐ. $\left(\frac{7}{5} - \frac{6}{8}\right) + \frac{4}{10}$

ረ. $\frac{9}{5} - \frac{3}{6} - \frac{1}{4}$

10. የሚከተሉትን አስሉ። መልሶቻችሁን በዝቅተኛው ሂሳባዊ ቃል ግለፁ።

ሀ. $\frac{12}{13} \times \frac{3}{4}$

ሠ. $\frac{56}{19} \div \frac{26}{38}$

ለ. $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}$

ረ. $\frac{9}{10} \div \frac{1}{10}$

ሐ. $\frac{2}{3} \times \frac{25}{34}$

ሸ. $\frac{6}{7} \div \frac{3}{4}$

መ. $\frac{2}{5} \times \frac{7}{6} \times \frac{10}{3}$

ቀ. $2\frac{1}{3} \div 3\frac{2}{5}$

11. አንድ ጠርመራ $\frac{7}{10}$ ሊትር ዘይት ይዟል። ከዚህ ዘይት ውስጥ $\frac{1}{5}$ ሊትር ብንጠቀምበት፤

ያልተጠቀምንበት ምን ያህል ነው?

12. ተስፋዬ በመጀመሪያ 10 ብር ነበረው። ለመጽሐፍ $3\frac{6}{10}$ ብር ፣ ለእስክብሪቶ ደግሞ $2\frac{1}{10}$

ብር ቢያጠፋ ፣ በመጨረሻ ምን ያህል ገንዘብ ቀረው?

13. ርዝመቱ $\frac{4}{5}$ ሜትር የሆነ ገመድ ለሁለት እኩል ቢቆረጥ የአንዱ ቁራጭ ገመድ

ርዝምት ስንት ነው?

2

አስርዮሽ ቁጥሮች

የምዕራፉ የመማር ውጤቶች

- የአስረኛ እና የመቶኛ ጽንሰ ሀሳቦችን መገንዘብ
- አስረኛ እና መቶኛን ወደ አስርዮሽ እና በተቃራኒው መቀየር
- አስርዮሽ ቁጥሮችን በቁጥር መስመር ላይ ማመልከት
- አስርዮሽ ቁጥሮች ማወዳደር
- አስርዮሽ ቁጥሮች በአራቱን መሰረታዊ ስሌቶች ማስላት

ዋና ቃላት

- አስረኛ
- መቶኛ
- አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች
- አስርዮሽ ቁጥሮች
- አስርዮሽ ነጥብ

መግቢያ

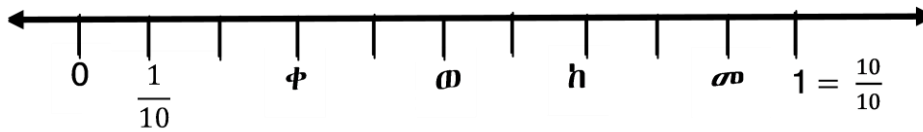
በምዕራፍ 1 ላይ ስለ ክፍልፋዮች ተምራችኋል። በዚህ ምዕራፍ ደግሞ ከዚህ በፊት የተማራችሁትን በመከለስ ስለ አስርዮሽ ቁጥሮች ምንነትና ትርጉም፣ አስርዮሽ ቁጥሮችን በቁጥር መስመር ላይ ማስቀመጥ፣ የአራቱን መሰረታዊ ስሌቶች አተገባበር በአስርዮሽ ቁጥሮች ላይ ትማራላችሁ።

2.1 የአስርዮሽ እና መቶኛዎች ክለሳ

አስርዮሻዊ ቁጥሮችን ከመማራችን በፊት አስርኛ እና መቶኛዎች ምን ማለት እንደሆኑ እንመልከት።

ተግባር 1

ከዚህ በታች የተሰጠውን የቁጥር መስመር ተመልከቱ። መስመሩ ላይ ከ 0 እስከ 1 ያለው 10 እኩል ቦታ ተከፍሏል።



በቁጥር መስመሩ ላይ ያሉ ፊደላትን የሚወክሉ ክፍልፋዮችን ተናገሩ።

ቀ = _____ ወ = _____ ከ = _____ መ = _____

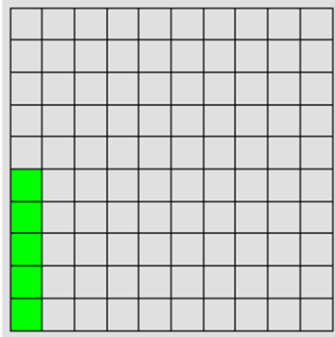
አንድ ሙሉ ነገርን 10 እኩል ቦታ በመክፈል እያንዳንዱ ክፍል በክፍልፋይ ሲገለጽ የሁሉም ክፍሎች ቆጣሪያቸው 10 ነው።

ምሳሌ

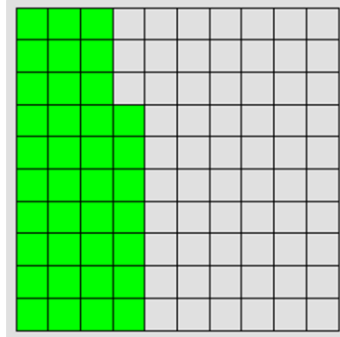
$\frac{1}{10} \mp \frac{4}{10} \mp \frac{7}{10} \mp \frac{9}{10} \mp \dots$ ቆጣሪያቸው 10 የሆኑ ክፍልፋዮች ናቸው።

ተግባር 2

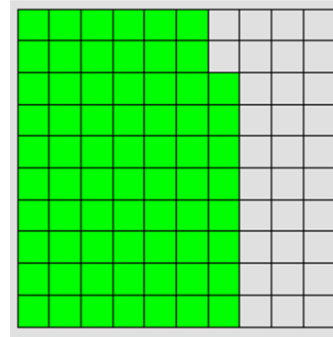
ከዚህ በታች 10×10 የሆነ 3 ካሬዎች ተሰጥቷል። ካሬዎቹን በመመልከት የቀረቡትን ጥያቄዎች መልሱ።



ካሬ 1



ካሬ 2



ካሬ 3

ሀ. እያንዳንዱ ካሬ ስንት እኩል ቦታ ተከፍሏል?

ለ. ካሬ 1 ላይ አረንጓዴ የተቀበው ክፍል ስንት ነው? የሙሉ ካሬው ስንት ስንተኛ ነው?

ሐ. ካሬ 2 ላይ አረንጓዴ የተቀበው ክፍል ስንት ነው? የሙሉ ካሬው ስንት ስንተኛ ነው?

አንድ ሙሉ ነገርን 100 እኩል ቦታ በመክፈል እያንዳንዱ ክፍል በክፍልፋይ ሲገለጽ የሁሉም ክፍሎች ቆጣሪያቸው 100 ነው።

ማስታዎሻ

- ቆጣሪያቸው 10 የሆኑ ክፍልፋዮች አስረኛ ወይም አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች ይባላሉ።
- ቆጣሪያቸው 100 የሆኑ ክፍልፋዮች መቶኛ ይባላሉ።
- ቆጣሪያቸው የ 10 ርቢ የሆኑ ክፍልፋዮች አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች ይባላሉ።

$$\frac{1}{10} \div \frac{4}{100} \div \frac{7}{1000} \div \frac{9}{10000} \div \dots \text{ አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች ናቸው። }$$

$$\frac{1}{100} \div \frac{5}{100} \div \frac{8}{100} \div \frac{9}{100} \div \dots \text{ ቆጣሪያቸው 100 የሆኑ ክፍልፋዮች ናቸው። }$$

ቁጥሮች በተለያዩ መንገዶች እንደሚጻፉና ለተለያዩ ተግባራት እንደምንጠቀምባቸው እናስታውሳለን። ለምሳሌ ቁጥሮችን 0፣ 1፣ 2፣ 3፣ ... ወይም $\frac{2}{3}$ ፣ $\frac{5}{7}$ ፣ $\frac{9}{7}$ ፣ ... በማለት እንደምንጽፋቸው አይተናል። አሁን ደግሞ ሌላ የቁጥሮች አጻጻፍ ዘዴ እናያለን።

ተግባር 3

የቡድን ስራ

የሚከተሉትን ቁጥሮች እንዴት እንደምንጽፋቸው በጥንድ በጥንድ ከተወያያችሁ በኋላ ለክፍል ዓደኞቻችሁ ተናገሩ።

- ሀ. አንድ ብር ከሃምሳ ሳንቲም
- ለ. ሁለት ተኩል ኪሎ ግራም ስኳር
- ሐ. አስር ሜትር ከአርባ አምስት ሳንቲ ሜትር
- መ. ሩብ ኪሎ ግራም ቡና
- ሠ. አራት ነጥብ ሰባት

ተግባር 3 ላይ ያሉ ቁጥሮችን ታህታቸው የ 10 ርቢ ሲሆኑ (በአስርዮሻዊ) ክፍልፋዮች ወይም በአስርዮሽ ቁጥር እንገልጻቸዋለን።

ምሳሌ

- ሀ. ስድስት ከሩብ ኪሎ ግራም ቡናን 6.25 ኪ.ግ በማለት
- ለ. የማርታ ቁመት አንድ ሜትር ከሀያ ስድስት ሳንቲ ሜትር ቢሆን 1.26 ሜ በማለት
- ሐ. አስራ አምስት ብር ከአምሳ ሳንቲምን 15.5

መ. $1 \text{ ሜ} = \frac{1}{1000} \text{ ኪ.ሜ} = 0.001 \text{ ኪ.ሜ}$

6.25፣ 1.28፣ 15.5 ፣ 0.001፣ ወዘተ የመሳሰሉት ቁጥሮች አስርዮሽ ቁጥሮች ይባላሉ። በቁጥር ቤት ዋጋ እንደተማራችሁት 3333 በሚለው ቁጥር ላይ 3 የያዘው በቁጥር ቤት መሠረት ዋጋው የተለያየ ነው። $3333 = 3000 + 300 + 30 + 3$ ማለት ሲሆን ከቀኝ ወደ ግራ ስንመለከት እያንዳንዱ ቦታ አሥር ጊዜ እጥፍ ነው። ባለአምስት፣ ባለስድስት፣ ሆኔ እያልን ብንቀጥል ያው የቤቱ ዋጋ ወደ ግራ አሥር ጊዜ እጥፍ እየሆነ ይቀጥላል። 3333 ን ከግራ ወደ ቀኝ ስናይ ደግሞ እያንዳንዱ

ሆሄ የ1000፣ የ100፣ የ10 እና የ1 ብዜት ይሆናሉ። አሁን ወደ ቀኝ ከአንድ ቤት በኋላ እንዴት መቀጠል እንችላለን? ከአንድ ቤት በኋላ ያለውን ለማመልከት ነጥብ እንጠቀማለን። ምሳሌ 6.25 ን ብንወስድ ከነጥብ በኋላ ወደ ቀኝ ያሉት ቁጥሮች የቤት ዋጋ 10ኛ፣ 100ኛ ይሆናል። ይህም ማለት $\frac{2}{10}$ ፣ $\frac{5}{100}$ ወይም $\frac{25}{100}$ ይሆናል።

በቁጥሮች መካከል ያለው ነጥብ አስርዮሽ ነጥብ ይባላል። ከአስረዮሽ ነጥቡ በስተግራ የሚገኙት ቁጥሮች ሙሉ ቁጥሮች ሲሆኑ፣ ከአስረዮሽ ነጥቡ በስተቀኝ በኩል የሚገኙት ቁጥሮች አስርዮሾች ናቸው። ከአስረዮሽ ነጥቡ በስተቀኝ በኩል የሚገኙት ቦታዎች ደግሞ የአስርዮሾች ቦታዎች ይባላሉ።

ተግባር 4

ለሚከተሉት አስርዮሽ ቁጥሮች የቤት ዋጋቸውን ግለፅ።

ሀ. 6.74

ለ. 25.68

ሐ. 83.915

አስርዮሾችን የቁጥር ቤት ሰንጠረዥ በመጠቀም ልንገልጻቸው እንችልለን። የሙሉ ቁጥሮች የቁጥር ቤት ሰንጠረዥ እስከ አንድ ቤት ብቻ ነበር። አሁን ግን ከአስረዮሽ ነጥቡ በቀኝ በኩል አስረኛ፣ መቶኛ፣ ሺኛ፣ አስር ሺኛ፣ መቶ ሺኛ ፣ ወዘተ የተባሉትን የቁጥር ቤቶች በቅደም ተከተል በመጨመር አስርዮሾችን በቁጥር ቤት ሰንጠረዥ እንደሚከተለው መግለጽ ይቻላል።

የአስርዮሽ የቁጥር ቤት

የአስር ሺ ቤት	የ ሺ ቤት	የመቶ ቤት	የአስር ቤት	የአንድ ቤት	የአስረኛ ቤት	የመቶኛ ቤት	የሺኛ ቤት	...
10000	1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$	...

የአስረዮሽ ነጥብ ቦታ

ቁጥሮችን በቁጥር ቤት ሰንጠረዥ ስናስቀምጥ ከዚህ በፊት እንዳደረግነው ሁሉ በአስረዮሽ የቁጥር ቤት ሰንጠረዥ ላይም በእያንዳንዱ የቁጥር ቤት የምንጽፈው አንድ የቁጥር አህዝ ብቻ ነው።

ምሳሌ

የሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች በቁጥር ቤት ሰንጠረዥ ጻፏቸው፡፡

ሀ. 0.2

ሐ. 18.3724

ሠ. 227.308

ለ. 926.05

መ. 6715.304

ረ. 227.308

መፍትሄ፡- መጀመሪያ እያንዳንዱ አሀዝ የሚገኝበትን የቁጥር ቤት መለየት

ሀ. 0.2 -----▶ 2 በአስረኛ ቤት

ለ. 926.05 ----▶ 9 በመቶ ቤት ፣ 2 በአስር ቤት ፣ 6 በአንድ ቤት 0 በአስረኛ ቤት ፣ 5 በመቶኛ ቤት

ሐ. 18.3724 ----▶ 1 በአስር ቤት ፣ 8 በአንድ ቤት ፣ 3 በአስረኛ ቤት ፣ 7 በመቶኛ ቤት ፣ 2 በሺኛ ቤት ፣ 4 በአስር ሺኛ ቤት

መ. 6715.304 --▶ 6 በአንድ ሺ ቤት ፣ 7 በመቶ ቤት ፣ 1 በአስር ቤት ፣ 5 በአንድ ቤት ፣ 3 በአስረኛ ቤት ፣ 0 በመቶኛ ቤት ፣ 4 በአንድ ሺኛ ቤት

ሠ. 775.7778 --▶ 7 በመቶ ቤት ፣ 7 በአስር ቤት ፣ 5 በአንድ ቤት ፣ 7 በአስረኛ ቤት ፣ 7 በመቶኛ ቤት ፣ 7 በአንድ ሺኛ ቤት ፣ 8 በአስር ሺኛ ቤት

ረ. 227.308 --▶ 2 በመቶ ቤት ፣ 2 በአስር ቤት ፣ 7 በአንድ ቤት ፣ 3 በአስረኛ ቤት ፣ 0 በመቶኛ ቤት ፣ 8 በሺኛ ቤት

በመጨረሻም በአስረዮሽ የቁጥር ቤት ሰንጠረዥ እንደሚከተለው መግለጽ

	የሺ ቤት	የመቶ ቤት	የአስር ቤት	የአንድ ቤት	የአስረኛ ቤት	የመቶኛ ቤት	የሺኛ ቤት	የአስር ሺኛ ቤት	የመቶ ሺኛ ቤት
ሀ						2			
ለ			9	2	6	0	5		
ሐ				1	8	3	7	2	4
መ		6	7	1	5	3	0	4	
ሠ			7	7	5	7	7	7	8
ረ			2	2	7	3	0	8	

ማስታወሻ

- አስረኛዎችን ወደ አስርዮሽ ቁጥር ለመቀየር ከጠሪያቸው የአንድ ቤት ሆኔ በመጀመር ወደ ግራ አንድ ቦታ ተጉዘን አስርዮሽ ነጥብ ማስቀመጥ ነው።

ምሳሌ:- $\frac{39}{10} = 3.9$ ፣ $\frac{7}{10} = 0.7$

- መቶኛዎችን ወደ አስርዮሽ ቁጥር ለመቀየር ከጠሪያቸው የአንድ ቤት ሆኔ በመጀመር ወደ ግራ ሁለት ቦታ ተጉዘን አስርዮሽ ነጥብ ማስቀመጥ ነው።

ምሳሌ:- $\frac{39}{100} = 0.39$ ፣ $\frac{7}{100} = 0.07$

አስተውሉ፡ ከ7 ወደ ግራ ሁለት ቦታ ለመጓዝ ከፊት ለፊት ሌላ ቁጥር ስለሌለ በ0 ሞልተነዋል። ቁጥሩ $\frac{7}{1000}$ ቢሆን ኖሮ አስርዮሹ 0.007 ይሆን ነበር።

መልመጃ ፩

1. ከዚህ በታች የተሰጠውን ሰንጠረዥ አሟሉ።

የክፍልፋይ ስም	አስርዮሽ ክፍልፋይ	አስርዮሽ ቁጥር
አንድ አስረኛ		
አምስት አስረኛ		
ዘጠኝ አስረኛ		
አስር መቶኛ		
ሀያ አምስት መቶኛ		
አምሳ መቶኛ		
አንድ መቶኛ		
ዘጠኝ መቶኛ		

2. የሚከተሉትን አስረኛዎች እና መቶኛዎች ወደ አስርዮሽ ቁጥር ቀይሩ።

ሀ. $\frac{6}{10}$

ለ. $\frac{8}{10}$

ሐ. $\frac{13}{100}$

መ. $\frac{76}{100}$

3. የሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች ወደ አስረኛ ወይም ወደ መቶኛ ቀይራችሁ ጻፉ።

ሀ. 0.2

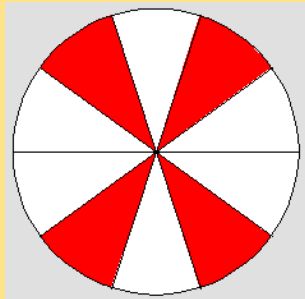
ለ. 0.4

ሐ. 0.64

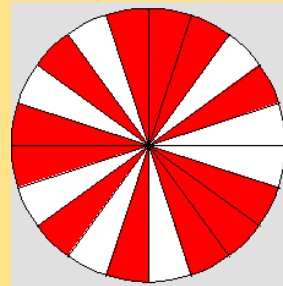
መ. 0.95

4. ከዚህ ቀጥሎ በተሰጡት ምስሎች ላይ የተቀበሉትን ክፍሎች የሚወክሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች ግለጹ።

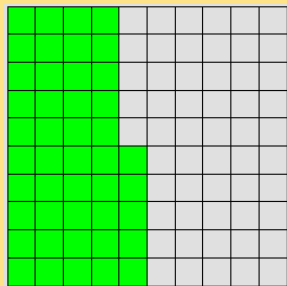
ሀ.



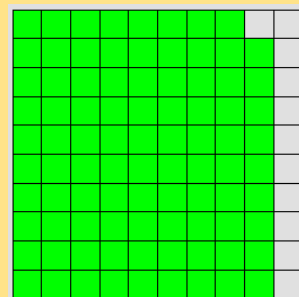
ለ.



ሐ.



መ.



5. የሚከተሉትን ቁጥሮች የቁጥር ቤት ሰንጠረዥ በመጠቀም ጻፏቸው።

ሀ. 10.17

ለ. 270.206

ሐ. 843.759

መ. 1589.6402

2.2 አስርዮሽ ቁጥሮችን በቁጥር መስመር ላይ ማመልከት

ተግባር 5

የቡድን ስራ

1. $\frac{1}{10}$ ፣ $\frac{3}{10}$ ፣ $\frac{5}{10}$ እና $\frac{7}{10}$ በቁጥር መስመር ላይ እንዴት እንደምናመልክት ሰርታችሁ አሳዩ።
2. በጥያቄ ቁጥር 1 ላይ የተሰጡትን አስረኛዎች ወደ አስርዮሽ ቁጥር በመቀየር በቁጥር መስመር ላይ ብታስቀምጧቸው መጀመሪያ የነበሩበትን ነጥብ ይለቃሉ ብላችሁ ታስባላችሁን?
3. የጥያቄ ቁጥር 1 እና 2 ን መልሶች መሰረት በማድረግ አስርዮሽ ቁጥሮችን በቁጥር መስመር ላይ እንዴት ማመልከት እንደሚቻል አብራሩ።
4. የሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች በቁጥር መስመር ላይ አመልክቱ።
ሀ. 0.4 ለ. 0.6 ሐ. 1.3 መ. 3.5

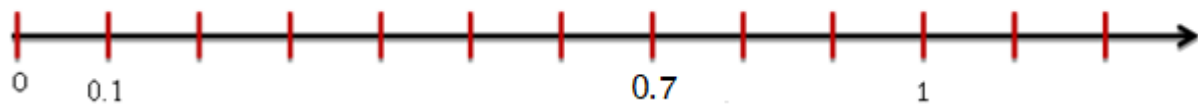
ምሳሌ

የሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች በቁጥር መስመር ላይ አስቀምጡ።

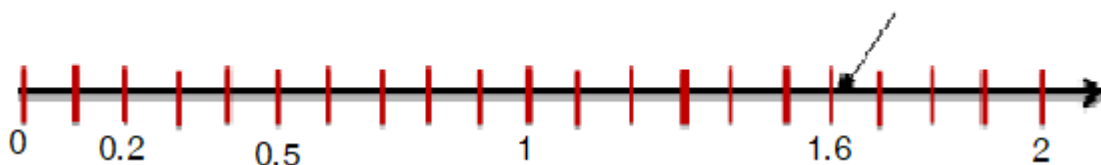
ሀ. 0.7 ለ. 1.6 ሐ. 0.54

መፍትሔ

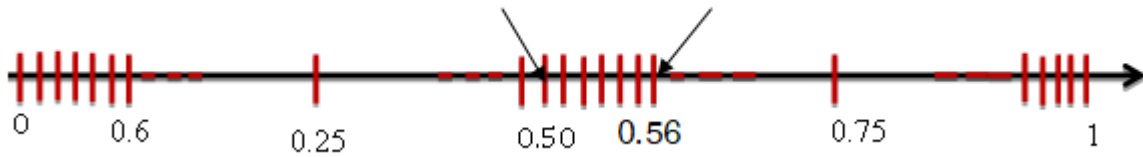
ሀ. 0.7



ለ 1.6

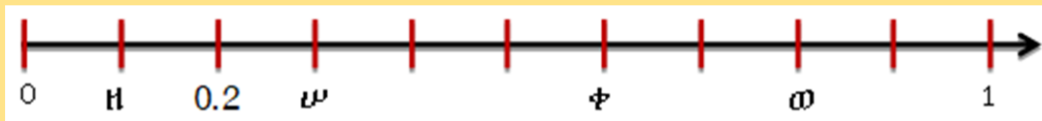


ሐ. 0.56 በመስመሩ ላይ ከ 0 እስከ 1 ያለውን እኩል 100 ቦታ መክፈል



መልመጃ ፪

1. በመቁጥር መስመሩ ላይ በፊደል ዘ፣ ሠ፣ ቀ፣ እና ወ የተወከሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች ለይታችሁ ጻፉ።



2. የሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች በቁጥር መስመር ላይ አመልክቱ።

ሀ. 1.4 ለ. 3.7 ሐ. 0.68 መ. 0.74 ሠ. 2.0

2.3 አስርዮሽ ቁጥሮችን ማወዳደር

ተግባር 6

1. $>$ ወይም $<$ ወይም $=$ ምልክት በመጠቀም የሚከተሉትን ጥንድ ጥንድ ቁጥሮች አወዳድሩ።

ሀ. $\frac{65}{100}$ _____ $\frac{7}{10}$ ለ. $\frac{45}{1000}$ _____ $\frac{75}{1000}$

2. ከላይ የተሰጡትን አስርዮሽዊ ክፍልፋዮች ወደ አስርዮሽ ቁጥር በመቀየር አወዳድሩ። የምታገኙትን መልስም መጀመሪያ ካገኛችሁት መልስ ጋር አነጻጽሩ። ምን አገኛችሁ?

3. አስርዮሽ ቁጥሮችን ለማወዳደር በሚጠቅሙ ዘዴዎች ላይ የተረዳችሁትን ተናገሩ።

አስርዮሽ ቁጥሮች ለማወዳደር የምንከተለው ዘዴ ሙሉ ቁጥሮችን ለማወዳደር ከተጠቀምነው አሰራር ጋር አንድ አይነት ነው። ይኸውም በሚወዳደሩ አስርዮሽ ቁጥሮች ላይ ከትልቁ የቁጥር ቤት ዋጋ ጀምሮ ማወዳደርና የሚበልጠውን መወሰን።

ምሳሌ

የሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች $>$ ወይም $<$ ወይም $=$ ምልክት በመጠቀም አወዳድሩ።

ሀ. 0.09 _____ 0.20

ሐ. 25.647 _____ 25.649

ለ. 0.17 _____ 0.7

መ. 0.5816 _____ 0.5802

መፍትሄ ሀ. 0.09 _____ 0.20

በአስርዮሽ ቁጥር ላይ ትልቁ የቁጥር ቤት ዋጋ የአስረኛ ቤት ነው። በዚህ መሰረት 0.09 እና

0.20 ን ለማወዳደር በአስረኛ ቤት ያሉትን 0 እና 2 ን ስናወዳድር

$$0 < 2 \text{ እንደሆነ እንረዳለን።}$$

ስለዚህ $0.09 < 0.20$

በተመሳሳይ መልኩ

ለ. $0.17 < 0.7$ ምክንያቱም $1 < 7$ ስለሆነ

ሐ. 25.647 _____ 25.649

ሙሉ ቁጥሮቻቸው እና እስከ መቶኛ ቤት ያሉት እኩል ናቸው ። ትንሹ የቁጥር ቤት ዋጋ የሺኛ ቤት ነው። በዚህ መሰረት 25.647 እና 25.649 ን ለማወዳደር በሺኛ ቤት ያሉትን 7 እና 9 ን ስናወዳድር

$$7 < 9 \text{ እንደሆነ እንረዳለን።}$$

ስለዚህ $25.647 < 25.649$

በተመሳሳይ መልኩ

መ. $0.5816 > 0.5802$ ምክንያቱም $1 > 0$ ስለሆነ

ማስታዎሻ

1. አስርዮሽ ቁጥሮች ላይ ከአስርዮሾች በኋላ ዜሮዎች መጨመር የቁጥሩን ዋጋ አይለውጠውም፡፡

ምሳሌ፡- $6.51 = 6.510 = 6.5100 = 6.51000 = \dots$

2. በአስርዮሽ ቁጥር ላይ ከአስርዮሾች በፊት ዜሮ መጨመር የቁጥሩን ዋጋ ይለውጠዋል፡፡

ምሳሌ፡- $\left. \begin{array}{r} 0.37 \\ 0.037 \\ 0.0037 \\ 0.00037 \\ \vdots \end{array} \right\}$ ሁሉም የተለያዩ አስርዮሽ ቁጥሮች ሲሆኑ ዋጋቸውም ይለያያል፡፡

በመሆኑም $0.37 > 0.037 > 0.0037 > 0.00037 \dots$ ይሆናል፡፡

መልመጃ ፫

1. ሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች $>$ ፣ $<$ ወይም $=$ ምልክት በመጠቀም አወዳድሩ፡

ሀ. 0.78 _____ 0.87

መ. 67.208 _____ 67.079

ለ. 0.38 _____ 0.08

ሠ. 72.395 _____ 27.936

ሐ. 13.5 _____ 13.05

ረ. 99.997 _____ 100.018

2. የሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች በማወዳደር ከትንሹ ወደ ትልቁ በቅደም ተከተል አስቀምጡ፡፡

ሀ. 0.07 ፣ 0.46 ፣ 0.64 ፣ 0.77 ፣ 0.06

ለ. 0.38 ፣ 0.37 ፣ 0.03 ፣ 0.07 ፣ 0.11

ሐ. 9.995 ፣ 10.97 ፣ 21.034 ፣ 12.306 ፣ 19.983

3. የሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች በማወዳደር ከትልቁ ወደ ትንሹ በቅደም ተከተል አስቀምጡ፡፡

ሀ. 7.89 ፣ 7.98 ፣ 78.9 ፣ 87.9 ፣ 9.78 ፣ 79.8

ለ. 65.49 ፣ 56.94 ፣ 54.69 ፣ 56.94 ፣ 49.65

ሐ. 63.782 ፣ 74.981 ፣ 13.9874 ፣ 37.1075 ፣ 77.019

2.4 አስርዮሽ ቁጥሮችን መደመርና መቀነስ

ተግባር 7

- ክፍልፋዮችን ለመደመርና ለመቀነስ የምትጠቀሙባቸውን ዘዴዎች ዘርዝሩ።
- ከዘረዘራችኋቸው ዘዴዎች አመች ነው የምትሉትን በመጠቀም የሚከተሉትን ድምሮች እና ልዩነቶች አስሉ።

ሀ. $\frac{8}{10} + \frac{6}{10}$

ለ. $\frac{3}{10} + \frac{2}{5}$

መ. $\frac{28}{100} + \frac{16}{100}$

ሠ. $\frac{23}{100} + \frac{4}{25}$

ረ. $\frac{7}{10} - \frac{2}{10}$

ሸ. $\frac{3}{10} - \frac{2}{5}$

ቀ. $\frac{28}{100} - \frac{16}{100}$

በ. $\frac{23}{100} - \frac{4}{25}$

- በጥያቄ ቁጥር 2 ላይ የተሰጡትን ክፍልፋዮች ወደ አስርዮሽ ቁጥር በመቀየር በቁጥር ቤት ዋጋቸው በመደመር እና በመቀነስ የምታገኙትን መልስ መጀመሪያ ካገኛችሁት መልስ ጋር አነጻጽሩት። ምን አገኛችሁ?
- አስርዮሽ ቁጥሮችን ለመደመርም ሆነ ለመቀነስ በሚጠቅሙ ዘዴዎች ላይ የተረዳችሁትን ተናገሩ።

አስረኛ እና መቶኛ ክፍልፋይዎችን በአስርዮሽ ቁጥሮች፤ አስርዮሽ ቁጥሮችን በአስረኛ እና በመቶኛ ክፍልፋዮች እንደገለጽናቸው ሁሉ ሌሎች ክፍልፋይ ቁጥሮችንም ወደ አስርዮሽ ቁጥሮች፤ አስርዮሽ ቁጥሮችን ወደ ክፍልፋይ ቁጥሮች ቀይሮ መግለጽ ይቻላል። ይህ በመሆኑም ክፍልፋይ ቁጥሮችን ለመደመርም ሆነ ለመቀነስ የተጠቀምንባቸውን ዘዴዎች አስርዮሽ ቁጥሮችን ለመደመር እና ለመቀነስ እንጠቀማቸዋለን።

ሀ. የቁጥር መስመር በመጠቀም

ምሳሌ የቁጥር መስመር በመጠቀም የሚከተሉትን አስሉ

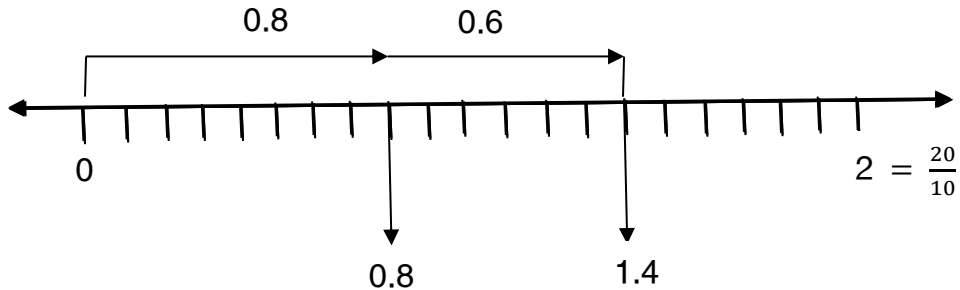
ሀ. $0.8 + 0.6$

ለ. $0.7 - 0.5$

መፍትሔ፡- ሀ. $0.8 + 0.6$

በቅድሚያ የቁጥር መስመሩን በአስረኛ (በአስርዮሽ ቁጥር) እንደሚከተለው መከፋፈል

ሀ. $0.8 + 0.6$



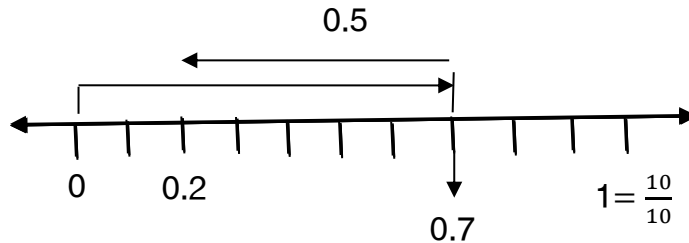
በመቀጠል በቁጥር መስመሩ ላይ ከ 0 በመነሳት 8 ምድቦች ወደ ቀኝ መሄድ። ከዚያም ከቆምንበት በመነሳት ተጨማሪ 6 ምድቦች ወደ ቀኝ መሄድ። በመጨረሻም 1.4 ላይ እንቆማለን።

ስለዚህ $0.8 + 0.6 = 1.4$ ይሆናል ማለት ነው።

መፍትሔ፡- ለ. $0.7 - 0.5$

በቅድሚያ የቁጥር መስመሩን በአስረኛ (በአስርዮሽ ቁጥር) እንደሚከተለው መከፋፈል

ለ. $0.7 - 0.5$



በቁጥር መስመሩ ላይ ከ 0 በመነሳት 7 ምድቦች ወደ ቀኝ መሄድ። ከዚያም ከቆምንበት በመነሳት 5 ምድቦች ወደ ግራ መሄድ። በመጨረሻም 0.2 ላይ እንቆማለን።

ስለዚህ $0.7 - 0.5 = 0.2$ ይሆናል ማለት ነው።

ለ. የቁጥር ቤት ሰንጠረዥ በመጠቀም

	የመቶ ቤት	የአስር ቤት	የአንድ ቤት	የአስረኛ ቤት	የመቶኛ ቤት
ሀ. $0.8 + 0.6 = 1.4$			0	8	
			0	6	
			1	4	

	የመቶ ቤት	የአስር ቤት	የአንድ ቤት	የአስረኛ ቤት	የመቶኛ ቤት
ለ. $0.7 - 0.5 = 0.2$			0	7	
			0	5	
			0	2	

ሐ. አስርዮሽ ቁጥሮችን ወደ ክፍልፋይ በመቀየር

ሁለት አስርዮሽ ቁጥሮችን በመውሰድ ድምራቸውንና ልዩነታቸውን የቁጥር መስመር በመጠቀም እንዴት እንደሚሰላ አይተናል። አሁን ደግሞ አስርዮሽ ቁጥሮችን ወደ ክፍልፋይ በመቀየር ድምራቸውንና ልዩነታቸውን እናስላ። የምናገኘው መልስም መጀመሪያ ካገኘነው መልስ ጋር ተመሳሳይ መሆኑን እናረጋግጥ።

$$\text{ሀ. } 0.8 + 0.6 = \frac{8}{10} + \frac{6}{10} = \frac{8+6}{10} = \frac{14}{10} = 1.4$$

$$\text{ለ. } 0.7 - 0.5 = \frac{7}{10} - \frac{5}{10} = \frac{7-5}{10} = \frac{2}{10} = 0.2$$

$$\begin{aligned} \text{ሐ. } 24.312 + 80.027 &= \frac{24312}{1000} + \frac{80027}{1000} \\ &= \frac{24312+80027}{1000} \\ &= \frac{104339}{1000} \\ &= 104.339 \end{aligned}$$

$$\text{መ. } 1.78 - 0.056 = \frac{178}{100} - \frac{56}{1000}$$

$$= \frac{178}{100} \times \frac{10}{10} - \frac{56}{1000}$$

$$= \frac{178}{1000} - \frac{56}{1000}$$

$$= \frac{178-56}{1000} = \frac{122}{1000} = 0.122$$

መ. የቁጥር ቤት ዋጋቸውን በመጠቀም

አስርዮሽ ቁጥሮችን የቁጥር መስመር ወይም ወደ ክፍልፋይ ቀይረን ድምራቸውንም ሆነ ልዩነታቸውን ስናሰላ ተመሳሳይ መልስ እንደምናገኝ አይተናል። አሁን ደግሞ የቁጥር ቤት ዋጋቸውን በመጠቀም መደመር እንችላለን።

ምሳሌ የሚከተሉትን የቁጥር ቤት ዋጋቸውን በመጠቀም አስሉ።

ሀ. $34.62 + 221.412$ ለ. $156.74 - 26.62$ ሐ. $82.041 + 16.701 + 321.23$

መፍትሄ

ሀ. $34.62 + 221.412$ 
$$\begin{array}{r} 34.520 \\ + 221.412 \\ \hline 255.932 \end{array}$$
 $34.52 = 34.520$

ለ. $156.74 - 26.62$ 
$$\begin{array}{r} 156.74 \\ - 26.62 \\ \hline 130.12 \end{array}$$
 አስርዮሽ ነጥቦችን ትይዩ ማስቀመጣችሁን ማረጋገጥ ይኖርባችኋል።

ሐ. $82.041 + 16.701 + 321.23$

$$\begin{array}{r} 82.043 \\ + 16.705 \\ \hline 321.230 \\ + 419.978 \\ \hline \end{array}$$
 $321.23 = 321.230$

ማስታወሻ

- አስረዮሽ ቁጥሮችን ለመደመርና ለመቀነስ የምንጠቀምባቸው ዘዴዎች
 - የቁጥር መስመር በመጠቀም
 - የቁጥር ቤት ሰንጠረዥ በመጠቀም
 - አስርዮሽ ቁጥሮችን ወደ ክፍልፋይ በመቀየር
 - የቁጥር ቤት ዋጋቸውን በመጠቀም ናቸው ።
- አስረዮሽ ቁጥሮችን የቁጥር ቤት ዋጋቸውን በመጠቀም ለመደመር ወይም ለመቀነስ
 1. አስርዮሽ ነጥቦችን በመስመር ትይዩ ማስቀመጥ
 2. ሁሉም ቁጥሮች ተመሳሳይ የአስርዮሽ ቤቶች ብዛት እንድናራቸው በጎደሉት ቦታዎች ዜሮዎችን መጻፍ
 3. ሙሉ ቁጥሮችን በምትደምሩበት/በምትቀናንሱበት ዘዴ መደመር/መቀነስ

መልመጃ ፬

1. የሚከተሉትን የቁጥር መስመር በመጠቀም አስሉ።

ሀ. $0.5 + 0.3$ ሐ. $0.9 - 0.2$

ለ. $1.2 + 0.4$ መ. $1.6 - 1.1$

2. የሚከተሉትን የቁጥር ቤት ሰንጠረዥ በመጠቀም አስሉ

ሀ. $42.8 + 5.1$ ሐ. $5641.267 + 129.029$

ለ. $3.8 - 2.7$ መ. $2373.8124 - 612.0567$

3. የሚከተሉትን ወደ ክፍልፋይ በመለወጥ አስሉ

ሀ. $4.7 + 0.3$ ሐ. $60.22 + 19.019$

ለ. $38.6 - 5.7$ መ. $453.048 - 315.107$

4. የሚከተሉትን በቁጥር ቤት ዋጋ አስሉ

ሀ. $423.7 + 120.3$ ሐ. $238.6 - 115.7$

ለ. $610.25 + 19.9$ መ. $453.8 - 55.17$

2.5 አስርዮሽ ቁጥሮችን ማባዛት እና ማካፈል

አስርዮሽ ቁጥሮችን ማባዛት

አስርዮሽ ቁጥሮችን በባለ አንድ አሀዝ ሙሉ ቁጥር ማባዛት

በዕለት ከዕለት በምናደርገው የገበያ ልውውጥ አስርዮሾችን በሙሉ ቁጥር የማባዛት እና የማካፈል ፕሮብሌሞች ስለሚያጋጥሙን ስሌቱን እንዴት እንደምናሰላ ማወቅ አስፈላጊ ነው።

ተግባር 8

የቡድን ስራ

በአንድ ትንሽ ሱቅ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ቁሳቁሶች ዋጋ በሰንጠረዥ እንደሚከተለው ተሰጥቷል።

የዕቃው ዓይነት	የዕቃው ብዛት	የ 1 ኪ.ግ/ ሊትር ዋጋ	ጠቅላላ ዋጋ
ስኳር	9 ኪ.ግ	65.5 ብር	
ዘይት	5 ሊትር	120.75 ብር	
ሳሙና	8 በቁጥር	15.40 ብር	
ጨው	6.5 ኪ.ግ	10 ብር	
የዳቦ ዱቄት	25 ኪ.ግ	40.5 ብር	

የተሰጠውን መሰረት በማድረግ የያንዳንዱን ዕቃ ጠቅላላ ዋጋ ፈልጉ።

ከላይ የተሰጠውን ተግባር ስትሰሩ እንዳያችሁት አስርዮሽ ቁጥሮችን በባለ አንድ አሀዝ ሙሉ ቁጥር ማባዛት ስሌትን በተለያዩ መንገዶች ልናሰላ እንችላለን። የሚከተሉትን ምሳሌዎች በመጠቀም ሂደቱን እንመልከት።

ምሳሌ

ሀ. የ 1 ሊትር ወተት ዋጋ 18.75 ብር ነው። 5 ሊትር ወተት መግዛት የፈለገ ሰው ስንት ብር ሊኖረው ይገባል?

መፍትሔ

ጥያቄው በዋናነት የማባዛት ስሌትን በመጠቀም ይሰራል።

የጥያቄው ሀሳብ 1 ሊትር ወተት 18.75 ብር ከሆነ 5 ሊትር ወተት ስንት ብር ይሆናል ማለት ነው።

ይህ ማለት ደግሞ 18.75×5 ን መፈለግ ማለት ነው።

ይህንንም በተለያዩ መንገዶች ልንፈልገው እንችላለን

$$1. \quad 18.75 \times 5 = 18.75 + 18.75 + 18.75 + 18.75 + 18.75 = 93.75$$

ስለዚህ 5 ሊትር ወተት መግዛት የፈለገ ሰው 93.75 ብር ያስፈልገዋል።

$$\begin{aligned} 2. \quad 18.75 \text{ ብር} \times 5 &= 1875 \text{ ሳንቲም} \times 5 \quad \text{ምክያቱም } 18.75 \text{ ብር} = 1875 \text{ ሳንቲም} \\ &= 9375 \text{ ሳንቲም} \\ &= 93.75 \text{ ብር} \quad \text{ምክያቱም } 9375 \text{ ሳንቲም} = 93.75 \text{ ብር} \end{aligned}$$

ስለዚህ 5 ሊትር ወተት መግዛት የፈለገ ሰው 93.75 ብር ያስፈልገዋል።

$$\begin{aligned} 3. \quad 18.75 \times 5 &= \frac{1875}{100} \times 5 = \frac{1875}{100} + \frac{1875}{100} + \frac{1875}{100} + \frac{1875}{100} + \frac{1875}{100} \\ &= \frac{1875 + 1875 + 1875 + 1875 + 1875}{100} \\ &= \frac{9375}{100} \\ &= 93.75 \end{aligned}$$

ስለዚህ 5 ሊትር ወተት መግዛት የፈለገ ሰው 93.75 ብር ያስፈልገዋል።

$$\begin{aligned} 4. \quad 18.75 \times 5 &= \frac{1875}{100} \times \frac{5}{1} \\ &= \frac{1875 \times 5}{100 \times 1} \\ &= \frac{9375}{100} \\ &= 93.75 \end{aligned}$$

$$\text{ስለዚህ } 18.75 \times 5 = 93.75$$

5. አሁን ደግሞ 18.75 ን ሙሉ ቁጥር አድርገን ወስደን ማለትም አስርዮሽ ነጥቡን አስወግደን በ 5 እናባዛውና የምናገኘውን መልስ እንመልከት።

$$1875 \times 5 = 9375 \quad \text{እናገኛለን።}$$

የውጤቱን የአስርዮሽ ነጥብ ቦታ ለመወሰን በአባዛናቸው ቁጥሮች በ 18.75 እና 5 ላይ ያሉትን አስርዮሾች ብዛት እንቁጠር። በዚህ መሰረት በ18.75 ላይ ሁለት አስርዮሾች 7 እና 5 ን እናገኛለን። 5 ማለት 5.0 ስለሆነ አስርዮሽ አንወስድም ። በዚህ መሰረት በአባዛናቸው ቁጥሮች ላይ ያሉት አስርዮሾች ብዛት ሁለት ናቸው። ስለዚህ ውጤቱ ላይ ሁለት አስርዮሾች ይኖራሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት በውጤቱ ላይ ከቀኝ ወደ ግራ ሁለት አሀዝ ቆጥረን የአስርዮሽ ነጥቡን ቦታ መለየትና ነጥቡን ማስቀመጥ።

ስለዚህ $18.75 \times 5 = 93.75$ ይሆናል።

አስርዮሽ ቁጥሮችን በባለ አንድ አሀዝ ሙሉ ቁጥር ስናባዛ የተለያዩ መንገዶች ተጠቅመን እንዳባዛንና ተመሳሳይ መልስ ያገኘን መሆኑን አይተናል። አሁን ደግሞ አስርዮሽ ቁጥር በአስርዮሽ ቁጥር ማባዛትን እናያለን።

ተግባር 9

የቡድን ስራ

1. የ 1 ሊትር ዘይት ዋጋ 95.25 ብር ቢሆን የ 3.5 ሊትር ዘይት ዋጋ ስንት ይሆናል?



2. የሚከተሉትን ብዬቶች አስሉ።

ሀ. $0.68 \times 0.4 = \underline{\hspace{2cm}}$. ለ. $6.53 \times 3.41 = \underline{\hspace{2cm}}$.

ከዚህ በላይ ባለው ተግባር ላይ የተሰጡትን አስርዮሽ ቁጥሮች ለማባዛት ቀደም ሲል አስርዮሽ ቁጥርን በሙሉ ቁጥር ለማባዛት የተጠቀምንበትን ዘዴ ተጠቀማችኋል ተብሎ ይገመታል። ሆኖም የአስርዮሾችን ብዜት ለማግኘት የሚያስችል ቀላል መንገድ በሚከተሉት ምሳሌዎች ላይ በመተግበር እንመልከት።

ምሳሌ የሚከተሉትን የአስርዮሽ ብዬቶች አስሉ።

ሀ. 0.243×100

ሐ. 23.62×56.23

ሠ. 3.45×3.2

ለ. 41.52×3.8

መ. 6.45×84.521

ረ. 35.12×0.031

መፍትሔ

አስርዮሾችን በአስር ርቢ ማባዛት

አንድን አስርዮሽ ቁጥር በ10፣ 100፣ 1000፣...ወዘተ ለማባዛት በአስርዮሽ ቁጥሩ ላይ ያለውን አስርዮሽ ነጥብ በምናባዛበት የ10 ርቢ ላይ ባሉት ዜሮዎች መጠን ወደ ቀኝ መውሰድ ነው።

ምሳሌ $0.35218 \times 10 = 3.5218$	(1 የአስርዮሽ ቤት ወደ ቀኝ)
$0.35218 \times 100 = 35.218$	(2 የአስርዮሽ ቤት ወደ ቀኝ)
$0.35218 \times 1000 = 352.18$	(3 የአስርዮሽ ቤት ወደ ቀኝ)
$0.35218 \times 10000 = 3521.8$	(4 የአስርዮሽ ቤት ወደ ቀኝ)

በዚህም መሰረት

ሀ. $0.243 \times 100 = 24.3$ (2 የአስርዮሽ ቤት ወደ ቀኝ)

አስርዮሽ ነጥቡ እንደሌለ በመቁጠር ማባዛት

ለ. 41.52×3.8 ብዥዎች ላይ በጠቅላላው ሶስት አስርዮሽዎች አሉ፡

$4152 \times 38 = 157776$ የአስርዮሽ ነጥቡ እንደሌለ ቆጥሮ ማባዛት

$41.52 \times 3.8 = 157.776$...ውጤቱ ሶስት አስርዮሽዎች እንዲኖሩት አድርጎ ከቀኝ ወደ ግራ በመቁጠር የአስርዮሽ ነጥቡን ማስቀመጥ

ስለዚህ $41.52 \times 3.8 = 157.776$

ሐ. $23.62 \times 56.28 = \frac{2362}{100} \times \frac{5628}{100}$ አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ መቀየር

$= \frac{2362 \times 5628}{100 \times 100}$ ክፍልፋዮችን ማብዛት

ምዕራፍ 2፡ አስርዮሽ ቁጥሮች

$$= \frac{13293336}{10000}$$

$= 1329.3336$ ክፍልፋይን ወደ አስርዮሾች መቀየር

ስለዚህ $23.62 \times 56.28 = 1329.3336$

መ. $6.45 \times 84.521 = \frac{645}{100} \times \frac{84521}{1000}$ አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋዮች መቀየር

$$= \frac{645 \times 84521}{100 \times 1000} \quad \text{ክፍልፋዮችን ማብዛት}$$

$$= \frac{54516045}{100000}$$

$= 545.16045$ ክፍልፋይን ወደ አስርዮሽ መቀየር

ስለዚህ $6.45 \times 84.521 = 545.16045$

ሠ. $3.45 \times 3.2 \Rightarrow$

$$\begin{array}{r} 3.45 \\ \times 3.2 \\ \hline 690 \\ 1035 \\ \hline 11.040 \end{array}$$

$\leftarrow$ ሁለት የአስርዮሽ ቦታ
 $\leftarrow$ አንድ የአስርዮሽ ቦታ
 $\leftarrow$ ሦስት የአስርዮሽ ቦታ

ፈ. $35.12 \times 0.031 \Rightarrow$

$$\begin{array}{r} 35.12 \\ \times 0.031 \\ \hline 3512 \\ 10536 \\ \hline 1.08872 \end{array}$$

$\leftarrow$ ሁለት የአስርዮሽ ቦታ
 $\leftarrow$ ሦስት የአስርዮሽ ቦታ
 $\leftarrow$ አመስት የአስርዮሽ ቦታ

ማስታዎሻ

- አስርዮሽ ቁጥሮችን ለማብዛት ቁጥሩን ሙሉ ቁጥር አድርጎ በመውሰድ ወይም አስርዮሹን ነጥብ እንደሌለ በመቁጠር ልክ እንደሙሉ ቁጥር ማብዛት፡፡
- አስርዮሽ ቁጥሮችን ለማብዛት ሌላኛው ዘዴ አስርዮሽ ቁጥሮችን ወደ ክፍልፋይ መቀየርና ክፍልፋይን የማብዛት ደንብ ተጠቅሞ ማብዛት የመጣውን ውጤት ወደ አስርዮሽ መቀየር ነው፡፡

አስርዮሽ ቁጥሮችን ማካፈል

አስርዮሽ ቁጥሮችን በባለ አንድ አሀዝ ሙሉ ቁጥር ማካፈል

ተግባር 10

የቡድን ስራ

አንድ አርሶ አደር ካመረታቸው የጓሮ አትክልቶች መካከል የተወሰኑትን በሚከተለው ሰንጠረዥ ላይ በተገለጸው መሰረት ለነጋዴ ያስረክባል፡፡

የዕቃው ዓይነት	የዕቃው ብዛት	የ 1 ኪ.ግ ዋጋ	ጠቅላላ ዋጋ
ሽንኩርት	5 ኪ.ግ		112.5
ድንች	7 ኪ.ግ		89.25
ጥቅል ጎመን	8 ኪ.ግ		86.4
ቀይ ስር	5 ኪ.ግ		57.5

የተሰጠውን መሰረት በማድረግ የያንዳንዱን ዕቃ ዋጋ በ ኪ.ግ ፈልጉ፡፡

ተግባሩን ስትሰሩ ማካፈል ስሌትን እንደተጠቀማችሁ ግልጽ ነው፡፡ ስሌቱም የሚተገበረው አስርዮሽ ቁጥሮችን በባለ አንድ አሀዝ ሙሉ ቁጥር በማካፈል ላይ ነው፡፡ የሚከተለውን ምሳሌ በመጠቀም ሂደቱን እንመልከት፡፡

ምሳሌ

የሚከተሉትን አስሉ

ሀ. $26.213 \div 100$

ሐ. $85.75 \div 7$

ሀ. $0.675 \div 9$

ለ. $0.4529 \div 1000$

መ. $1.35 \div 5$

መፍትሔ

ማስታዎሻ

አስርዮሾችን በአስር ርቢ ማካፈል

አንድን አስርዮሽ ቁጥር በ10፣ 100፣ 1000፣...ወዘተ ለማካፈል በተከፋዩ ውስጥ ያለውን አስርዮሽ ነጥብ በተከፋዩ ላይ ባሉት ዜሮዎች መጠን ወደ ግራ መውሰድ ነው።

ምሳሌ	$5623.8 \div 10 = 562.38$	(1 የአስርዮሽ ቤት ወደ ግራ)
	$5623.8 \div 100 = 56.238$	(2 የአስርዮሽ ቤት ወደ ግራ)
	$5623.8 \div 1000 = 5.6238$	(3 የአስርዮሽ ቤት ወደ ግራ)
	$56238 \div 10000 = .56238 = 0.56238$	(4 የአስርዮሽ ቤት ወደ ግራ)

በዚህም መሰረት

ሀ. $26.2 \div 100 = .262 = 0.262$ ← (2 የአስርዮሽ ቤት ወደ ግራ)

ለ. $45.29 \div 1000 = 0.04529$ ← (3 የአስርዮሽ ቤት ወደ ግራ)

ሐ. $85.75 \div 7$ አስርዮሽ ቁጥሮችን ለማካፈል እንደ ማባዛት ሁሉ የተለያዩ ዘዴዎችን እንጠቀማለን።

$$85.75 \div 7$$

$$\begin{array}{r}
 12.25 \\
 7 \overline{) 85.75} \\
 \underline{7} \\
 15 \\
 \underline{14} \\
 17 \\
 \underline{14} \\
 35 \\
 \underline{35} \\
 0
 \end{array}$$

ማመሳከር

12.25 ← ሁለት የአስርዮሽ ቦታ አለው

$\times 7$

85.75 ← ሁለት የአስርዮሽ ቦታ ይኖረዋል።

ስለዚህ $85.75 \div 7 = 12.25$

መ. $1.35 \div 5$

$135 \div 5$ በማድረግ በተለመደው መንገድ እንደሚከተለው ማካፈል።

$$\begin{array}{r} 27 \\ 5 \overline{) 135} \\ \underline{10} \\ 35 \\ \underline{35} \\ == \end{array}$$

ማመሳከር

$27 \times 5 = 135$ እናገኛለን።

ነገር ግን ተካፋይ 1.35 ሁለት አስርዮሾች ስላሉትና ተካፋይ 5 ደግሞ መላው ቁጥር ስለሆነ ደርሻው 27 ሁለት አስረዮሾች ይኖሩታል።

ምክኒያቱም $0.27 \times 5 = 1.35$ ስለሆነ

ስለዚህ $1.35 \div 5 = 0.27$

ሠ. $0.675 \div 9$

$675 \div 9$ በማድረግ በተለመደው መንገድ እንደሚከተለው ማካፈል።

$$\begin{array}{r} 75 \\ 9 \overline{) 675} \\ \underline{63} \\ 45 \\ \underline{45} \\ == \end{array}$$

ማመሳከር

$75 \times 9 = 675$ እናገኛለን።

ነገር ግን 0.675 ሶስት አስርዮሾች ስላሉትና ተካፋይ 9 ደግሞ መላው ቁጥር ስለሆነ ደርሻው 75 ሶስት አስረዮሾች ይኖሩታል።

ምክኒያቱም $0.075 \times 9 = 0.675$ ስለሆነ

ስለዚህ $0.675 \div 9 = 0.075$

እንደማባዛት ሁሉ አስርዮሽ ቁጥር የተከፈለውን ቁጥር በመካፈል ማመሳከር።

አስርዮሽ ቁጥር በአስርዮሽ ቁጥር ማካፈል እንዴት የሚሰላ ይመስላችኋል? የሚከተውን ተግባር ስሩና የምታገኙትን መልስ አመሳክሩ።

ተግባር 11

1. አንድ እናት ለልጅዋ 9 ደብተሮችን ስትገዛ 120.15 ብር ክፈለች። አንዱን ደብተር በስንት ብር ገዝታው ነው?

2. የሚከተሉትን የማካፈል ስሌቶች ሰርታችሁ በማባዛት አመሳክሩ።

ሀ. $0.91 \div 0.5 = \underline{\hspace{2cm}}$ ለ. $3.36 \div 1.4 = \underline{\hspace{2cm}}$

ምሳሌ

የሚከተሉትን የማካፈል ስሌቶች ስሩ።

ሀ. $69.9 \div 1.2$

ሐ. $0.36 \div 0.04$

ሠ. $23.4 \div 1.25$

ለ. $37.035 \div 8.23$

መ. $0.1428 \div 14.28$

ረ. $82.45 \div 0.25$

መፍትሄ

አስርዮሽ ቁጥሮችን ወደ ክፍልፋይ ቀይሮ ማካፈልና ውጤቱን በክፍልይ ማስቀመጥ

ሀ. $69.9 \div 1.2 = \frac{699}{10} \div \frac{12}{10}$

$= \frac{699}{10} \times \frac{10}{12}$ ለምን ?

$= \frac{699}{12}$ ለምን ?

$= 58.25$

ለ. $37.035 \div 8.23 = \frac{37035}{1000} \div \frac{823}{100}$

$= \frac{37035}{1000} \times \frac{100}{823}$ ለምን ?

$= \frac{37035}{8230}$ ለምን ?

$= 4.5$

ስለዚህ $69.9 \div 1.2 = 58.25$

ስለዚህ $37.035 \div 8.23 = 4.5$

ሐ. $0.36 \div 0.04 = \frac{0.36}{0.04} = \frac{36}{4}$ ለምን ?

$= 9$

መ. $0.1428 \div 14.28 = \frac{0.1428}{14.28}$

$= \frac{1428}{142800}$ ለምን ?

$= 0.01$

ስለዚህ $0.36 \div 0.04 = 9$

ስለዚህ $0.1428 \div 14.28 = 0.01$

ማስታዎሻ

አስርዮሾችን ለማካፈል

1. አስርዮሽ ነጥቡን ወደ ቀኝ በመውሰድ ተካፋዩን ሙሉ ቁጥር ማድረግ
2. በተካፋዩ ውስጥ ያለውን አስርዮሽ ነጥብ ተካፋይ ላይ ያለውን ነጥብ በወሰዳችሁት ቦታ መጠን ወደ ቀኝ ማንቀሳቀስ። በቂ ቁጥር ካልሌለ በተካፋዩ ቁጥር በቀኝ በኩል ዜሮዎችን መጨመር
3. በተለመደው የሙሉ ቁጥሮች የማካፈል ዘዴ ማካፈል
አስተውሉ፡- $\text{ተካፋይ} \div \text{ተካፋይ} = \text{ድርሻ} + \text{ቀሪ}$

$$\text{ሠ. } 23.4 \div 1.25$$

ተካፋዩን (1.25) ን ሙሉ ቁጥር ለማድረግ አስርዮሽ ነጥቡን ወደ ቀኝ ሁለት ቦታ መውሰድ

$$23.4 \div 125$$

ተካፋይ ላይ ያለውን ነጥብ በወሰድንበት ቦታ መጠን **በተካፋዩ** (23.4) ውስጥ ያለውን አስርዮሽ ነጥብ ወደ ቀኝ ሁለት ቦታ መውሰድ በቂ ቁጥር ስለሌለ **በተካፋዩ** ቁጥር በቀኝ በኩል አንድ ዜሮ መጨመር

$$234 \div 125$$

በመጨረሻም በተለመደው የሙሉ ቁጥሮች የመካፈል ዘዴ ማካፈል

$$2340 \div 125 = 18.72$$

ስለዚህ $23.4 \div 1.25 = 18.72$

በተመሳሳይ መልኩ

ፈ. $82.45 \div 0.25$ ማለት ከላይ በጥያቄ ሠ ላይ የተጠቀምንበትን ዘዴ በመከተል ከ

$$8245 \div 25 \text{ ጋር እኩል ነው።}$$

ነገር ግን $8245 \div 25 = 329.8$ ነው።

ስለዚህ $82.45 \div 0.25 = 329.8$

መልመጃ ፭

1. የሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች አባብ፡፡

ሀ. 4.7×5

መ. 34.22×4.3

ሠ. 7.571×41.03

ለ. 12.8×31

ሐ. 48.2×2.3

2. የሚከተሉት የአስርዮሽ ቁጥሮች የማካፍል ስሌት ስሩ

ሀ. $2.37 \div 10$

መ. $19.6 \div 0.14$

ሠ. $7.52 \div 0.004$

ለ. $14.8 \div 100$

ሐ. $3.45 \div 0.5$

የምዕራፍ ሁለት ማጠቃለያ

- ቆጣሪያቸው 10 የሆኑ ክፍልፋዮች አስረኛ ወይም አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች ይባላሉ።
- ቆጣሪያቸው 100 የሆኑ ክፍልፋዮች መቶኛ ይባላሉ።
- ቆጣሪያቸው የ 10 ርቢ የሆኑ ክፍልፋዮች አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች ይባላሉ።
- በአስርዮሽ ነጥብ የሚገለጹ ቁጥሮች አስርዮሽ ቁጥሮች ይባላሉ።
- አስረኛዎችን ወደ አስርዮሽ ቁጥር ለመቀየር ከጠሪያቸው የአንድ ቤት ሆኔ በመጀመር ወደ ግራ አንድ ቦታ ተጉዘን አስርዮሽ ነጥብ ማስቀመጥ ነው።
- ከአስርዮሽ ነጥብ በስተቀኝ ያሉ ቁጥሮች አስርዮሽ ይባላሉ።
- መቶኛዎችን ወደ አስርዮሽ ቁጥር ለመቀየር ከጠሪያቸው የአንድ ቤት ሆኔ በመጀመር ወደ ግራ ሁለት ቦታ ተጉዘን አስርዮሽ ነጥብ ማስቀመጥ ነው።
- አስርዮሽ ቁጥሮች ላይ ከአስርዮሾች በኋላ ዜሮዎች መጨመር የቁጥሩን ዋጋ አይለውጠውም።
- በአስርዮሽ ቁጥር ላይ ከአስርዮሾች በፊት ዜሮ መጨመር የቁጥሩን ዋጋ ይለውጠዋል።
- የአስርዮሽ ቁጥሮች ብዜት የሚኖረው የአስርዮሾች ብዛት በተባኸዎች ላይ ካሉት አስርዮሾች ብዛት ጋር እኩል ነው።

የምዕራፍ ሁለት የማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉትን ድምር አግኙ።

ሀ. $0.45 + 0.38$

ለ. $45.67 + 7.25$

ሐ. $87.3 + 45.26$

2. ለሚከተሉት ልዩነታቸውን አግኙ

ሀ. $0.65 - 0.35$

ለ. $89.86 - 72.42$

ሐ. $96.7 - 76.34$

3. የሚከተሉትን ብዜት አግኙ።

ሀ. 0.54×0.06

ለ. 2.4×24.67

ሐ. 24.12×24.56

4. ለሚከተሉት ድርሻቸውን አግኙ።

ሀ. $24.8 \div 2.5$

ለ. $88.45 \div 24.4$

ሐ. $0.64 \div 0.08$

5. አቶ ጌታቸው የአንድ ወር ደመወዛቸው 8456 ብር ቢሆን እና ለባለቤታቸው $\frac{26}{100}$ ፣ ለትልቋ ሴት ልጃቸው $\frac{22}{100}$ ፣ ለትንሹ ወንድ ልጃቸው $\frac{18}{100}$ ቢሰጡ። በጠቅላላው ስንት ሰጡ ? ስንትስ ቀራቸው?

6. አልማዝ $4\frac{1}{10}$ ኩባያ ዱኬት፣ $2\frac{1}{10}$ ኩባያ ጨው እና $3\frac{1}{10}$ ኩባያ ውሃ ተጠቀመች። ከ7 ኩባያ ዱቄት፣ ከ8 ኩባያ ጨው እና ከ12 ኩባያ ውሃ የቀራት ስንት ነው?

7. በአንድ ት/ቤት ከሚገኙ 500 ተማሪዎች ውስጥ 0.75 ያህሉ ወንዶች ናቸው። የወንዶች ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው? የሴቶችስ?

8. አልማዝ 285 ብር ይዛ ገበያ ሔደች። 3 መፅሐፍት እያንዳንዳቸውን በ 48.50 ብር ፣ በ 52.50 ብር ሽንኩርት ፣ በ34.25 ብር ጎመን ገዛች ። በጠቅላላ ምን ያህል አወጣች? ምን ያህልስ ቀራት?

3

በመቶ

የመማር ውጤቶች

- በመቶ የሚለውን ፅንሰ ሃሳብን ማወቅ
- ክፍልፋይ ቁጥሮችን በመቶ መግለፅ
- ቁጥሮችን በማነፃፀር አንደኛው የሌላኛው ስንት በመቶ እንደሆነ መግለፅ
- በመቶ የሚገለፁ የቃላት ፕሮብሌሞችን መፍታት

ዋና ቃል
በመቶ

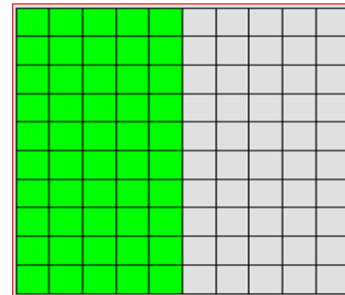
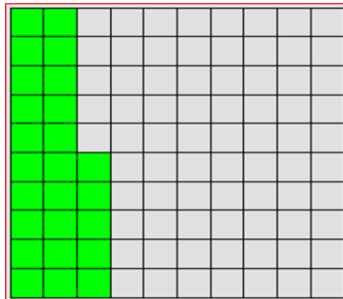
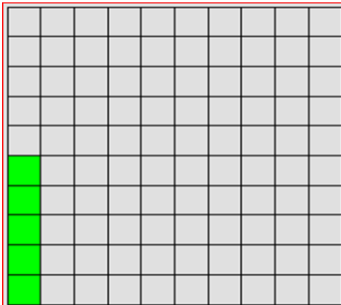
መግቢያ

በዕለት ተዕለት ኑሮ ውስጥ የትምህርት ውጤታችንን፣ ከዕቅድ አንጻር የተከናወነ ስራን ወለድን፣ የዋጋ መናገን፣ ወዘተ በመቶ እንገልጻለን። ስለሆነም በዚህ ምዕራፍ በመቶ የሚለውን ፅንሰ ሃሳብ፣ ክፍልፋይን በመቶ መግለፅ፣ ከመቶኛ ጋር የተገናኙ ፕሮብሌሞችን እንዲሁም አንድን መጠን ከሌላ መጠን ጋር በማነፃፀር በመቶ መግለፅን እንማራለን።

3.1 በመቶ ፅንሰ ሀሳብ

ተግባር 1

1. አስርዮሽ ማለት ምን ማለት ነው? መቶኛ ማለትስ?



2. በእያንዳንዱ ምስል ላይ የተቀባው ክፍል ስንት ስንተኛ እንደሆነ ግለፅ።

3. የጥያቄ 2 መልሶች ምን የጋራ ባህሪ አላቸው?

4. የትምህርት ውጤቶች ሲጻፉ % ምልክትን እንጠቀማለን። ምን ማለት ነው?

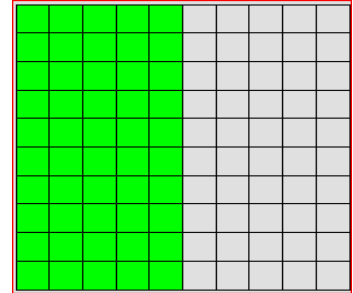
በምዕራፍ 2 እንዳያችሁትና ከላይ ባለው ተግባር እንደተረዳችሁት መቶኛ ማለት ቆጣሪው መቶ የሆነ ክፍል ማለት ነው። ለምሳሌ በመጀመሪያው ካሬ ላይ የተቀባው ክፍል 5 ነው።

በክፍል ሲገለጽም $\frac{5}{100}$ ሆኖ ነው። አምስት መቶኛ ማለት በመቶኛ ቃላትን በመጠቀም

ሲገለጽ አምስት በመቶ ተብሎ ነው። በመቶ የሚለው በምልክት ሲገለጽ $\frac{1}{100} = 1\%$ ሆኖ ነው።

በመቶ አንድን ቁጥር ከመቶ ጋር ያወዳድራል። የሚከተለውን ምሳሌ እንውሰድ። ብዙታቸው 100 የሆኑ የአንደኛ ክፍል ተማሪዎች ከትምህርት፣ ከገንዘብ እና ከስልጣን ማንኛው የበለጠ ይጠቅማል ተብለው ሲጠየቁ 50ዎቹ ትምህርት ብለው መረጡ። ትምህርትን የመረጡትን ባለ መቶ ካሬ በመጠቀም ወክሉ።

በምስሉ የተቀለመው ክፍል እንደሚያመለክተው ሃምሳ ከመቶ ወይም $\frac{50}{100} = 50 \times \frac{1}{100} = 50\%$ ማለት ነው። ከአንድ መቶ ትንንሽ ካሬዎች ሃምሳ ሲወሰድ ማለት ነው። ትልቁ ካሬ ሙሉውን የሚያሳይ ሲሆን ይህም 100% ይሆናል። እያንዳንዱ ትንንሽ ካሬ ደግሞ 1% ነው።



የተቀለመው ክፍል በክፍልፋይ ስንት ያመለክታል? በአስርኞሽስ?

ማስታወሻ

$\frac{1}{100}$ ማለት አንድ በመቶ ማለት ነው። በምልክት ሲገለጽም

$$\frac{1}{100} = 1\% = \% \text{ ሆኖ ነው።}$$

% በመቶ የሚለውን የሚገልፅ ምልክት ነው።

ምሳሌ

0.47 ን በመቶኛ እና በመቶ ግለጹ።
መፍትሔ

0.47 በመቶኛ ሲገለጽ $\frac{47}{100}$ ይሆናል።

0.47 በመቶ ሲገለጽ ደግሞ = 47% ነው።

በአስርኞሽ ፣ በመቶኛ እና በመቶ መካከል ያለውን አገላለፅ እንደሚከተለው ማየት ይቻላል።

አስርኞሽ ቁጥር	መቶኛ	በመቶ
0.02	$\frac{2}{100}$	$\frac{2}{100} = 2 \times \frac{1}{100} = 2\%$
0.12	$\frac{12}{100}$	$\frac{12}{100} = 12 \times \frac{1}{100} = 12\%$
0.25	$\frac{25}{100}$	$\frac{25}{100} = 25 \times \frac{1}{100} = 25\%$
0.9	$\frac{90}{100}$	$\frac{90}{100} = 90 \times \frac{1}{100} = 90\%$

መልመጃ ፩

1. የሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች በመቶ ግለጿቸው፡፡

ሀ. 0.22 ለ. 3.4 ሐ. 0.324 መ. 0.08

2. ከዚህ በታች በመቶ የተገለፁትን በአስርዮሽ ቁጥር ግለጿቸው ፡፡

ሀ. 67% ለ. 88.9% ሐ. 432% መ. $\frac{2}{5}\%$

3. ከዚህ በታች በመቶ የተገለፁትን በመቶኛ ግለጿቸው ፡፡

ሀ. 58% ለ. 125% ሐ. 6% መ. 88%

3.2 ክፍልፋይ ቁጥሮችን በመቶ መግለፅ

ተግባር 2

1. $\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$ ነው፡፡ $\frac{50}{100}$ ደግሞ 50 % ነው፡፡ ይህ ማለት $\frac{1}{2} = 50\%$ እንዴት? አሰራሩን አሳዩ፡፡

2. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በመቶ ግለጹ፡፡

ሀ. $\frac{3}{100}$ ለ. $\frac{4}{10}$ ሐ. $\frac{6}{25}$

ከዚህ በፊት ስለ አቻ ክፍልፋዮች ተምራችኋል፡፡ አንድን ክፍልፋይ በመቶኛ መግለጽ ማለት ቆጣሪው 100 ወደሆነ አቻ ክፍልፋይ መቀየር ማለት ነው፡፡ ለምሳሌ $\frac{3}{4}$ ን በመቶ ለመግለጽ እንደሚከተለው እንሰራለን፡፡

$\frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{25}{25}$ ምክንያቱም ቆጣሪው 100 የሚሆነው 4 ን በ 25 ስናባዛ ስለሆነ

$$= \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100} = 75\%$$

ስለዚህ የ $\frac{3}{4}$ መቶኛ አገላለፅ $\frac{75}{100}$ ሲሆን በመቶ ሲገለፅ ደግሞ 75% ሆኖ ነው።

በመቶ የተሰጠንን በክፍልፋይ ለመግለፅ የምንከተለው ዘዴ ምንድን ነው? የሚከተሉትን ምሳሌዎች ተመልከቱ

ምሳሌ1፡ 62% ን በክፍልፋይ ለመግለፅ የ % ምልክት በመተው እንደሚከተለው መግለጽ ነው።

$$62\% = 62 \times \frac{1}{100} = \frac{62}{100}$$

አሁን ደግሞ ወደ ትንሽ አቻ ክፍልፋይ መቀየር ይቻላል። $\frac{62}{100} = \frac{2 \times 31}{2 \times 50} = \frac{2}{2} \times \frac{31}{50} = 1 \times \frac{31}{50} = \frac{31}{50}$

$$\text{ስለሆነም } 62\% = \frac{31}{50}$$

ምሳሌ 2 4.5%ን በክፍልፋይ ግለጽ።

መፍትሄ፡ $4.5\% = \frac{4.5}{100}$ ። በዚህ ጊዜ የአስርዮሽ ነጥሏን ማስወገድ ያስፈልጋል። ነጥሏን ወደ

ቀኝ ስናሸሽ ደግሞ ከቆጣሪው ላይ 0 እንጨምራለን። ስለዚህ $\frac{4.5}{100} = \frac{45}{1000}$ ይሆናል።

ስናቃልለው ደግሞ $\frac{45}{1000} = \frac{5 \times 9}{5 \times 200} = \frac{9}{200}$ ይሆናል።

$$\text{ስለዚህ } 4.5\% = \frac{9}{200}$$

ነገር ግን $\frac{2}{3} \div \frac{1}{9} \div \frac{5}{7}$ ወዘተ የመሳሰሉት ክፍልፋዮች ቆጣሪያቸው የ 100 አብዥስ ስላልሆኑ ቆጣሪያቸው 100 ወደ ሆኑ አቻ ክፍልፋዮች መቀየር ያስችግራል። እንዲሁም ጠሪያቸው የቆጣሪያቸው አብዥስ ስላልሆኑ በቀላሉ ወደ አስርዮሽ ቁጥር መቀየር ያስችግራሉ። በመሆኑም እንደነዚህ ዓይነት ክፍልፋዮችን በመቶ ለመግለጽ በ $\frac{100}{100}$ ማባዛት ነው። በመቀጠል $\frac{1}{100}$ ን በ % ምልክት መተካት ይኖርብናል።

ምሳሌ

$\frac{5}{8}$ ን ወደ በመቶ ግለጽ።

$$\begin{aligned}\text{መፍትሄ፡- } \frac{5}{8} &= \frac{5}{8} \times \frac{100}{100} \\ &= \left(\frac{5 \times 100}{8} \right) \times \frac{1}{100} \\ &= \frac{500}{8} \times \frac{1}{100} \\ &= 62.5\%\end{aligned}$$

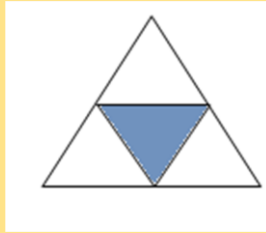
ስለዚህ $\frac{5}{8}$ በመቶ ሲገለጽ 62.5 % ነው።

መልመጃ ፪

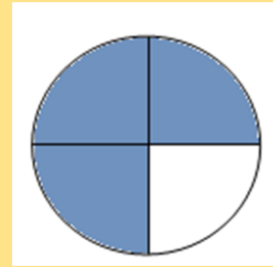
1. ቀጥሎ በተሰጡት ምስሎች የተቀባው ክፍል በመቶ ስንት ነው?



ለ.



ሐ.



2. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በመቶ ግለጽ።

ሀ. $\frac{2}{3}$

ሐ. $\frac{5}{6}$

ሠ. $\frac{33}{50}$

ለ. $\frac{63}{100}$

ለ. $\frac{1}{9}$

መ. $\frac{1}{20}$

ረ. $\frac{3}{2}$

ሸ. $\frac{13}{25}$

3. የሚከተሉትን በክፍልፋዮች ግለጽ።

ሀ. 14%

ሐ. 115%

ሠ. 15.5%

ለ. 0.5%

ለ. 1%

መ. 65 %

ረ. 1.05%

ሸ. 0.01%

3.3 አንድን መጠን ከሌላ መጠን ጋር በማነፃፀር በመቶ መግለፅ

ተግባር 3

1. ራሄል የሂሳብ ፈተናን ከ100 ጥያቄዎች ውስጥ 69 ብትምልስና አቤል ደግሞ ከ10 ተፈትኖ 7 ቢያመጣ ከሁለቱ የተሻለ ውጤት ያስመዘገበው ማን ነው? ለምን?

መግቢያ ላይ እንደተገለጸው የሚፈለግ ውጤት በምን ያህል ደረጃ እንደተገኘ ለመገመት መቶን እንደማንጻጸሪያ በመውሰድ የውጤት መጠንን እንገለጻል።

ምሳሌ

1. አንድ ተማሪ የሂሳብን መ-ከራ-1 10 ጥያቄዎች በሙሉ መመለስ አለብኝ በማለት በደንብ አጥንቷል እንበል። በመ-ከራው ላይ 10 ሩንም ከመለስ 100%፣ 9 ከመለስ 90%፣ 8 ከመለስ 80%፣ 5 ከመለስ 50%፣ 2 ከመለስ 20% አሳክቷል ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል ከ 10 ሩ 9 መለስ ማለት 9 የ10ን ስንት በመቶ ነው ብሎ መጠየቅ ማለት ነው። በተጨማሪም 9 የ10 ስንት በመቶ እንደሚሆን እና እንዴት እንደሚገለጽ እንመልከት።

$$\frac{9}{10} = \frac{9}{10} \times \frac{10}{10} = \frac{90}{100} = 90\%$$

2. በመ-ከራው $\frac{10}{10}$ እና $\frac{2}{10}$ ውጤቶች እንዴት በመቶ እንደሚገጹ እንመልከት።

$$\frac{10}{10} = \frac{10}{10} \times \frac{100}{100}$$

$$= \frac{10}{10} \times 100 \times \frac{1}{100}$$

$$= \frac{1000}{10} \times \frac{1}{100}$$

$$= \frac{1000}{10} \times \%$$

$$= 100\%$$

$$\frac{2}{10} = \frac{2}{10} \times \frac{100}{100}$$

$$= \frac{2}{10} \times 100 \times \frac{1}{100}$$

$$= \frac{200}{10} \times \frac{1}{100}$$

$$= \frac{200}{10} \times \%$$

$$= 20\%$$

3. 13 የ 20 ስንት በመቶ ነው?

መፍትሄ

በመቶን የምናሰላስት ቁጥር 13 ከ 20 ያንሳል። ስለዚህ ውጤቱ በ 0 እና በ100 መካከል ይሆናል።

$$\frac{13}{20} = \frac{13}{20} \times \frac{5}{5} = \frac{13 \times 5}{20 \times 5} = \frac{65}{100} = 65\%$$

ስለዚህ 13 የ 20 ፣ 65% ነው።

ወይም

$$\frac{13}{20} = \frac{13}{20} \times \frac{100}{100} = \frac{13 \times 100}{20 \times 100} = \frac{13 \times 5 \times 20}{100 \times 20} = \frac{13 \times 5}{100} \times \frac{20}{20} = \frac{65}{100} = 65\%$$

ስለዚህ 13 የ 20 ፣ 65% ነው።

4. 45 የ 30 ስንት በመቶ ነው?

መፍትሄ

በመቶን የምናሰላስት ቁጥር 45 ከ 30 ይበልጣል። ስለዚህ ውጤቱ ከ100 በላይ ይሆናል።

$$\frac{45}{30} = \frac{45}{30} \times \frac{100}{100} = \left(\frac{45}{30} \times 100\right) \times \frac{1}{100} = \frac{4500}{30} \% = 150\%$$

ስለዚህ 45 የ 30 ፣ 150% ነው።

መልመጃ ፫

1. ዘምዘም በአንደኛው ወሰነ ትምህርት የሂሳብ ፈተና ከ20 ጥያቄዎች 18ቱን መለሰች በእንግሊዝኛ ፈተና ከ25 ጥያቄዎች 22ቱን ብትመልስ ከፍተኛ ውጤት ያገኘችው በየትኛው የትምህርት ዓይነት ነው?
2. ሙሴ፣ አሊ እና ማህደር ኳስ ወደ ግብ እየመቱ ይጫወታሉ። ሙሴ ከመታቸው 20 ምቶች አስራ ሰባቱ፣ አሊ ከመታቸው 25 ምቶች ሃያ አንዱ፣ እንዲሁም ማህደር ከመታቸው 10 ምቶች ዘጠኙ ግቦች ቢሆኑ ከሶስቱ መካከል አሸናፊው ማን ነው?
3. የሚከተሉትን አስሉ።
 - ሀ. 25 የ 60 ስንት በመቶ ነው?
 - ለ. የ 70 ቁጥር 65% ስንት ነው?
 - ሐ. 120 የ 70 ስንት በመቶ ነው?
 - መ. የ 15 ቁጥር 320 % ስንት ነው?
4. አንድ የጫማ ሱቅ ነጋዴ በዓልን ምክንያት በማድረግ ከዕያንዳንዱ ጫማ ላይ 20 በመቶ የዋጋ ቅናሽ አደረገ። ይህ አባባል ምን ማለት እንደሆነ ተወያዩበት። ለምሳሌ 2000 ብር ይሸጥ የነበረው ጫማ ከቅናሽ በኋላ ስንት ብር ይሸጣል ?
5. ለሚከተሉት ጥያቄዎች እውንነት ወይም ሀሰት በማለት መልሱ ። መልሳችሁን በምክንያት አስደግፉ።
 - ሀ. የ መ 50% ፣ የ መ ግማሽ ነው።
 - ለ. የ መ 25% ፣ የ መ ሩብ ነው።
 - ሐ. የ መ 10% ፣ የ መ አስራት ነው።
 - መ. የ መ 75% ፣ የ መ $\frac{3}{4}$ ነው።

3.4 በመቶ የሚገለፁ የቃላት ፕሮብሌሞች

ተግባር 4

1. በአንድ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመምህራን ብዛት 70 ቢሆኑና ከነዚህ ውስጥ 60% የአባይ ግድብን ቢጎበኙ ፣ ግድቡን የጎበኙት መምህራን ብዛት ስንት ናቸው?
2. በአንድ ክፍል ውስጥ 40 ተማሪዎች ቢኖሩና ከነዚህ ውስጥ 35% ወንዶች ቢሆኑ፣ የወንድ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው? የሴቶችስ ?

በመቶ የሚለው በተግባሩ ላይ የተሰጡትን ዓይነት ፕሮብሌሞች ለመፍታት ከመጥቀሙ በተጨማሪ ወለድን፣ ትርፍን፣ ኪሳራን፣ ወዘተ የመሳሰሉትን መጠኖች ትርጉም በሚሰጡ መልኩ ለመግለጽ ይረዳል።

ምሳሌ

1. ሁለት ብር የ200 ብር ስንት በመቶ ነው?

መፍትሄ

ሁለት ብር የ200 ብር ስንት በመቶ ነው ማለት የክፍልፋ $\frac{2}{200}$ በመቶ ሲሰላ ስንት ነው?

ወደሚለው ጥያቄ ይመራናል።

$$\begin{aligned}\text{ይህ ማለት } \frac{2}{200} \times 100\% &= \left(\frac{2}{200} \times 100\right)\% \\ &= \left(\frac{2}{200} \times 100\right)\% \\ &= 1\% \text{ ማለት ነው።}\end{aligned}$$

ስለዚህ ሁለት ብር የ 200 ብር 1% ነው።

2. አንድ ሰው 2000 ብር ለአንድ ዓመት በ12% ነጠላ ወለድ ቢበደር ወለዱ ምን ያህል ነው? መፍትሄ

የተሰጠ:- ዋና መነሻ = የ 2000 ብር ፣

የወለድ ምጥነት = 12% እና

$$\text{ጊዜ} = 1 \text{ ዓመት}$$

የተፈለገ:- የወለድ መጠን

አሰራር:- ወለድ = የ 2000 ብር 12%

$$= 2000 \times 12\%$$

$$= 2000 \times 12\%$$

$$= 2000 \times \frac{12}{100}$$

$$= \frac{24000}{100}$$

$$= 240$$

የ 2000 ብር የአንድ ዓመት በ 12 % ነጠላ ወለድ መጠን 240 ብር ነው።

ማስታወሻ

ነጠላ ወለድን ለማስላት የሚከተሉትን ማስታወስ አስፈላጊ ነው።

1. ዋናው ወይም መነሻ መጠን መ
2. የወለድ ምጥነት ል (በመቶኛ የሚገለፅ)
3. ወለዱ የሚሰላበት ጊዜ ርዝማኔ በዓመት ጊ

$$\text{ወለድ} = \frac{\text{ዋና} \times \text{ምጥነት} \times \text{ጊዜ}}{100}$$

መልመጃ ፬

1. የ 80 ፣ 15% ስንት ነው?
2. በአንድ ፋብሪካ ውስጥ ከሚሰሩ 160 ሰራተኞች 45% ሴቶች እና 55% ወንዶች ቢሆኑ፦
ሀ. የሴቶች ብዛት ስንት ነው?
ለ. የወንዶች ብዛት ስንት ነው?
3. የፍፁም እድሜ 15 ቢሆንና የአባቱ እድሜ ደግሞ 45 ቢሆን ፍፁም የአባቱን እድሜ ስንት በመቶ ነው።
4. በአንድ ትምህርት ቤት ከሚገኙ 800 ተማሪዎች ውስጥ 52% ሴቶች ቢሆኑ የሴት ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?
5. በ10% ነጠላ ወለድ ሂሳብ ለ 2 ዓመት በባንክ የተቀመጠ የብር 5000 ብር ወለድ ስንት ይሆናል? በሁለተኛው ዓመት መጨረሻ በጥቅሉ በባንክ የሚኖረው ብር ስንት ነው?
6. አንድ ሰው 2000 ብር በባንክ ሲቆጥብ ለአንድ ዓመት በ12% ወለድ ያገኛል።
ሀ. በ መጀመሪያ ዓመት መጨረሻ ላይ ስንት ብር ወለድ ያገኛል?
ለ. በ 4ኛው ዓመት መጨረሻ ላይ ስንት ብር ወለድ ያገኛል?
7. በአንድ ሰርግ ቤት ተጠርተው የተሰባሰቡት ሰዎች ብዛት 1050 ሲሆን ግማሹ ወጣቶች ነበሩ። ከወጣቶች መካከል ደግሞ 20% ሴቶች ነበሩ። በሰርጉ የተገኙት ወጣት ሴቶች ብዛት ስንት ነበሩ? የወጣት ወንዶች ብዛትስ ስንት ነበሩ?
8. አየለ በአንድ ፈተና ከ 120 ጥያቄዎች 96 ቱን በትክክል ቢመልስ የፈተናውን ስንት በመቶ መለሰ?

የምዕራፍ ሦስት ማጠቃለያ

- $\frac{1}{100}$ ሲነበብ “አንድ በመቶ” ተብሎ ነው። በዚህም መሰረት $\frac{1}{100}$ “አንድ በመቶ” ተብሎ ይነበባል። ሲፃፍም $\frac{1}{100} = 1\%$ ተብሎ ነው።
- በመቶ የተገለፁትን ወደ ክፍልፋይ ለመቀየር የሚያስፈልገን የመቶኛን ትርጉም መጠቀም እና አስፈላጊ ሲሆን ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መቀየር ነው። ይህም ማለት $\frac{U}{100}$ ማለት ነው።
- ክፍልፋዮችን በመቶ ለመግለጽ በ $\frac{100}{100}$ ማባዛት ነው። በመቀጠል $\frac{1}{100}$ ን በ % መተካት ይኖርብናል።
- አንድ ቁጥር “ለ” የሌላ ቁጥር “ሀ” ስንት በመቶ እንደሆነ ለማወቅ $\left(\frac{A}{U} \times 100\right)$ የሚለውን አስልቶ መልሱን በመቶ ማስቀመጥ ነው።
- የቁጥር “ሀ” መ % ስንት ነው የሚለውን ለማወቅ $\frac{መ}{100} \times U$ የሚለውን ማስላት ነው።

የምዕራፍ ሦስት የማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉትን አስርዮሾች በመቶ ግለጹ

ሀ. 0.73 ለ. 6.21 ሐ. 0.05

2. የሚከተሉትን ወደ ክፍልፋይ ቀይሩ

ሀ. 58%	መ. 67%	ሸ. 1.5%
ለ. 4%	ሠ. 10%	ቀ. 95%
ሐ. 22.5%	ረ. 18%	በ. 0.06%

3. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ወደ በመቶ ቀይሩ

ሀ. $\frac{5}{10}$	መ. $\frac{25}{30}$	ሸ. $\frac{90}{45}$
ለ. $4\frac{19}{22}$	ሠ. $\frac{25}{20}$	ቀ. $\frac{7}{50}$

$$\text{ሐ. } \frac{54}{60}$$

$$\text{ረ. } \frac{10}{18}$$

$$\text{በ. } \frac{5}{6}$$

4. ሀ. የ 135 ቁጥር 20% ስንት ነው?
ለ. የ 250 ቁጥር 75% ስንት ነው?
5. ሀ. 6 የቁጥር 30 ስንት በመቶ ነው?
ለ. 46 የቁጥር 23 ስንት በመቶ ነው?
6. ሰዓዳ በእንግሊዝኛ ሙከራ ፈተና ከአስሩ 6 ብታመጣ ውጤቱ በመቶ ሲገልፅ ስንት ነው?
7. የአንድ ትምህርት አስተዳደር ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎች በ 30000 ብር ለማስገንባት አቀደ። ወላጆች 75% ቱን ቀሪውን ትምህርት ቤቱ እንዲሸፈን ስምምነት ላይ ተደረሰ። ትምህርት ቤቱ ድርሻውን ገቢ ሲያደርግ ወላጆች ደግሞ 23000 ብር አስረከቡ። ገንዘቡ ክፍሎቹን ለማሰራት በቂ ነውን? ለምን?
8. አቶ አያሌው በአትክልት ስፍራው የተለያዩ የፍራፍሬ ዛፎችን ተክለዋል። ከነዚህም ውስጥ 17 የማንጎ ፣ 13 የብርቱካን ፣ 9 የሙዝና 11 የሎሚ ዛፎች ናቸው። እያንዳንዱ ዛፍ በመቶ ሲሰላ ከጠቅላላው ምን ያህል ነው?
9. ወ/ሮ ራሄል ክፍል ካሉ ተማሪዎች 85% ዩኒፎርም ለብለዋል። አቶ ሰለሞን ክፍል ካሉት ደግሞ ከ 8 ተማሪዎች ውስጥ 7ቱ ዩኒፎርም ለብለዋል። ከሁለቱ ክፍል ዩኒፎርም በመልበስ የትኛው ክፍል ያሉት ይበልጣሉ?
10. የመምህር አለማየሁ የወር ደመወዙ 9500 ብር ነው። ከዚህ ውስጥ በየወሩ 950 ብር ቁጠባ ቢያደርግ ፣ መምህሩ በየወሩ የሚቆጥበው በመቶ ስንት ነው?
11. የአንድ ቁጥር 3% እና 7% ድምር 26 ቢሆን፣ ቁጥሩ ስንት ነው?
12. አበበች በ500,000 ብር መኪና ብትገዛ ፣ በመጀመሪያው ዓመት መጨረሻ ላይ መኪናው ከገዛችበት ዋጋ በ20% ቢቀንስ ፣ አንደኛው ዓመት እንዳለቀ የመኪናው ዋጋው ስንት ይሆናል?
13. የአንድ አገር ህዝብ በአንድ ወቅት 50,000 ቢሆንና በየአስር ዓመቱ 10% ቢጨምር፣ በአስረኛው ዓመት መጨረሻ ላይ ስንት ይሆናል?
14. በአንድ ት/ቤት 8 ክፍሎች ይገኛሉ። በአንደኛው ክፍል 15% ፣ በሁለተኛው ክፍል 25% ተማሪዎች ይገኛሉ። ከ 3 እስከ 8 ባሉት ክፍሎች የሚገኙት ተማሪዎች እኩል ቢሆኑ፣ በ3ኛው ክፍል የሚገኙት ተማሪዎች ስንት በመቶ ናቸው?

4

በተለዋዋጮች መስራት

የምዕራፉ የመማር ውጤቶች

- በሂሳብ ትምህርት ላይ የተለዋዋጭዎችን ጠቀሜታ መገንዘብ
- በሂሳብ ትምህርት ላይ የተለዋዋጭዎችን አጠቃቀም መለየት
- ተለዋዋጭዎችን፣ ቁሞችን፣ አልጀብራዊ መገለጫዎችን ማቃለል
- የተለዋዋጩን ዋጋ በመተካት የቁሞችን እና የአልጀብራዊ መገለጫዎችን ዋጋ ማስላት
- የተለዋዋጩን ዋጋ በመተካት የእኩልታ ዓረፍተ ነገሮችን መፍታት

ዋና ቃላት

- ተለዋዋጭ
- አልጀብራዊ መገለጫዎችን
- አልጀብራዊ ቁም
- ተመሳሳይ ቁሞች
- የእኩልነት ዓረፍተ ነገር
- ያለዕኩልነት ዓረፍተ ነገር
- የቃላት ፕሮብሌም
- መፍትሄ

መግቢያ

ባለፉትን ዓመታት የክፍል ደረጃዎች እና በዚህ የክፍል ደረጃ ምዕራፍ 1 እና 2 ላይ የተለያዩ የቁጥር ዓይነቶች እና አጻጻፋቸውን ተምራችኋል። መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶችንም በቁጥሮች ላይ ተጠቅማችኋል። በዚህ ምዕራፍ ደግሞ ስለ አልጀብራዊ ቁሞችና መገለጫዎች፣ የእኩልነት እና ያለእኩልነት ዓረፍተ ነገሮችን ቁጥር በመተካት እንዴት መፍታት እንደምንችል ትማራላችሁ። በመጨረሻም ተለዋዋጮችን በመጠቀም በዕለት ከዕለት ኑሯችን የሚያጋጥሙንን ፕሮብሌሞች እንዴት እንደምንፈታ እንመለከታለን።

4.1 ተለዋዋጮችን በመጠቀም አዳጊ ፓተርኖችን ማጠቃለል

ተግባር 1

1. የሚከተሉትን የቁጥሮች ፓተርን በመመልከት የጎደለውን አሟሉ፡፡

ሀ. 0፣ 2፣ 4፣ ___ ፣ 8፣ 10፣ ___ ፣ 14፣ 16፣ ___ ፣ ___ ፣ ... ፣

ለ. ተለዋዋጭን በመጠቀም በሀ ከተሰጠው ፓተርን በቁጥሮች ቅደም ተከተል መሠረት 50ኛውን፣ 101ኛውን፣ 1000ኛውን ቁጥር ወዘት ለማግኘት የሚያስችል ቀመር ፈልጉ፡፡

ሐ. 1፣ 3፣ 5፣ ___ ፣ 9፣ ___ ፣ ___ ፣ ___ ፣ 17፣ ___ ፣ ...፣

መ. ተለዋዋጭን በመጠቀም በለ ከተሰጠው ፓተርን በቁጥሮች ቅደም ተከተል መሠረት 57ኛውን፣ 121ኛውን፣ 10050ኛውን ወዘት ለማግኘት የሚያስችል ቀመር ፈልጉ፡፡

2. ቆሻሻ ቦታ ላይ ያለ የአንድ ባክቴሪያ ዝርያ በየቀኑ የሚራባበት ፍጥነት በሚከተለው ስንጠረዥ ተገልጿል፡፡

ቀናት	1	2	3	4	5	-	-	-
የባክቴሪያ ብዛት	1	2	4	8	16			

ሀ. በ 6ኛ፣ በ 7ኛ፣ በ 8ኛው ቀን ሊራቡ የሚችሉት የባክቴሪያ ብዛት ስንት ይሆናል?

ለ. ስለ ባክቴሪያው አረባብ ሂደት ምን አይነት አጠቃላይ ድምዳሜ ላይ ደረሳችሁ?

ከላይ በተሰጠው ተግባር የመጀመሪያውን ፓተርን ተመልከቱ፡፡ ይህን ፓተርን ተከትሎ የተሰጠው ሁለተኛው ጥያቄ በቁጥሮች ቅደም ተከተል መሠረት 50ኛውን፣ 101ኛውን፣ 1000ኛውን ቁጥር ወዘት ለማግኘት የሚያስችል ቀመር ፈልጉ፡፡

የመጀመሪያው ቁጥር 0፣ ሁለተኛው ቁጥር 2፣ ሦስተኛው ቁጥር 4 እያለ ይቀጥላል፡፡ ስለሆነም ጥያቄውን ለመመለስ በተሰጧችሁ ቁጥሮችና በተራ ቁጥራቸው መካከል ያለውን ግንኙነት እንመልከት፡፡

ተ.ቁጥር	1	2	3	4	5		n
ቁጥር	0	2	4	6	8	...	ሀ

አሁን በ ሀ ና በ መካከል ያለውን ዝምድና በመረዳት ቀመር ለመፈለግ መጀመሪያ ላይ በተሰጡት ቁጥሮች እና በቅደም ተከተላቸው መካከል ያለውን ግንኙነት አስተውሉ፡፡ ተራ ቁጥሩ

1 ሲሆን ቁጥሩ 0 ነው። ተራ ቁጥሩ 2 ሲሆን ቁጥሩም 2 ነው። ተራ ቁጥሩ 3 ሲሆን ቁጥሩ 4 ነው። የተጠየቃችሁት በዚህ መልክ ከቀጠለ ተራ ቁጥሩ በ ሲሆን ቁጥሩ ምን ይሆናል ነው። ይህ ማለት ደግሞ በ 50 ቢሆን ሀ ስንት ይሆናል? በ100 ቢሆን ሀ ስንት ይሆናል? እንደማለት ነው። ተራ ቁጥሩ ከ1 ጀምሮ አንድ አንድ እየጨመረ ሲሄድ ቁጥሩ ግን ከ0 ጀምሮ ሁለት ሁለት እየጨመረ ይሄዳል።

ተ.ቁጥር	1	2	3	4	5		በ
ቁጥር	0	0 + 2	0 + 2 + 2	0 + 2 + 2 + 2	0 + 2 + 2 + 2 + 2	...	ሀ

የ0 መደመር ምንም ነገር ስለማይለውጥ በተራ ቁጥሩ እና በተሰጠው ቁጥር መካከል ያለውን ግንኙነት ለመረዳት የሚያስፈልገው ስንት ሁለቶች እንዳሉ ማስተዋል ነው። አንደኛ ተራ ቁጥር ላይ 2 የለንም ወይም 0 ነው፤ 2ኛ ላይ አንድ 2 አለን፤ 3ኛ ላይ ሁለት 2 አለን፤ 4ኛ ላይ ሦስት 2 አለን። በዚህ መሰረት ስንቀጥል በተራ ቁጥሩ እና በቁጥሩ ባሉት ሁለቶች ብዛት መካከል ያለው ግንኙነት ይታያል።

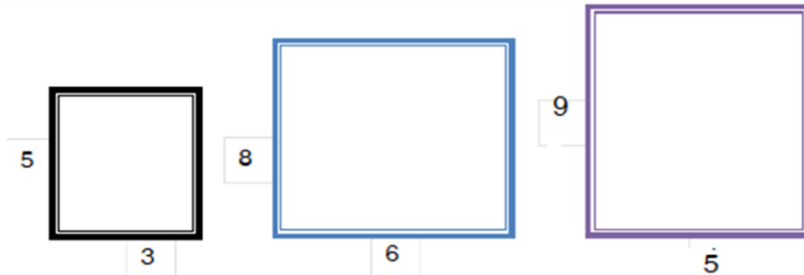
ተ.ቁጥር	1	2	3	4	5		በ
ቁጥር	0×2	1×2	2×2	3×2	4×2	...	ሀ

ማስተዋል የሚያስፈልገው ሁሉም ጋር $\times 2$ የሚለው መኖሩና ሌላኛው አብዥ ደግሞ በቅደም ተከተል $0፣1፣2፣3፣ \dots$ እያለ እንደሚሄድ ነው። ይህም ማለት ተራ ቁጥሩ $1፣2፣3፣ \dots$ እያለ ሲቀጥል 2ን የሚያበዛት ደግሞ $0፣1፣2፣ \dots$ እያለ ይቀጥላል። ስለሆነም 2ን የሚያባዛት ቁጥር ከተራ ቁጥሩ በአንድ ያንሳል። ይህ ማለት ደግሞ ተራ ቁጥሩ በ ሲሆን $ሀ = (በ - 1) \times 2$ ይሆናል። አሁን በበፊንታ 50 ከተካን በሀ ፈንታ $(50 - 1) \times 2$ እንተካለን በበ ቦታ 100 ከተካን በሀ ፈንታ $(100 - 1) \times 2$ እንተካለን ማለት ነው። ስለሆነም የሚፈለገው ቀመር ከተራ ቁጥሩ ላይ አንድ ቀንሶ በሁለት ማባዛት ነው ማለት ነው።

ካንኘው $ሀ = (በ - 1) \times 2$ ከሚለው ቀመር ሀ የሚወክለው በድርድሩ የሚፈለገውን ቁጥር ሲሆን በ ደግሞ የሚወክል የ ሀ ን ተራ ቁጥር ማለትም ሀ ስንተኛ ተራ ቁጥር እንደሆነ ሲሆን በ $0፣2፣4፣6፣ \dots$ እያለ ሲለዋወጥ በ ም $1፣2፣3፣4፣ \dots$ እያለ ይለዋወጣል። ይህም ማለት የተሰጡት ቁጥሮችና ቅደም ተከተላቸው ተለዋዋጭ ስለሆኑ በፊደሎች ወክለናቸዋል።

ተግባር 2

1. የሬክታንግሎችን መጠነ ዙሪያ ፈልጉ።



2. የሬክታንግልን መጠነ ዙሪያ ለመፈለግ የምንጠቀምበት ቀመር አግኙ?

መልመጃ ፩

1. የሬክታንግል ርዝመቱ 12 ሳ.ሜ እና ወርዱ 8 ሳ.ሜ ቢሆን ዙሪያውን ፈልጉ።
2. የካሬ ጎን ርዝመት 8 ሳ.ሜ ነው። ዙሪያው ስንት ሳ.ሜ ነው?
3. ደብተር የሚሸጥ ባለሱቅ የሚሸጠውን የደብተር ብዛትና የሚቀበለውን ዋጋ መጠን በሰንጠረዥ ዘርዝሮታል።

የደብተር ብዛት	1	2	3	4	5	-	-	--	በ
ዋጋ	16	32	48	64	-	-	-	-	ወ

ሀ. 5 ደብተር ቢሸጥ ስንት ብር ይቀበላል? ለ. 12 ደብተር ሲሸጥ ስንት ብር ይቀበላል?

ሐ. ተከታታይ ቁጥር ያላቸው ደብተሮች ቢሸጥ በሚቀበለው ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት ስንት ነው?

መ. በሚሸጠው ደብተር ብዛትና በሚቀበለው ገንዘብ መካከል ላለው ግንኙነት ቀመር ፈልጉ።

4. አንድ የቀን ሰራተኛ በየወሩ 10 ብር በባንክ ያስቀምጣል።

ሀ. በ1 ዓመት የሚያስቀምጠው የብር መጠን ስንት ይሆናል?

ለ. በ 2 ዓመት የሚያስቀምጠው የብር መጠን ስንት ይሆናል?

ሐ. በ3 ዓመት የሚያስቀምጠው የብር መጠን ስንት ይሆናል?

መ. በሚሰጠን ዓመት ልክ የሚያስቀምጠውን የብር መጠን ለማወቅ የሚያስችል ቀመር ፈልጉ።

4.2 አልጀብራዊ ቁሞች እና መገለጫዎች

ተለዋዋጭ፣ አልጀብራዊ መገለጫዎችና ቁሞች ሲባል ምን ማለት ይመስላችኋል? አልጀብራዊ መገለጫ ምን እንደሆነ ለመረዳት “በአንድ ክፍል ውስጥ ካሉ ተማሪዎች የሴቶች ብዛት ከወንዶች ብዛት በሰባት ይበልጣል።” የሚለውን ዓረፍተ ነገር እንውሰድ።

የወንዶች ብዛት 10 ቢሆን የሴቶች ብዛት 17 ይሆናል። የወንዶች ብዛት 15 ቢሆን የሴቶች ብዛት 22 ይሆናል። ስለሆነም የሴቶችም ሆነ የወንዶች ብዛት ሲለዋወጥ የሚችል ስለሆነ የወንዶችን ብዛት በ”ወ” ብንወክለው፣ የሴቶች ብዛት ከወንዶች ብዛት በሰባት ስለሚበልጥ በ “ወ + 7” እንወክለዋለን። ውክልና አሰጣጣችን ከሴቶች ቁጥር ብንጀምረውና የሴቶችን ብዛት በ “ሴ” ብንወክለው ደግሞ የወንዶች ብዛት ከሴቶች በሰባት ስለሚያንስ በ “ሴ - 7” መወከል እንችላለን። ስለሆነም ወ፣ ወ + 7 ፣ ሴ ወይም ሴ - 7 አልጀብራዊ መገለጫዎች ይባላሉ።

መጀመሪያ በተሰጠው ዓረፍተ ነገር የሴቶችና የወንዶች ብዛት ስለማይተወቅ የሴቶችን ብዛት በ “ሴ” እና የወንዶችን ብዛት በ “ወ” ወክለናቸዋል። አልጀብራዊ መገለጫው ውስጥ ያልታወቁትን ቁጥሮች ለመወከል የምንጠቀመው ምልክት ተለዋዋጭ ተብሎ ይጠራል። በሴቶችና በወንዶች ብዛት መካከል ያለው ልዩነት 7 እንደሆነ ስለተነገረንና 7 ስለማይቀየር አይለወጥም እንለዋለን። ስለሆነም አልጀብራዊ መገለጫ ስንል ተለዋዋጭን ወይም በአራቱ የሂሳብ ስሌቶች የተሳሰሩ ተለዋዋጮችንና አይለወጫቸውን ያመለክታል።

አልጀብራዊ ቁሞችን እና መገለጫዎችን በትክክል ለመለየት ይረዳን ዘንድ የሚከተሉትን ምሳሌዎች እንመልከት።

1. “አበበ የተወሰኑ ከረሚላዎች ነበሩት። እናቱ

ደግሞ 3 ተጨማሪ ከረሚላዎችን ገዙለት”
የሚለውንሂሳባዊ አባባልየመደመር ስሌትን

በመጠቀም አንድ ኩባያ እና ሦስት ጠጠሮች በያዘ አልጀብራዊ መገለጫ እንወክለው።

ይህ አልጀብራዊ መገለጫ ሁለት ቁጥሮችን ይዟል። የአንደኛው ቁም ዋጋው የታወቀ 3 ቁጥር ሲሆን ሁለተኛው ቁም ግን ዋጋው ያልታወቀ “አንድ ቁጥር” ነው።



ስለሆነም ከባያው ያልታወቀውን ቁጥር፣ጠጠሮች ደግሞ 3ን የሚወክሉ አድረገን መውሰድ እንችላለን። ከባያውን በፊደል ለምሳሌ በ”ሀ” በመወከል $ሀ + 3$ ማለትም እንችላለን።

2. አንዲት ሻማ የምትነግድ ልጅ አንድ ሻማ ከሸጠች 2ብር ትርፍ ታገኛለች። የምትሸጠው ሻማ ብዛት በጨመረ ቁጥር የምታገኘው ትርፍም ይጨምራል። በምትሸጠው የሻማ ብዛትና በምታገኘው የትርፍ ገንዘብ መጠን መካከል ያለውን ግንኙነት ለማየት ስንጠረገፍን አስተውሉ።

የሻማ ብዛት	0	1	2	3	4	5	6
የተገኘ ትርፍ	0×2	1×2	2×2	3×2	4×2	5×2	6×2

ከላይ ከተሰጠው ሠንጠረዥ እንደምንረዳው ከአንድ ሻማ የሚገኘው የትርፍ መጠን አይለውጥም። ነገር ግን የምትሸጠው የሻማ ብዛት ይለዋወጣል። የሻማውን ብዛት ሊወክል የሚችል አንድ ተለዋዋጭ “ጠ” ን መጠቀም ይቻላል። የተገኘው ትርፍ ደግሞ “2 ጊዜ የ ጠን ዋጋ” ማለት ነው። አልጅብራዊ መገለጫውም $2 \times \text{ጠ}$ ወይም 2ጠ ይሆናል። ከዚህ ላይ 2ጠ ማለት 2 ሲባዛ በ”ጠ” ማለት መሆኑን ማስተዋል ያስፈልጋል።

3. ሂሳባዊ አባባሎች የያዙትን ፅንሰ ሀሳብ በመተርጎም ወደ አልጅብራዊ መገለጫዎች መለወጥ

ሂሳባዊ አባባሎች	አልጅብራዊ መገለጫዎች
አንድ ያልታወቀ ቁጥር አራት እጥፍ	$4\tilde{}$
ሰባት ጊዜ ያልታወቀ ቁጥር እና የ2 ድምር	$7\Phi + 2$
አንድ ያልታወቀ ቁጥርን በ 3 የሚበልጥ	$\text{ጠ} + 3$
አንድ ያልታወቀ ቁጥር እጥፍ ላይ በ3 ያነስ	$2\Omega - 3$
የሁለት ቁጥሮች ድምር	$\Pi + \Theta$
የሁለት ቁጥሮች ልዩነት	$\text{ጠ} - \Pi$
አንድ ያልታወቀ ቁጥር ለስምንት ሲካፈል	$\tilde{} \div 8$

ትርጓሜ

ቁጥር ወይም ተለዋዋጭ ወይም ቁጥር፣ተለዋዋጭ እና ቢያንስ አንድ የስሌት ምልክት የያዘ ሂሳባዊ መገለጫ አልጀብራዊ መገለጫ ይባላል።

ምሳሌ

8 ፣ $\hat{n}$ ፣ $4n$ ፣ $7+2n$ ፣ $10m - 5$ ፣ $3U - 2A + 6$ ፣ $5መ \div 3$ አልጀብራዊ መገለጫዎች ናቸው። $4n$ በሚለው 4 የ n መጣኝ ቁጥር ይባላል። $3U - 2A$ በሚለው ደግሞ 3 የ U መጣኝ ቁጥር ሲሆን 2 ደግሞ የ A መጣኝ ቁጥር ነው።

ማስታወሻ

የማባዛትንም ሆነ የማካፈልን ምልክት በተለያዩ መንገዶች መጻፍ ይቻላል። ለምሳሌ “ 7 ጊዜ ሸ” የሚለውን $7 \times \text{ሸ}$ ፣ $7.\text{ሸ}$ ፣ $7(\text{ሸ})$ ፣ 7ሸ በማድረግ በአንዱ መጻፍ ይቻላል።

“ 8ሸ ሲካፈል A 5 ” የሚለው $8\text{ሸ} \div 5$ ወይም $\frac{8\text{ሸ}}{5}$ በማድረግ በአንዱ መጻፍ ይቻላል። እንደ 5 ቀ ባሉ ቁጥሮች ውስጥ 5 እና $ቀ$ የቁሙ አብዥሞች ይባላሉ። $ቀ$ ተለዋዋጭ ሲሆን 5 ደግሞ የተለዋዋጭ $ቀ$ መጣኝ ቁጥር ይባላል።

ትርጓሜ

በመደመር ወይም በመቀነስ ምልክት ያልተለያየ አልጀብራዊ መገለጫ አንድ ቁም ተብሎ ይጠራል።

ምሳሌ

8 ፣ n ፣ $7m$ ፣ $6mn$ ፣ $\frac{8}{13}\text{ሸ}$ ፣ ወዘተ ቁጥሮች ሲሆኑ የሚወሰዱትም እንደ አንድ ቁም ነው። $2m+2$ ፣ $\hat{n}-3n$ ፣ $\text{ሸ}+ቀ$ ፣ $5A-3መ$ ወዘተ ደግሞ በመደመር ወይም በመቀነስ ስለተያያዙ ባለሁለት ቁጥሮች ናቸው።

ማስታወሻ

1. አንድ አልጀብራዊ መገለጫ አንድ ወይንም ከአንድ በላይ ቁጥች ሊይዝ ይችላል፡፡

አልጀብራዊ መገለጫ	የቁም ብዛት
20	አንድ
$3U - 2A$	ሁለት
$2\tilde{n} + ወ - 5H$	ሦስት
$A - 3h + 5m + 7መ$	አራት

2. አንዳንድ ቁጥች ተለዋዋጭ ወይንም አይለወጡ (ዋጋው የማይለዋወጥ) ቁጥር ብቻ ሊይዝ ይችላል፡፡

ለምሳሌ፡- m ፣ n ፣ $\tilde{n}$ ፣ ... ተለዋዋጭ ብቻ የያዙ አልጀብራዊ ቁጥች ሲሆኑ

6 ፣ 3 ፣ $\frac{3}{5}$ ፣ ... አይለወጡ ብቻ የያዙ አልጀብራዊ መገለጫዎች ናቸው፡፡

3. አልጀብራዊ መገለጫዎች የያዙትን ቁም ብዛት መሰረት በማድረግ ባለ አንድ ቁም ፣ ባለ ሁለት ቁም ፣ ባለ ሦስት ቁም ፣ ወዘተ ይባላሉ፡፡

- አንድ አልጀብራዊ መገለጫ አንድ ቁም ብቻ ሲኖረው ባለ አንድ ቁም ተብሎ ይጠራል፡፡

ምሳሌ፡- ϕ ፣ $2\tilde{n}$ ፣ $8nm$ ፣ ... ባለ አንድ ቁም አልጀብራዊ መገለጫዎች ናቸው

- አንድ አልጀብራዊ መገለጫ ሁለት ቁጥች ሲኖረው ባለ ሁለት ቁም ተብሎ ይጠራል

ምሳሌ፡- $\phi + 4$ ፣ $3\phi + 4\tilde{n}$ ፣ $5n\phi - 7$ ፣ ... ባለ ሁለት ቁም ተብሎ ናቸው፡፡

መልመጃ ፪

1. በሚከተሉት አልጀብራዊ መገለጫዎች ውስጥ ተለዋዋጮችን እና አይለወጡ ቁጥሮችን ለይታችሁ ጻፉ፡፡

ሀ. $3n$	ለ. $\frac{7}{13}\phi$
ሐ. $5\psi + 6$	መ. $9\tilde{n} - 4\phi + H$

2. ሂሳባዊ አባባሎችን ከአልጀብራዊ መግለጫዎች ጋር አዛምዱ።

<u>ሂሳባዊ አባባሎች</u>	<u>አልጀብራዊ መግለጫዎች</u>
1. አንድ ያልታወቀ ቁጥር 6 እጥፍ	ሀ. $\frac{1}{2}\tilde{n}$
2. ያልታወቀ ቁጥር በ7 ተባዝቶ ለ3 ሲካፈል	ለ. $\Phi + \Pi$
3. የ28 እና ያልታወቀ ቁጥር ልዩነት	ሐ. $10m + 12$
4. አንድ ያልታወቀ ቁጥር ግማሽ	መ. $\Pi - 8$
5. የሁለት ቁጥሮች ድምር	ሠ. 6II
6. 10 ጊዜ ያልታወቀ ቁጥር 12 ተጨምሮበት	ረ. $7መ \div 3$
7. አንድ ያልታወቀ ቁጥር 8 ተቀንሶለት	ሰ. $28 - \Pi$

3. ለሚከተሉት አልጀብራዊ መግለጫዎች ሂሳባዊ አባባሎቻቸውን ጻፉ።

ሀ. 34Π	መ. ወሠ	ሰ. $78 + 3\Pi$	በ. $\frac{\Lambda}{6} + 7$
ለ. $2\tilde{n} + \text{II}$	ሠ. $24 - \Phi$	$\tilde{n} \frac{\text{V} + \Lambda}{5}$	ተ. $15 - 4\text{II}$
ሐ. $\frac{1}{4}\tilde{n}$	ረ. 5ΠΠ	ቀ. 100V	ቸ. $9\Pi m \div 9$

4. ለሚከተሉት ሂሳባዊ አባባሎች አልጀብራዊ መግለጫቸውን ጻፉ።

- ሀ. ከአንድ ካልታወቀ ቁጥር ላይ 17 ተቀንሶ
- ለ. ከአንድ ካልታወቀ ቁጥር በ 13 ከፍ ያለ
- ሐ. የ5 እና ያልታወቀ ቁጥር ብዜት
- መ. ሁለት ያልታወቁ ቁጥሮች ብዜት ለ8 ተካፍሎ
- ሠ. ሁለት ያልታወቁ ቁጥሮች እያንዳንዳቸው በ9 ተባዝተው ድምራቸው።
- ረ. አንድ ያልታወቀ ቁጥር ለ14 ተካፍሎ በ7 የሚበልጥ።
- ሰ. ያልታወቀ ቁጥር በ25 ተባዝቶ በ20 የሚያንስ
- ሸ. 30 ጊዜ ያልታወቀ ቁጥር እና የ18 ልዩነት።
- ቀ. 5 ጊዜ ያልታወቀ ቁጥር ሲቀንስ 4 ጊዜ ሌላ ያልታወቀ ቁጥር።
- በ. ዛሬ ላይ ያላት የሰናይት ዕድሜ ከ10 ዓመት በኋላ ስንት ይሆናል?

5. የአንድ ኩንታል ጤፍ ዋጋ ወ ብር፣ የአንድ ኩንታል ስንዴ ዋጋ ሰ ነው። አንድ ገበሬ 5 ኩንታል ጤፍ እና 10 ኩንታል ስንዴ ሲሸጥ የሚቀበለውን ገንዘብ መጠን አልጀብራዊ መግለጫ ጻፉ።

ተለዋዋጮች በማንኛውም ቁጥር ሊተኩ ይችላሉ። በአንድ አልጀብራዊ መገለጫ ያሉ ተለዋዋጮች በቁጥር ከተተኩ ደግሞ የአልጀብራዊ መገለጫውን ዋጋ ማስላት ይቻላል። ለምሳሌ ወ + 5 በሚለው አልጀብራዊ መገለጫ ወ በ 5 ከተተካ ወ + 5 = 5 + 5 = 10 ሲሆን ወ በ 7 ከተተካ ደግሞ ወ + 5 = 7 + 5 = 12 ይሆናል። በተመሳሳይ 5m + 7ሽ በሚለው የጠ ዋጋ 4፣ የሽ ዋጋ ደግሞ 2 ሲሆን የ 5m + 7ሽ ዋጋን ለማስላት የተሰጡትን ቁጥሮች እንተካለን። ስለሆነም $5m + 7ሽ = 5 \times 4 + 7 \times 2 = 20 + 14 = 34$ ይሆናል።

አልጀብራዊ መገለጫዎችን ማቅለል

ተግባር 3

1. የሚከተሉትን አስሉ ።

ሀ. የ7 በጎች እና የ4 በጎች ድምር። ለ. የ9 ብርቱካኖች እና የ5 ብርቱካኖች ልዩነት።

ሐ. የ7 በጎች እና የ4 ፍየሎች ድምር። መ. የ9 ብርቱካኖች እና የ4 ሙዞች ልዩነት።

2. የሚከተሉትን ድምሮች ወይንም ልዩነቶች አስሉ።

ሀ. $2ሽ + 4ሽ$

ሐ. $10ወሠ + 5ወሠ$

መ. $2ሽ + 4ቀ$

ለ. $9ጠ - 7ጠ$

ሠ. $9ጠ - 7በ$

ረ. $10ወሠ + 5ወጠ$

ከላይ በተሰጠው ተግባር ጥያቄ 1 ላይ “የ 7 በጎች እና የ 4 ፍየሎች ድምር”፣ “የ 9 ብርቱካኖች እና የ 4 ሙዞች ልዩነት” እንዲሁም ጥያቄ 2 ላይ “ $2ሽ + 4ቀ$ ” ፣ “ $9ጠ - 7በ$ ” እና “ $10ወሠ + 5ወጠ$ ” የሚሉትን ስሌቶች እንዴት አሰላችኋቸው? ምን ዓይነት መልስ አገኛችሁ? ለተጠቀሱት ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ማግኘት አልቻላችሁም ይሆናል። ይህ ለምን እንደሆነ ተረድታችሁታልን?

የሚከተሉትን ቀላል ምሳሌዎች ወስደን እንመልከት። የ 7 በጎች እና የ 4 በጎች ድምር 11 በጎች ይሆናሉ። ነገር ግን 7 በጎችንና 4 ፍየሎችን ብንደምር ያው እንዳለ 7 በጎች + 4 ፍየሎች ይሆናል። በተመሳሳይ መልኩ 2ሽ ን እና 4ሽ ን ብንደምር 6ሽ እናገኛለን። ነገር ግን 2ሽ ንና 4ቀ ን ብንደምር የምናገኘው ያው 2ሽ + 4ቀ ን ብቻ ይሆናል። ይህ የሆነበት ምክንያትም በግና ፋየል

አንድ አይነት እንስሳት ባለመሆናቸው ነው። 2ሽ እና 4ቀ ላይም ሽ እና ቀ ተመሳሳይ ተለዋዋጮች ባለመሆናቸው ድምራቸውን ማስላት አይቻልም።

በአልጀብራዊ መገለጫዎች ላይ ያሉ ሁለት ወይንም ከዚያ በላይ ቁሞችን መደመር እና መቀነስ የሚቻለው ቁሞች ተመሳሳይ ከሆኑ ብቻ ነው።

ትርጓሜ

1. ተለዋዋጮቻቸው ተመሳሳይ የሆኑ ቁሞች ሁሉ **ተመሳሳይ ቁሞች** ይባላሉ።
2. የተወሰኑት ወይም ሁሉም ተለዋዋጮቻቸው የማይመሳሰሉ ከሆነ **የማይመሳሰሉ ቁሞች** ይባላሉ።

ምሳሌ

1. $8ሽ + 13ሽ - 4ሽ$ ቢሰጠን $(8 + 13 - 4)ሽ$ ብለን መጻፍ ስለምንችል ሲቃለልም 17ሽ ይሆናል። ተለዋዋጮች የተለያዩ ቢሆኑ ኖሮ ማቃለል አንችልም ነበር።
2. $7በ$ እና $\frac{3}{5}በ$ ፣ $7ጠ$ ፣ $10በጠ$ እና $2በጠ$ ፣ $4ሽ$ ፣ $13ቀ$ እና $26ዘ$ ተመሳሳይ ያልሆኑ ቁሞች ናቸው።

ማስታወሻ

1. የመደመር ደንቦች
አልጀብራዊ መገለጫዎችን በምትደምሩበት ጊዜ፦
 - ተመሳሳይ ቁሞችን ብቻ መደመር ነው።
 - ተመሳሳይ ቁሞችን ስትደምሩ መጣኝ ቁጥሮችን ብቻ መደመር።

ምሳሌ፦ $23ሽ + 14ሽ = (23 + 14)ሽ = 37ሽ$

 - ተመሳሳይ ያልሆኑ ቁሞች የበለጠ ሊቃለሉ ስለማይችሉ እንዳሉ ይቀመጣሉ።
2. የመቀነስ ደንቦች
አልጀብራዊ ቁሞችን በምትቀንሱበት ጊዜ፦
 - ከቁሞች ላይ ተመሳሳይ ቁሞችን ብቻ መቀነስ።
 - ተመሳሳይ ቁሞችን ስትቀንሱ መጣኝ ቁጥሮችን ብቻ መቀነስ።

ምሳሌ፦ $34ሽ - 28ሽ = (34 - 28)ሽ = 6ሽ$

 - ተመሳሳይ ያልሆኑ ቁሞች የበለጠ ሊቃለሉ ስለማችሉ እንዳሉ ይቀመጣሉ።

መልመጃ ፫

1. የተሰጡትን የተለዋዋጭ ዋጋዎች በመጠቀም የአልጀብራዊ መገለጫውን ዋጋ አስሉ፡፡

ሀ. $6w + 12n + 9$ ፣ $w = 4$ እና $n = 2$

ለ. $18\phi - 20m + 5$ ፣ $\phi = 7$ እና $m = 6$

ሐ. $5m + 3(18 - w) + 2nw$ ፣ $m = 1$ ፣ $n = 8$ እና $w = 10$

መ. $5\tilde{n}^2 - 4\tilde{n} + 2\phi + 4$ ፣ $\tilde{n} = 4$ እና $\phi = 3$

ሠ. $9mn^2 - 7mn + 2$ ፣ $m = 2$ እና $n = 2$

2. የሚከተሉትን አልጀብራዊ መገለጫዎች በመደመር ወይንም በመቀነስ አቃሉ፡፡

ሀ. $8\tilde{n} + 4\tilde{n} + 7\tilde{n}$ መ. $6\phi - 3\phi + 7nm - 5mn + 5$

ለ. $5መ + 7w + 3መ + 4w$ ሠ. $5ሀለ + 7w + 3መ + 4w - 6$

ሐ. $9n + 7n + 19\phi$ ረ. $6\phi^2 + 7nm + 3\phi^2 - 5mn + 5$

3. ከዚህ በታች የተሰጡትን ቁሞች ተመሳሳይ የሆኑ ወይንም ተመሳሳይ ያልሆኑ ቁሞች በማለት መልሱ

አልጀብራዊ ቁሞች	ተመሳሳይ ናቸው	ተመሳሳይ አይደሉም
$26n$ ፣ $40m$ ፣ $\frac{3}{5}n$ ፣ 13ϕ		
5ϕ ፣ 12ϕ እና 24ϕ		
5ϕ ፣ $5w$ እና $5ሠ$		
$\frac{7}{9}w$ እና $\frac{7}{9}m$		
$10nm$ እና $2nm$		
$4\tilde{n}$ ፣ 13ϕ እና $26n$		
$4w$ ፣ $5ሠ$ ፣ $40m$ ፣ $10nm$		

4. በሚከተሉት አልጀብራዊ መገለጫዎች ላይ ተመሳሳይ ቁሞችን በመደመር ወይንም በመቀነስ አቃላችሁ አስቀምጡ፡፡

ሀ. $8\tilde{n} + 9n - 7\tilde{n} + n$

ለ. $2መ + 3w + 4n + 5መ + 8\phi - 2n$

ሐ. $9\phi + 14w - 3\phi + 7w$

መ. $6\phi - 3\phi + 7nm - 5mn + 4$

ሠ. $16ሀለ + 7w - 3ሀለ + 4w - 6$

ረ. $6nm + 7nm + 3 - 5mn + 2$

4.3 የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮችን መፍትሄ መፈለግ

ተግባር 4

በአልጀብራዊ መግለጫዎችና በሂሳባዊ ዐረፍተ ነገሮች መካከል ያለውን ልዩነት አብራሩ።

አልጀብራዊ መግለጫ

$$\tilde{x} + 4$$

$$21 - \phi$$

$$7m + 2n$$

ሂሳባዊ ዐረፍተ ነገር

$$\tilde{x} + 4 = 5$$

$$21 - \phi = 11$$

$$9m = 27$$

በአልጀብራዊ መግለጫዎችና በእኩልነት ዐረፍተ ነገሮች መካከል ያለውን ልዩነት ተረዳችሁ?

አልጀብራዊ መግለጫ ተለዋዋጭ፣ ቁጥር እና የስሌት ምልክቶችን በተቀናጀ መልኩ የሚጠቀም ነው። የዕኩልነት ዐረፍተ ነገር ደግሞ ሁለት አልጀብራዊ መግለጫዎችን ዕኩል የሚያደርግ ሂሳባዊ ዐረፍተ ነገር ነው። በሌላ አነጋገር አልጀብራዊ መግለጫ የእኩልነት ምልክት የሌለው ሲሆን የእኩልነት ዐረፍተ ነገር ግን የእኩልነት ምልክት አለው። ተለዋዋጭ የያዘ የእኩልነት ዓረፍተ ነገር የተለዋዋጩ ዋጋ እስካልታወቀ ድረስ እውነት ወይም ሐሰት መሆኑን ለመወሰን አይቻልም። ለምሳሌ $2U - 5 = 9$ የሚለውን እውነት ወይም ሐሰት ማለት አንችልም።

የእኩልነት ዓረፍተ ነገር ልክ እንደ

ሚዛን ነው።ሚዛን ላይ ሁለቱም

ጎኖች ዕኩል መሆን እንዳለባቸው

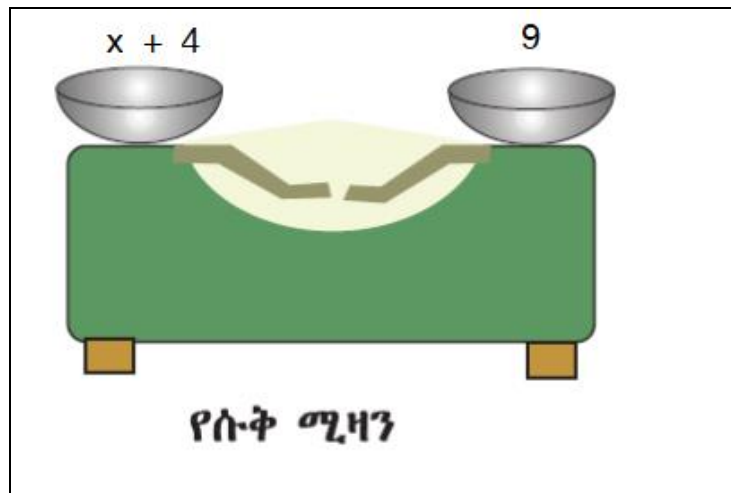
ሁሉ በዕኩልነት ዐረፍተ ነገር

ላይም ከዕኩልነት ምልክቱ በስተ ግራ

ያሉ መግለጫዎች በስተቀኝ ካሉት

መግለጫዎች ጋርዕኩል መሆን

ይኖርባቸዋል።



አንድን ነገር በትክክል ከመዘን በኋላ በሁለቱም በኩል እኩል ክብደት ያላቸው ነገሮች ብንጨምር

ሚዛኑ ወደ አንድ በኩል ያጋድላል? ከሚዛኑ በቀኝም በግራም እኩል ክብደት ቀንሰን ብንወስድስ

ሚዛኑ ወደ አንድ በኩል ያጋድላል? ሚዛኑ እኩል ከመሆኑ በኋላ ወደ አንድ በኩል የሚያጋድለው በአንድ በኩል ብቻ ቀንሰን ከወሰድን ወይም ከጨመርን ነው። በተመሳሳይ ከእኩልነት ዐረፍተ ነገር በቀኝ ወይም በግራ በኩል ብቻ ከቀነሰን ወይም ከደመርን እኩልነቱ ይዛባል። ስሆንም በግራ በኩል ከቀነሰን በተመሳሳይ ያኑ መጠን በቀኝ በኩልም መቀነስ ይኖርብናል። አንድ ዓይነት ቁጥር በቀኝም በግራም ብንደምርም የእኩልነት ዓረፍተ ነገሩ አይቀየርም።

ተግባር 5

ለሚከተሉት የእኩልነት ዐረፍተ ነገሮች በተለዋዋጮች ፈንታ ተተክቶ ዓረፍተ ነገሩን እውነት የሚያደርጉ ቁጥሮችን ፈልጉ።

$$ሀ. \phi + 7 = 15$$

$$መ. 4\eta = 24$$

$$ለ. 21 - \omega = 14$$

$$ሠ. 11\eta - 5$$

$$ሐ. 0 = 2\psi - 16$$

$$ረ. \frac{1}{2}\eta$$

ከላይ እንደተረዳችሁት $\phi + 7 = 15$ የሚለው የእኩልነት-ዓረፍተ ነገር ተለዋዋጭ ስለያዘ የተሟላ አይደለም። ስለሆነም ያልተሟላ የእኩልነት ዐረፍተ ነገሩን ፈንታን የሚባለው በተለዋዋጩ ተተክቶ ሲሰላ ዐረፍተ ነገሩን አሟልቶ እውነት የሚያደርግ ቁጥር ስናገኝ ነው። ማንኛውም ያልተሟላ የእኩልነት ዐረፍተ ነገሩን እውነት የሚያደርግ ቁጥር ሁሉ መፍትሄ ይባላል።

በእኩልነት ዓረፍተ ነገር የተለዋዋጩን ዋጋ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል የሚከተሉትን ምሳሌዎች እንመልከት

ምሳሌ

1. $\phi + 7 = 15$ በዚህ ያልተሟላ ዐረፍተ ነገር ከ ϕ ላይ 7 ተደምራለች። ሰባት ብትጠፋ ϕ ብቻዋን ትቀራለች። ሰባትን ለማጥፋት ደግሞ ከእኩልነት ምልክቱ በስተግራ 7 መቀነስ ነው። ነገር ግን የእኩልነት ሚዛኑ እንዳይዛባ በቀኝ በኩልም 7 ን መቀነስ ይኖርብናል። ስለሆነም የሚከተለውን እናገኛለን።

$$\phi + 7 - 7 = 15 - 7$$

$$\phi + 0 = 8$$

$$\phi = 8$$

ስለዚህ $\phi + 7 = 15$ የሚለውን ዕውነት የሚያደርገው ቁጥር 8

2. $2ሸ + 5 = 17$ ለሚለው መፍትሄ ፈልጉ

መፍትሄ፡ መጀመሪያ ከእኩልነት ምልክቱ በሁለቱም በኩል 5 ን ቀንሱ

$$2ሸ + 5 - 5 = 17 - 5$$

$$2ሸ + 0 = 12$$

$$2ሸ = 12$$

አሁን ቀ ብቻዋን እንድትቀር በግራ በኩል በ 2 አካፍሉ። ነገር ግን የእኩልነት ሚዛኑ እንዳይዛብ በቀኝ በኩልም በ2 አካፍሉ። የቀ ዋጋ 6 ይሆናል።

ስለዚህ $2ቀ + 5 = 17$ የሚለውን ዕውነት የሚያደርገው ቁጥር 6

መልመጃ ፬

1. በሚከተሉት ውስጥ የእኩልነት ዓረፍተ ነገር የሆኑትን እና ያልሆኑትን ለዩ።

ሀ. $4ሸ + 5 = 8$

ሠ. $ቀ + 7 = 15$

ለ. $13 - ወ$

ረ. $ወ - 16$

ሐ. $3 - 2መ = 11$

ሰ. $21 - ቀ = 14$

መ. $ቀ + 30 = 54$

ሸ. $4ብ = 0$

2. በ“ሀ” ስር ያሉትን ዐረፍተ ነገሮች በ“ለ” ስር ከተሰጡት የእኩልነት ዐረፍተ ነገሮች ጋር አዛምዱ።

ሂሳባዊ አባባሎች

የዕኩልታ ዐረፍተ ነገሮች

1. አንድ ያልታወቀ ቁጥር 10 እጥፍ 100 ነው። $7ሸ + 3 = 0$

2. ያልታወቀ ቁጥር በ9 ተባዝቶ ለ4 ሲካፈል 3 ነው $43 - ብ = 8$

3. ከ43ላይ ያልታወቀ ቁጥር ሲነሳለት 8 ነው $ብጠ = 15$

4. የሁለት ቁጥሮች ብዜት 15 ይሆናል። $10ዘ = 100$

5. 7 ጊዜ ያልታወቀ ቁጥር 3 ተጨምሮበት 0 ነው። $9መ \div 4 = 3$

3. ከተሰጡት ቁጥሮች ውስጥ የእኩልታ ዐረፍተ ነገሩን እውነት የሚያደርገውን ቁጥር የትኛው ነው?

ሀ. $\tilde{n} + 9 = 17$ ፣ 6፣ 7፣ 8፣ 9

ለ. $3\Phi + 1 = 16$ ፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5

ሐ. $4\omega - 3 = 33$ 7፣ 8፣ 9፣ 10

4. ለሚከተሉት ያልተሟሉ የእኩልነት ዐረፍተ ነገሮች መፍትሄ ፈልጉ።

ሀ. $\Phi + 30 = 54$

ሠ. $4\Omega = 0$

ለ. $4\tilde{n} + 5 = 21$

ረ. $\Omega + 26 = 43$

ሐ. $21 - \Phi = 14$

ሰ. $\Omega - \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$

መ. $3 - 2\sigma = 1$

ሸ. $5\Phi = 35$

5. አንድ ቁጥር እያሰብሁ ነው። በማስበው ቁጥር ላይ 5 ስደምርበት 17 ይሆናል ። የማስበው ቁጥር ማን ነው?

6. አንድ የ5ኛ ክፍል ተማሪ 8 ደብተሮች ለመግዛት ጠቅላላ 96 ብር ያስፈልገዋል። የአንዱ ደብተር ዋጋ ስንት ነው?

7. አበበ እና ለምለም ተራ በተራ ቁጥር እየቆጠሩ ለመጫወት ፈለጉ። አበበ 100 ቁጥር፤ ለምለም ደግሞ 0 ቁጥርን ይዘዋል። ጋደኛቸው መቁጠር እንዲጀምሩ ሲፈቅድላቸው አበበ በ 6 እየዘለለ ወደ ታች ይቆጥራል። ለምለም ደግሞ በ 4 እየዘለለች ወደ ላይ ትቆጥራለች። አበበ እና ለምለም ሰንት ቁጥርን በአንድ ላይ ይጠራሉ?

8. የአንድ ተማሪ የትምህርት ቤት ዩኒፎርም ለማሰፋት 112 ብር ያስፈልገዋል። አሁን በእጁ ያለው ብር 85 ነው። ተማሪው ዩኒፎርሙን ለማሰፋት ስንት ብር ያስፈልገዋል?

9. አንድ ቁጥር አስባለሁ። ቁጥሩን ለ 8 ሳካፍለው ድርሻው 7 ነው። የማስበው ቁጥር ስንት ነው?

10. አንድ የበግ ነጋዴ 3 በጎች በጠቅላላው 4500 ብር ገዝቶ አራት ወራት አቆይቶ 2 ቱን 4000 ብር ቀሪ አንዱን 2500 ሸጣቸው። ነጋዴው ያገኘው ትርፍ ስንት ብር ነው?

11. በአንድ እህል መጋዘን ውስጥ የነበረን 24.5 ኩንታል እህል ወፍጮ ቤት ማንንዝ አስፈለገ። ጋሪው በአንድ ጉዞ መጫን የሚችለው 3.5 ኩንታል ቢሆን እህሉን አንጉዞ ለመጨረስ ጋሪው ስንት ጊዜ መመላለስ ይኖርበታል?

በንዑስ ርዕስ 4.3 ላይ ያልተሟሉ የእኩልታ ዓላማዎችን መፍትሄ አፈላለግ አይተናል ። አሁን ደግሞ የእኩልታ ምልክቱ ተቀይሮ ያለእኩልታ በሚሆንበት ጊዜ መፍትሄ አፈላለግን እናያለን።

ተግባር 6

በ “ሀ” እና በ “ለ” ስር ባሉት ሂሳባዊ ዓረፍተ ነገሮች መካከል ያለውን ልዩነት አብራሩ።

“ሀ”

$$\checkmark + 4 = 5$$

$$21 - \phi = 11$$

$$7m = 27$$

“ለ”

$$\checkmark + 4 > 5$$

$$21 - \phi < 11$$

$$9m > 27$$

በ “ለ” ስር ያሉት ሂሳባዊ ዓረፍተ ነገሮች ምን እንደሚያመለክቱ ተገንዝባችኋልን? ሁለት ቁጥሮች እኩል ካልሆኑ አንዱ ከአንዱ ይበልጣል ወይም ያንሳል። ከዚህ በፊት እንደተማራችሁት $3 < 5$ ፣ $24 > 21$ እንዲሁም $\checkmark + 4 > 5$ ማለት ከ 4 ጋር ተደምሮ ከ 5 የሚበልጥ ቁጥር ማለት ነው። የዚህ ዓይነት ዓረፍተ ነገር ያለእኩልነት ዓረፍት ነገር ይባላል።

በቃላት የተገለፀን ያለእኩልነት ሂሳባዊ ዓረፍተ ነገሮች ተለዋዋጭ በመጠቀም ለመግለጽ ከዚህ በታች የተሰጠውን ሰንጠረዥ አስተውሉ።

ሂሳባዊ ዓረፍተ ነገር	በተለዋዋጭ ሲገለጽ
3 ጊዜ አንድ ያልታወቀ ቁጥር ከ 8 ያንሳል።	$3\phi < 8$
ከ15 ላይ የሆነ ቁጥር ሲነሳለት ከ 10 አያንስም።	$15 - \checkmark > 10$
5 ጊዜ አንድ ያልታወቀ ቁጥር ከ 7 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል።	$5m \leq 7$
የአንድ ቁጥር ግባሽ ከ 6 ይበልጣል ወይም እኩል ነው።	$\frac{\phi}{2} \geq 6$

በእኩልነት ዓረፍተ ነገር ላይ ከእኩልነት ምልክቱ በሁለቱም በኩል ተመሳሳይ ነገር ብንደምር ወይም ብንቀንስ እኩልነቱን እንደማይለውጠው አይተናል። ያለእኩልነት ዓረፍተ ነገር ላይም ከያለኩልነቱ ምልክት በሁለቱም በኩል ተመሳሳይ ቁጥር መደመር ወይም መቀነስ አይቀይረውም። ለምሳሌ $5 > 2$ በሚለው በሁለቱም በኩል 7 ብንደምር $5 + 7 > 2 + 7$ እውነት ነው።

በተመሳሳይ $6 < 8$ እውነት እንደሆነ በሁለቱም በኩል 5 ብንቀንስ $6 - 5 < 8 - 5$ እውነት ነው። ወደ አልጀብራዊ ያለአኩልነት ዓረፍተ ነገር ስንመጣ ለየት የሚያደርገው ከአንድ በላይ መፍትሄ ማግኘታችን ነው። ለምሳሌ $\hat{n} > 5$ የሚለውን ብንወስድ በ $\hat{n}$ ፈንታ ማንኛውም ከአምስት ያነሰ ቁጥር መፍትሄ ይሆናል። እንዲሁም $\hat{n} + 3 > 9$ የሚለውን ብንወስድና በሁለቱም በኩል 3 ብንቀንስ $\hat{n} + 3 - 3 > 9 - 3$ ይሆናል። ይህም $\hat{n} > 6$ ይሆናል። ይህም ማለት በ $\hat{n}$ ፈንታ ከ6 የሚበልጥ ቁጥር ካስገባን ያ ቁጥር ከ 3 ጋር ሲደመር ውጤቱ ከ 9 ይበልጣል ማለት ነው።

መልመጃ ፮

1. ከሚከተሉት ሂሳባዊ ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ ያለአኩልታ ዓረፍተ ነገር የሆኑትን ለዩ።
 ሀ. $3\hat{n} + 4 > 5$ ሐ. $21\phi \leq 27$ ሠ. $10 - 3\phi < 11$
 ለ. $28 - \phi = 15$ መ. $7\hat{n} + 7 \neq 5$ ረ. $9\pi \div 27$
2. በቃላት የተገለጹትን ያለዕኩልታ ሂሳባዊ ዐረፍተ ነገሮች ተለዋዋጭ በመጠቀም ግለጹ።

ሂሳባዊ ያለአኩልታ ዓረፍተ ነገሮች	በተለዋዋጭ ሲገለጹ
5 ጊዜ አንድ ያልታወቀ ቁጥር ከ 50 ይበልጣል።	
በ19 ላይ ቁጥር ሲደመር ከ 4 አይበልጥም።	
አንድ ያልታወቀ ቁጥር ለ10 ሲካፈል ከ 7 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል።	
የአንድ ቁጥር ግባሽ ከ 6 ይበልጣል ወይም እኩል ነው።	

3. ለሚከተሉት ያለአኩልታ ዐረፍተ ነገሮች የተሰጡትን ቁጥሮች በመጠቀም መፍትሔያቸውን ፈልጉ።
 ሀ. $\hat{n} - 2 > 3$ ፣ 4፣ 5፣ 6 ፣ 7
 ለ. $\phi + 1 < 4$ ፣ 2፣ 3፣ 4 ፣ 5
 ሐ. $\hat{n} - 10 > 15$ ፣ 8፣ 14፣ 20 ፣ 26
 መ. $2\pi \neq 10$ ፣ 3፣ 4፣ 5 ፣ 6
 ሠ. $4\phi + 9 < 25$ ፣ 2፣ 3፣ 4 ፣ 5
 ረ. $3\pi \neq 40$ ፣ 10፣ 13፣ 16፣ 19
4. “ከ 24 ላይ ያልታወቀ ቁጥር ሲነሳለት ከ 12 ያንሳል።” ለሚለው ከተሰጡት ቁጥሮች ውስጥ መፍትሔ የሚሆኑት የትኞቹ ናቸው? 10፣ 11፣ 12፣ 13፣ 14

የምዕራፍ አራት ማጠቃለያ

- ሂሳባዊ መገለጫ ውስጥ ያልታወቁ ቁጥሮች ለመወከል የምንጠቀመው ፊደል ወይም ምልክት ተለዋዋጭ ተብሎ ይጠራል። የማይለዋወጥ ቋሚ ዋጋ ያለው አይለውጤ ይባላል።
- ቁጥር፣ ተለዋዋጭና ከአራቱ ስሌቶች ($+$ $-$ $\times$ $\div$) ቢያንስ እንዱን የስሌት ምልክት የያዘ ሂሳባዊ መገለጫ አልጀብራዊ መገለጫ ይባላል።
- $+$ ወይም $-$ ምልክቶች አልጀብራዊ መገለጫዎችን ወደ ተለያዩ ክፍሎች ይከፍሏቸዋል። በመደመር ወይም በመቀነስ ምልክት ያልተለያየ አልጀብራዊ መገለጫ አንድ ቁም ተብሎ ይጠራል።
- አንድ አልጀብራዊ መገለጫ አንድ ወይም ከአንድ በላይ ቁሞች ሊይዝ ይችላል።
- አንዳንድ ቁሞች ተለዋዋጭ ወይም ያዊት ቁጥር ብቻ ሊይዝ ይችላል።
- አልጀብራዊ መገለጫዎች በቁም ብዛታቸው መሰረት አንዳዊ፣ ሁለታዊ ይባላሉ።
- አንድ አልጀብራዊ መገለጫ አንድ ቁም ብቻ ሲኖረው ባለ አንድ ቁም ተብሎ ይጠራል።
- አንድ አልጀብራዊ መገለጫ ሁለት ቁሞች ሲኖረው ባለ ሁለት ቁም ተብሎ ይጠራል።
- ተለዋዋጮቻቸው ተመሳሳይ የሆኑ ቁሞች ተመሳሳይ ቁሞች ይባላሉ። ተለዋዋጮቻቸው የማይመሳሰሉ ከሆነ የማይመሳሰሉ ቁሞች ይባላሉ።
- ተመሳሳይ ቁሞች ስለሚደመሩ ወይም ስለሚቀነሱ ወደ ሌላ አንድ ቁም መለወጥ ይችላሉ።
- ተለዋዋጭን የሚያባዛ ወይም የሚያካፍል አይለውጤ ቁጥር የተለዋዋጩ መጣኝ ቁጥር ይባላል።
- ተመሳሳይ ቁሞችን ስንደምር ወይም ስንቀንስ መጣኝ ቁጥሮችን ብቻ መደመር ወይም መቀነስ ነው።
- የእኩልታ ዓረፍተ ነገር ሁለት ቁጥሮች ወይም ቁጥሮችን የሚወክሉ አልጀብራዊ መገለጫዎች እኩል መሆናቸውን የሚሳይ ነው።
- የእኩልነት ዓረፍተ ነገሩን ፈታን የሚባለው በተለዋዋጩ ተተክቶ ሲሰላ የእኩልነት ዓረፍተ ነገሩን እውነት የሚያደርግ ቁጥር ስናገኝ ነው። ማንኛውም የእኩልነት ዓረፍተ ነገሩን እውነት የሚያደርግ ቁጥር ሁሉ መፍትሄ ይባላል።
- ያለእኩልታ ዓረፍተ ነገር ሁለት ቁጥሮች ወይም ቁጥሮችን የሚወክሉ አልጀብራዊ መገለጫዎች እኩል አለመሆናቸውን የሚሳይ ነው።

የምዕራፍ አራት የማጠቃለያ መልመጃ

- ቁጥር፡ ተለዋዋጭና ከአራቱ ስሌቶች $(+ \quad - \quad \times \quad \div)$ ቢያንስ እንዴት የስሌት ምልክት የያዘ ምን ይባላል?
- በመደመር ወይም በመቀነስ ምልክት ያልተለያየ አልጀብራዊ መገለጫ አንድ ምን ተብሎ ይጠራል?
- ዳዊት በዕረፍት ሰዓቱ መጽሀፍ ማንበብ ፈለገ፡፡ ሰኞ 40 ገጾች፣ ማክሰኞ 37 ገጾች፣ ዕለቡ 34 ገጾች አነበበ፡፡ ሂደቱ መጽሀፉን አንበቦ እስከሚጨርስ ድረስ ይቀጥላል፡፡
ሀ. ከተሰጡት ቁጥሮች ውስጥ ዳዊት ሀሙስ የሚያነበው የገጽ ብዛት የትኛው ነው?
30፣ 31፣ 32፣ 33 እንዴት አገኛችሁት?
ለ. በመጀመሪያ ሰዓት ቀናት ውስጥ የሚያነበው ገጽ ብዛት ስንት ነው?
ሐ. መጽሀፉን አንበቦ ለመጨረስ ስንት ቀናት ያስፈልገዋል?
- ለሚከተሉት አልጀብራዊ መገለጫዎች ለተለዋዋጮች የተሰጡትን ዋጋዎች በመተካት የአልጀብራዊ መገለጫዎችን ዋጋ ፈልጉ
ሀ. $2U - 7$ ፣ የ U ዋጋ 10
ለ. $3መ + 5ለ - ሰ$ ፣ $መ = 5$ ፣ $ለ = 4$ ፣ $ሰ = 35$
ሐ. $9ቀ - ጠ$ ፣ $ቀ = 2$ ፣ $ጠ = 8$
መ. $ወ + 11 + 1$ ፣ $ወ = 5$ እና $11 = 3$
ሠ. $4ቀ - 2ጠ + 10$ ፣ $ቀ = 7$ እና $ጠ = 6$
ረ. $5በ + 3(18 - ወ) + 2በወ$ ፣ $በ = 8$ እና $ወ = 10$
- ለሚከተሉት የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች ከተሰጡት ቁጥሮች ውስጥ በመተካት መፍትሄ
ሀ. $ቀ + 30 = 54$ ፣ 20፣ 22፣ 24፣ 26
ለ. $4ሸ + 5 = 21$ ፣ 1፣ 2፣ 3፣ 4
ሐ. $21 - ቀ = 14$ ፣ 5፣ 7፣ 9፣ 11
- የሚከተሉትን ሒሳባዊ አባባሎች ወደ አልጀብራዊ መገለጫ ቀይሯቸው፡፡
ሀ. የአንድ ያልታወቀ ቁጥር አምስት እጥፍ ሲደመር 4ያ
ለ. አንድ ያልታወቀ ቁጥር በአምስት ሲጨምር
ሐ. የአንድ ቁጥር ሁለት ሦስተኛ

7. የሚከተሉትን ሒሳባዊ ዓረፍተ ነገሮች ወደ አልጀብራዊ እኩልታ ወይም አልጀብራዊ ያለእኩልታ ቀይሯቸው።

ሀ. የአንድ ያልታወቀ ቁጥር አስር እጥፍ ላይ 6 ሲቀነስ አስራ አራት ነው።

ለ. አንድ ቁጥር ላይ 16 ሲደመርበት ከሰላሳ ዘጠኝ አይበልጥም።

ሐ. አንድ ያልታወቀ ቁጥር 2 እጥፍ ከአምስት አያንስም ።

መ. ከአንድ ያልታወቀ ቁጥር ላይ 6 ሲቀነስለት ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል አራት ።

ሠ. የሦስት ተከታታይ ሙሉ ቁጥሮች ድምር 36 ነው። ትልቁ ቁጥር ስንት ነው?

ረ. የአንድ ሬክታንግል ዙሪያ 88 ሳ.ሜ ነው። የሬክታንግሉ ርዝመት የወርድ 4 እጥፍ ቢሆን የሬክታንግሉን ወርድና ርዝመት ፈልጉ።

8. ለሚከተሉት መስመራዊ እኩልታ መፍትሔዎቻቸውን ፈልጉ።

ሀ. $\phi - 12 = 14$

ሠ. $\phi + 7 = 13$

ለ. $2\phi + 5 = 12$

ረ. $\phi - 15 = 20$

ሐ. $\phi - 2 = 5$

ሰ. $10\phi = 30$

መ. $\phi - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

ሸ. $\frac{\phi}{2} = 5$

9. ለሚከተሉት የቃላት ፕሮብሌሞች መፍትሔዎቻቸውን ፈልጉ።

ሀ. አንድ ያልታወቀ ቁጥር ላይ አስራ ስድስት ሲደመርበት ሰላሳ ዘጠኝ ቢሆን፣ ያልታወቀው ቁጥር ስንት ነው?

ለ. የሦስት ተከታታይ ቁጥሮች ድምር ሰላሳ ስድስት ቢሆን፣ ትልቁ ቁጥር ስንት ነው?

ሐ. ከአንድ ቁጥር አስር እጥፍ ላይ የቁጥሩ ሦስት እጥፍ ሲቀነስ ውጤቱ ከ 70 አይበልጥም ለሚለው መፍትሔውን ፈልጉ።

መ. የአንድ ሬክታንግል ዙሪያ 88 ሳ.ሜ ነው። የሬክታንግሉ ርዝመት ከሬክታንግሉ ወርድ 4 እጥፍ በ6 ያንሳል። የሬክታንግሉን ወርድና ርዝመት ፈልጉ።

ሠ. የአንድ ቁጥር 2 እጥፍና 5 ሲደመሩ ከ 20 አይበልጡም። ለዚህ ዐረፍተ ነገር መፍትሄ ይሆናሉ ብላችሁ የምታስቧቸውን አማራጮች ተናገሩ።

5

መረጃ አያያዝ

የምዕራፉ የመማር ውጤቶች

- ቀላል መረጃዎችን መረዳት
- ባር ግራፎችን መስራትና መተርጎም
- ነጥብ ግራፎችን መስራትና መተርጎም
- አማካይን ማስላት
- ቀላል ሙከራ ማካሄድና የውጤቶችን ዕድል መተንበይ

ዋና ቃላት

- መረጃ
- ባር ግራፍ
- ነጥብ ግራፍ
- አማካይ
- ሙከራ
- መተንበይ

መግቢያ

ቀደም ባሉት የክፍል ደረጃዎች ስለ መረጃ አያያዝ በተወሰነ መልኩ ተምራችኋል። በዚህ ምዕራፍ ደግሞ መረጃን መሰብሰብ፣ በባር ግራፍና በነጥብ ግራፍ መረጃ ማደራጀትና ስርቶ መተርጎም፣ የቁጥሮችን አማካይ መፈለግን እንዲሁም ቀላል ሙከራ በማካሄድ የውጤቶችን ዕድል መተንበይን ትማራላችሁ።

5.1 መረጃ መሰብሰብ

ተግባር 1

1. በአንድ ክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች 20 ጥያቄ የያዘ ፈተና ተፈትነው ያገኙት ውጤት እንደሚከተለው ተመዝግቧል፡፡

15፣ 15 ፣ 12 ፣ 12 ፣ 10 ፣ 18 ፣ 16፣ 16፣ 17፣ 17፣ 15፣ 15፣ 15፣ 16 ፣ 15 ፣
16 ፣ 17፣ 18 ፣ 16 ፣ 12፣ 16፣ 15፣ 12፣ 15 ፣ 16 ፣ 17፣ 15 ፣ 12 ፣ 17 ፣ 20

የተመዘገበው ውጤትም ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ተጠቃሏል፡፡

ውጤት (h 20%)	10	12	15	16	17	18	20
የተማሪዎች ብዛት							

ሀ. ሰንጠረዥን ሙሉ፡፡

ለ. ከፍተኛው ውጤት ስንት ነው?

ሐ. ዝቅተኛው ውጤት ስንት ነው?

መ. የተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ ስለ ተማሪዎች ውጤት፣ ስለ አካባቢው ማህበረሰብ የጤና ሁኔታ፣ ትምህርት ቤት ስለገቡና ስላልገቡ ህጻናት ሁኔታና ስለሌሎች ጉዳዮች ለማወቅ ብንፈልግ በመጀመሪያ በአካባቢው በመሄድ ስለ ሁኔታው በማየት፣ በመጠየቅ፣ ወዘተ የሚገኘውን መረጃ እንመዘግባለን፡፡ ይህ ሂደት መረጃ መሰብሰብ ይባላል፡፡ በተግባር 1 ያያችሁትም በአንድ ክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በአንድ ፈተና ያስመዘገቡትን በመመልከትና በመመዝገብ የተገኘን መረጃ ስለሆነ መረጃ ተሰብስቧል ማለት ነው፡፡

ተግባር 2

የቡድን ስራ

1. በክፍላችሁ ውስጥ እያንዳንዱን ተማሪ በመጠየቅ ዕድሜያቸውን የሚያሳይ መረጃ ሰብስቡ።
2. የሰበሰባችሁትን መረጃ በተሰጠው የዕድሜ ምድብ መሰረት ጭረት ምልክት (\) በመጠቀም አደራጁት(አጠቃሉት) ።

ዕድሜ	ጭረት ምልክት (\)	ጠቅላላ ብዛት
ከ 13 ዓመት በታች		
13 እስከ 14 ዓመት		
ከ 14 ዓመት በላይ		

በተሰበሰበ መረጃ ላይ ተመስርቶ አስተያየት፣ ውሳኔ ውይም ሀሳብ ለመስጠት ይረዳ ዘንድ አመች በሆነ መንገድ መረጃው ይደራጃል። የሚከተለውን ምሳሌ እንመልከት።

ምሳሌ

አውሮፕላን ባህርዳር ከተማ አየር ማረፊያ በየቀኑ ያረፈበትን ቁጥር የሚያሳይ መረጃ ተሰብስቦ ጭረት ምልክት በመጠቀም እንደሚከተለው ተደራጅቷል።

ቀናት	ጭረት ምልክት (\)	ጠቅላላ ብዛት
ሰኞ	////	4
ማክሰኞ	////	5
ዕለቡ	///	3
ሀሙስ	////	6
እርብ	////	4

ከዚህ መረጃ የተለያዩ ጥያቄዎችን ልንመልስ እንችላለን። ለምሳሌ ያህል ብዙ መንገዶች ወደ ከተማው የመጣ መቶ ነው? ትንሽ ቁጥር ያላቸውስ?

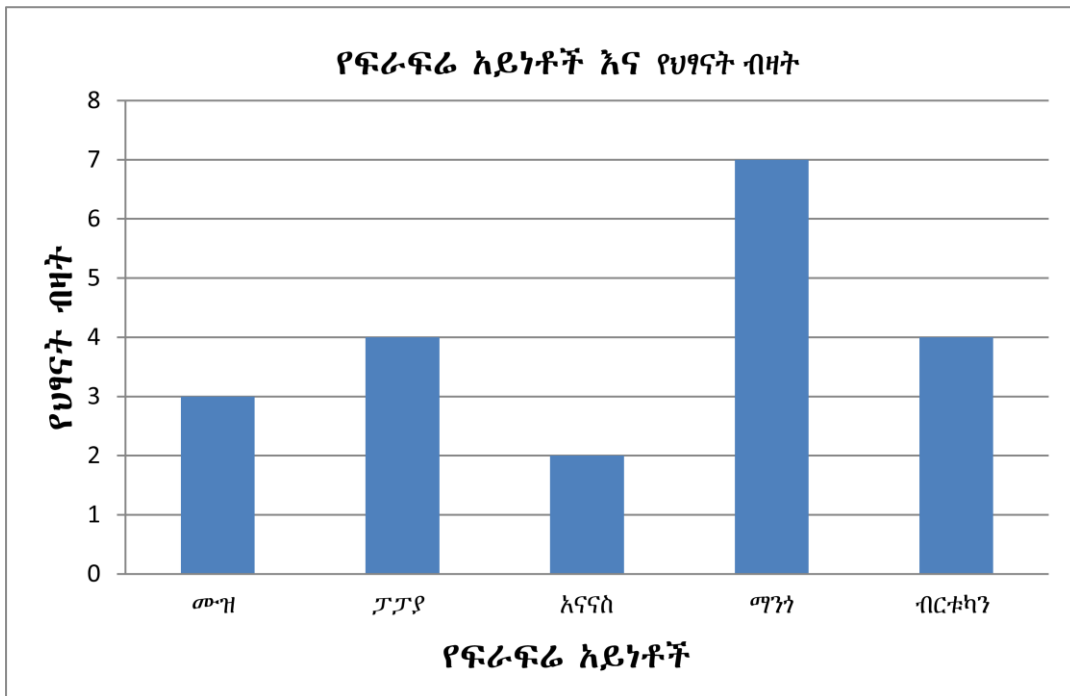
ማስታዎሻ

መረጃ አያያዝ ማለት የተሰበሰቡ መረጃዎች ለመተርጎም በሚያመች መንገድ የምናደራጅበት እና የምናጠቃልልበት ዘዴ ነው።

5.2 ባር ግራፍ መስራትና መተርጎም

ተግባር 3

1. የሚከተለው ባር ግራፍ የሚያሳየው ህፃናት የሚጠቀሟቸው የፍራፍሬ አይነቶች ናቸው፡፡



- ሀ. ብዙ ተማሪዎች የሚወዱት ፍራፍሬ የትኛው ነው?
- ለ. በዝቅተኛ ደረጃ የሚወደደው ፍራፍሬ የትኛው ነው?
- ሐ. ብርቱካን እና መግዝ የሚወዱ ተማሪዎች ብዛት ስንት ናቸው?
- መ. እኩል ብዛት ያላቸው ተማሪዎች የሚወዷቸው ፍራፍሬዎች የትኞቹ ናቸው?
- ሠ. የተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

ምሳሌ

በእግር ኳስ ስፖርት አካዳሚ የሚሰለጥኑ 30 ከአስራ ስምንት ዓመት በታች የሆኑ ወጣቶች የሚለብሱትን ጫማ ቁጥር የሚያሳይ መረጃ እንደሚከተለው ተሰብስቧል፡፡ መረጃውን በሰንጠረዝ ካደራጃችሁ በኋላ በባር ግራፍ ስሩ፡፡

35 38 35 38 36 34 35 36 33 38
 33 34 35 36 36 35 37 36 33 36
 37 36 37 35 36 34 33 36 33 36

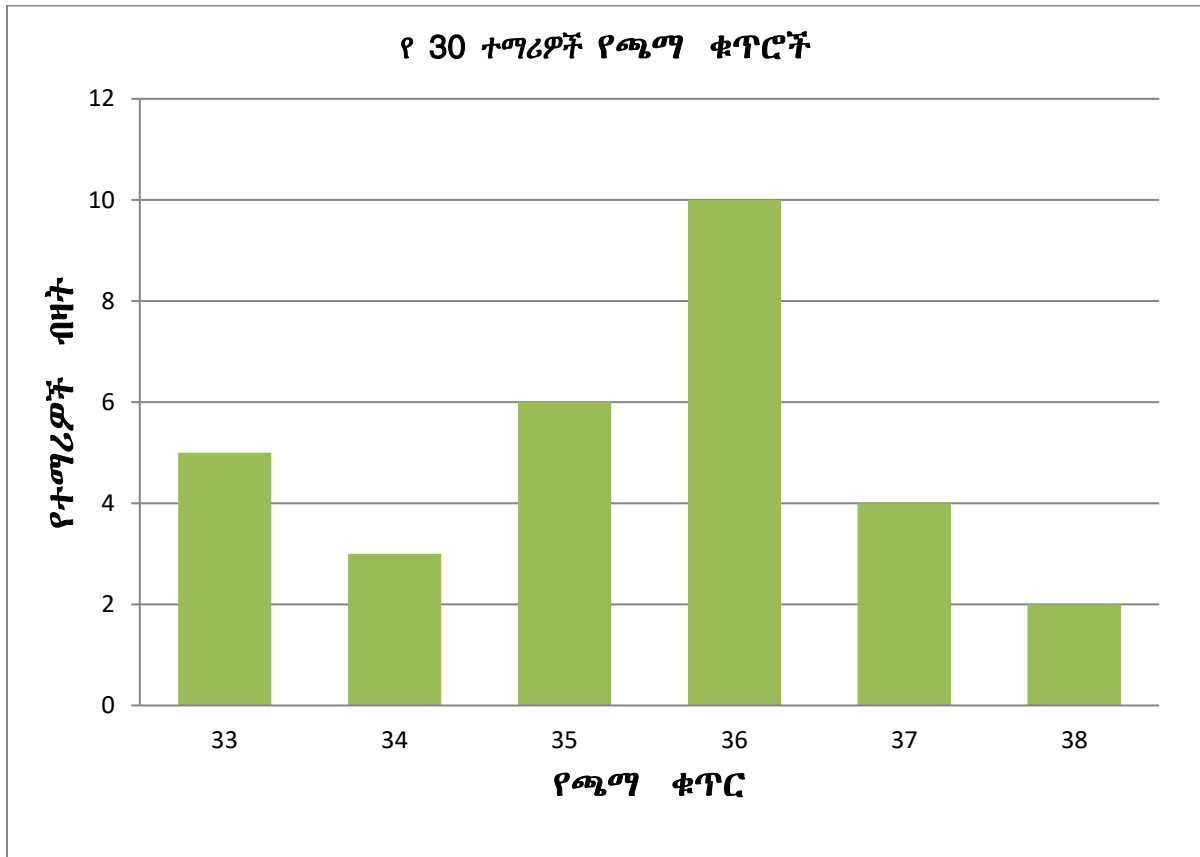
መፍትሄ ፡- በመጀመሪያ መረጃውን በሰንጠረዥ ማቅረብ እንዳለባችሁ አስተውሉ፡፡

የጫማ ቁጥር	የተማሪዎች ብዛት
33	5
34	3
35	6
36	10
37	3
38	3
ድምር	30

ከዚህ ቀጥሎ ከላይ በሰንጠረዥ ስለቀረበው የጫማ ቁጥሮች መረጃ በባር ግራፍ ትሰራላችሁ፡፡ ባር ግራፉን ስትሰሩ

- የተማሪዎች ብዛት በአምዳዊ መስመር ይፃፉ
- የጫማ ቁጥር በአግዳሚ መስመር ይፃፉ
- የ30 ተማሪዎች ቁጥሮች የሚለው ርዕስ ሊሆን እንደሚችል አስተውሉ

እስካሁን የሰራችሁት ተግባር መረጃን እንዴት እንደምትሰበስቡና የሰበሰባችሁትን መረጃ ግራፍ እንዴት ማሳየት እንደምትችሉ መነሻ ሃሳቦችን ይሰጣችኋል፡፡ በዚህ መሰረትም መረጃው በባር ግራፍ ሲገለጽ እንደሚከተለው ይሆናል፡፡



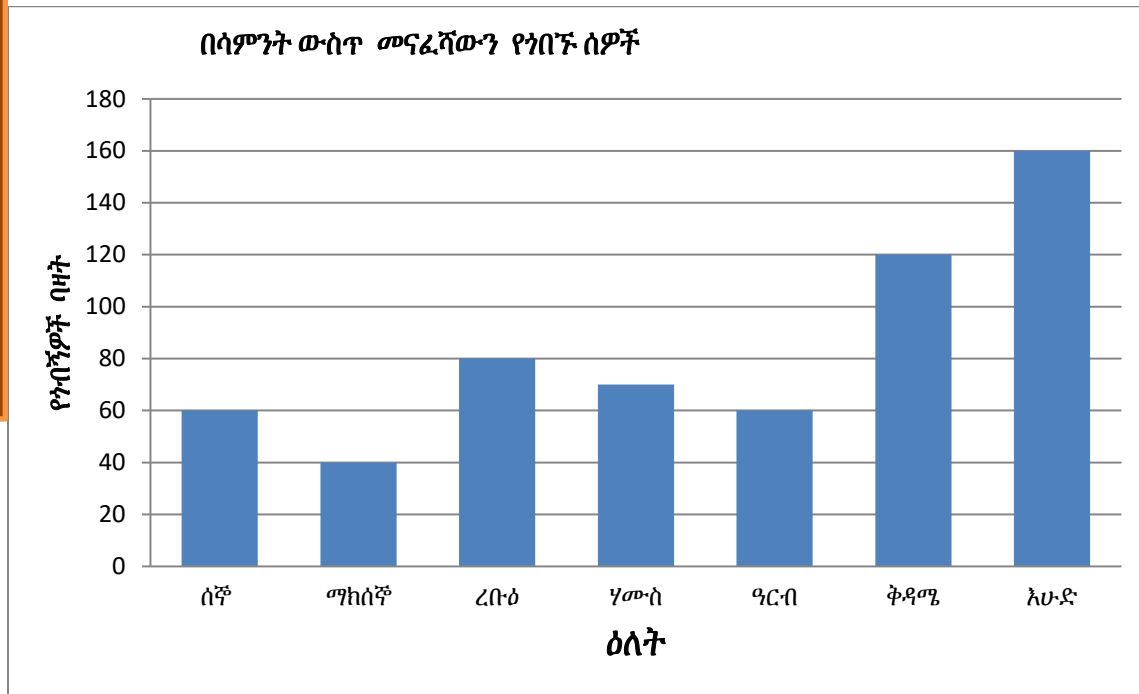
ባር ግራፉን በማየት ማሰልጠኛ ተቋሙ ለሰልጣኞች ጫማ መግዛት ቢፈልግ በዚህ መረጃ መሰረት በእያንዳንዱ ቁጥር ስንት ጫማዎች እንደሚያስፈጉት ለይቶ መግዛት ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ መረጃውን በማየት ምን ምን እንደተረዳችሁ ዘርዝሩ።

ማስታዎሻ

- ባር ግራፍ በተወሰነ ቁጥር ባላቸውና እኩል ስፋት ባላቸው ሪክታንግሎች የተሰራ እንዲሁም በምስሎቹ መካካል ያለው አግዳሚ ርቀት እኩል የሆነ የአንድ መረጃ ስዕላዊ መግለጫ ነው።
- ባር ግራፍ አምዳዊ ወይም አግዳሚ ሊሆን ይችላል።
- ባር ግራፍን ለመጠኖች ማወዳደሪያ እንጠቀምባቸዋለን።
- ባር ግራፍ የሚከተሉትን ሃሳቦች ማካተት አለበት
 - ርእስ
 - አግዳሚ መስመሩና አምዳዊ መስመሩ ምን እንደሚወክሉ መግለፅ።

መልመጃ ፩

የሚከተለው ባር ግራፍ በአንድ ሳምንት ውስጥ የአንድን መናፈሻ ጎብኝዎች ብዛት ያሳያል።



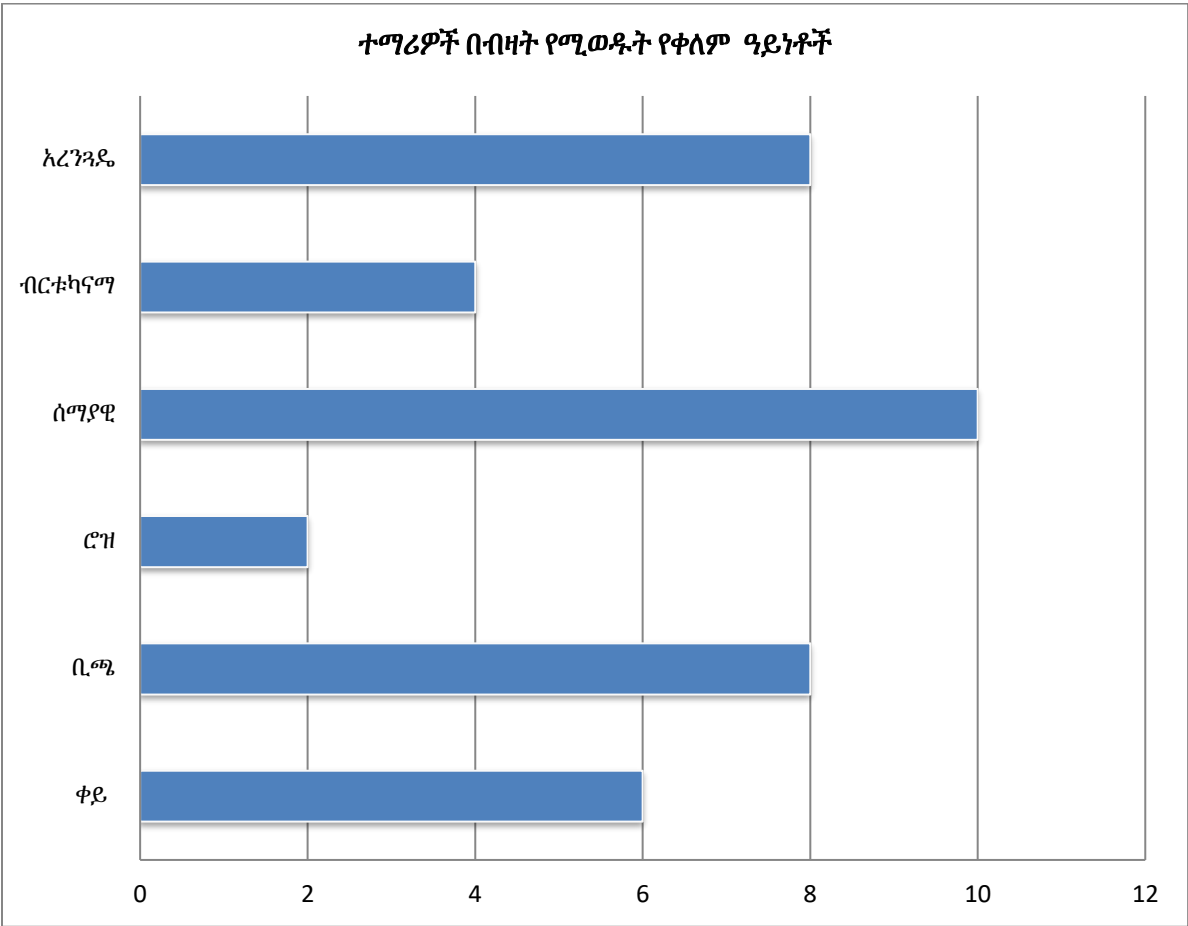
ሀ. ብዙ ጎብኝዎች የጎበኙት መቼ ነው?

ለ. አነስተኛ ጎብኝዎች የጎበኙት መቼ ነው?

ሐ. ሰኞ እና ዓርብ የጎበኙት ጎብኝዎች ብዛት ቅዳሜ ከጎበኙት ጋር ሲወዳደር ማን ይበልጣል?

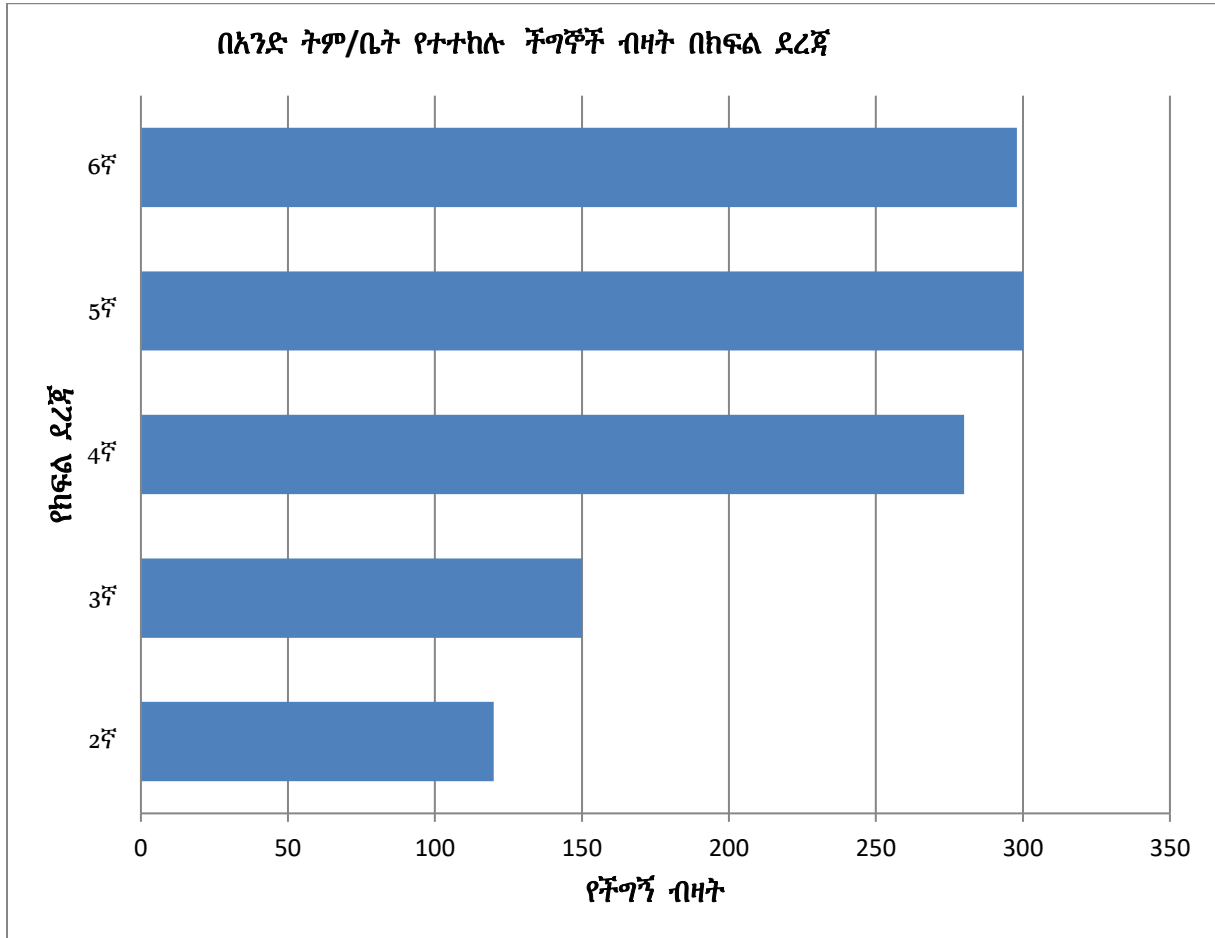
መ. መናፈሻው በሳምንት ውስጥ ስንት ጎብኝዎችን አስተናገደ?

1. ከዚህ በታች አግድም የተሰራ ባር ግራፍ ተሰጥቷል። በባር ግራፍ የተገለጸው በአንድ ክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች የሚወዱትን የቀለም ዓይነት የሚሳይ መረጃ ነው። በባር ግራፉ የተገለጹትን መረጃዎች በመረዳት ጥያቄዎችን መልሱ።



- ሀ. ከግራፉ የምታነቡትን መረጃ በስንጠረዥ መልክ ግለፁ።
- ለ. በብዛት የሚወደደው የቀለም ዓይነት የትኛው ነው?
- ሐ. አነስተኛ ተማሪዎች የሚወዱት የቀለም ዓይነት የትኛው ነው?
- መ. ሰማያዊ ቀለም የሚወዱት ተማሪዎች አረንጓዴ ቀለም የሚወዱ ተማሪዎች በምን ያህል ይበልጣሉ?

2. ከዚህ በታች በባር ግራፍ የተገለጸው በአንድ ትምህርት ቤት ከ2ኛ አስከ 6ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ ዙሪያ የተከሉትን ችግኞች ብዛት የሚሳይ መረጃ ነው።



ሀ. ከፍተኛ ችግንኝ የተከለው ስንተኛ ክፍል ነው?

ለ. የ3ኛ ክፍል የተከሉት የችግኞች ብዛት ንስንት ነው?

ሐ. 2ኛ እና 3ኛ ክፍል የተከሉት የችግኞች ብዛት 5ኛ ክፍል የተከሉት የችግኞች ብዛት ጋር ሲወዳደር የተኛው ይበልጣል?

3. በአንድ አካባቢ በእያንዳንዱ ቀናት የተወለዱ ህጻናትን ብዛት የሚያሳይ መረጃ በሚከተለው ሰንጠረዥ ተገልጿል።

ቀናት	ሰኞ	ማክሰኞ	ዕለቡ	ሀሙስ	ዓርብ	ቅዳሜ	እሁድ	ጠቅላላ
ብዛት	6	8	4	12	7	5	8	50

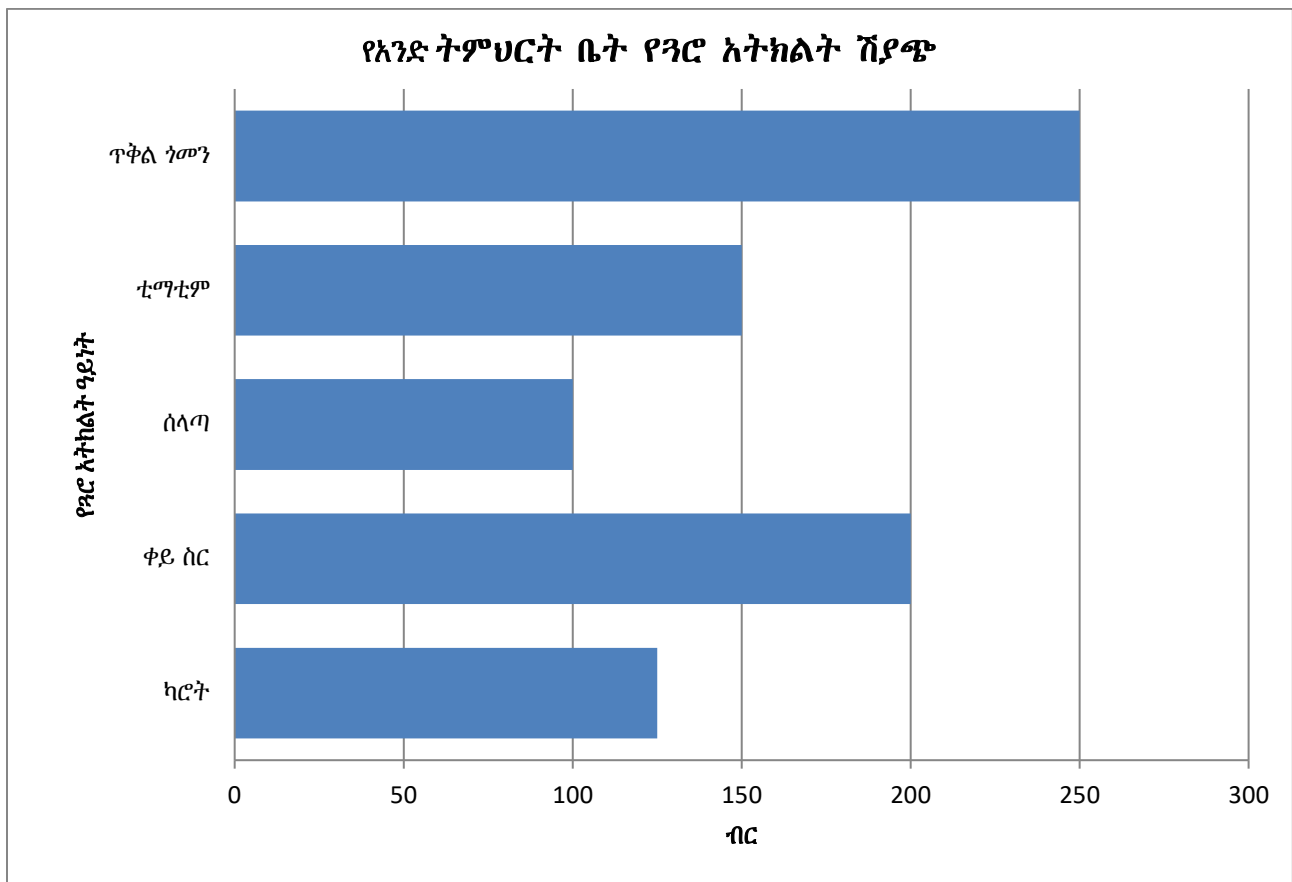
ሀ. ትንተናውን በአግዳሚ ባር ግራፍ ግለፅ።

ለ. አነስተኛ ተማሪ የተወለደበት ቀን መቼ ነው?

ሐ. ብዛት ተመሪ የተወለዱበት ዕለት መቼ ነው?

መ. ሐሙስ ቀን የተወለዱት ህፃናት ሰኞ የተወለዱትን ምን ያህል ናቸው?

4. የሚከተለው ባር ግራፍ የአንድ ትምህርት ቤት አካባቢ እንክብካቤ ክብብ የጓሮ አትክልቶችን በመሸጥ ያገኘውን የገቢ መጠን ያሳያል።



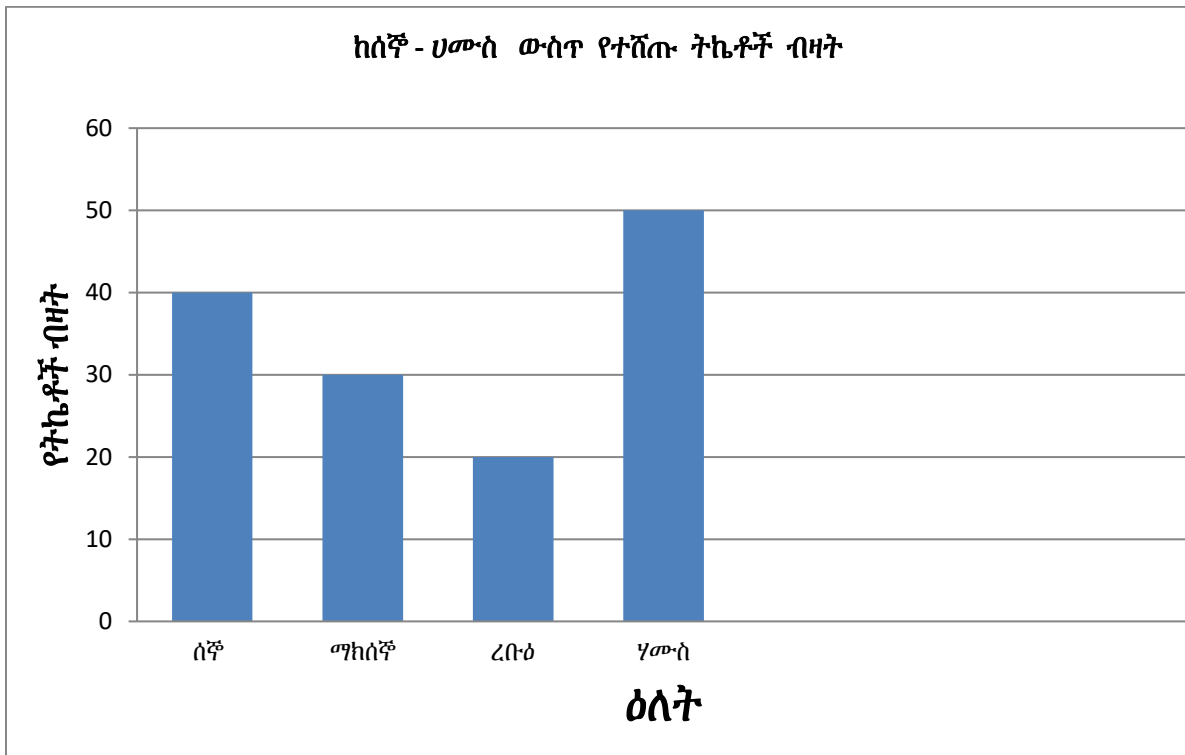
ከላይ ያለውን ባር ግራፍ በማየት የሚተሉትን ጥያቄዎች እውነት ወይም ሀሰት በማለት መልሱ።

ሀ. ከሁለም የተሻለ ገቢ ያስገኘው ሰላጣ ነው።

ለ. የቴማቲምና ሰላጣ ሽያጭ ከቀይስር ሽያጭ ጋር እኩል ነው

ሐ. ከብቡ ከአትክልት ሽያጭ ያገኘው አጠቃላይ ገቢ ከ 800 ብር በላይ ነው።

5. ከዚህ በታች የተሰጠው ባር ግራፍ በአንድ መናህሪያ ውስጥ ከሰኞ እስከ ሀሙስ ድረስ የተሸጡ የአውቶቢስ ትኬቶችን ብዛት ያሳያል።



ከላይ ያለውን የመስመር ባር ግራፍ በማየት የሚተሉትን ጥያቄዎች መልስ።

ሀ. ሐሙስ የተሸጡት ትኬቶች ብዛት ረቡዕ ከተሸጡት በስንት ይበልጣል?

ለ. ሐሙስ ከተሸጡት ትኬቶች ውስጥ 15ቱ የህጻናት ቢሆኑ ያዋቂዎች ስንት ነው?

ሐ. ዓርብ ቀን የተሸጡት ትኬቶች ማክሰኞ ከተሸጡት በ18 ቢበልጡ ዓርብ እለት የተሸጡት ትኬቶች ስንት ናቸው ?

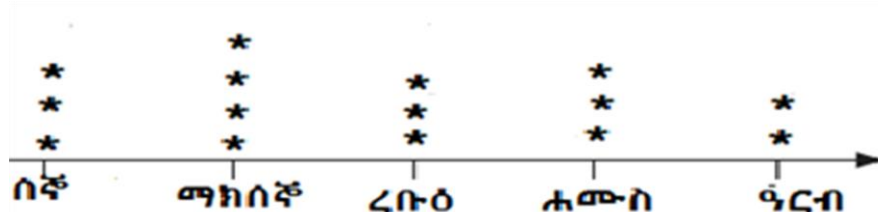
5.3 ነጥብ ግራፍ

ብዙ አይነት የመረጃ ማደራጀቻ ዘዴዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ባር ግራፍና ክፍረት መስመርን አይተናል። አሁን ደግሞ ሌላ የመረጃ ማጠቃለያ ዘዴ እናያለን።

ተግባር 4

የቡድን ስራ

1. ከባር ግራፍና ክፍረት መስመር ውጪ መረጃን እንዴት አደራጅታችሁ ልትገልጹ ትችላላችሁ?
2. ከዚህ በታች በሚታየው ነጥብ ግራፍ የተገለጸው መረጃ አንድ ተማሪ በየቀኑ ለጥናት የሚያውለውን ሰዓት ብዛት የሚያሳይ ነው።



1. ተማሪው ሰኞ ቀን ለስንት ሰዓት ያህል ያጠናል?
2. ብዙ ሰዓት ያጠናው መቼ ቀን ነው?
3. ከሰኞ እስከ አርብ ለስንት ሰዓት ያህል ያጠናል?

ተግባሩን ስትሰሩ ባያችሁት መሰረት ነጥብ ግራፍ እንደ ባር ግራፍ ሁሉ መረጃን ለማጠቃለል ከምንጠቀምበት ዘዴ አንዱ ነው። ነጥብ ግራፍ ማለት የቁጥር ጨረርን በመጠቀም እና ከቁጥር ጨረሩ ላይ ነጥቦችን በማመልከት መረጃን የምንገልፅበት ግራፍ ነው።

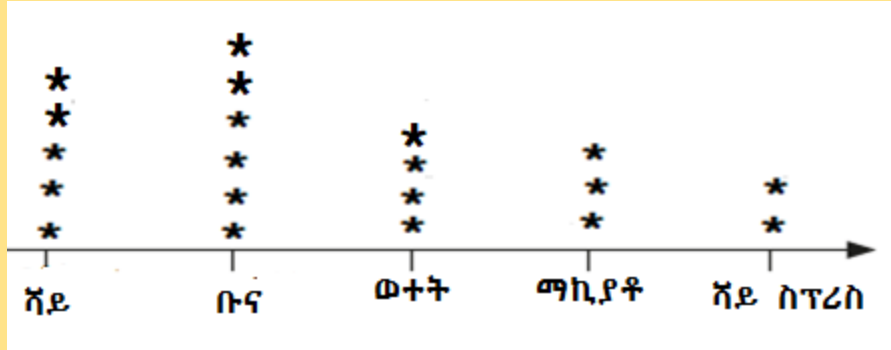
ማስታዎሻ

ነጥብ ግራፍ በምንሳራበት ጊዜ

- መጀመሪያ የቁጥር ጨረር መስራት
- በቁጥር ጨረሩ ላይ ውክሎችን መስየም
- በውክሎቹ ላይ የ * ምልክትን መደርደር ይሆናል።

መልመጃ ፪

1. ከዚህ በታች ያለው ነጥብ ግራፍ በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ በዕረፍት ሰዓት የተለያዩ ትኩስ መጠጦችን የተጠቀሙ መምህራንን ብዛት ያሳያል።



ከላይ ያለውን የመስመር ግራፍ በማየት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ። መልሶቻችሁን ከታች ከተሰጠው መልስ ጋር አመሳክሩ።

- ሀ. ሻይ የሚጠጡ የመምህራን ብዛት ስንት ነው?
- ለ. በብዛት የሚጠጣው ትኩስ መጠጥ የትኛው ነው?
- ሐ. ወተት የሚጠጡ የመምህራን ብዛት ስንት ነው?
- መ. ትኩስ መጠጦችን የተጠቀሙ የመምህራን ብዛት ስንት ነው?

5.4 የቁጥሮች አማካይ

ተግባር 5

አንድ የ5ኛ ክፍል ተማሪ በአንደኛው ወሰነ-ትምህርት ያስመዘገበው ውጤት በየትምህርት ዓይነቱ እንደሚከተለው ነው።

- ሀ. ተማሪው ያመጣው ጠቅላላ ድምር ስንት ነው?
- ለ. ጠቅላላ ድምሩን ለ 6 አካፍሉ።
- ሐ. ይህ አካፍላችሁ ያገኛችሁት ቁጥር ምን ይባላል?
- መ. የተማሪው አማካይ ውጤት ስንት ነው?

የትምህርት ዓይነት	ውጤት ከ 100
አማርኛ	80
እንግሊዝኛ	70
ሂሳብ	90
አካባቢ ሳይንስ	86
ግብረ ገብ	60
ስፖርት	70

ማስታዎሻ

አማካይ የሚገኘው በመረጃ ውስጥ ያሉትን ቁጥሮች ጠቅላላ ድምር ካገኘን በኋላ ለቁጥሮቹ ብዛት በማካፈል ነው።

ምሳሌ

4 ፣ 6 ፣ 3 ፣ 10 ፣ 2 እና 5 አማካይ ፈልጉ።

መፍትሄ፡- 4 ፣ 6 ፣ 3 ፣ 10 ፣ 2 ፣ 5

■ መጀመሪያ ቁጥሮችን እንደምራለን ፡ $4 + 6 + 3 + 10 + 2 + 5 = 30$

■ ቀጥሎ ድምሩን ለ 6 እናከፍላለን። ለምን ? $\frac{30}{6} = 5$

ስለዚህ የ 4 ፣ 6 ፣ 3 ፣ 10 ፣ 2 እና 5 አማካይ 5 ነው።

ትርጓሜ

አማካይ ማለት የቁጥሮች ጠቅላላ ድምር ለቁጥሮቹ ብዛት ተካፍሎ የሚገኘው ቁጥር ነው።

ምሳሌ

የሚከተለው ሰንጠረዥ የሚያሳየው 5 አርሶ አደሮች እያንዳንዳቸው በ 2013 ዓ.ም ያመረቱትን ምርት በኩንታል ያሳያል። የምርቱን አማካይ ፈልጉ።

አርሶ አደር	ሰይድ	አዱኛ	ቢተው	ሸጋው	ማሩ
ምርት/በኩንታል/	24	20	18	16	22

መፍትሄ፡- ከላይ ሰንጠረዥን በመመልከት

$$\text{አማካይ ነጥብ} = \frac{\text{የምርት ድምር በኩንታል}}{\text{የአርሶ አደሮች ብዛት}}$$

$$\text{አማካይ ነጥብ} = \frac{24+20+18+16+22}{5} = \frac{100}{5} = 20$$

ስለዚህ አማካይ የምርት መጠን በኩንታል 20 ነው።

መልመጃ ፫

1. የሚከተለው ስንጠረዥ በተለያዩ የስፖርት ውድድሮች የተካፈሉትን የተማሪዎች ብዛት ያሳያል። በስፖርት የተካፈሉት የተማሪዎች ብዛት በአማካይ ስንት ነው ?

የውድደሩ ዓይነት	ተማሪዎች ብዛት
እግር ኳስ	80
ቅርጫት ኳስ	65
መረብ ኳስ	35
ቴኒስ	30
ሩጫ	50

2. የአለሚቱ ዶሮዎች እሁድ 5 እንቁላሎች ጣሉ። ሰኞ ምንም አልጣሉም። ማክሰኞ 3 ፣ ረቡዕ 3 ፣ ሐሙስ 4 ፣ ዓርብ 4 ፣ ቅዳሜ 2 ጣሉ። በሳምንቱ ውስጥ በየቀኑ ይጣል የነበረው አማካይ የእንቁላል ቁጥር ስንት ነው።

3. የ17፣ 11 ፣ 8 ፣ 10 ፣ 14 እና 12 ቢሆን የ 12 ቢሆን የ 10 ቢሆን ስንት ነው?

4. የ 5 ሸሚዞች ዋጋ 125 ብር ፣ 220 ብር ፣ 215 ብር፣ 200 ብር እና 300 ብር ቢሆን አማካይ ዋጋቸው ስንት ነው?

5. አራት ወንድማማቾች እድሜያቸው 12 ፣ 15፣ 17 ፣ 20 ቢሆን አማካይ እድሜቸው ስንት ነው?

5.5 ቀላል ሙከራዎች

በዚህ ንዕስ ርዕስ ስር ቀላል ሙከራዎችን በማከናወን የውጤቶችን ዕድል መተንበይ እንማራለን፡፡

ሙከራ-1 ሳንቲም መወርወር

ተግባር 6

በቡድን የሚሰራ ተግባር

የሚከተለውን ሙከራ ጥንድ ጥንድ ሁናቸሁ በክፍል አከናውኑ፡፡ የአንድ ብር ሳንቲም እና መመዝገቢያ ወረቀት ያስፈልጋችኋል፡፡



በወረቀታችሁ ላይ ከዚህ በታች የተሰጠውን ስንጠረዥ አዘጋጁ፡፡ ሳንቲሙን ለ10 ጊዜ ወደ ላይ ወርድሩ፡፡ በእያንዳንዱ ውርወራ የታየውን በስንጠረዥ ላይ ሚዛን ወይም አንበሳ በማለት መዝግቡ፡፡

ሙከራ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ሚዛን/አንበሳ										

ሳንቲሙን ለ10 ጊዜ ስትወረወሩ ሚዛኑ ስንት ጊዜ ታየ? አንበሳስ? ሙከራውን አሁንም ደጋግማችሁ ብተሰሩት ከሚዛኑና ከአንበሳው ብዙ ጊዜ የሚታይ የትኛው ይመስላችኋል? ለምን?

አንድ ጊዜ ብቻ ሳንቲሙን ስንወረወር ሊገኙ ከሚችሉ 2 አማራጮች ውስጥ የሚታይ አንዱ ብቻ ነው፡፡ ሚዛን ወይም አንበሳ፡፡ ሳንቲም ሲወረወር ሚዛን እና አንበሳ ለመታየት እኩል ዕድል አላቸው፡፡ በመሆኑም ሚዛን የመሆን ዕድሉ $\frac{1}{2}$ ነው፡፡ አንበሳም የመሆን ዕድሉ $\frac{1}{2}$ ፡፡

ሙከራ-2 ዳይ መወርወር

ዳይ ማለት ስድት አንድ ዓይነት ገፆች ያሉት በእያንዳንዱ ገፅ ላይ ከ 1 — 6 የነጥብ ምልክቶች የተጻፉበት ከእንጨት ወይም ከፕላስቲክ የተሰራ ነው።



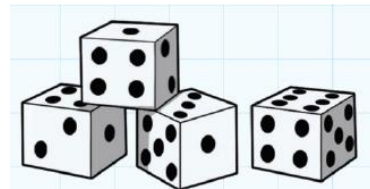
ዳይ

ተግባር 7

በቡድን የሚሰራ ተግባር

- ጥንድ ጥንድ በመሆን ዳይ ለ20 ጊዜ ወርውሩ የሚታየውን ቁጥር ጭረት ምልክት በመጠቀም መዝግቡ።

ቁጥር	ጭረት(/)	ድምር
1		
2		
3		
4		
5		
6		



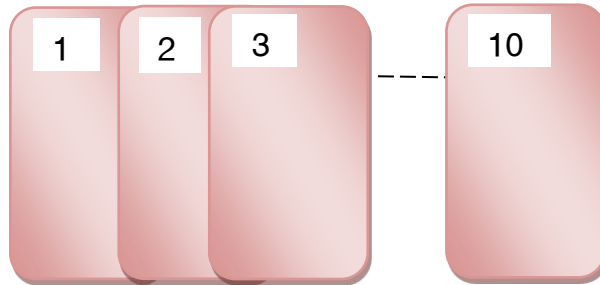
ዳዩን ለ 20 ጊዜ ስትወረወር ከሌሎች በተለየ በብዛት ተደጋግሞ የታየ ገጽ አግኝታችኋልን? በትንሽ ድግግም የታየስ? ሙከራውን አሁንም ደጋግማችሁ ብተስሩት ከ 1 — 6 የነጥብ ምልክቶች ከያዙት ገጾች ውስጥ በበለጠ ወይም ባነሰ ድግግሞሽ የሚታይ ገጽ ያለ ይመስላችኋል? ለምን?

ዳዩን አንድ ጊዜ ብቻ ስንወረወር ሊገኙ ከሚችሉ 6 አማራጮች ውስጥ የሚታይ አንዱ ብቻ ነው። እሱም 1 ነጥብ የያዘ ገጽ ወይም 2 ነጥቦች የያዘ ገጽ ወይም 3 ነጥቦች የያዘ ገጽ ወይም 4 ነጥቦች የያዘ ገጽ ወይም 5 ነጥቦች የያዘ ገጽ ወይም 6 ነጥቦች የያዘ ገጽ ነው።።። እያንዳንዱ ቁጥር በላይ ሆኖ ለመታየት ዕኩል ዕድል አላቸው። በመሆኑም 1 ነጥብ ያያዘ ገጽ የመሆን ዕድሉ

$\frac{1}{6}$ ነው። 2 ነጥቦች ያያዘ ገጽ የመሆን ዕድሉ $\frac{1}{6}$ ነው።

ሙከራ-3 ከወረቀት የተሰሩ ካርታዎችን ማውጣት

ከዚህ በታች በተሰጡት ዓይነት እኩል መጠን ያላቸው 10 የወረቀት ካርታዎች አዘጋጁ፡፡ በካርታዎች ላይ ከ 1 — 10 ቁጥሮችን ጸፉባቸው፡፡



ተግባር 8

ጥንድ-ጥንድ በመሆን የሚሰራ

1. የሰራችኋቸውን ካርታዎች ቦርሳችሁ ውስጥ አስገቧቸው፡፡ አንደኛው ቦርሳውን ዘግቶ ሲይዝ ሌላኛው አንድ ካርታ ያውጣ፡፡ በወጣው ካርታ ላይ ያለውን ቁጥር በተዘጋጀው ሰንጠረዥ ላይ መዝግቡ፡፡ ይህን ተግባር ለ12 ጊዜ ደጋግማችሁ ስሩት፡፡



ሙከራ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ካርታ ላይ ቁጥር												

1. አንድ ጊዜ ብቻ ካርታ ብታወጡ በስንት አማራጭ ልታወጡ ትችላላችሁ?
2. 5 ቁጥር የተፃፈበትን ካርታ ለመሳብ ያለው እድል ምን ያህል ነው?
3. 11 ቁጥር የተፃፈበት ካርታ ለመሳብ ያለው እድል ምን ያህል ነው?
4. 12 ቁጥር የተፃፈበትን ካርታ ለመሳብ ያለው እድል ምን ያህል ነው?

ማስታዎሻ

- ሙከራ ማለት ሳንቲም ወይም ዳይ፣ እየወረወሩ ከላይ የሚወጣውን የመመልከት ሂደት ነው።
- ሙከራው ሲከናወን የመታየት ዕድል ያላቸው በሙሉ ሊሆኑ የሚችሉ ይባላሉ።
ምሳሌ፡- የአንድ ብር ሳንቲም ብንወረወር የመታየት ዕድል ያላቸው 2 ናቸው። ሚዛንና አንበሳ።
- ዳይ ሲወረወር የመታየት ዕድል ያላቸው 6 ናቸው። 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5 እና 6 ናቸው።
- በሙከራው የመታየት ዕድል ያላቸውን ብዛት መሰረት አድርገን የምንፈልገውን ውጤት መተንበይ ይቻላል።
ምሳሌ፡- ዳይ ስንወረወር 5 ቁጥር የመታየት ዕድሉ $\frac{1}{6}$ ነው።

መልመጃ ፬

1. መልመጃ (በጨዋታ መማር)

ምህረት እና መሰረት በዳይ ይጫወታሉ። የጨዋታው ህግ ትልቅ ያገኘ ይጀምራል የሚል ነው። ምህረት ወርውሮ 4 ቢወጣለት፤

ሀ. መሰረት መጀመሪያ ልትጫወት የምትችለው ምን ቁጥር ሲወጣለት ነው?

ለ. መሰረት መጀመሪያ ለመጫወት ስንት እድል አለው።

2. ዳይን አንድ ጊዜ ብንወረወር

ሀ. 5 ነጥቦችን የያዘ ገጽ የመታየት ዕድሉ ስንት ነው?

ለ. 6 ነጥቦችን የያዘ ገጽ የመታየት ዕድሉ ስንት ነው?

ሐ. 7 ነጥቦችን የያዘ ገጽ የመታየት ዕድሉ ስንት ነው?

ሁለት ልጆች ዳይ እየወረወሩ የሚያሳይ ስዕል ይገባል

3. እኩል መጠን ያላቸው ቀይ፣ ቢጫና አረንጓዴ ኪሶች በቦርሳ ውስጥ ተቀምጠዋል።

ሀ. ከቦርሳው ውስጥ አንድ ኪስ ብታውጡ ስንት አማራጮች ሊኖሩ ይችላሉ?

ለ. አረንጓዴ ኪስ የመውጣት ዕድሉ ስንት ነው?

የምዕራፍ አምስት ማጠቃለያ

- ስለአንድ ጉዳይ በአካባቢው በመሄድ ስለ ሁኔታው በማየት፣ በመጠየቅ፣ ወዘተ የሚገኘውን ሰብስቦ መያዝ መረጃ መሰብሰብ ይባላል።
- መረጃውን አመች በሆነ መንገድ መግለጽ መረጃ ማደራጀት ወይም ማጠቃለል ይባላል።
- ባር ግራፍ በተወሰነ ቁጥር ባላቸውና እኩል ስፋት ባላቸው ፊክታንግሎች የተሰራ እንደሁም በምስሎቹ መካካል ያለው አግዳሚ ርቀት እኩል የሆነ የአንድ መረጃ ስዕላዊ መግለጫ ነው።
- ባር ግራፍ አምዳዊ ወይም አግዳሚ ሊሆን ይችላል።
- ባር ግራፍ የሚከተሉትን ሃሳቦች ማካተት አለበት
 - ርእስ
 - አግዳሚ መስመሩና አምዳዊ መስመሩ ምን እንደሚወክሉ መግለፅ።
- ነጥብ ግራፍ ማለት የቁጥር ጨረር በመጠቀም እና ከቁጥር ጨረሩ ላይ ነጥቦችን በማመልከት መረጃን የምንገልፅበት ግራፍ ነው።
- አማካይ ቁጥር ማለት የቁጥሮች ጠቅላላ ድምር ለቁጥሮቹ ብዛት ተካፍሎ የሚገኘው ቁጥር ነው።
- ሙከራ ማለት ሳንቲም እየወረወሩ፣ ዳይ እየወረወሩ ወዘተ ከላይ የሚወጣውን የመመልከት ሂደት ነው።
- ሙከራው አንድ ጊዜ ብቻ ሲከናወን ሊታዩ የሚችሉ በሙሉ ሊሆኑ/ሊደርሱ የሚችሉ ዕድሎች ይባላሉ።
- በሙከራው የመታየት ዕድል ያላቸውን ብዛት መሰረት አድርገን የምንፈልገውን ውጤት መተንበይ ይቻላል።

የምዕራፍ አምስት የማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተለው ሰንጠረዥ በአንድ ከተማ ላይ ከመስከረም እስከ ነሃሴ የዘነበውን የዝናብ መጠን ያሳያል፡፡

ወር	መስከረም	ኅዳር	ጥር	ጳጉሜ	መጋቢት	ሚያ	ግንቦት	ሰኔ	ሐምሌ	ነሃሴ		
የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	18	18	16	10	8	9	5	4	20	20	22	24

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ ከላይ የተሰጠውን የመረጃ ሰንጠረዥ ተጠቀሙ፡፡

ሀ. በነሃሴ ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ሚያዚያ ላይ ከዘነበው የዝናብ መጠን ጋር ሲነፃፀር ምን ያህል ነው?

ለ. የአመቱ አማካይ የዝናብ መጠን ስንት ነው?

ሐ. ከፍተኛ የዝናብ መጠን የተመዘገበው በየትኛው ወር ነው?

መ. አነስተኛ የዝናብ መጠን የተመዘገበው በየትኛው ወር ነው?

ሠ. መረጃውን መሰረት በማድረግ አምዳዊ ባር ግራፍ ስሩ፡፡

2. አንድ መምህር በክፍል ውስጥ ያሉትን 40 ተማሪዎች እድሜ እንደሚከተለው መዘገበ፡፡

17	12	13	12	13	14	15	16	12	10
13	14	15	16	11	13	12	16	13	13
17	12	14	15	16	14	13	14	12	11
13	11	14	15	13	11	15	13	16	12

ሀ. በተሰጠው የዕድሜ ምድብ መሰረት ጭረት ምልክት በመጠቀም መረጃውን አደራጁ፡፡

ዕድሜ	ሰረዝ ምልክት	ጠቅላላ
ከ 12 ዓመት በታች		
ከ 12 እስከ 14 ዓመት		
ከ 14 ዓመት በላይ		

ለ. እድሜያቸው ከ12 ዓመት በታች ያላቸው ተማሪዎች ብዛት ስንት ናቸው?

ሐ. ትልቁ እድሜ ስንት ነው? ትንሹስ?

መ. እድሜያቸው 13 እና 14 የሆኑት ስንት ናቸው?

ሠ. መረጃውን በአግድም ባር ግራፍ ግለጹ።

3. በክፍላችሁ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን የጫማ ቁጥር መረጃ ሰብስቡ። የሰበሰባችሁትን መረጃ በማደራጀት በመስመር ግራፍ ግለጹ።

4. አንድ ተማሪ በስድስት የትምህርት አይነቶች አማካይ ውጤት 85 ነው። አንዱን የትምህርት አይነት አልተነገረውም። የአምስቱ የትምህርት ዓይነቶች ውጤት እንደሚከተለው ሲሆን ያልተነገረው የትምህርት አይነት ስንት ነው?

የትምህርት ዓይነት	አማርኛ	እንግሊዝኛ	ሂሳብ	አካባቢ ሳይንስ	ግብር ገብ	ስፖርት
ውጤት ከ100	84	75	90		88	85

5. በሚከተለው ስንጠረዥ የ 5 ተማሪዎች በአራት የክፍል ሙከራዎች ያገኙትን ነጥብ ያሳያል።

የተማሪው ስም	ከ10 የታረመው የ5 ተማሪዎች ውጤት			
	ሙከራ 1	ሙከራ 2	ሙከራ 3	ሙከራ 4
መሪማ	10	6	8	5
ኤፍራታ	9	8	7	6
ደረጀ	8	7	6	4
ሀሰን	9	6	4	5
ገመቹ	7	7	5	4
አብነት	8	7	6	3

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ ከላይ የተሰጠውን የመረጃ ስንጠረዥ ተጠቀሙ።

ሀ. የሀሰን አማካይ ውጤት ስንት ነው? ለ. የአብነት አማካይ ውጤት ስንት ነው?

ሐ. የኤፍራታ አማካይ ውጤት ስንት ነው? መ. የሙከራ 3 አማካይ ውጤት ስንት ነው?

ሠ. የሙከራ 4 አማካይ ውጤት ስንት ነው?

ረ. በተማሪዎች አማካይ ውጤት ከሙከራ 1 እና ሙከራ 3 የትኛው ይበልጣል?

ሰ. ተማሪዎቹን በደረጃ አስቀምጧቸው።

6. ከባህርዳር ደብረማርቆስ ያለው ርቀት 265 ኪ.ሜ ነው። አንድ የህዝብ ማመላለሻ መኪና ሹፌር ከባህርዳር ተነስቶ ደብረማርቆስ ለመድረስ 5 ሰዓት ቢፈጅበት የመኪናው አማካይ ፍጥነቱ ስንት ነው?

6

መስመሮች፣ አንግሎች እና ልኬታቸው

የምዕራፉ የመማር ውጤቶች

- ውስን ቀጥታ መስመሮችን እና አንግሎችን መግመስ መቻል
- ዲግሪ የሚለውን አሃድ ማወቅ
- የተለያዩ የአንግል መጠኖችን መለካት
- የአንግልና መስመሮች ተግባራዊ ጠቀሜታ መለየት
- የአክሲስ ምጥጥን አስፈላጊ ባህሪያትን ማወቅ
- የምጥጥንን ባህሪያት በመጠቀም ምስሎችን መሳል

ዋና ቃላት

- ቀጥታ መስመር
- የአንግል ልኬት
- ንድፍ
- ትይዩ መስመር
- ቋሚ መስመር
- ምጥጥናዊ ምስል

መግቢያ

ቀደም ባሉት የክፍል ደረጃዎች ስለ ጂኦሜትሪያዊ ምስሎች ስትማሩ ስለ ቀጥታ መስመር እና አንግል ጽንሰ ሀሳብ እንዲሁም ስለ ልኬት ተምራችኋል። በዚህ ምዕራፍ ደግሞ ስለ መስመራዊ የጂኦሜትሪ ንድፎች፣ ምጥጥን መስመሮች፣ የመስመሮችና የአንግሎች ልኬት ለምን ተግባር እንደምንጠቀምበት ትማራላችሁ።

6.1 ቀጥታ መስመር

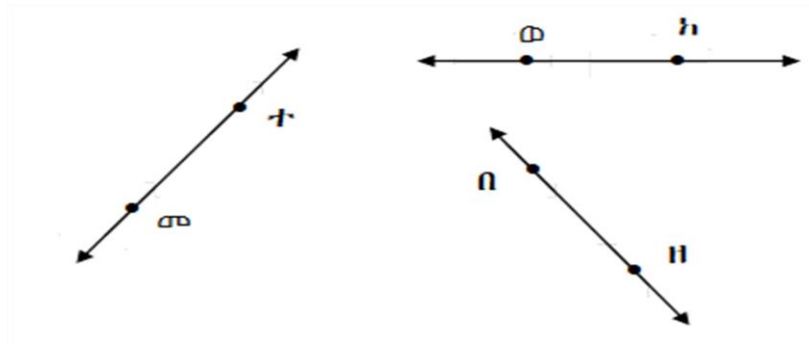
ተግባር 1

1. መስመር ሲባል ምን ማለት ነው?
2. መስመር ስላችሁ አሳዩ፡፡ በምልክትም ጻፉ፡፡

ስለ ቀጥታ መስመር የሰጣችሁት ገለጻና በስዕል ያሳያችሁት መስመር ተመሳሳይ ነውን? ካልሆነ አስተማሪያችሁን ማብራሪያ ጠይቁና እንደገና ሞክሩ፡፡

ተግባር 2

የሚከተሉትን ምስሎች በመመልከት ጥያቄዎችን መልሱ፡፡



- ሀ. ከላይ የተሰጡትን መስመሮች ስሞች በንባብና በፅሁፍ ግለጹ፡፡
- ለ. መስመር ስንት ጫፍ/ጫፎች ይኖራቸዋል፡፡

ሀ. ጨረራ

ተግባር 3

1. ጨረራ ምንድን ነው? በምሳሌ አብራሩ፡፡
2. ጨረራን በስዕል አሳዩ፡፡ የሳላችሁትን በመወከል ግለጹ፡፡

ጨረሮችን ምን ዓይነት ምስል እንደሆኑ ተረዳችሁ? የቀጥታ መስመር እና የጨረር አንድነትና ልዩነት ምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ?

ተግባር 4

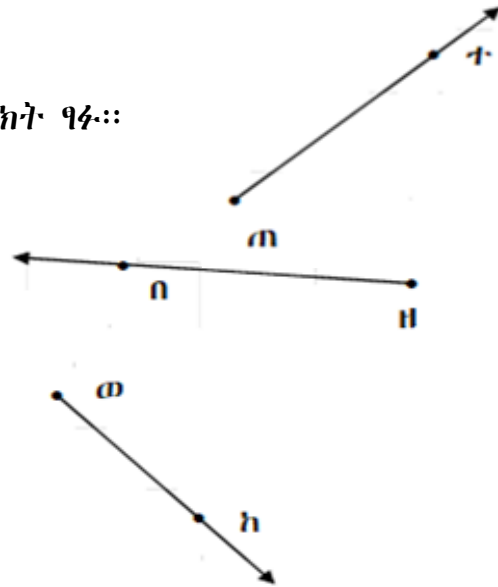
የሚከተሉትን ምስሎች በመመልከት ከታች የተሰጡትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሀ. የጨረሮችን ስሞች ጥሩ ። ስማቸውንም በምልክት ፃፉ።

ለ. የጨረሮችን መነሻ ነጥቦች ጥቀሱ።

ሐ. እያንዳንዱ ጨረር ስንት ጫፍ/ፎች አሉት?

መ. የጨረሮችን ርዝመት ገምቱ።



ለ. ውስን ቀጥታ መስመር

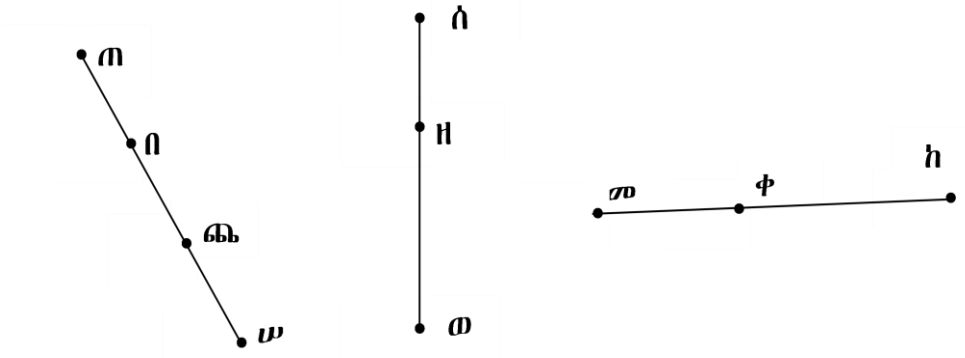
ተግባር 5

1. ውስን ቀጥታ መስመር ምን እንደሆነ አብራሩ።

2. ውስን ቀጥታ መስመር ስላችሁ አሳዩ።

ተግባር 6

ቀጥሎ የተሰጡትን ስዕሎች በመመልከት ጥያቄዎችን መልሱ፡፡



ሀ. ውስን ቀጥታ መስመሮችን ዘርዝሩ፡፡ ስማቸውንም በምልክት ግልጹ፡፡

ለ. የውስን መስመሮችን መነሻ ነጥቦች ጥቀሱ፡፡

ሐ. እያንዳንዱ ውስን መስመር ስንት ጫፎች አሉት፡፡

ሠ. በጣም አጭሩን እና ረጅሙን ውስን መስመር መሳል ትችላላችሁን?

ውስን ቀጥታ መስመሮች ምን ዓይነት የጂኦሜትሪ ምስሎች እንደሆኑ ተረድታችኋልን? ቀጥታ መስመሮች፣ ጨረሮችና ውስን ቀጥታ መስመሮች መካከል ያለውን ተመሳሳይነትና ልዩነት ሰፋ አድርጋችሁ አብራሩ፡፡

ቤት የሚሰራ መልመጃ

1. የሚከተሉትን ጥያቄዎች በክፍል ውስጥ ተወያዩባቸው፡፡

ሀ. መስመር በመሬት ላይ በእርግጠኝነት አይታችሁ ታውቃላችሁን?

ለ. መስመርን የሚመስል ነገርስ ያያችሁት አለ? አብራሩ፡፡ ዘርዝሩ፡፡

ሐ. ጨረር በመሬት ላይ ያያችሁት ካለ ተናገሩ፡፡

መ. ጨረር የሚመስል ነገርስ አይታችሁ ታውቃላችሁን? ዘርዝሩ፡፡

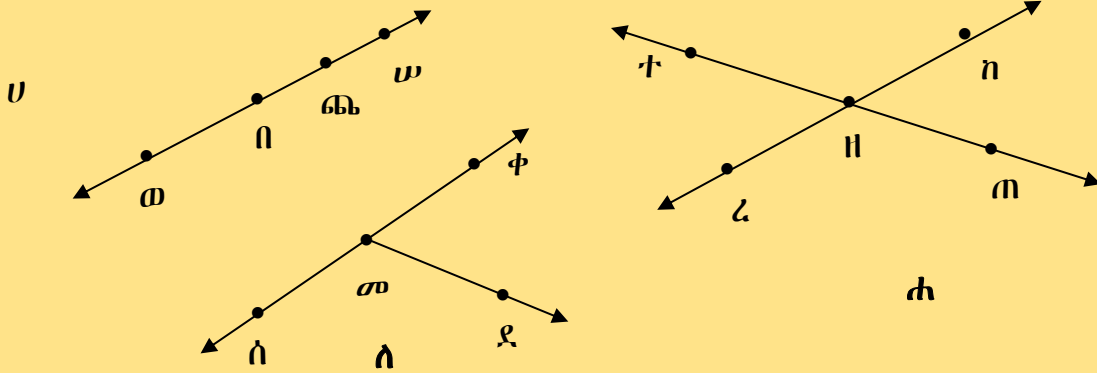
ሠ. በጨለማ ውስጥ ወጥታችሁ የእጅ ባትሪ ወደ ሰማይ አብሩ፡፡ ያያችሁትን ነገር ከጨረር ጋር አነጻጽሩ፡፡

2. ቀጭን ረጅም እንጨት፣ ቀጥ ብሎ የተወጠረ ገመድ፣ የጠረጴዛ ጠርዝ ውስን ቀጥታ መስመሮች ናቸውን? ለምን?

3. ቀጥታ መስመሮችን፣ ውስን መስመርን የሚወክሉ በአካባቢያችሁ ካሉ ነገሮች ዘርዝሩ፡፡

መልመጃ ፫

1. የሚከተሉት ምስሎች ላይ ያሉ ውስን መስመሮችን፣ ጨረሮችንና ቀጥታ መስመሮችን ጻፉ፡፡



2. አንድ መስመር ላይ ያልሆኑ 3 ነጥቦችን በደብተራችሁ ላይ ሳሉ፡፡ እነዚህ ነጥቦች በማካካት ሀ. ስንት ውስን መስመሮች መሳል ትችላላችሁ?

ለ. ስንት ጨረሮች መሳል ትችላላችሁ?

ሐ. ስንት መስመሮች መሳል ትችላላችሁ?

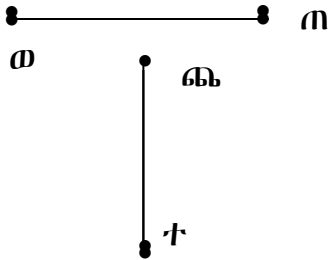
መ. አራት፣ አምስት ነጥቦች ቢሰጡስ ስንት ውስን መስመሮች፣ ጨረሮች፣ መስመሮች መሳል ትችላላችሁ?

3. ሀ. ሁለት ቀጥታ መስመሮች አንድ ጊዜ ብቻ እንዲካከሉ አድርጋችሁ ሳሉ፡፡

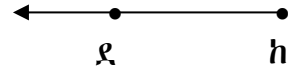
ለ. ሁለት ቀጥታ መስመሮች ከአንድ ጊዜ በላይ እንዲካከሉ አድርጋችሁ ሳሉ፡፡

ሐ. ሁለት ቀጥታ መስመሮች ምንም እንዳይካከሉ አድርጋችሁ ሳሉ፡፡

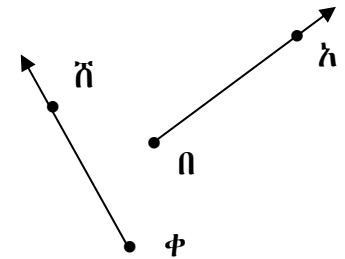
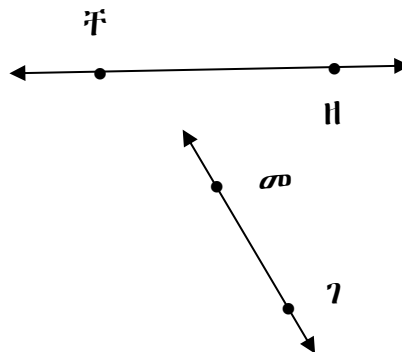
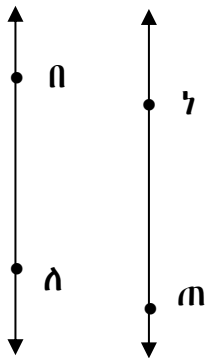
4. ከሚከተሉት ውስጥ ሊካከሉ የሚችሉትን እና የማይችሉትን ለዩ።



ወስን መስመሮች



ጨረሮች



ጨረሮች

ቀጥታ መስመሮች

6.1.1 ትይዩና ተቋራጭ መስመሮች መስራት

የተለያዩ የጂኦሜትሪ ምስሎችን ከመስራታችን (ከመንደፋችን) በፊት ስለ ንድፍ የተወሰነ ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል።

ተግባር 7

የቡድን ውይይት

1. የጂኦሜትሪ ምስሎችን የምትስሏቸው እንዴትና ምን ማቴሪያል በመጠቀም ነበር?
2. የምትስሏቸው ምስሎችን በትክክል ይሳላሉ ብላችሁ ታስባላችሁ?
3. በጂኦሜትሪ ውስጥ ንድፍ ለምን እንማራለን? ተወያዩና የደረሳችሁበትን ድምዳሜ ለክፍሉ አቅርቡ።

የሚለኩ መሳሪያዎችን ተጠቅሞ በመለካት ብቻ ማናቸውንም የጂኦሜትሪ ምስል መስራት ያስቸግራል። ለምሳሌ ርዝመቱ 19.5 ሳ.ሜ የሆነ ውስን መስመርን በማስመሪያ በመለካት በትክክል ለሁለት እኩል መግመስ ያስቸግራል። እንዲሁም መጠኑ 34.5 የሆነን አንግል በፕሮትራክተር ብቻ ለክቶ እኩል መግመስ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የምንፈልገውን የጂኦሜትሪ ምስል በትክክል ለመስራት የንድፍ ዘዴ እንማራለን።

መንደፍ ማለት መለካት የማይችሉ መሳሪያዎችን ተጠቅሞ ትክክለኛ የጂኦሜትሪ ምስሎችን መስራት ነው።

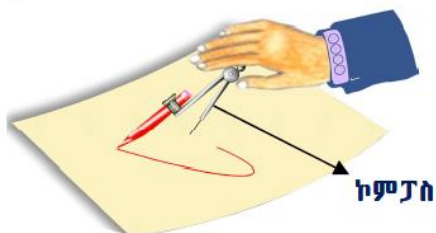
የጂኦሜትሪ ምስሎችን ለመስራት በቅድሚያ መሰረታዊ የሚባሉ ንድፎችን ማወቅና መስራት ያስፈልጋል። መሰረታዊ ንድፎች የሚባሉት የሚከተሉት ናቸው።

1. ውስን ቀጥታ መስመርን መገልበጥ
2. አንግልን መገልበጥ
3. ውስን ቀጥታ መስመርን ማጋመስ
4. አንግልን ማጋመስ
5. በአንድ በተሰጠ መስመር ላይ ባለ ነጥብ አልፎ ለመስመሩ ቋሚ የሆነ መስመር መንደፍ
6. በአንድ ከተሰጠ መስመር ውጪ ባለ መስመር አልፎ ለመስመሩ ቋሚ የሆነ ሌላ መስመር መንደፍ ናቸው።

እነዚህን ንድፎች በትክክል መስራት ከቻልን ሌሎችን የጂኦሜትሪ ንድፎች መስራት ይቻላል ተብሎ ስለሚገመት መሰረታዊ ንድፎች እንላቸዋለን።

ንድፍ ለመስራት የሚያስፈልጉ ዋና ዋና ነገሮች

1. ክብ መሳይ ኮምፓስ እና ቀጥ ያለ ጠርዝ ያለው መስመር ለመሳል የሚጠቅም።



ማስመሪያ

2. ሹል ሆኖ የተቀረጸና በኮምፓስ ላይ የተገጠመ እርሳስ።



3. ንድፍ ለመስራት የተመቸ ቦታ፣ ጠረጴዛና ወረቀት

የሻስ እርሳስ

ተግባር 8

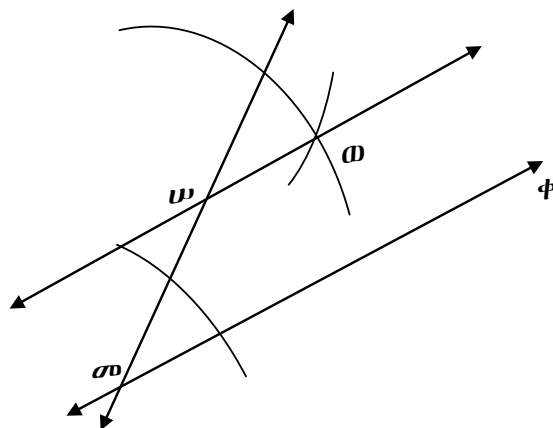
የቡድን ስራ

በአንድ በተሰጠ መስመር ላይ ባልሆነ ነጥብ አልፎ ለመስመሩ ትይዩ የሆነ ሌላ መስመር መንደፍ

መጀመሪያ መስመር ቀ እና ከመስመሩ ውጭ የሆነ ነጥብ ሠ ን ስሩ።

የሚፈለግ፡- በነጥብ ሠ ላይ የሚያልፍና ለመስመር ቀ ትይዩ የሆነ መስመር መንደፍ አነዳደፍ

1. በነጥብ ሠ የሚያልፍና መስመር ቀ ን የሚቆርጥ የፈለግነውን መስመር ስሩ። መቋረጫውን ነጥብ መ በሉት ። አሁን ዋናው ሥራችሁ መቋረጫው ላይ ለሆነው አንግል ተጋጣሚ የሆነ መለያያው ሠ የሆነ አንግል መንደፍ ነው።
2. በነጥብ መ ላይ ኮምፓስን ማስቀመጥና ሁለቱንም መስመሮች የሚቆርጥ ቅስት ስሩ። በተመሳሳይ የኮምፓስ ፊደል ላይ ቀየር በ ሠ ላይ ማስቀመጥና ሌላ ቅስት ስሩ።
3. የኮምፓስን ፊደል የመጀመሪያው ቅስት ሁለት መቋረጫ ነጥቦች መካከል በሆነው ርቀት አስተካክላችሁ ክፈቱ። አሁን የኮምፓስ ፊደል ላይ ቀየር ሁለተኛው ቅስት መስመር ሠመ ን በቆረጠበት ነጥብ ላይ ኮምፓስን በማስቀመጥ ቅስቱን ቁረጡ። የተቋረጡበትን ነጥብ ወ ብላችሁ ሰይሙ።
4. መስመር ሠወ ን አስምሩ። በመጨረሻም መስመር ሠወ ለመስመር ቀ ትይዩ መሆኑን ተገነዘባችሁን?



ተግባር 9

1. ትይዩ መስመሮች ሲባል ምን ማለት ነው?
2. መስመር ወ እና ከመስመሩ ውጭ የሆነ ነጥብ ከ በመውሰድ በነጥብ ከ ላይ የሚያልፍ ሆኖ ለመስመር ወ ትይዩ የሆነ መስመር ስሩ፡፡
3. አንድ መስመር ቀ ሳሉና ለዚህ መስመር ተቋራጭ የሆነ መስመር ሳሉ፡፡

- ### 6.1.2 ውስን ቀጥታ መስመሮችን መግመስ

ተግባር 10

አንድ የየራሳችሁን ውስን ቀጥታ መስመር በመውሰድ፡፡ መሀል ገማሽ መስመር ስሩለት ፡፡

መስመር ስሩለት ::

6.1.3 ቀጤ ነክ ቀጥታ መስመሮችን መስራት

ተግባር 11

የቡድን ስራ

በአንድ በተሰጠ መስመር ላይ ባለ ነጥብ አልፎ ለመስመሩ ቋሚ የሆነ ሌላ መስመር መንደፍ

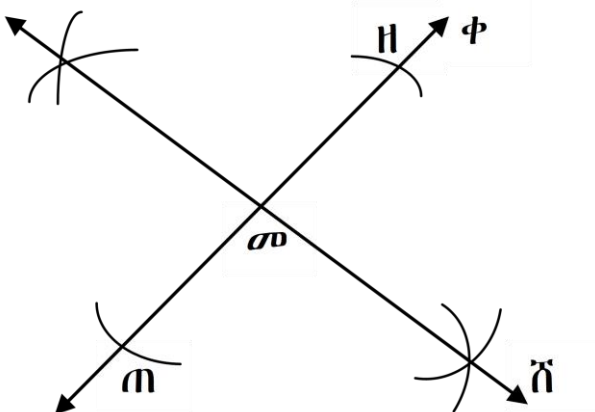
መጀመሪያ መስመር ቀ እና በመስመሩ ላይ ያለ ነጥብ መ ን ስሩ፡፡

የሚፈለግ፡- በነጥብ መ ላይ የሚያልፍና ለመስመር ቀ ቋሚ የሆነ መስመር መንደፍ አነዳደፍ

1. ፕሮትራክተሩን እንደሚመቻችሁ ከከፊታችሁት በኋላ መ ን እንደ መሀል በመውሰድ መስመር ቀ ን በሁለቱም ጎን በቅስት ቁረጡ በመቀጠል መስመር ቀ እና ቅስቶቹ የተቋረጡባቸውን ነጥቦች ጠ እና ስ በሏቸው፡፡

2. ውስን መስመርን ባጋመሳችሁበት መሰረት $\overline{m} \parallel$ ን አጋምሱት፡፡ ይህ የሰራችሁት አጋማሽ መስመር በትክክል ከሰራችሁ በነጥብ መ ላይ ማለፉን አረጋግጡ ፡፡ ስሙንም ሽ በሉት፡፡

በመጨረሻም መስመር ሽ በነጥብ መ ላይ የሚያልፍ ለመስመር ቀ ቋሚ መሆኑን ተገነዘባችሁን?



በአንድ በተሰጠ መስመር ላይ ባልሆነ ነጥብ አልፎ ለመስመሩ ቋሚ የሆነ ሌላ መስመር መንደፍ

የተሰጠ፡- መስመር ϕ እና ከመስመሩ ውጭ የሆነ ነጥብ ω

የሚፈለግ፡- በነጥብ ω ላይ የሚያልፍና ለመስመር ϕ ቋሚ የሆነ መስመር መንደፍ አነዳደፍ

1. ፕሮጀክቲቭ ከነጥብ ω እስከ መስመር

ϕ ካለው ርቀት በለጥ በማድረግ ክፈቱት፡፡

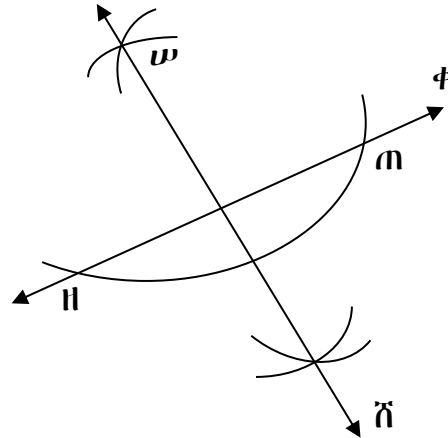
ከዚያም ነጥብ ω ን እንደመሀል በመውሰድ

ቅስት ስሩ፡፡ በዚህ ጊዜ የሰራችሁት ቅስት

መስመር ϕ ን ከሁለት ቦታ ይቆርጠዋል፡፡

ቅስቱና መስመሩ የተቋረጡበትን ቦታ m እና

n በሉት፡፡



2. ከዚህ በኋላ ውስን መስመር ባጋመሳችሁበ መሰረት የ $\overline{mn}$ ን አጋማሽ መስመር ንደፉ፡፡

የ $\overline{mn}$ አጋማሽ መስመር በነጥብ ω ላይ ያልፋል፡፡ ለምን? ስሙንም ሽ በሉት፡፡

ስለዚህ መስመር ሽ በነጥብ ω ላይ የሚያልፍ ለመስመር ϕ ቋሚ ነው፡፡

ማስታወሻ፡- $\overline{mn}$ እና $\overline{mn}$ እኩል ርዝመት አላቸው፡፡ እንዲሁም ሽ እና ϕ ቀጣይ ናቸው፡፡

ተግባር 12

1. መስመር መ ለመስመር ϕ ቋሚ ነው ሲባል ምን ማለት ነው?
2. ነጥብ ω በመስመር ϕ ላይ ነው፡፡ በነጥብ ω ላይ አልፎ ለመስመር ϕ ቋሚ የሆነ መስመር ስሩ፡፡
3. ነጥብ n በመስመር ϕ ላይ ነው፡፡ በነጥብ n ላይ አልፎ ለመስመር ϕ ቋሚ የሆነ መስመር ስሩ፡፡

6.2 አንግሎችና ልኬታቸው

6.2.1 አንግሎች

ቀደም ብላችሁ በተማራችኋቸው የክፍል ደረጃዎች አንግል ምን አይነት ምስል እንደሆነ ግንዛቤው አላችሁ። በአካባቢያችሁ ከሚታዩ አንግል የሚመሰርቱ ልትዘረዝሩ ትችላላችሁን?

ተግባር 13

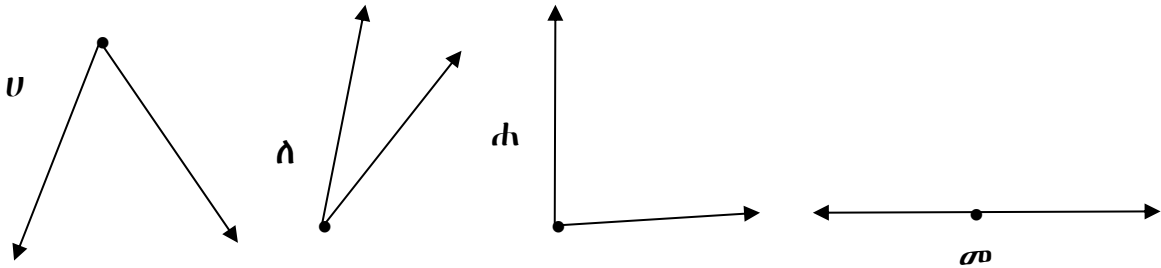
የጋራ መነሻ ነጥብ ያላቸው ሁለት ጨረሮች ሳሉ።

ሀ. የሳላችሁት ምስል ምን መሰረተላችሁ?

ለ. አንግል ምንድን ነው?

ትርጓሜ፡- የጋራ መነሻ ነጥብ ያላቸው ሁለት ጨረሮች ውህደት አንግልን ይመሰርታሉ።

ምሳሌ



ከላይ የተሰጡት ምስሎች ሀ፣ ለ፣ ሐ እና መ እያንዳንዳቸው ከጋራ ነጥብ ላይ የሚነሱ ሁለት ጨረሮች ይዘዋል። ስለዚህ ስለ አንግል የተሰጠውን ትረጓሜ ያሟላሉ። በመሆኑም አንግሎች ናቸው።

ስለ አንግል ስንማር የሚከተሉትን መለየት ያስፈልጋል።

1. የአንግሉ - ኅኖች

- መለያያ
- ውስጣዊ ነጥቦች
- ውጫዊ ነጥቦች

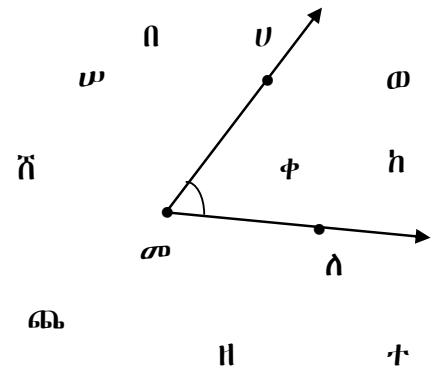
2. በአንግሉ ላይ ያሉ ነጥቦች

ተግባር 14

የተሰጠውን አንግል ተመልከቱና የቀረቡትን ጥቂዎች መልሱ።

ሀ. የአንግሉ መለያያ ማን ነው? የአንግሉ ጎኖች የትኞቹ ናቸው? የአንግሉ ውስጣዊ ነጥቦች እና ውጫዊ ነጥቦች የትኞቹ ናቸው?

ለ. በአንግሉ ጎኖች ላይ ያሉ ነጥቦችን ተናገሩ።

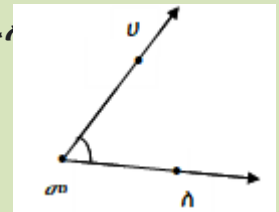


ማስታዎሻ

የአንግል አሰያየም

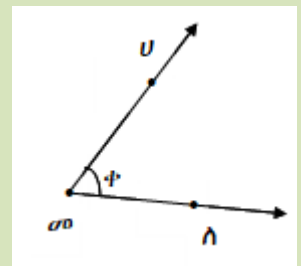
አንግልን በሶስት የተለያዩ መንገዶች ልንሰይመው ወይም ልንጠራው እንችላለን።

1. በአንግሉ ላይ ያሉ ሶስት ነጥቦችን በመጠቀም ነጥብ ሀ፣ መ እና ለ በአንግሉ ላይ ያሉ ሶስት ነጥቦች ናቸው። ስለዚህ አንግሉን ከሚከተሉት በአንዱ ልንጠራው እንችላለን። "አንግል ሀመለ" በማለት ሲሆን ይህም በምልክት ሲገለጽ $\angle UOA$ ሆኖ ነው። ወይም "አንግል ለመሀ" በማለት ሲሆን ይህም በምልክት ሲገለጽ $\angle LOA$ ሆኖ ነው።



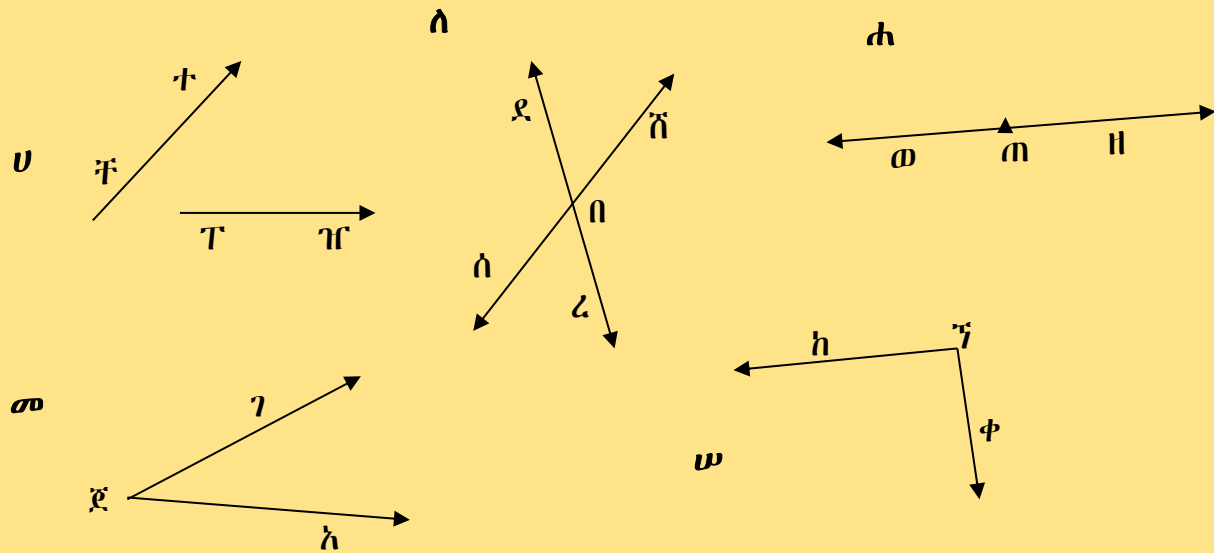
2. የአንግሉን መለያያ ብቻ በመጠቀም በምስሉ ላይ የአንግሉ መለያያ ነጥብ መ ነው። ስለዚህ የተሰጠውን $\angle UOA$ በማለት ፈንታ "አንግል መ" በማለት ሊጠራ ይችላል። "በምልክት ሲገለጽ $\angle m$ ሆኖ ነው።

3. ሁለት ጎኖቹ መካከል ያለውን ክፍተት በአንድ ፊደል ብቻ በመወከል። በአንግሉ ጎኖች መካከል ያለው ክፍተት በነጥብ ϕ ተሰይሟል። ስለዚህ $\angle UOA$ በማለት ፈንታ አንግል ϕ ብለን ልንሰይመው እንችላለን።



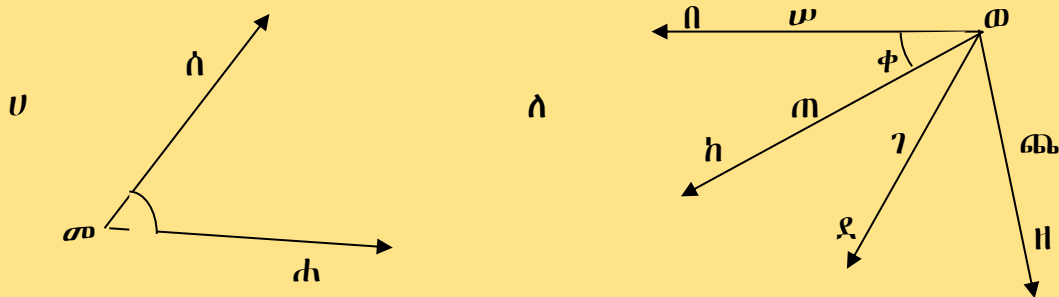
መልመጃ ፪

1. ከሚከተሉት ምስሎች ውስጥ አንግል የሚመሰርቱትን እና የማይመሰርቱትን ለዩ፡፡



2. አንግል በደብተራችሁ ላይ በመሳል የአንግሉን መለያያ፣ ጎኖች፣ ውስጣዊ ነጥብ፣ ውጫዊ ነጥብ እና አንግሉ ጎኖች ላይ ያሉ ነጥቦችን አመልክቱ፡፡

3. የሚከተለውን ምስል በመጠቀም የቀረቡትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡



ሀ. ለሚከተሉት አንግሎች ሌላ ስም ስጡ

∠ሰመሐ ፣ ∠ሠወጠ ፣ ∠ደወዘ ፣ ቀ ፣ ∠ከወገ ፣ ∠በወገ ፣ ∠ጠወጩ

4. የሚከተሉትን አንግሎች መስርቱ፡፡

ሀ. የጋራ መለያያ ነጥብ ያላቸው ነገር ግን የጋራ ጎን የሌላቸው ሁለት አንግሎች፡፡

ለ. መለያያቸው የጋራ የሆነ እና አንድ የጋራ ጎን ያላቸው ሁለት አንግሎች፡፡

ሐ. የጋራ መለያያና ቢያንስ አንድ የጋራ ጎን ያላቸው ሶስት አንግሎች፡፡

6.2.2 የአንግል አይነቶችና ልኬታቸው

የአንግል ልኬት

ተግባር 15

አንግልን በምን እንለካለን? መለኪያ አሀዱስ ምንድን ነው?

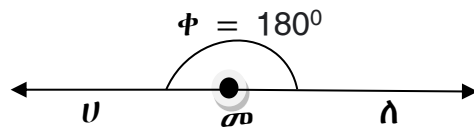
ከዚህ በፊት እንደተማራችሁት የርዝመት፣ የክብደት፣ የስፋት፣ ወዘተ የራሳቸው የሆነ መለኪያ አሀድ አላቸው። አንግልንም ለመለካት እንድንችል ሁሉም ሰዎች የሚያውቁት መለኪያ አሀድ ያስፈልጋል። ይህ የአንግል መለኪያ አሀድ እንዴት ይወሰናል ብላችሁ ታስባላችሁ? ለአንግል የተለያዩ መለኪያዎች ቢኖሩትም አዘውትረን የምንጠቀመው መለኪያ ዲግሪ ($^{\circ}$) ነው።

ተግባር 16

የአንግልን ልኬት ለማወቅ የምንለካው ምኑን ነው? ወይም የአንግል መጠን ሲባል የትኛው ይመስላችኋል?

አንግል በጎኖቹ ርዝመት አይለካም። የአንግል መጠን (ልኬታ) በሁለት ጎኖች መካከል ያለው ክፍተት መጠን ነው። የአንድ አንግል ሁለቱ ጎኖች አንድ ቀጥታ መስመር ሲሰሩ የሚፈጠረው አንግል 180 ዲግሪ (180°) ነው።

የ ϕ ወይም $\angle UOA$ ጎኖች $\overrightarrow{OU}$ እና $\overrightarrow{OA}$



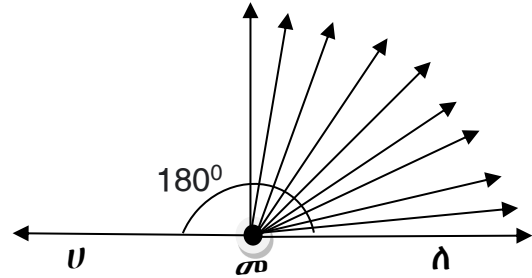
ቀጥታ መስመር $\overrightarrow{UA}$ ን ፈጥረዋል።

$\Delta(\angle\phi) = 180^{\circ}$ ----- $^{\circ}$ የዲግሪ ምልክት ነው።

----- ል የሚወክለው ሌክት(ስፍር) የሚለውን ነው።

ከዚህ በኋላ የተሰጠውን 180° የሚለካ አንግል ተጠቅመን ሌሎች አንግሎችን መለካት እንችላለን፡፡

$\Delta(\angle \text{መለ}) = 180^\circ$ ቢሰጥ 180° የሚለካውን አንግል ከ “መ” ላይ በሚነሱ ጨረሮች 180 እኩል ቦታ እንክፈል።፡፡



አንዱ ክፍል 1° ይለካ፡፡

30 ክፍልፋዮች አንድ ላይ ከሆኑ 30° ይለካሉ፡፡

90 ክፍልፋዮች አንድ ላይ ከሆኑ 90° ይለካሉ፡፡ ይህ የ 180° ግመሽ ማለት ነው፡፡

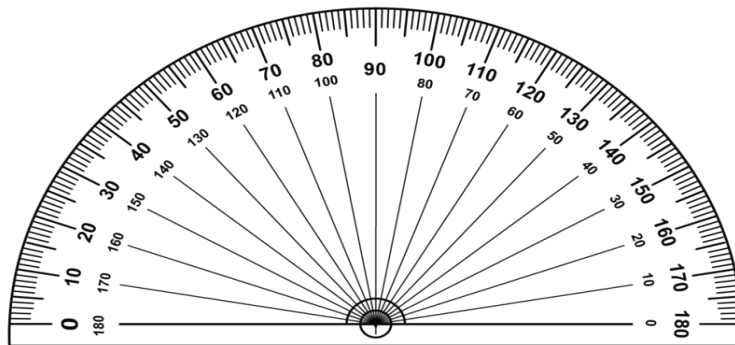
150 ክፍልፋዮች አንድ ላይ ከሆኑ 150° ይለካሉ፡፡

ሌሎች አንግሎችን እንዴት ማወቅ እንደምትችሉ በቡድን ተወያዩ፡፡

አንግል የመለካት ዘዴ

የሚከተሉትን በቡድን በመሆን አከናውኑ፡፡

1. 180° ን ለመከፋፈል የተጠቀምንበትን ዘዴ በመጠቀም ክፍልፋዮችን በሙሉ የያዘ ግማሽ ክብ ቅርጽ ያለው ወረቀት ላይ እንደሚከተለው አድርገን እንስራ፡፡



2. አሁን አንድ አንግል ሀመለ በወረቀት ላይ ስሩና ቆርጣችሁ በማውጣት 180° ክፍልፋዮችን በያዘው ላይ በመደረብ መጠኑን ለኩ፡፡

3. በተመሳሳይ መንገድ የተለያዩ መጠን ያላቸው አንግሎች በመስራት ለኩ።

ከላይ የሰራችሁትን የአንግል መለኪያ የመሰለና ግማሽ ክብ ቅርጽ ያለው የአንግል መለኪያ መሳሪያ ፕሮትራክተር ይባላል። አንግሎችን ለመለካትም ፕሮትራክተሩን በምንለካው አንግል ላይ በመደረብ መሆኑን እናውቃለን።

አሰራር

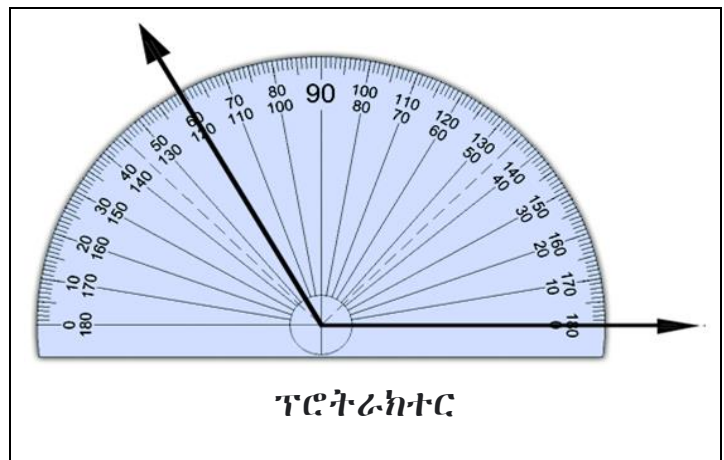
1. ፕሮትራክተሩ ላይ ያለውን መለያ ነጥብ በምትለኩት አንግል ላይ ካለችው መለያያ ነጥብ ላይ አስቀምጡ።

2. ፕሮትራክተሩ ላይ ያለውንና

0° የተጻፈበትን ጨረር በምትለኩት አንግል ላይ ባለው አንደኛው የአንግሉ ጨረር ላይ አስተካክላችሁ አስቀምጡ።

3. አሁን የምትለኩት አንግል ሌላኛው ጨረር በሚያልፍበት ላይ ያለውን ቁጥር ከፕሮትራክተር ላይ አንብቡ።

ይህ የአንግሉ መጠን ነው። $\Delta(\angle U S A) = 120^{\circ}$



ተግባር 17

የቡድን ስራ

የተለያዩ አንግሎችን በመውሰድ ፕሮትራክተር እየተጠቀማችሁ መጠናቸውን ለኩ።

የአንግል አይነቶች

አንግሎችን በልኬታቸው መጠን መመደብ ይቻላል፡፡ በዚህ መሰረትም

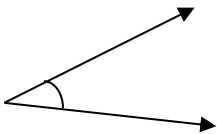
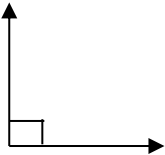
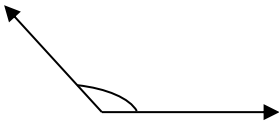
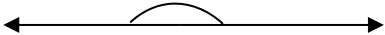
ሹል አንግል

ማዕዘናዊ አንግል

ዝርጥ አንግል

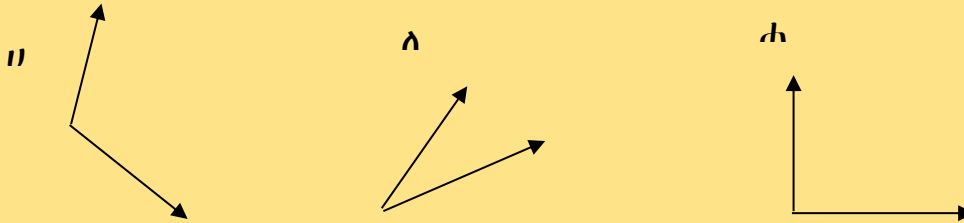
ዝርግ አንግል

ጥምዝ አንግል በመባል ይመደባሉ፡፡

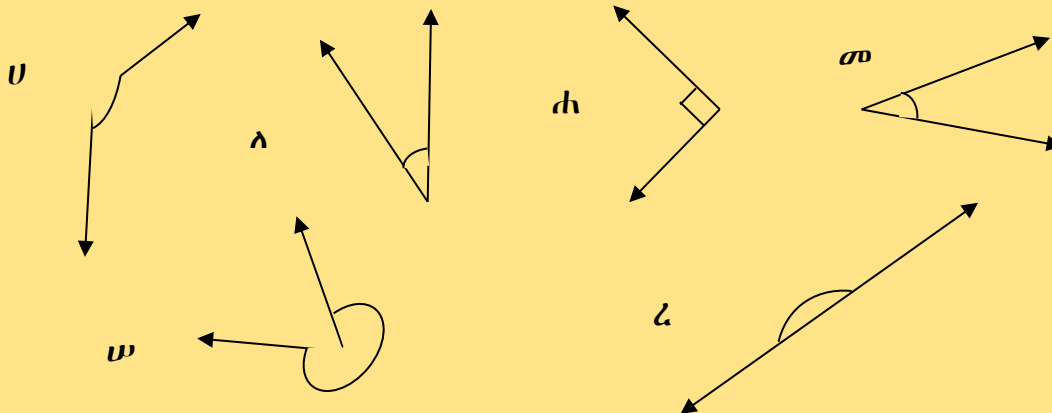
	የአንግሉ ምስል	የአንግሉ መጠን	የአንግሉ ዓይነት
1		መጠኑ ከ 0° የበለጠ እና ከ 90° ያነሰ	ሹል አንግል
2		መጠኑ 90° የሆነ	ማዕዘናዊ አንግል
3		መጠኑ ከ 90° የበለጠ እና ከ 180° ያነሰ	ዝርጥ አንግል
4		መጠኑ 180° የሆነ	ዝርግ አንግል
5		መጠኑ ከ 180° የበለጠ እና ከ 360° ያነሰ	ጥምዝ አንግል

መልመጃ ፫

1. ፕሮትራክተር በመጠቀም ቀጥሎ የተሰጡትን አንግሎች ልኬት ፈልጉ፡፡



2. በምስል የተሰጡትን አንግሎች ሹል፣ ማዕዘናው፣ ዝርጥ ወይም ጥምዝ በማለት መልሱ፡፡



3. የሚከተሉት ልኬቶች ያሏቸው አንግሎች ፕሮትራክተር በመጠቀም ሳሉ፡፡

ሀ. 80°

ለ. 130°

ሐ. 10°

መ. 270°

4. የተለያዩ መጠን ያሏቸው ስንት

ሀ. ሹል አንግሎች ሊኖሩ ይችላሉ?

ለ. ማዕዘናዊ አንግሎች ሊኖሩ ይችላሉ?

ሐ. ዝርጥ አንግሎች ሊኖሩ ይችላሉ?

መ. ጥምዝ አንግሎች ሊኖሩ ይችላሉ?

5. አንድ ማዕዘናዊ አንግል ከሁለት እኩል ቢከፈል የሚፈጠሩት ሁለት አንግሎች

እያንዳንዳቸው መጠናቸው ስንት ይሆናል? ለምን?

6. አንድ ዝርጥ አንግል ለሁለት እኩል ቢከፈል ሁለቱም ማዕዘናዊ አንግል ይሆናሉን? ለምን?

7. $\angle \Phi$ ሹል አንግል $\angle \sigma$ ማዕዘናዊ አንግል እና $\angle \Pi$ ዝርጥ አንግል ናቸው፡፡

ሀ. $\angle \Phi + \angle \sigma = \underline{\hspace{2cm}}$ አንግል ይሆናል፡፡

ለ. $\angle \sigma + \angle \Pi = \underline{\hspace{2cm}}$ አንግል ይሆናል፡፡

8. የሚከተሉት ልኬት ያላቸውን አንግል ስም ተናገሩ፡፡

- | | | | |
|----------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| ሀ. 1° | ሐ. $\left(\frac{1}{2}\right)^\circ$ | ሠ. 90° | ሰ. 360° |
| ለ. 318° | መ. 0° | ረ. 179.9° | |

6.2.3 አንግልን መግመስ

ተግባር 18

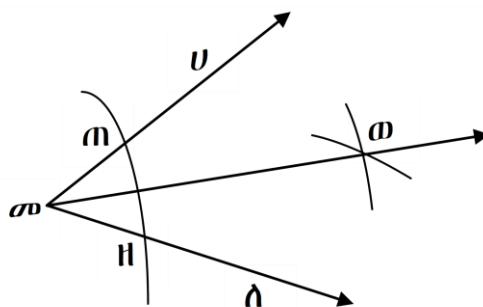
መጀመሪያ $\angle U$ መለከት ውሰዱ፡፡

$\angle U$ መለከት ን እኩል ለመግመስ የሚከተሉትን ደረጃዎች ስሩ ፡፡

አነዳደሩ

1. መ ን እንደ መሀል በመጠቀም የ $\angle U$ ጎኖች በቅስት ቁረጡ፡፡ ቅስቱና የአንግሉ ጎኖች የተቋረጡባቸውን ነጥቦች ጠ እና ዘ በሉት፡፡
2. የኮምፓስን ስፋት ከ $\overline{mH}$ ግማሽ በለጥ በማድረግ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ ክፈቱት፡፡ ከዚያም ጠ ን እንደ መሀል በመውሰድ በአንግሉ ጎኖች መሀል አንድ ቅስት ስሩ፡፡
3. የተከፈተውን የክብ መሳያ መጠን ሳትለውጡ ዘ ን እንደ መሀል በመውሰድ በተራ ቁጥር 2 ላይ የሰራችሁትን ቅስት ቁረጡት፡፡ የሁለቱን ቅስቶች መቋረጫ ቦታ ወ በሉት፡፡
4. $\overline{mW}$ ን ስሩ ስለዚህ $\overline{mW}$ የ $\angle U$ መለከት ግማሽ ነው፡፡

ማስታወሻ፡- $\overline{mW}$ የ $\angle U$ መለከት ምጥጥን መስመር መሆኑን ማየት ትችላላችሁ፡፡



ተግባር 19

በራሳችሁ አንድ አንግል ጻፉና ከላይ ያለውን ቅደም ተከተል በመጠቀም ግማሹ መስመር ስሩለት፡፡

መልመጃ ፬

1. ነጥብ መ እና ወ ቢሰጡ ከነጥብ መ እና ወ በእኩል ርቀት ላይ የሚገኙ ነጥቦችን ንደፉ።
2. አንድ መስመር ስሩና ስሙን ቀ በሉት። መስመር ቀ ላይ ነጥብ ሸ፣ ሠ፣ እና ወ አመልክቱ። በእያንዳንዳቸው ላይ የሚያልፉ ለመስመር ቀ ቋሚ የሆኑ መስመሮች ስሩ። የሰራችኋቸውን መስመሮችም መ₁፣ መ₂፣ መ₃ በሏቸው። መ₁፣ መ₂፣ መ₃ ይቋረጣሉን? ለምን?
3. ውስን መስመር ወሠ ሳሉና በነጥብ ወ የሚያልፍ ለ $\overline{WD}$ ቋሚ የሆነ መስመር ስሩ። ይህንኑ ለነጥብ ሠ ድገሙት። የሰራችኋቸው መስመሮች ይቋረጣሉን? ለምን?
4. አንድ ሬክታንግል ርዝመቱ 10 ሳ.ሜ ወርዱ ደግሞ 4 ሳ.ሜ የሆነ ንደፉ። እያንዳንዱ አንግል 90° መሆኑን አረጋግጡ።
5. መስመር በ፣ ቀ፣ ሠ እና ወ የተለያዩ መስመሮች ሆነው እንደሚከተለው ተሰጥተዋል።
 $\text{በ} \perp \text{ሠ} \quad \text{ሠ} \perp \text{ቀ} \quad \text{ቀ} \perp \text{ወ} \quad \text{እና} \quad \text{ወ} \perp \text{በ} ::$ እነዚህ መስመሮች ምን ዓይነት ምስል ይመስራሉ?

የመስመሮችና የአንግሎች ልኬታ ጠቀሜታ

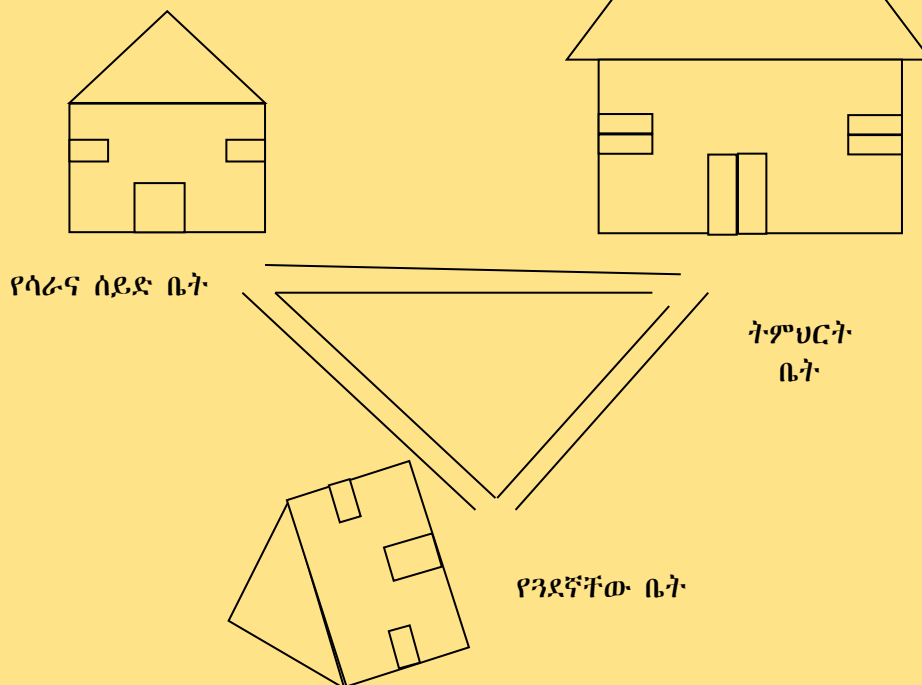
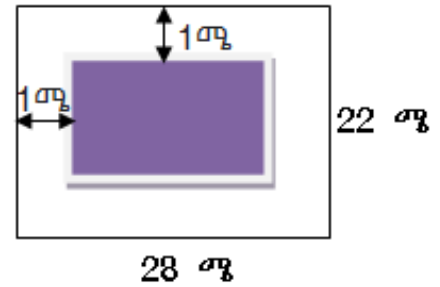
የተለያዩ የጂኦሜትሪ ምስሎች እና ልኬታቸው የሰው ልጅ በሚያደርገው የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ ዙሪያ ከፍተኛ ጠቀሜታ አላቸው። ለምሳሌ ያህል የቤት ግንባታን ንድፍ ለመስራት፣ ለተለያዩ ተግባራት የሚውል ቦታን ዙሪያ ለማጠር፣ እንጨት ስራ (የጣውላ ስራ) ድርጅት ውስጥ፣ የመዋኛ ገንዳ ለመገንባት፣ ወዘተ በመሳሰሉት።

ተግባር 20

1. የቤት ግንባታ ንድፍን ለመስራት ምን ዓይነት የጂኦሜትሪ እውቀት እንጠቀማለን ብላችሁ ታስባላችሁ?
2. ቦታን ለማጠር የትኛውን የጂኦሜትሪ እውቀት እንጠቀማለን?
3. እንጨት ስራ /ጣውላ ስራ/ ላይ ምን ምን የጂኦሜትሪ እውቀት እንጠቀማለን?
4. ትምህርት ቤት፣ መስሪያ ቤት፣ መኖሪያ ቤት፣ ወዘተ የሚገኝበትን ቦታ እና አቅጣጫ ለሌላ ሰው ለመግለጽ ምን ዓይነት የጂኦሜትሪ እውቀት እንጠቀማለን?

መልመጃ ፭

1. ለሚከተለው ምስል ውስጥ የተቀባውን ክፍል ዙሪያና ስፋት ፈልጉ፡፡
2. በትምህርት ቤታችሁ ውስጥ የፊክታንግል ቅርፅ ያለው የአትክልት ቦታ ማዘጋጀት ተፈልጓል፡፡ የአትክልት ቦታው ስፋት 48 ሜ^2 ቢሆን ርዝመቱና ወርዱ ስንት መሆን ይኖርበታል?
3. ሳራ እና ሰይድ እህትና ወንድም ናቸው፡፡ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ሳራ ከቤቷ እንደወጣች ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ ሰይድ ደግሞ ሌላ ጓደኛቸው ቤት በመሄድ ጠርቶት ይሄዳሉ፡፡ ረጅም ርቀት የሚሄደው ማን ነው?



4. የመስኮት ፣ የበር፣ የቤት ግርግዳ፣ ወዘተ የመሳሰሉት መታጠፊያቸው ላይ ያለው አንግል ምን ዓይነት አንግል ይመስላችኋል?
5. አንድ ለአካባቢው እንግዳ የሆነ ሰው አለሙ በሚኖርበት አካባቢ መጥቶ አለሙን እንዲህ ብሎ ጠየቀው፡፡ “እዚህ አካባቢ የሚኖሩ የባህል መድሃኒት የሚሰጡት ሰውዬ ቤት የትኛው ይሆን?” በማለት፡፡ አለሙም ወደኋላ ተመልሰው ቀጥታ 100 ሜ ሄደው ወደ ግራ

በመታጠፍ 30 ሜ እንደሄዱ በቀኝዎ በኩል የባህል መድሀኒት ማዕከል የሚል ማስታወቂያ የተለጠፈበት ቤት ነው። ብሎ አስረዳው። ሰውየውም ቤቱን በተባለው አግባብ በመሄድ ቤቱን አገኘው።

ሀ. ክፍላችሁን እንደ አለሙ ቤት በመቁጠር ሂደቱን በጂኦሜትሪ ስዕል አሳዩ።

ለ. አለሙ ሰውየውን ለማስረዳት የተጠቀመው የጂኦሜትሪ እውቀት ምን ምን ነው?

6. 12 ሜ በ 9 ሜ በሆነ ቤት ግርግዳ ዙሪያ 0.75 ሜ ወርድ ያለው በስሚንቶ የተሰራ ውኃ ልክ ግንብ አለው። የግንቡ የላይኛው ገጽ ስፋት ስንት ነው?

6.3 ምጥጥን መስመሮች

ምጥጥን የሚለውን በምንማርበት ጊዜ የሚከተሉትን ቃላት ደጋግመን እናነሳቸዋለን።

ምጥጥን፣ የምጥጥን መስመር፣ ምጥጥናዊ ነጥብ ፣ ምጥጥናዊ ምስል። በመሆኑም እነዚህን ቃላት በአዕምሮአችሁ እያሰባችሁ ወደ ዋናው ርዕስ እንግባ።

የሚከተለውን ምስል ተመልከቱ

1. በምስሉ ላይ እንደሚታየው መስመር

ቀ በሰውየው ላይ ተስፋፋ ብለን እንውሰድ።

2. ሰውየውን በመስመር ቀ ላይ እንጠፋው።

ምን ይሆናል ትላላችሁ?

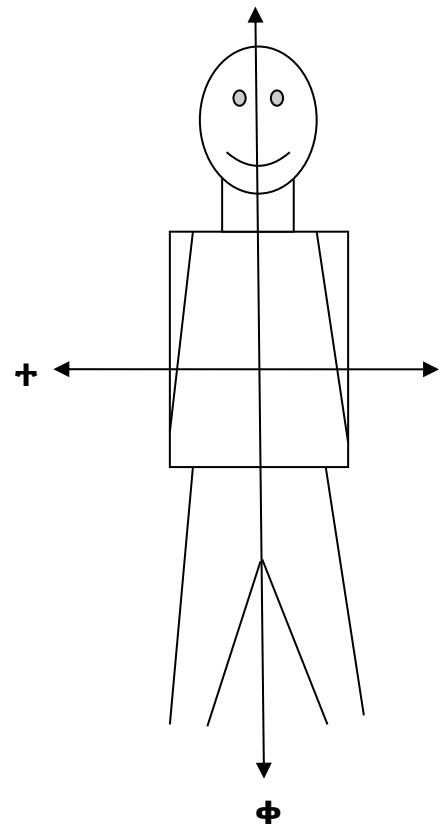
- ግራ ትክሻው በቀኝ ትክሻው ላይ
- ግራ ጆሮው በቀኝ ጆሮው ላይ
- ግራ ዐይኑ በቀኝ ዐይኑ ላይ
- ግራ እግሩ በቀኝ እግሩ ላይ . . . ይደረባል።

በአጠቃላይ በግራ በኩል ያለው የሰውየው የሰውነት ክፍል በቀኝ

በኩል ካለው ተመሳሳይ የሰውነት ክፍል ላይ ይደረባል። ስለዚህ

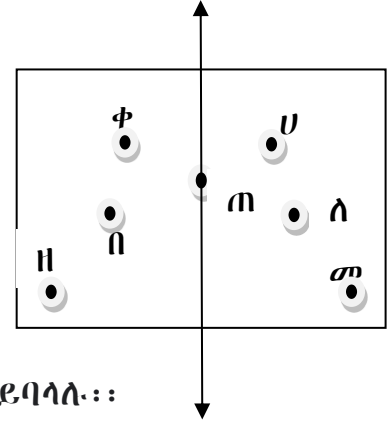
- መስመር ቀ የሰውየው ምጥጥን መስመር ይባላል።
- ሰውየው ደግሞ ምጥጥናዊ ምስል ይባላል።

ነገር ግን ሰውየውን መስመር ቀ ላይ ብናጥፈው ተመሳሳይ የሰውነት ክፍሎች በትክክል አይደራረቡም። ስለዚህ መስመር ቀ ምጥጥን መስመር አይደለም።



አንድ ተጨማሪ ምሳሌ እንመልከት

1. የሬክታንግል ቅርጽ ያለው ወረቀትን እኩል እጠፋ።
2. ወረቀቱ እንደታጠፈ በሹል ነገር ብዙ ቀዳዳዎች አዘጋጁ። የተለያዩ ቀለምም ቀረቸው።
3. አሁን ወረቀቱን ዘርጉት።
4. በእጥፋቱ የሚያልፈው መስመር የወረቀቱ ምጥጥን መስመር ይባላል።
5. እያንዳንዱን ቀዳዳ እንደ ነጥብ ብንወስደው ከምጥጥን መስመሩ በግራ በኩል ያሉ ነጥቦች ሁሉ ሌላ የምጥጥን ነጥብ ከምጥጥን ነጥቡ በቀኝ በኩል ይገኛል።



እነዚህ የሚደራረቡ ነጥቦች እያንዳንዳቸው የምጥጥን ነጥቦች ይባላሉ።

- ሀ እና ቀ እርስ በርሳቸው የምጥጥን ነጥቦች ናቸው።
- ለ እና በ እርስ በርሳቸው የምጥጥን ነጥቦች ናቸው።
- መ እና ዘ እርስ በርሳቸው የምጥጥን ነጥቦች ናቸው።
- የ ጠ የምጥጥን ነጥብ እራሱ ጠ ነው። ለምን?

6. የወረቀት ምስሉ በአጠቃላይ ምጥጥን ምስል ይባላል።

ተግባር 21

የቡድን ስራ

1. ከላይ በተሰጠው ምሳሌ ላይ ምጥጥን መስመሩን ከ $\overline{U\Phi}$ ፣ $\overline{\Lambda\P}$ እና $\overline{\text{መዘ}}$ ጋር ያለው ግንኙነት ምን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ?
2. በምጥጥን ምስል ላይ የምጥጥን ነጥብ የሌለው ይኖራልን?

ማስታዎሻ

1. የምጥጥን መስመር ያለው ምጥጥን ምስል ይባላል።
2. ማንኛውም ከምጥጥን መስመሩ በአንድ ጎን በኩል ላለ ነጥብ ሁሉ ሌላ ለእርሱ የምጥጥን ነጥብ የሆነ ከምጥጥን መስመሩ በተቃራኒ ጎን በኩል ይገኛል። ምስሉን በምጥጥን መስመሩ ላይ ብናጥፈው ነጥቦች በእየራሳቸው የምጥጥን ነጥብ ላይ በትክክል ይደረባሉ።

መልመጃ (በቤት የሚሰራ)

1. በአካባቢያችሁ ከምታዩአቸው ነገሮች እና በቤት ውስጥ ካሉ ቁሳቁሶች ውስጥ ምጥጥን የሆኑትንና ያልሆኑትን ከነምክንያቱ ለይቶ በመዘርዘር ለክፍላችሁ አቅርቡ፡፡
2. ምጥጥንነትን በአካባቢያችሁ ካሉ ነገሮችና በቤት ውስጥ ካሉ ቁሳቁሶች አንጻር ምን ዓይነት ድምዳሜ ላይ መድረስ ቻላችሁ?

ተግባር 22

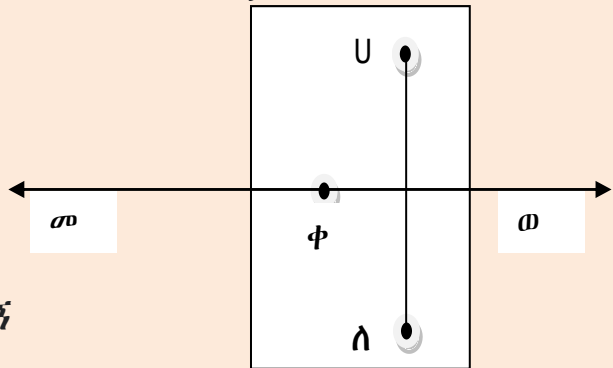
የምጥጥን ምስሎች ባህሪያትን ግለፁ፡፡

ማስታዎሻ

የምጥጥን ምስል ባህሪያት

ምስሉ ምጥጥን ምስል ሆኖ መስመር መወ የምጥጥን መስመር ከሆነ፤ ነጥብ ሀ እና ለ በምጥጥን ምስሉ ላይ ሆነው በውስን መስመር ቢገናኙ፤ ነጥብ ቀ ደግሞ በምጥጥን መስመሩ ላይ ቢሆን የሚከተሉት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ፡፡

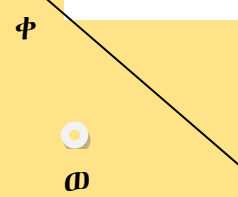
1. ውስን ቀጥታ መስመሩና የምጥጥን መስመሩ ቋሚ ናቸው፡፡ $\overline{UA}$ እና $\overline{AD}$ ቀጤ ናቸው፡፡
2. የምጥጥን መስመሩ ውስን ቀጥታ መስመሩን ከሁለት እኩል ይከፍለዋል፡፡ $\overline{AD}$ ውስን መስመር ሀለ ን እኩል ይከፍለዋል፡፡
3. በምጥጥን መስመሩ ላይ ያሉ ነጥቦች ሁሉ ምጥጥን ነጥቦቻቸው ራሳቸው ናቸው፡፡
የነጥብ ቀ ምጥጥን ነጥብ እራሱ ነው፡፡



4. ማንኛውም በምጥጥን መስመሩ ላይ የሚገኝ ነጥብ ሁሉ ከማንኛውም ሁለት ምጥጥናዊ ነጥቦችን ከሚያገናኘው ውስን መስመር ጫፎች እኩል ርቀት ይኖረዋል፡፡ $\overline{AP}$ እና $\overline{PD}$ እኩል ርዝመት አላቸው፡፡
5. ለማንኛውም ከምጥጥን መስመሩ በአንድ ጎን በኩል ላለ ነጥብ ሁሉ ሌላ ለእርሱ የምጥጥን ነጥብ የሆነ ከምጥጥን መስመሩ በተቃራኒ ጎን በኩል ይገኛል፡፡

መልመጃ ፮

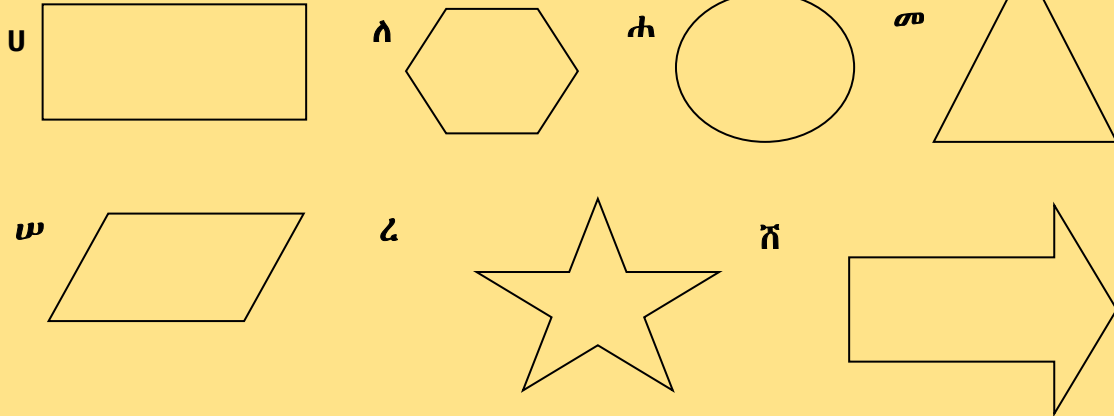
1. ቀ ምጥጥን መስመር ቢሆን የ “ወ” ን ምጥጥን ፈልጉ፡፡



2. ነጥብ በ እና ጠ የምጥጥን ነጥቦች ቢሆኑ የምጥጥን መስመራቸውን ፈልጉ፡፡

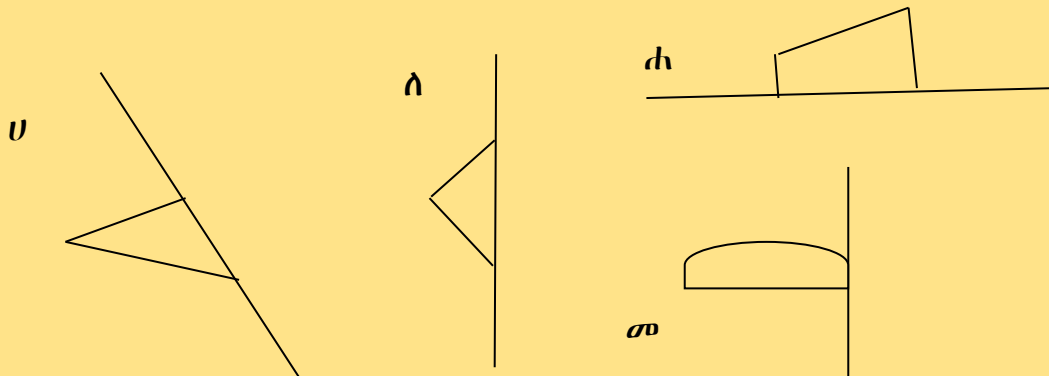


3. ከሚከተሉት ምስሎች ውስጥ ምጥጥን ሊሆኑ የሚችሉ የትኞቹ ናቸው?



4. ከዜሮ እስከ ዘጠኝ ካሉት የቁጥር ሆሄያት ውስጥ ምጥጥን ሊሆኑ የሚችሉትን ለዩ፡፡ ምጥጥን ለሆኑት ቁጥሮች ስንት የምጥጥን መስመሮች እንዳሏቸው ግለፁ፡፡

5. የምጥጥን መስመር ቀ እና የምጥጥናዊ ምስሉ ግማሽ አካል እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ የምጥጥን ባህሪን በመጠቀም ቀሪውን አካል አሟሉ፡፡



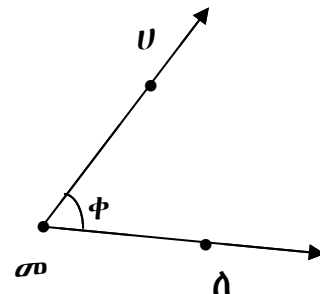
6. ሁለት ነጥቦች ሀ እና ለ ርቀታቸው 5 ሳሜ የሆነ በደብተራችሁ ከሳላችሁ በኋላ የምጥጥን መስመራቸውን ፈልጉ፡፡

የምዕራፍ ስድስት ማጠቃለያ

- በሁለት ተቃራኒ አቅጣጫ ያለማቋረጥ የሚያድግ ባለ አንድ ስፍራ (ርዝመት ብቻ ያለው) የጂኦሜትሪ ምስል ቀጥታ መስመር ይባላል።
- መነሻና መድረሻ ነጥቦች ያሉት መስመር ውስን ቀጥታ መስመር ይባላል።
- መነሻ ነጥብ ያለው ነገር ግን መድረሻ ነጥብ የሌለው መስመር ጨረር ይባላል።
- ተቋራጭ ያልሆኑ መስመሮች ትይዩ መስመሮች ይባላሉ።
- አንድ ነጥብ ላይ የሚገናኙ (የጋራ ነጥብ ያላቸው) መስመሮች ተቋራጭ መስመሮች ይባላሉ።
- ሁለት መስመሮች ተገናኝ ሆነው በሚገናኙበት ነጥብ ላይ ማዕዘናዊ አንግል ከመሰረቱ ቋሚ መስመሮች ይባላሉ።
- ንድፍ ማለት መለካት የማይችሉ መሳሪያዎችን ተጠቅሞ ትክክለኛ የጂኦሜትሪ ምስሎችን መስራት ነው።
 - ክብ መሳይ ፕሮትራክተር እና ቀጥ ያለ ጠርዝ ያለው መስመር ለመሳል የሚጠቅም።
 - ሹል ሆኖ የተቀረጸና ፕሮትራክተር ላይ የተገጠመ እርሳስ።
 - ንድፍ ለመስራት የተመቸ ሶታ፣ ጠረጴዛና ወረቀት
- የጋራ መነሻ ነጥብ ያላቸው ሁለት ጨረሮች በአንድ ላይ አንግል ይመሰርታሉ።

አስያየም፡ $\angle$ ሀመለ ወይም $\angle$ መ ወይም አንግል ቀ

$\overrightarrow{sm}$ እና $\overrightarrow{sh}$ ጎኖች ሲሆኑ መመለያ ነው።
- የአንግል ልኬት(መጠን) ማለት በጎኖቹ መካከል ያለው ክፍተት መጠን ነው።
- ዲግሪ ($^{\circ}$) የአንግል መለኪያ አሀድ ነው።
- መጠኑ ከ 0° የበለጠ እና ከ 90° ያነሰ አንግል ሹል አንግል ይባላል።



- መጠኑ 90° የሆነ አንግል ማዕዘናዊ አንግል ይባላል፡፡
- መጠኑ ከ 90° የበለጠ እና ከ 180° ያነሰ አንግል ዝርጥ አንግል ይባላል፡፡
- መጠኑ 180° የሆነ አንግል ዝርግ አንግል ይባላል፡፡
- መጠኑ ከ 180° የበለጠ እና ከ 360° ያነሰ አንግል ጥምዝ አንግል ይባላል፡፡
- መጠኑ 360° የሆነ አንግል ክብ ይባላል፡፡

• ሲታጠፉ በትክክል የሚገጣጠሙ ምስሎች ምጥጥናዊ ምስሎች ይባላሉ፡፡

- የሚታጠፉበት መስመርም የምጥጥን መስመር ይባላል፡፡

- አንዳንድ ምስሎች ከአንድ በላይ የምጥጥን መስመሮች አሏቸው፡፡

የምጥጥን ምስል ባህሪያት

• ነጥብ ሀ እና ለ በምጥጥን ምስሉ ላይ ሆነው በውስን መስመር ቢገናኙ እና ነጥብ ቀ ደግሞ በምጥጥን መስመሩ ላይ ቢሆን የሚከተሉት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ፡፡

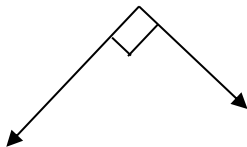
1. ውስን ቀጥታ መስመሩና የምጥጥን መስመሩ ቋሚ ናቸው፡፡ $\overline{UB}$ እና $\overline{BD}$ ቀጤ ናቸው፡፡
2. የምጥጥን መስመሩ ውስን ቀጥታ መስመሩን ከሁለት እኩል ይከፍለዋል፡፡ $\overline{BD}$ ውስን መስመር ሀለ ን እኩል ይከፍለዋል፡፡
3. በምጥጥን መስመሩ ላይ ያሉ ነጥቦች ሁሉ ምጥጥን ነጥቦቻቸው ራሳቸው ናቸው፡፡ የነጥብ ቀ ምጥጥን ነጥብ እራሱ ነው፡፡
4. ማንኛውም በምጥጥን መስመሩ ላይ የሚገኝ ነጥብ ሁሉ ከማንኛውም ሁለት ምጥጥናዊ ነጥቦችን ከሚያገኛኝው ውስን መስመር ጫፎች እኩል ርቀት ይኖረዋል፡፡ $\overline{AB}$ እና $\overline{BC}$ እኩል ርዝመት አላቸው፡፡
5. ለማንኛውም ከምጥጥን መስመሩ በአንድ ጎን በኩል ላለ ነጥብ ሁሉ ሌላ ለእርሱ የምጥጥን ነጥብ የሆነ ከምጥጥን መስመሩ በተቃራኒ ጎን በኩል ይገኛል፡፡

የምዕራፍ ስድስት የማጠቃለያ መልመጃ

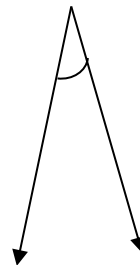
- መነሻና መድረሻ ነጥቦች ያሉት መስመር _____ ይባላል፡፡
- መነሻ ነጥብ እንጂ መድረሻ ነጥብ የሌለው መስመር _____ ይባላል፡፡
- የጋራ መነሻ ያላቸው ጨረሮች ውህደት የሚመሰረትው የጂኦሜትሪ ምስል _____ ይባላል፡፡
- ሲታጠፉ በትክክል የሚገጣጠሙ ምስሎች _____ ይባላሉ፡፡
- መጠኑ 90° የሆነ አንግል _____ ይባላል፡፡
- መጠኑ ከ 90° የበለጠ ነገር ግን ከ 180° ያነሰ አንግል _____ ይባላል፡፡
- ሁለት መስመሮች የማይካከሉ ወይም የማይቋረጡ ከሁኑ _____ ይባላሉ፡፡
- የአንግሎች ልኬት ከዚህ በታች ተሰጥቷል፡፡ ልኬታቸውን መሰረት በማድረግ የአንግሎችን ስም ተናገሩ፡፡

ሀ. 167°	ሐ. 105°	ሠ. 69°
ለ. 249°	መ. 180°	ረ. 0.25°
- በምስል የተሰጡትን አንግሎች ሹል፣ ማዕዘናው፣ ዝርጥ ወይም ጥምዝ በማለት መልሱ፡፡

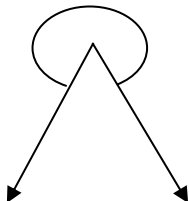
ሀ



ሐ



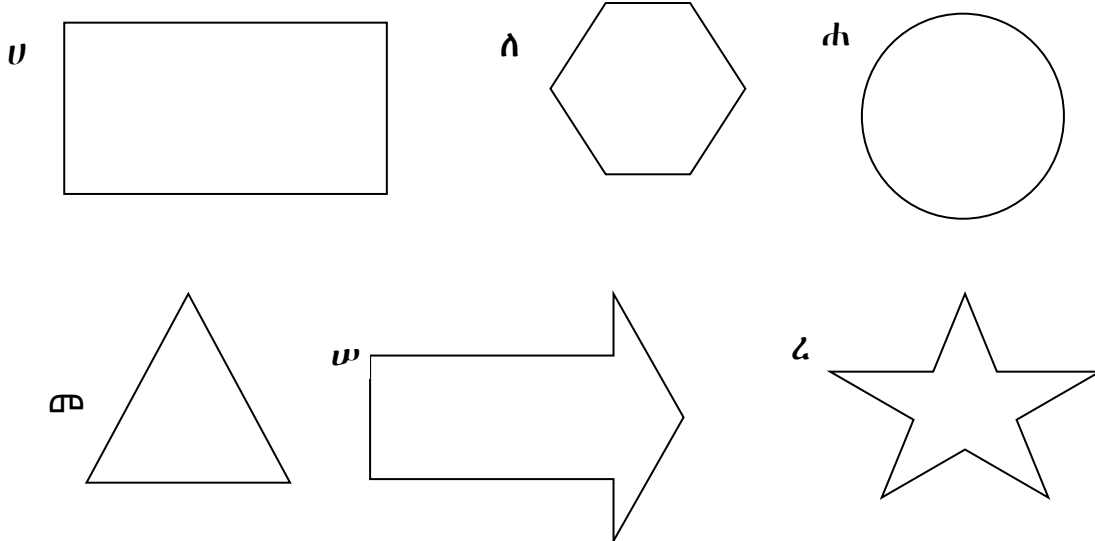
ለ



መ



10. ለሚከተሉት ምጥጥናዊ ምስሎች ስንት የምጥጥን መስመር እዳላቸው ፈልጉ፡፡



11. የሚከተሉት ልኬቶች ያሏቸው አንግሎች ፕሮትራክተር በመጠቀም ሳሉ፡፡

ሀ. 25° ለ. 135° ሐ. 110° መ. 245 መ. 300°

12. የነጥብ ሀ ምጥጥናዊ ነጥብ ለ ነው፡፡ ከነጥብ ሀ እስከ ምጥጥን መስመሩ ድረስ ያለው ርቀት 6 ሳ.ሜ ቢሆን ከነጥብ ለ እስከ ምጥጥን መስመሩ ድረስ ያለው ርቀት ስንት ነው?

7

የተለመዱ ጥጥር ምስሎች

የመማር ውጤቶች

- ባለ ሶስት ስፍራት ምስሎችን እንደ ባህሪያቸው መመደብ
- የባለ ሶስት ስፍራት ምስሎችን ባህሪያት መግለፅ
- ባለ ሶስት ስፍራት ምስሎችን ማነጻጸር

ዋና ቃላት

- ጥጥር ምስል
- ፕሪዝም
- ፒራሚድ
- ሲሊንደር
- ኮን
- ሉል

መግቢያ

ከአሁን በፊት በጂኦሜትሪ ትምህርታችሁ ባለ ሁለት ስፍራት (ጠለላዊ) ምስሎችን ተምራችኋል። አሁን ደግሞ ባለ ሶስት ስፍራት (ጥጥር) ምስሎችን ትተዋወቃላችሁ። ባህሪያቸውን በመለየት መመደብን እና ትርጓሜያቸውን ትማራላችሁ። በተጨማሪም በትርጓሜዎቻቸው መሠረት ባለ ሶስት ስፍራት ምስሎችን ማነጻጸር ትማራላችሁ።

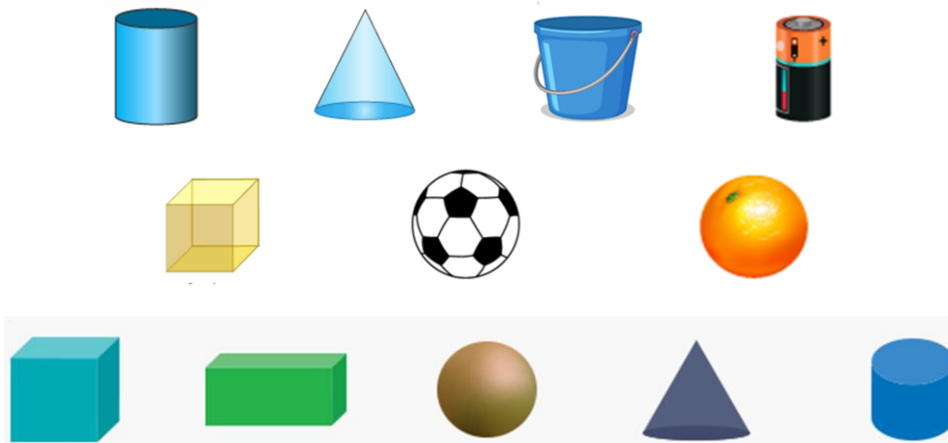
7.1 የጥጥር ምስሎች አመዳደብ እና ባህሪያቸው

7.1.1 ፕሪዝም እና ሲሊንደር

ተግባር 1

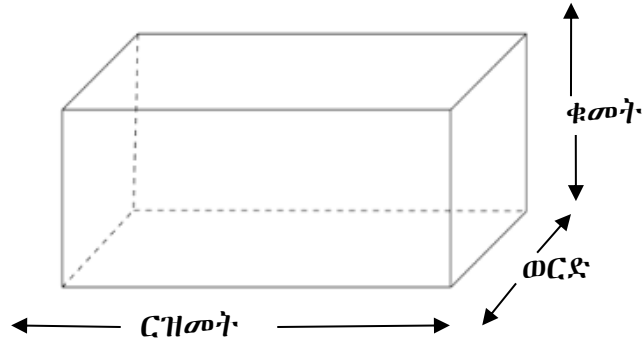
በቡድን የሚሰራ

1. ጠለል ምስል የሆኑ በቤታችሁ ውስጥ ወይም በአካባቢያችሁ ይገኛሉን?
2. ከተሰጡት ምስሎች ጋር የሚመሳሰሉ በቤታችሁ ውስጥ ወይም በአካባቢያችሁ የሚገኙ ቁሶች ግለፁ፡፡



በአካባቢያችንም ይሁን በቤታችን ውስጥ ያሉ ቁሳቁሶች ጠለል ምስል ናቸው ብሎ መውሰድ አይቻልም፡፡ ነገር ግን ቁሳቁሶችን የጠለል ምስሎች ወካይ አድርጎ በመውሰድ ስለ ጠለል ምስሎች ማጥናት ይቻላል፡፡ ተግባር አንድ 2ኛው ጥያቄ ላይ ከተሰጡት ምስሎች ጋር የሚመሳሰሉ ቁሳቁሶች ብዙ መዘርዘር ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ያህል ጣሳ ፣ በርሚል፣ ኒኬል፣ ባልዲ፣ ኳስ፣ ሳፕን ወዘተ የመሳሰሉትን መጥቀስ እንችላለን፡፡ እነዚህ አይነት ምስሎች ባለ ሶስት ስፍራት ሲሆኑ በጠፈር ላይ ቦታን ከልለው ይይዛሉ፡፡ በጂኦሜትሪ ትምህርትም ጥጥር ምስሎች ተብለው ይጠራሉ፡፡ ስለ ሳፕን ምን ማለት ትችላላችሁ? ሁሉም ጎኖች ፊክታንግሎች ስለሆኑ ጠለላዊ ገጾች እንዳሉት መረዳት ይቻላል፡፡ ከርዝመትና ወርድ በተጨማሪ ቁመት አለው፡፡

ከታች የሚታየው ምስል የሳጥን ቅረጽ ያለው ሲሆን ርዝመት ወርድና ቁመት አለው። ይህ አይነት ጥጥር ምስል ፕሪዝም ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ፕሪዝምን **ለመግለጽ** ርዝመቱን ወርዱንና ክፍታውን መግለጽ ያስፈልጋል።



ቤት የሚሰራ ተግባር

1. ከፕሪዝም ጋር የሚመሳሰሉ ቁሳቁሶችን በመዘርዘር አቅርቡ።
2. የተለያዩ የፕሪዝም ሞዴሎች ስርታችሁ አሳዩ።

ተግባር 2

የሚከተሉትን ትያቁዎች በደብተራችሁ ከፃፋችሁ በኋላ ትክክለኛውን መልስ መልሱ።

- ሀ. መሰረቱ ካሬ ከሆነ ፕሪዝም ምን ይባላል?
- ለ. መሰረቱ ክብ ከሆነ ፕሪዝሙ ምን ይባላል?

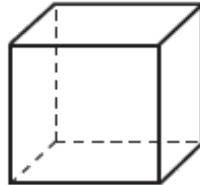
ፕሪዝም ሁለት እኩል የሆኑ መሰረቶች ያሉት ሲሆን ስያሜውም የሚሰጠው በመሰረቱ ቅርጽ ነው።

- ለምሳሌ**
1. መሰረቱ ጎነ-ሶስት ከሆነ ፕሪዝሙ ጎነ-ሶስታዊ ፕሪዝም ይባላል።
 2. መሰረቱ ሬክታንግል ከሆነ ፕሪዝሙ ሬክታንግላዊ ፕሪዝም ይባላል።

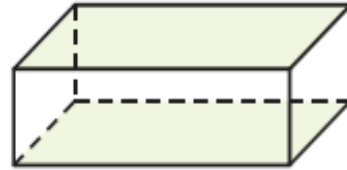
የመከተለውን ምስል ተመልከቱ፡፡ የምስሎቹ መሰረቶች ምን ይባላሉ ?



መሰረቱ ጎነ- ሶስት የሆነ ፕሪዝም



ኩብ



ሬክታንግላዊ ፕሪዝም

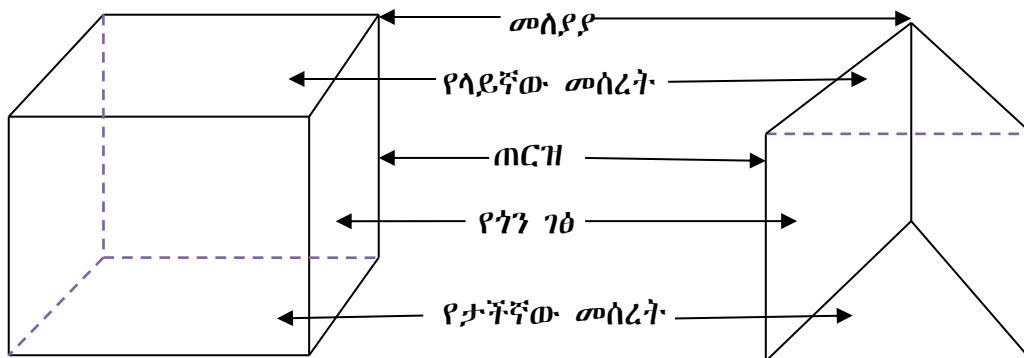
ተግባር 3

ሀ. መሰረቱ ጎነ-አምስት የሆነ ፕሪዝም በደብተራችሁ ሳሉና አሳዩ፡፡

ለ. መሰረቱ ጎነ-ስድስት የሆነ ፕሪዝም በደብተራችሁ ሳሉና አሳዩ፡፡

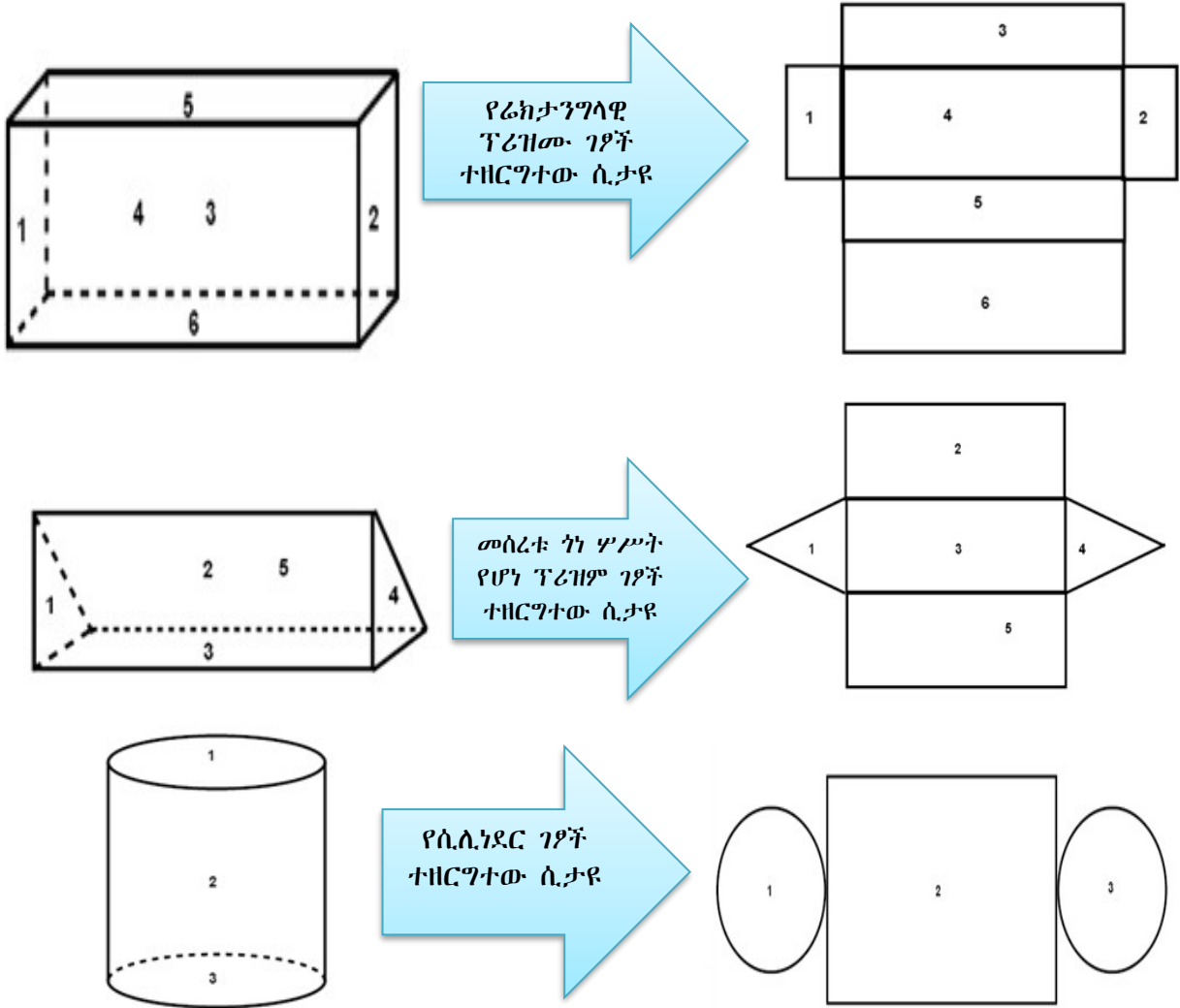
የፕሪዝም እና የሲሊንደር ክፍሎች

ማንኛውም ፕሪዝም የመሰረት ገፆች፣ የጎን ገፆች፣ መለያያዎች እና ጠርዞች አለው፡፡ የሚከተለው ምስል የፕሪዝምን ክፍሎች ያሳያል፡፡



የፕሪዝም ገፆች፣ መለያያዎች እና ጠርዞች ብዛት በመሰረቱ የጎን ገፅ ብዛት ይወሰናል፡፡

ከዚህ በታች ያለው ምስል ፕሪዝም እና ሲሊንደር ሲከፈቱ የእያንዳንዱን ገፅ ያሳያል።



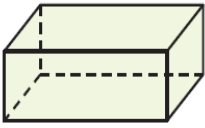
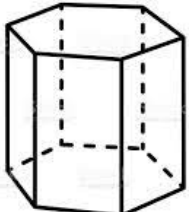
ተግባር 4

በቡድን የሚሰራ

1. የጠመኔ መያዥያ ካርቶን ወይም የክብሪት ሳጥን በመውሰድ ገፆቻቸውን ፣ ጠርዞቻቸውንና መለያያዎቻቸውን ለክፍል ዓደኞቻችሁ አብራሩ።
2. የፕሪዝምና የሲሊንደርን ሞዴል ሰርታችሁ ለክፍል ዓደኞቻችሁ አሳዩ።

መልመጃ ፩

1. የሚከተሉት የፕሪዝም ምስሎች ናቸው። እያንዳንዱ ፕሪዝም በሚመለከት ሰንጠረዥን አሟሉ።

ፕሪዝም	የፕሪዝሙ ስም	የመለያያ ብዛት	የጠርዝ ብዛት	የገፅ ብዛት
				
				
				

2. ከታች በምስሉ የሚታየው መሰረቱ ጎነ-አምስት የሆነ ፕሪዝም ነው።

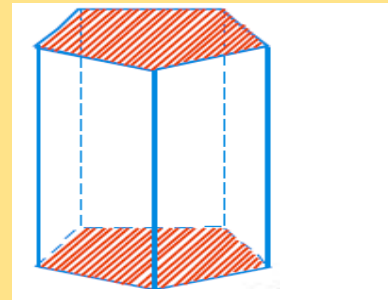
ሀ. ፕሪዝሙ ስንት ጠርዞች አሉት?

ለ. ፕሪዝሙ ስንት መለያያዎች አሉት?

ሐ. የፕሪዝሙ የመሰረት ገፆች ስንት ናቸው?

መ. የፕሪዝሙ የጎን ገፆች ስንት ናቸው?

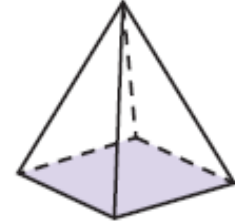
ሠ. የፕሪዝሙ ጠቅላላ የገፆች ብዛት ስንት ነው?



7.1.2 ፒራሚድ እና ኮን

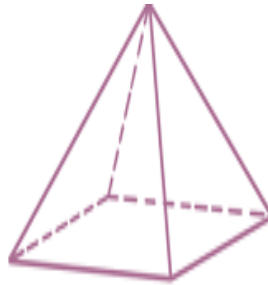
ተግባር 5

ከታች የሚታየው ምስል ምን ይባላል? ከፕሪዝም የሚለየውስ በምንድን ነው? መልሳችሁን በምሳሌ አብራሩ::



አሁን ደግሞ ፕሪዝም ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነገር ግን አንድ መሰረት ብቻ ያለው ጥጥር ምስል እንመልከት:: ይህ አይነት ጥጥር ምስል ፒራሚድ ይባላል::

ፒራሚድ



ፒራሚድ አንድ መሰረት ብቻ ሲኖረው ስያሜ የሚሰጠው በመሰረቱ የጎን ብዛት ነው::

ምሳሌ 1. መሰረቱ ጎን-ሶስት ከሆነ ፒራሚዱ መሰረቱ ጎን-ሶስት የሆነ ፒራሚድ ይባላል::

2. መሰረቱ ሬክታንግል ከሆነ ፒራሚዱ ሬክታንግላዊ ፒራሚድ ይባላል::

የመከተለውን ምስል ተመልከቱ:: የምስሎቹ መሰረቶች ምን ይባላሉ ?

ተግባር 6

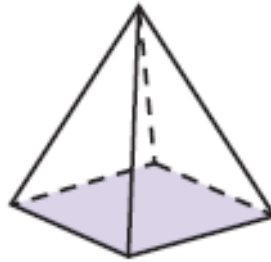
የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ መልሱ::

ሀ. መሰረቱ ጎን-አምስት የሆነ ፒራሚድ በደብተራችሁ ሳሉና አሳዩ::

ለ. መሰረቱ አንድ ክብ የሆነ ጥጥር ምስል ምን ይባላል?



መሰረቱ ጎን ሶስተ የሆነ ፒሚድ



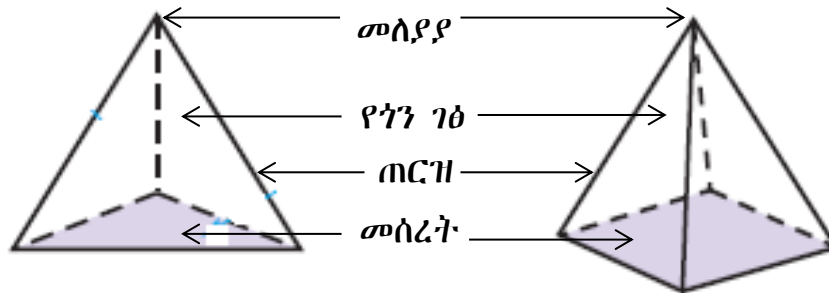
መሰረቱ ጎን አራተ የሆነ ፒራሚድ



ኮን

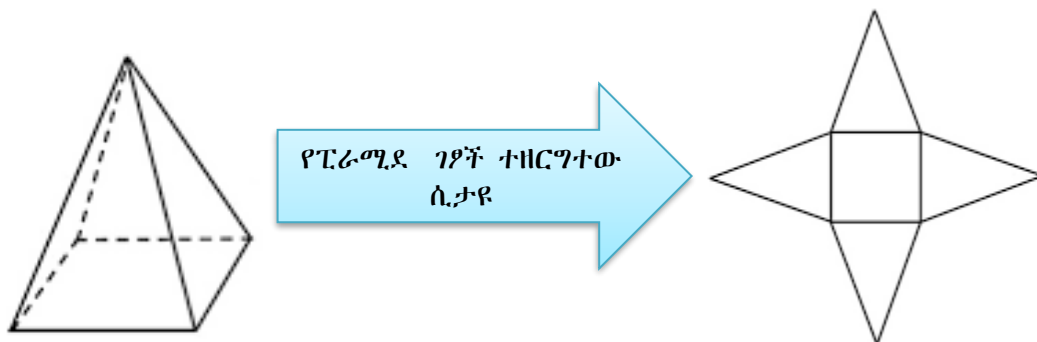
የፒራሚድ ክፍሎች

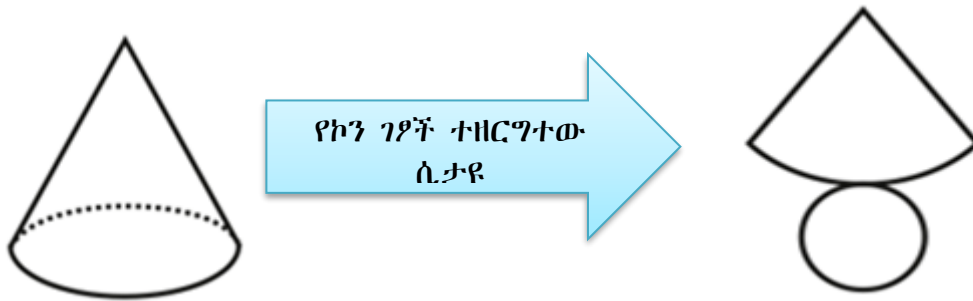
ማንኛውም ፒራሚድ የመሰረት ገፆች፣ የጎን ገፆች፣ መለያያዎች እና ጠርዞች አለው።
የሚከተለው ምስል የፒራሚድን ክፍሎች ያሳያል።



የፒራሚድ ገፆች፣ መለያያዎች እና ጠርዞች ብዛት በመሰረቱ የጎን ገፅ ብዛት ይወሰናል።

ከዚህ በታች ያለው ምስል ራክታንግላዊ ፒራሚድ እና ኮን ሲከፈቱ የእያንዳንዱን ገፅ ያሳያል።



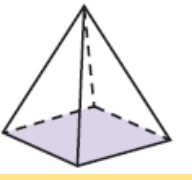


በቤት የሚሰራ ተግባር

1. ከፒራሚድ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ቁሳቁሶች ዘርዝሩ።
2. የተለያዩ የፒራሚድ ሞደሎች ስርታችሁ አሳዩ።

መልመጃ ፪

1. የሚከተሉት የፒራሚድ ምስሎች ናቸው። ለእያንዳንዱ ፒራሚድ ስንጠረገፍን አሟሉ።

ፒራሚድ	የፒራሚዱ ስም	የመለያያ ብዛት	የጠርዝ ብዛት	የገፅ ብዛት
				
				
				

2. የፕሪዝም እና የፒራሚድ ልዩነት ምንድን ነው? መልሳችሁን በምስል አብራሩ።

3. የሲሊንደርና የኮን ልዩነት ምንድን ነው? መልሳችሁን በምስል አብራሩ።

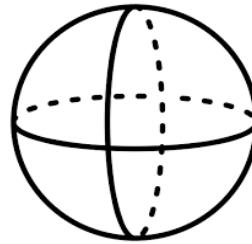
7.1.3 ሉል

ተግባር 7

በጂኦግራፊ ትምህርት ውስጥ የዓለምን ካርታ የምንመስለበት ጥጥር ምስል ምን ይባላል?
በክፍል ውስጥ ተወያይበት፡፡

ፕሪዝምና ፒራሚድ መሰረት ያላቸው ጥጥር ምስል ሲሆኑ ሉል ግን መሰረት የለውም፡፡
ስለዚህ ሉል መሰረት የሌለው ክባዊ የሆነ ጥጥር ምስል ነው፡፡ የሚከተለውን ምስል
ተመለከቱ፡፡

ሉል



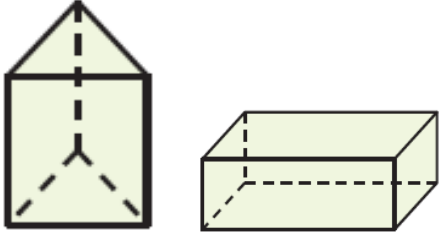
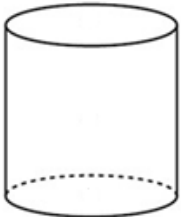
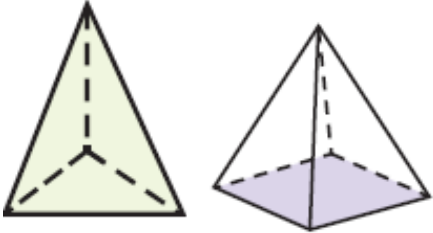
መልመጃ ፫

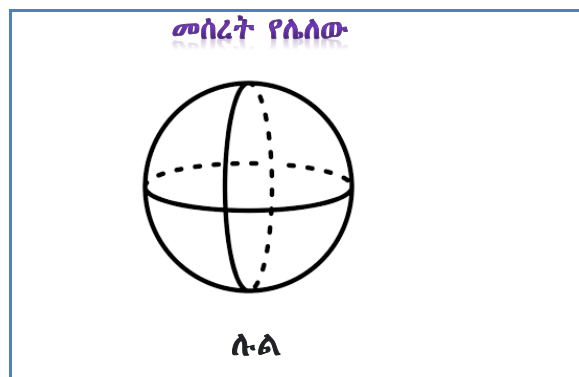
በ ሀ ስር ለተዘረዘሩት ጥጥር ምስሎች በ ለ ስር ከተዘረዘሩት ቁሳቁሶች የሚመሳሰላቸውን
በመምረጥ አዛምዱ፡፡

<u>ሀ</u>	<u>ለ</u>
ሀ. ፕሪዝም	1. የክብሪት ሳጥን
ለ. ፒራሚድ	2. የጠመኔ መያዥያ
ሐ. ሲሊንደር	3. አሎሎ
መ. ኮን	4. የእንጨት ሳጥን
ሠ. ሉል	5. የሳሙና ካርቶን
	6. ሉል
	7. ጣሳ
	9. የጎጆ ቤት ጣራ
	10. ኳስ
	11. ልቅ

7.2. የጠጣር ምስሎች አመዳደብ

ጥጥር ምስሎችን ባላቸው ቅርፅ መሰረት እንደሚከተለው ልንመድባቸው እንችላለን፡፡

ባለ ሁለት መሰረት ጥጥር ምስል	ባለ አንድ መሰረት ጥጥር ምስል
ለምሳሌ  ፕሪዝሞች  ሲሊንደር	ለምሳሌ  ፒራሚዶች  ኮን



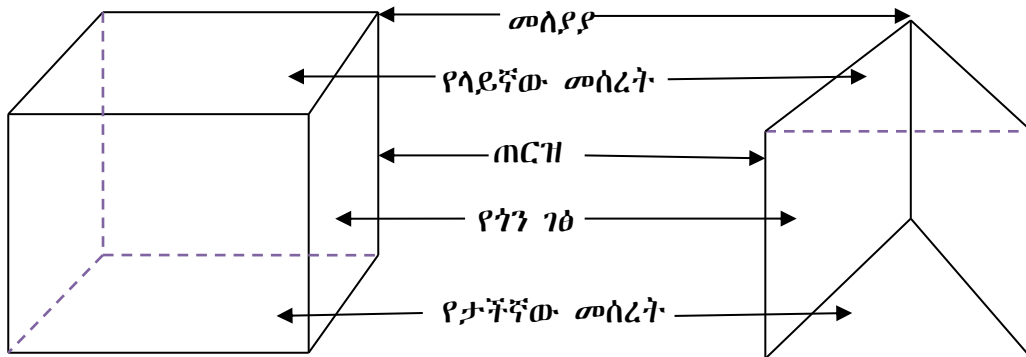
ተግባር 8

በቡድን የሚሰራ

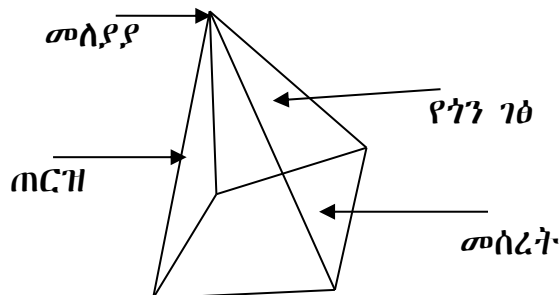
የፕሪዝም፣ ሲሊንደር፣ ፒራሚድ፣ ኮን እና ሉል ምስሎች ባህሪያት በመዘርዘር ልዩነታቸውና ተመሳሳይነታቸውን አነጻጽሩ፡፡

የምዕራፍ ሰባት ማጠቃለያ

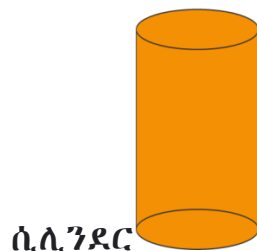
- ሦሥት ስፍረት (ርዝመት፣ ወርድ እና ቁመት) ያላቸው ጥጥር ምስሎች ይባላሉ፡፡ ምሳሌ
 - ፕሪዝም - ሲሊንደር - ለሌላ
 - ፒራሚድ - ኮን
- ፕሪዝም ሶስት ስፍረት (ወርድ ርዝመትና ቁመት) ያለው ጥጥር ምስል ነው፡፡



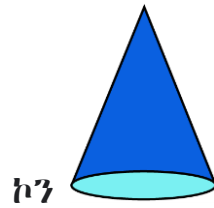
- አንድ ጎን- ብዙ መስረት ያለውና ከመስረቱ ጠለል ውጭ ካለ አንድ ነጥብ ጋር የመስረቱን መለያዎች በማገናኘት የሚፈጠር ጥጥር ምስል ፒራሚድ ይባላል፡፡



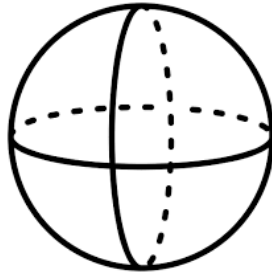
- ሲሊንደር ሁለት ትይዩና እኩል መስረቶች ያሉት ጥጥር ምስል ነው፡፡



- ኮን አንድ ክብ የሆነ መሰረት ብቻ ያለው ጥጥር ምስል ነው፡፡



- ሉል መሰረት የሌለው ክባዊ የሆነ ጥጥር ምስል ነው፡፡



ሉል

የምዕራፍ ሰባት የማጠቃለያ መልመጃ

1. ከዚህ በታች ለተሰጠው ፊክታንግላዊ ፕሪዝም የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ::

ሀ. የፕሪዝሙ መለያዎች ስንት ናቸው?

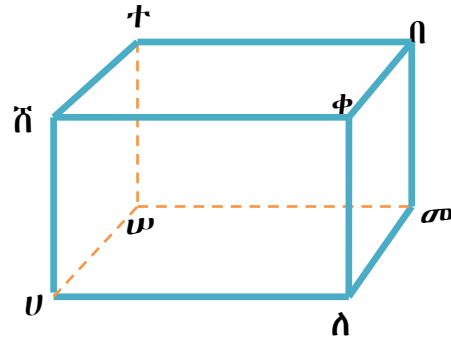
ስማቸውንም ዘርዝሩ

ለ. የፕሪዝሙ ተርዞች ስንት ናቸው?

ስማቸውንም ዘርዝሩ

ሐ. የፕሪዝሙ ገጾች ስንት ናቸው?

ስማቸውንም ዘርዝሩ



2. ቀጥሎ የተሰጠውን ጎነ አራት ምስል እያንዳንዱን መለያዎ ከነጥብ ወ ጋር አገናኙ::
ያገኛችሁት ምስል ምን ይባላል?



3. መሰረቱ ጎነ-ሶስት የሆነ ፒራሚድ ሳሉና መለያዎቹን በፊደል ሰይሙ::

ሀ. ስንት የጎን ጠርዞች አሉት? ስማቸውን ዘርዝሩ::

ለ. ስንት ገጾች አሉት? ስማቸውን ዘርዝሩ::

ሐ. ስንት መለያዎች አሉት? ስማቸውን ዘርዝሩ::

4. ከዚህ በታች የተሰጠውን የፊክታንግል ቅርጽ ያለው ወረቀት በአንዱ ጎን ብትጠቀሙት ምን ዓይነት ምስል ታገኛላችሁ?



8

የስፋት እና ይዘት ልኬት

የመማር ውጤቶች

- የተለያዩ መለኪያዎችን በመጠቀም የወለል ስፋትን መለካት
- የተለያዩ መለኪያዎችን በመጠቀም ይዘትን መለካት
- አንድ መለኪያ ምድብን ወደ ሌላ ምድብ መቀየር
- የስፋት እና ይዘት መለኪያ ፕሮብሌሞችን መስራት

ዋና ቃላት

- ካሬ አሀድ
- ባለአንድ አሀድ ኩብ
- ስፋት
- ይዘት

መግቢያ

በሶስተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርታችሁ ስለ ርዝመት፣ ክብደት እና ይዘትን መለካት፣ በተጨማሪም በአራተኛ ክፍል ስለ ጎነ ስስትና ጎነ-አራት ምስሎች ዙሪያና ስፋት ተምራችኋል። በዚህ ምዕራፍ የስፋት እና ይዘት መለኪያ አሃዶችንና አቀያየራቸውን፣ የምስሎችን ስፋት እና ይዘት ትማራላችሁ።

8.1 ስፋትን በካሬ አሃድ ንጣፍ እና በስኩየር ወረቀት መለካት

8.1.1 ካሬ አሃድ ንጣፍ በመጠቀም ስፋትን መለካት

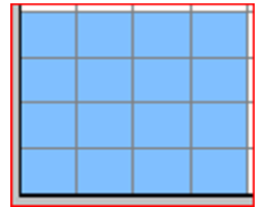
ተግባር 1

1. የጠለል ምስል ስፋት ስንል ምን ማለታችን ነው?
2. የካሬ መስመር ባለው ወረቀት ላይ ከታች የሚታየውን ዓይነት 4 አሃድ በ4 አሃድ የሆነ ካሬ ስሩ።
ሀ. በሰራችሁት ካሬ ላይ ስንት ባለ አንድ አሃድ ካሬዎች አሉ?
ለ የካሬው ስፋት ከካሬው ርዝመት ጋር የሚዛመደው እንዴት ነው?

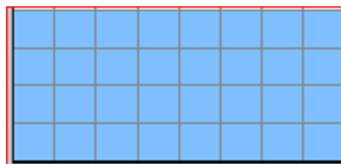
1 ምድብ



1 ምድብ



3. የካሬ መስመር ባለው ወረቀት ላይ ከታች የሚታየውን ዓይነት ርዝመቱ 8 አሃድ በ 4 አሃድ የሆነ ፊክታንግል ስሩ።
ሀ. በሰራችሁት ፊክታንግል ውስጥ ምን ያህል ባለ አንድ አሃድ ካሬዎች አሉ?
ለ የፊክታንግሉ ስፋት ከፊክታንግሉ ርዝመት እና ወርድ ጋር የሚዛመደው እንዴት ነው?

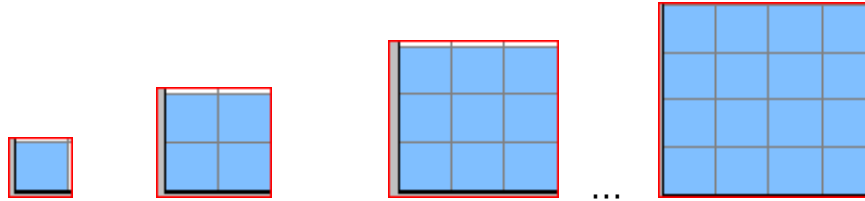


ከላይ የሰራችሁት ተግባር የካሬውን ስፋት ወይም የፊክታንግሉን ስፋት ለማግኘት የካሬ ምድቦችን ብዛት መቁጥር እንደሆነ በትክክል አስተውላችኋልን?

ይህን ለመረዳት 1 ምድብ አሃድ በ1 ምድብ ፣ 2 ምድብ አሃድ በ2 ምድብ፣ 3 ምድብ አሃድ በ3 ምድብ፣ 4 ምድብ አሃድ በ4 ምድብ የሆኑ ካሬዎች ከዚህ በታች በተገለጸው መሰረት ወስደን

ምዕራፍ 8: የስፋት እና ይዘት ልኬት

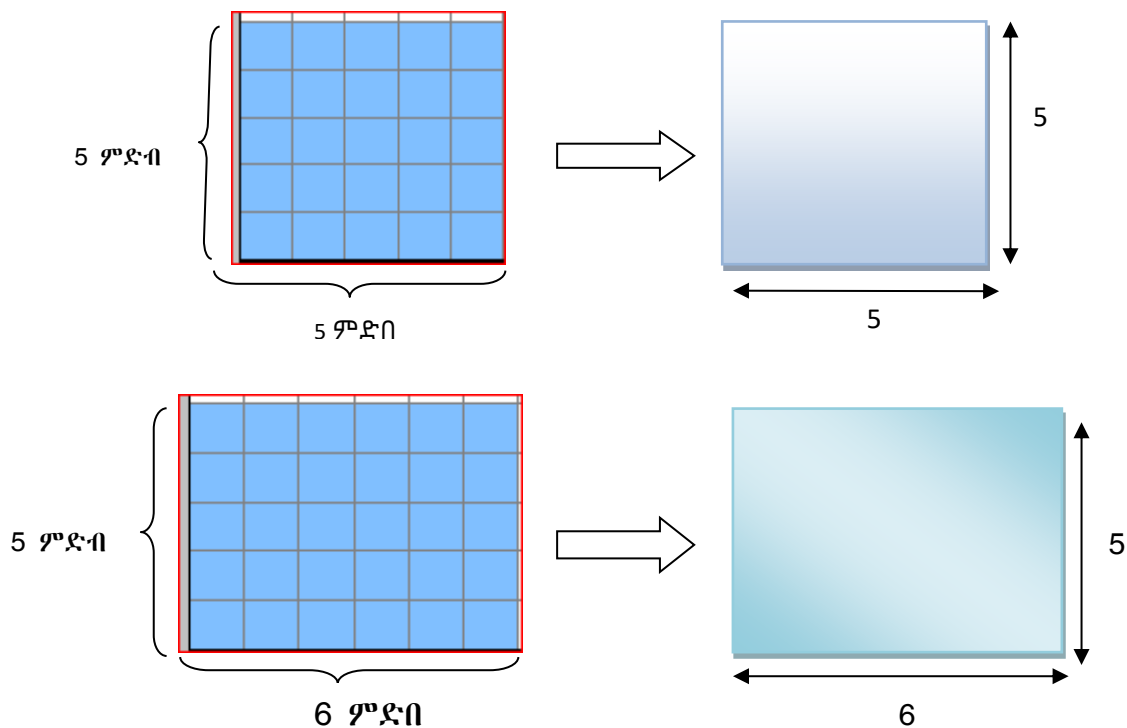
ስፋታቸውን እንመልከት። ስፋታቸውም 1 ካሬ ምድብ አሃድ፣ 4 ካሬ ምድብ አሃድ፣ 9 ካሬ ምድብ አሃድ እና 16 ካሬ ምድብ አሃድ ነው። ስለዚህ የአንድ ጠለል ምስል ስፋት ማለት ገፅታውን ሊሸፍኑ የሚችሉ ምድብ ካሬዎች ብዛት ማለት ነው።



የፊክታንግልንና የካሬ ስፋትን ለመለካት አንዱ ዘዴ ምድብ ካሬዎችን በምስሎች ላይ ማንጠፍ ነው። ይህን ዘዴ ለማንኛውም ፊክታንግል፣ ካሬ ወይም በጣም ሰፊ የሆነን የጠለል ምስል ስፋት ለማግኘት መጠቀም እንችላለን ብላችሁ ታስባላችሁ? ለምን?

ለምሳሌ፦ የባህርዳር አለም አቀፍ እግር ኳስ ሜዳን ስፋት ምድብ ካሬዎችን በማንጠፍ መስራት እንችላለን? ለምን?

ከታች በምስሉ እንደሚታየው መጀመሪያ ካሬዎችን ስንቆጥር 25 ካሬዎች ስለሆኑ የምስሉ ስፋት 25 ምድብ ካሬ ነው። በሌላ አባባል $5 \times 5 = 25$ ምድብ ካሬ ይሆናል ማለት ነው።



ምዕራፍ 8፡ የስፋት እና ይዘት ልኬት

በተመሳሳይ መልኩ የሁለተኛውን የካሬዎች ብዛት ስንቆጥር 30 ናቸው። ስለዚህ የምስሉ ስፋት 30 ምድብ ካሬ ነው። በሌላ አባባል $6 \times 5 = 30$ ምድብ ካሬ ይሆናል ማለት ነው።

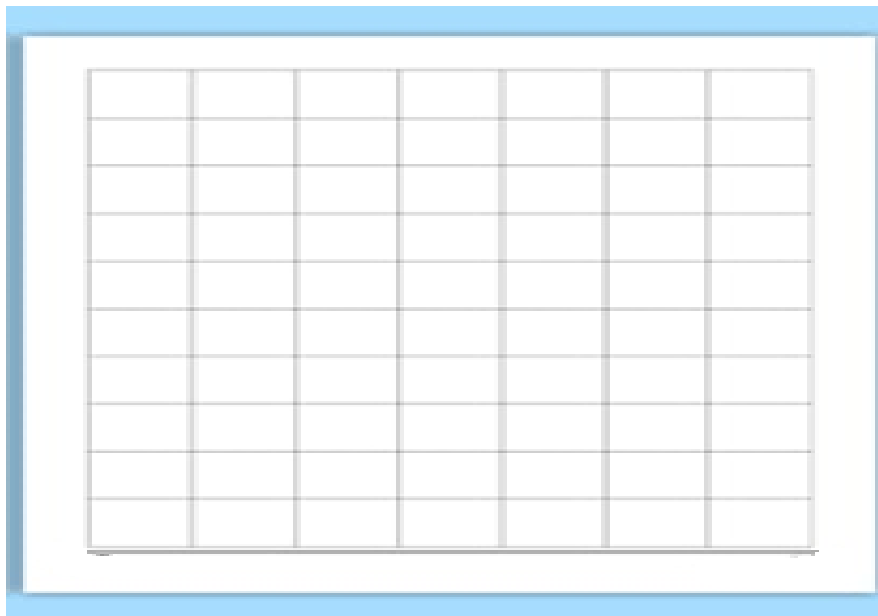
1. የካሬውንና የሬክታንግሉን ስፋት ዋጋ ሙሉ በሙሉ ከሸፈነዎቸው ምድብ ካሬዎች ብዛትና ከጎኖቻቸው ብዜት ጋር እንዴት አንጻራችሁት?

ስኩየር ወረቀት በመጠቀም ስፋትን መለካት

ተግባር 2

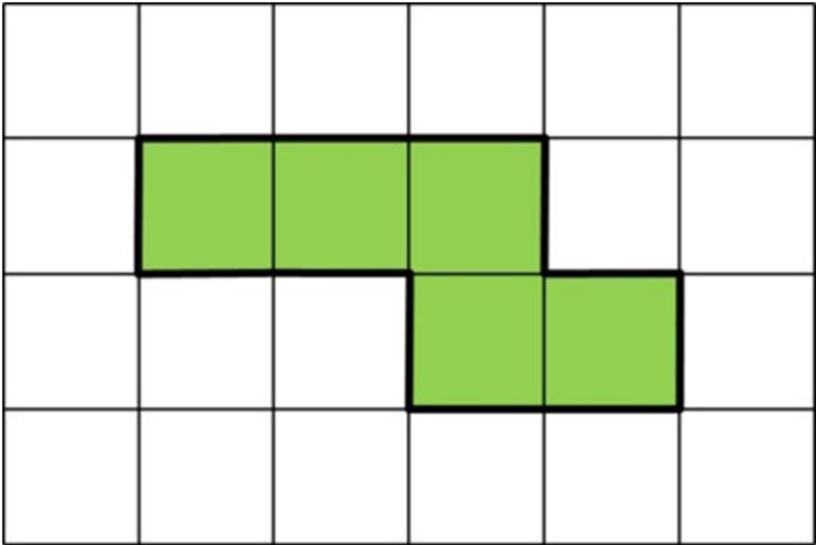
1. ባለ ስኩየር ወረቀት ደብተር አላችሁን? ካላችሁ ከሌላው ደብተር ወረቀት ጋር በምን ይለያል?
2. ስኩየር ወረቀት ካለው ደብተራችሁ አንዱን ገፅ ቆጥራችሁ ስንት ካሬ እንዳለው ለክፍል ንደኞቻችሁ ተናገሩ።
3. የቆጠራችሁት ካሬ ብዛት ምንን ያመለክታል?

ከታች ያለውን ምስል ተመልከቱ። ምን ተረዳችሁ?



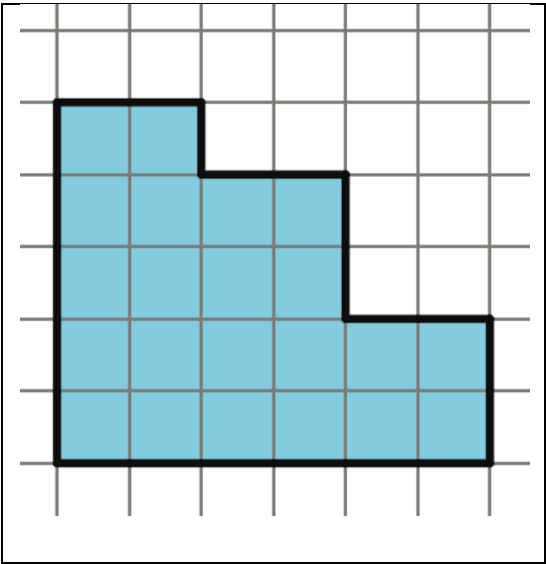
ተግባር 3

ከዚህ በታች በተሰጠው የካሬ ወረቀት ምስል ላይ የተቀባው ክፍል ስፋት ስንት ነው?
(የአንዱ ካሬ ወረቀት 1በ1 የሆነ ምድብ ነው)



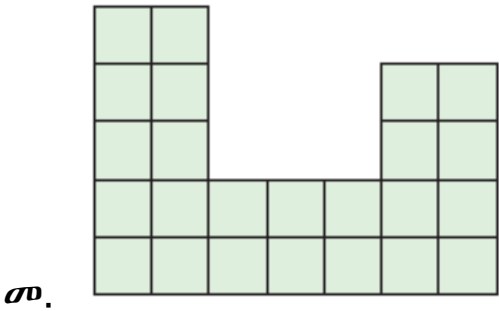
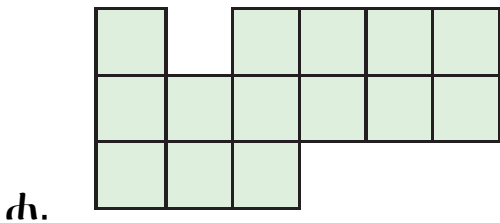
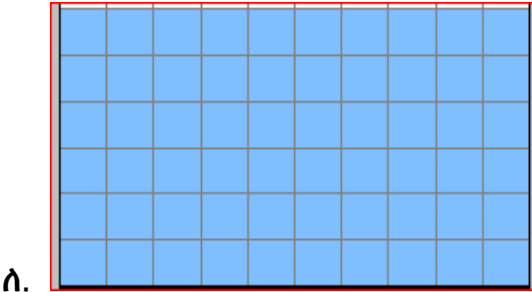
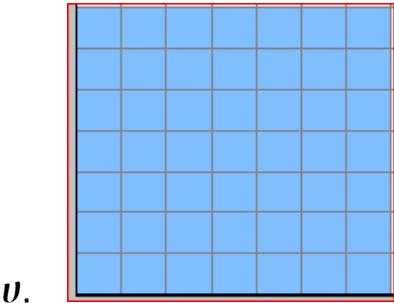
ምሳሌ

አንድ የጠለል ምስል በስኩየር ወረቀት ላይ ሲነጠፍ የሸፈነው ቦታ መጠን እንደሚከተለው ተቀብቷል። የምስሉ ስፋት ከሸፈናቸው ካሬ አሀዶች ብዛት ጋር እኩል ነው። በምስሉ የተሸፈኑት ካሬ ፣ምድቦች ብዛትም 22 ነው። ስለሆነም የምስሉ ስፋት 22 ምድብ ካሬ ነው።

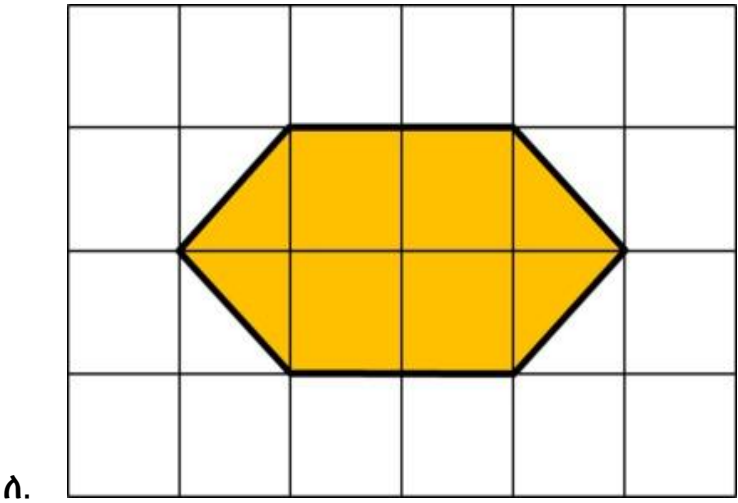
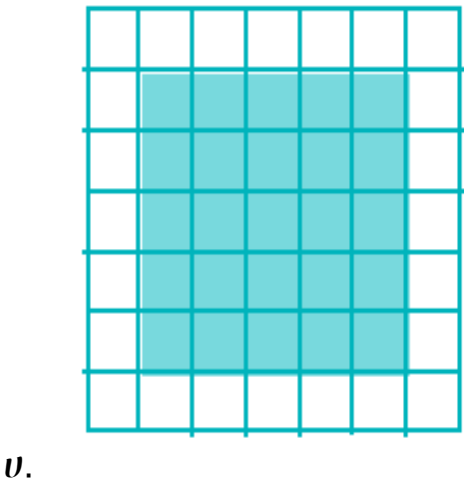


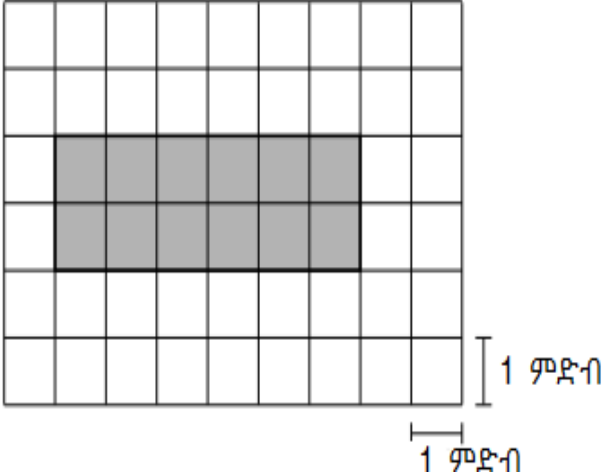
መልመጃ ፩

1. ከዚህ በታች የተሰጡትን ምስሎች ካሬ ምድቦቻቸውን በመቁጠር ስፋታቸውን ፈልጉ።

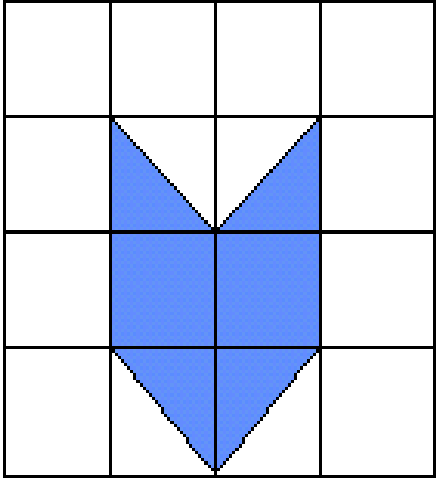


2. ምስሎች በካሬ ወረቀት ላይ ሲነጠፉ የተቀሩትን ካሬዎች ሸፍነዋል። የተሸፈኑትን ስፋታቸውን ፈልጉ።



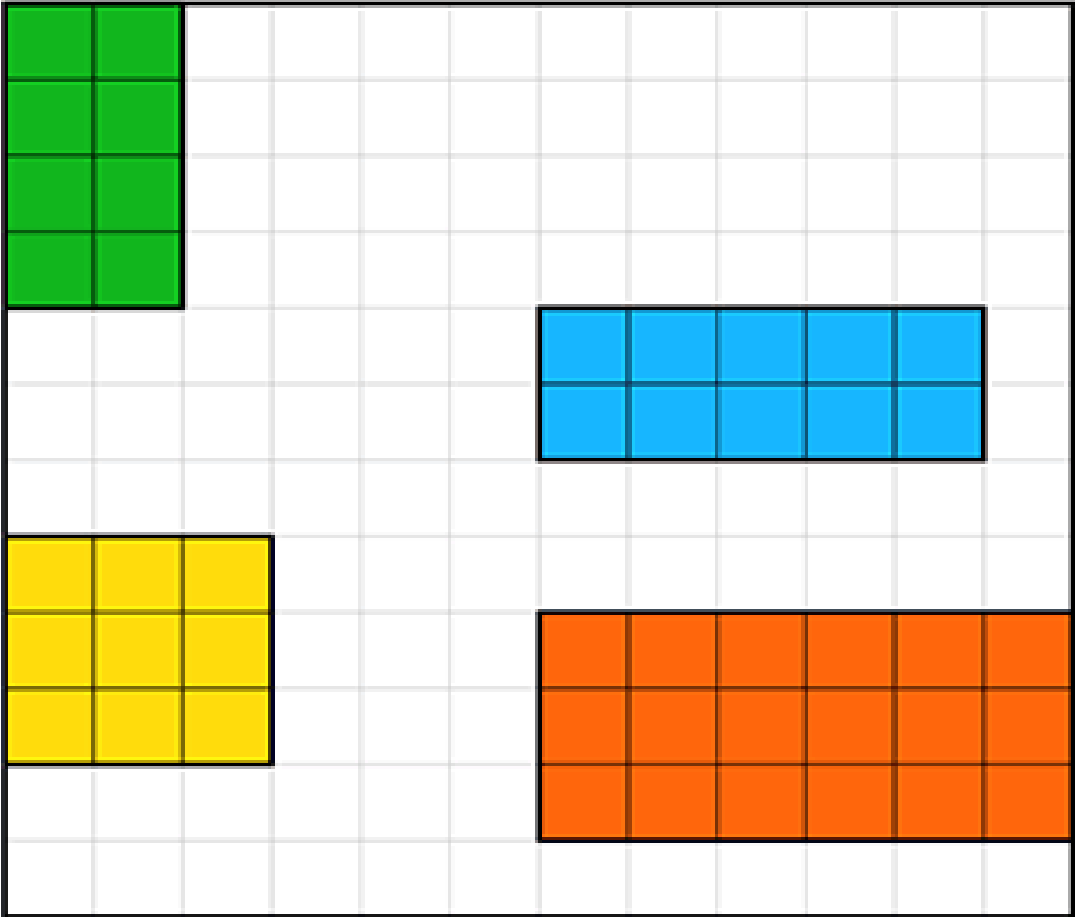


ሐ.



መ.

3. አራት ምስሎች በአንድ ካሬ ወረቀት ላይ እንደሚከተለው ተነጥፈዋል። የእያንዳንዳቸን ስፋት ፈልጉ።



160

8.2 ስፋትን ማስመሪያ በመጠቀም መለካት

ተግባር 4

1. የርዝመት መለኪያ አሀዶች ምን ምን ናቸው? ዘርዝሩ።
2. ስፋትን ለመለካት ምድብ ካሬና ስኩየር ወረቀትን ስንጠቀም የማስመሪያ ጠቀሜታ ምን ሊሆን ይችላል?

ስፋትን ለመለካት ምድብ ካሬን እና ስኩየር ወረቀትን እንደተጠቀማችሁ አስታውሱ። በዚህ ንዑስ ርዕስ ደግሞ ማስመሪያን በመጠቀም ስፋትን እንዴት እንደምንለካ ትማራላችሁ።

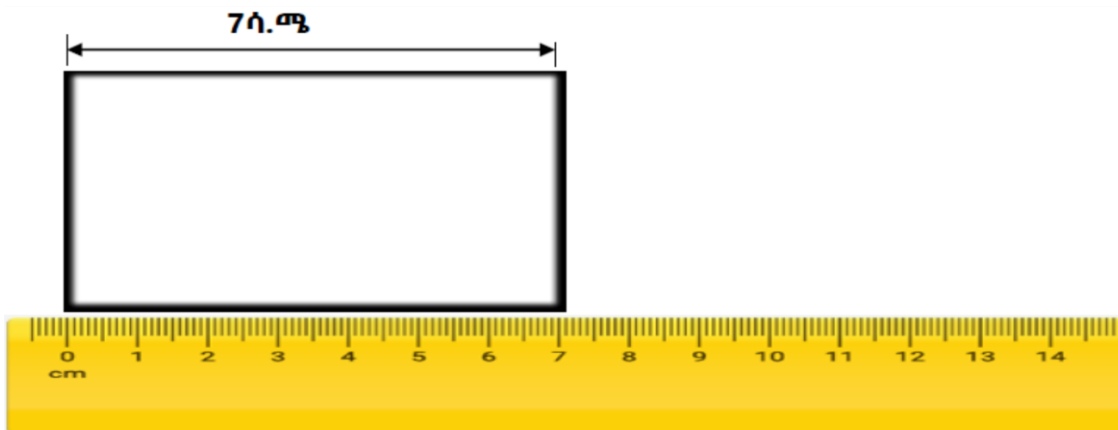
ተግባር 5

የቡድን ስራ

ከዚህ በታች ፊክታንግልና ማስመሪያ ተሰጥተዋል። ማስመሪያው የፊክታንግሉ ርዝመት 7 ሳ.ሜ መሆኑን በሚያሳይ መልኩ ተቀምጧል።

ሀ. በተመሳሳይ መልኩ የፊክታንግሉን ወርድ በማስመሪያ ለኩ።

ለ. ርዝመቱንና ወርዱን በመጠቀም የፊክታንግሉን ስፋት ፈልጉ።



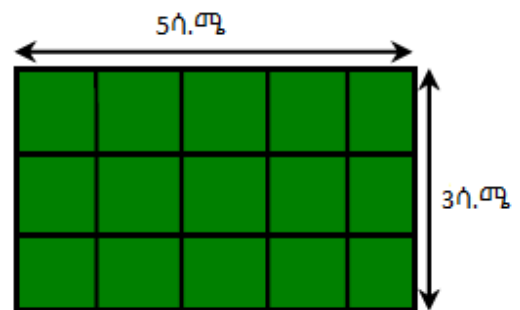
ማስታወሻ

- ርዝመትን ወይም ወርድን ስትለኩ ከማስመሪያው 0 ላይ ማድረግ ይኖርባችኋል።
- ርዝመትን የምንሰፍረው በምድብ ውስን ቀጥታ መስመር ሲሆን ስፋትን የምንሰፍረው በምድብ ካሬ ነው።

ምሳሌ

1. ከታች የሚታየው ምስል በማስመሪያ ሲለካ ርዝመቱ 5ሳ.ሜ እና ወርዱ 3ሳ.ሜ ነው። ጠለሉ የፊክታንግል ቅርፅ ቢኖረው ስፋቱ ስንት ነው?

$$\begin{aligned}\text{መፍትሄ} &:- \text{ስፋት} = \text{ርዝመት} \times \text{ወርድ} \\ &= 5ሳ.ሜ \times 3ሳ.ሜ \\ &= 15ሳ.ሜ^2\end{aligned}$$



2. ከታች በስዕሉ የተሰጠውን ፊክታንግል ስፋት አግኙ።

አሰራር 1. ምድብ ካሬን በማንጠፍ ዘዴ

የተሰጠ ርዝመት ፣ $C = 6$ ሳ.ሜ

ወርድ ፣ $W = 5$ ሳ.ሜ

የሚፈለገው ስፋት፣ A

መፍትሄ ፡- ርዝመትን 6 ባለ 1 ሳ.ሜ ቦታ

በመክፋፈል ወርዱን 5 ባለ 1ሳ.ሜ ቦታ በመክፋፈል

ጠቅላላ ካሬዎችን መቁጠር ስለዚህ ካሬዎችን ስንቆጥር

$A = 30$ ሳ.ሜ ካሬ ይሆናል።

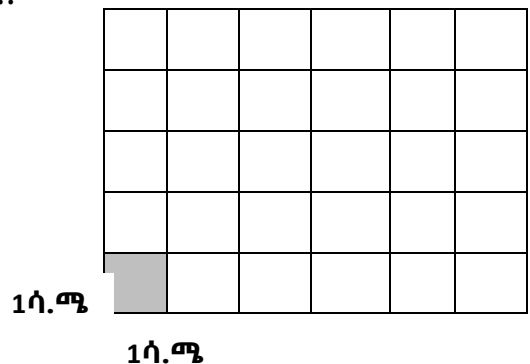
አሰራር 2. የፊክታንግል ስፋት ቀመርን በመጠቀም

የተሰጠ ርዝመት ፣ $C = 6$ ሳ.ሜ ፣ ወርድ ፣ $W = 5$ ሳ.ሜ

የሚፈለገው ስፋት፣ A

አሰራር $A = C \times W$

$$= 6ሳ.ሜ \times 5ሳ.ሜ = 30ሳ.ሜ^2$$



3. የሬክታንግል ቅርፅ ያለው አትክልት ቦታ ርዝመቱ 15.7 ሜትር እና ወርዱ 10 ሜትር ቢሆን ስፋቱ ስንት ነው?

መፍትሄ፡- አሰራር ፤ የሬክታንግል ስፋት ቀመርን በመጠቀም

የተሰጠ ርዝመት ፤ $C = 17.5$ ሳ.ሜ ፤ ወርድ ፤ $ወ = 10$ ሳ.ሜ

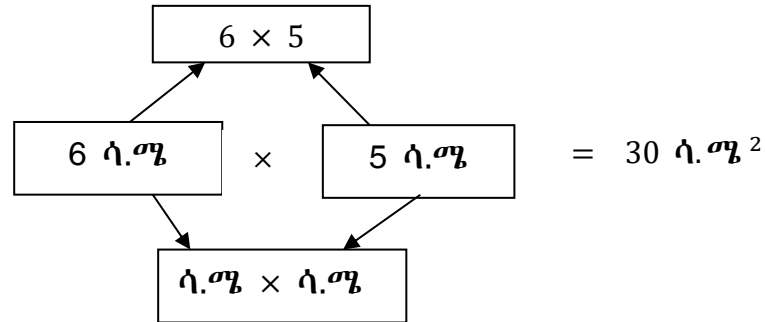
የሚፈለገው ስፋት፤ $ስ$

$$\begin{aligned} ስ &= C \times ወ \\ &= 5.7 \text{ ሜ} \times 10 \text{ ሜ} \\ &= 157 \text{ ሜ}^2 \end{aligned}$$

$$1 \text{ ሜ} \times 1 \text{ ሜ} = 1 \text{ ሜ}^2$$

መለኪያ አሃድ የያዙ ቁጥሮችን ስናበዛ አሃዶችን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃለችሁን?

ምሳሌ

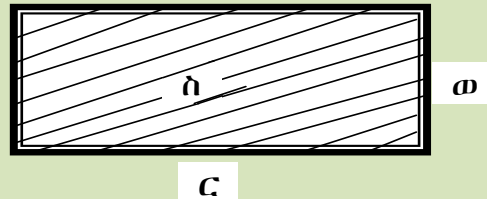


ማስታወሻ

1. የጠለል ምስል ስፋት ማለት ምስሉ ሙሉ በሙሉ የሸፈነው ቦታ መጠን ማለት ነው።
2. ስፋትን ለመለካት ካሬ አሀድ ስንጠቀም ምሳሌን በካሬ ምድቦች ሙሉ በሙሉ መሸፈንና የካሬ አሀዶችን ብዛት መቁጠር ነው።
3. ስፋትን ለመለካት ስኩየር ወረቀት ስንጠቀም የምንለካውን ምስል በውረቀቱ ላይ በማንጠፍ የሸፈነውን ስኩየር ወረቀት ካሬ ምድቦች መቁጠር ነው።
4. የሬክታንግል ቅርፅ ያለው ጠለል ስፋት ከርዝመቱና ከወርዱ ብዜት ጋር እኩል ነው።

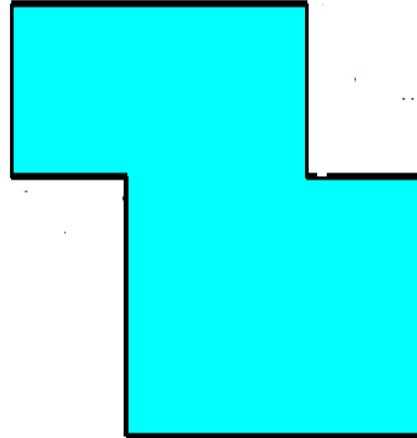
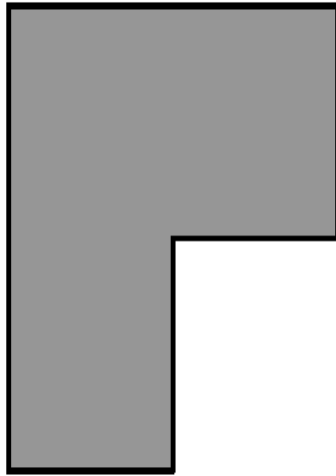
$$\text{ስፋት} = \text{ርዝመት} \times \text{ወርድ}$$

$$ስ = C \times ወ$$

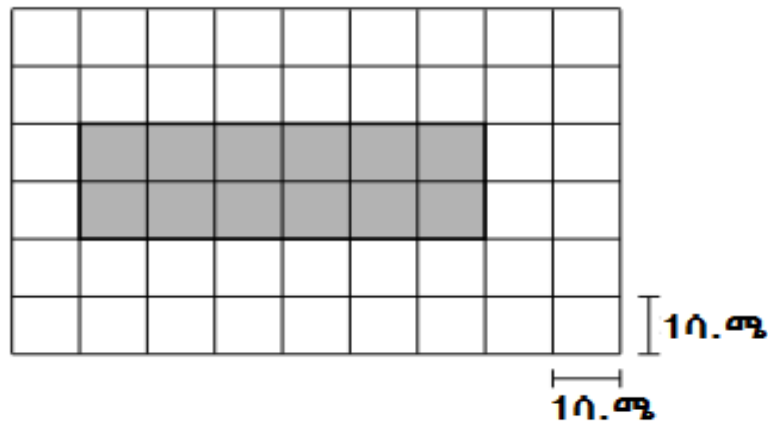


መልመጃ ፪

1. ከዚህ በታች የተሰጡት ምስሎች ከሬክታንግሎች የተሰሩ ናቸው። የጎኖቻቸውን ርዝመት በሳ.ሜ ለክታችሁ ስፋቶቻቸውን አስሉ።

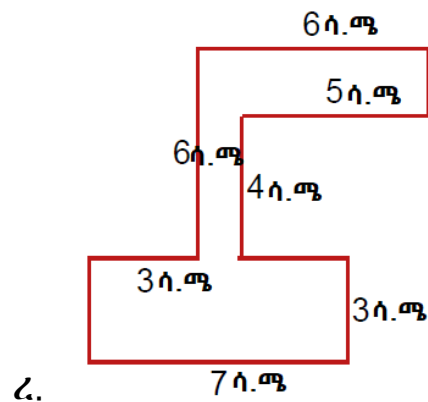
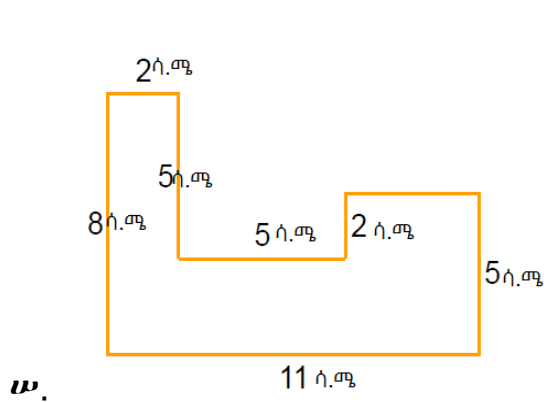
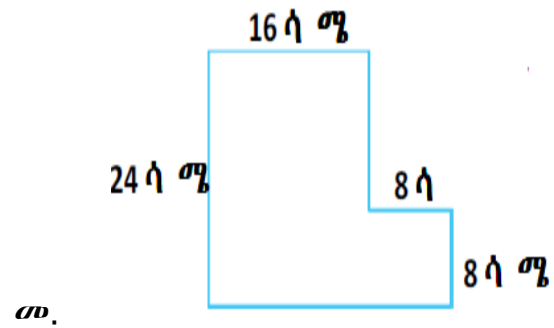
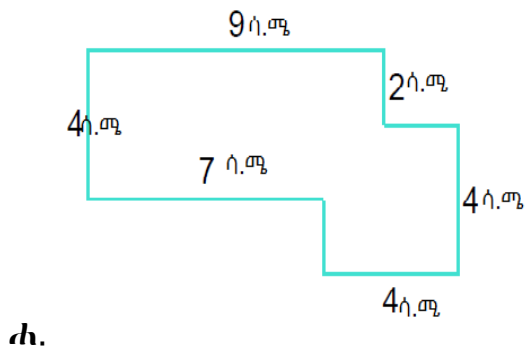
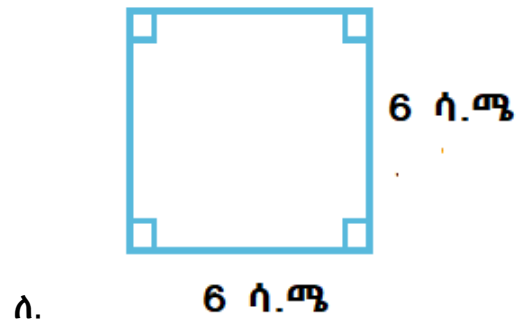
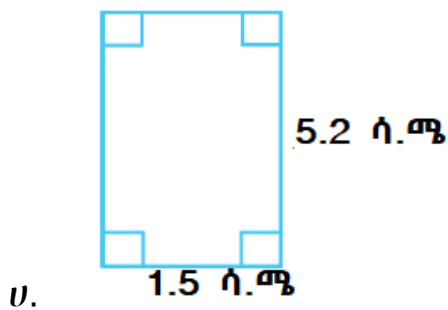


2. ከዚህ በታች ያለው ምስል በስኩዩር ወረቀት ላይ ያለ ሲሆን አንዱ ስኩር 1ሳ.ሜ በ1ሳ.ሜ ነው። የተቀባው የጠለል ምስል ስፋት ስንት ነው?



3. የሬክታንግል ቅርፅ ያለው የእግር ኳስ ሜዳ 100 ሜትር በ 73 ሜትር ቢሆን ሜዳውን በላር ለመሸፈን የሚያስፈልገውን የሜዳ ስፋት ፈልጉ።
4. 12 ሜ በ 8 ሜ የሆነውን የቤት ወለል ለመሸፈን እያንዳንዳቸው 1ሜ በ1ሜ የሆኑ ስንት የወለል ጡቦች ያስፈልጋሉ?

5. ከዚህ በታች የተሰጡትን ምስሎች ዙሪያና ስፍት አስሉ።



6. 13 ሳ.ሜ በ 8 ሳ.ሜ የሆነው የቤት ወለል ለመሸፈን እያንዳንዳቸው 1 ሳ.ሜ በ 1 ሳ.ሜ የሆኑ ስንት የወለል ጡቦች ያስፈልጋሉ?

7. አንድ የፊክታንግል ቅርጽ ያለው መሬት 300ሜ ርዝመት 90ሜ ወርድ አለው። አንድ ሯጭ ይህን 6 ጊዜ ዞረ። ሯጩ የተጓዘው ርቀት ምን ያህል ነው?

8.3 ይዘትን መለከታ

8.3.1 የጥጥር ምስሎችን ይዘት መለከት

ተግባር 6

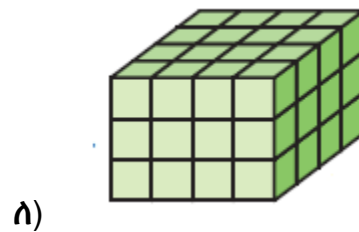
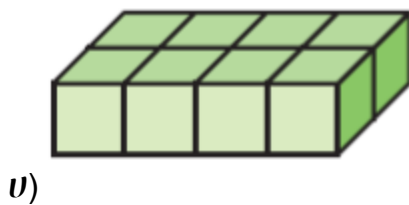
የቡድን ስራ

1. በጠለል ምስሎችና በጥጥር ምስሎች መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
2. ስፋት ሲባል በጠለል ምስል ሙሉ በሙሉ የተሸፈነው ቦታ ነው ብለናል። ይዘት ሲባልስ ምን ማለት ነው?
3. ከዚህ በፊት ባሉ ክፍሎች ይዘትን ለማወቅ ምን ምን ዘዴዎች ተጠቅማችኋል?
4. ይዘት ያላቸው ምን ዓይነት ምስሎች ናቸው?

ከላይ ለተሰጡት ተግባራት ከሰጣችሁት መልስ በተጨማሪ ይበልጥ ግልጽ ለማድረግ የሚከተሉትን እንመልከት። የተለያዩ ስፍራት ያላቸው ሁለት ፕሪዝሞች እንውሰድ።

- አንደኛው ፕሪዝም ርዝመቱ 4 አሀድ፣ ወርዱ 2 አሀድ እና ቁመቱ 1 አሀድ የሆነ፤
- ሁለተኛው ፕሪዝም ርዝመቱ 4 አሀድ፣ ወርዱ 4 አሀድ እና ቁመቱ 3 አሀድ የሆነ፤

እነዚህን ፕሪዝሞች በውስጣቸው ባለ አንድ አሀድ ከብ በመደርደር እንመላቸው። እያንዳንዱን ፕሪዝም ለመመላት ስንት ባለ አንድ አሀድ ከብ እንደተጠቀምን እንቁጠር።



ተግባር 7

1. ፕሪዝሙን ለመመላት የተጠቀምነው የባለ አንድ አህድ ኩብ ብዛት ምን ያመለክት ይመስላችኋል?
2. ፕሪዝሙን ለመመላት የተጠቀምነው የባለ አንድ አህድ ኩቦች ብዛት ከፕሪዝሙ ኩቦች ስፍራቶች (ከርዝመቱ፣ ከወርዱ እና ከቁመቱ) ብዜት ጋር ያለው ግንኙነት ምን ሆኖ አገኛችሁት?

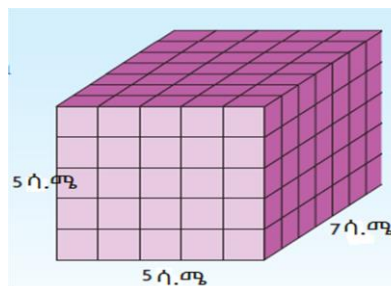
ጥጥር ምስሎች ባለ ሶስት ልኬት (ስፍራት) ስለሆኑ ርዝመት፣ ወርድ እና ቁመት አላቸው። በዚህ ምክንያትም በነባራዊው አለም (ጠፈር) ላይ ቦታ ከልለው ይይዛሉ። ይህ በጥጥር ምስል የተከለለው ጠፈር ከጥጥር ምስሉ ይዘት መጠን ጋር እኩል ነው።

የሬክታንግልዊ ፕሪዝም ይዘትን ለማወቅ ፕሪዝሙ ውስጥ ባለ አንድ አሃድ ኩቦች በመደርደር መመላትና የኩቦችን ብዛት መቁጠር ነው።

ተግባር 8

ከዚህ በታች በምስሉ እንደሚታየው በምድብ ኩቦች የተከፈለ ሬክታንግልዊ ፕሪዝም ነው።

1. በጠርዙ ርዝመት ላይ ስንት ምድብ ኩቦች ተደርድረዋል?
2. በጠርዙ ወርድ ላይ ስንት ምድብ ኩቦች ተደርድረዋል?
3. በጠርዙ ቁመት ላይ ስንት ምድብ ኩቦች ተደርድረዋል?
4. ጠቅላላ የሬክታንግልዊ ፕሪዝሙን ይዘት ለመመላት ስንት ምድብ ኩቦች ያስፈልጋሉ?

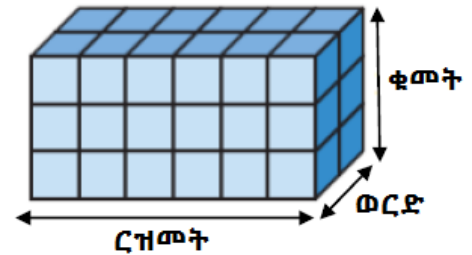


የሬክታንግልዊ ፕሪዝምን የውስጥ ቦታ ለመመላት የተጠቀምንባቸው የምድብ ኩቦች ብዛት ከፕሪዝሙ ይዘት ጋር እኩል ነው።

ምሳሌ

የምድብ ኩብ ጠርዝ 1 ሳ.ሜ ቢሆን ከዚህ በታች የተሰጠውን ፊክታንግላዊ ፕሪዝም ምስል ይዘት አስሉ። መፍትሄ

- በጠርዝመቱ ላይ 6 ኩቦች ወይም 6ሳ.ሜ^3 አሉ
- በወርድ ላይ 2 ኩቦች ወይም 2ሳ.ሜ^3 አሉ
- በቁመት ላይ 3 ኩቦች ወይም 3ሳ.ሜ^3 አሉ
- በጠቅላላው የፊክታንግላዊ ፕሪዝሙን ለመሙላት 36ሳ.ሜ^3 ምድብ ኩቦች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ የፕሪዝሙ ይዘት $ይ = 36 \text{ሳ.ሜ}^3$ ነው።



የፊክታንግላዊ ፕሪዝምን ይዘት ለማግኘት ኩቦችን መደርደር አስቸጋሪ የሚሆንበት አጋጣሚ አለን? ካለ መፍትሄው ምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ?

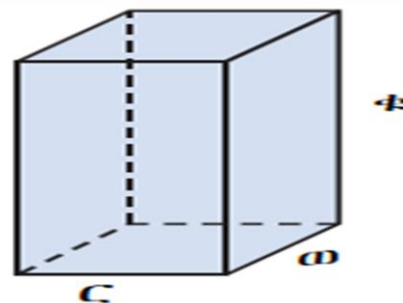
ማጠቃለያ

የአንድን ፊክታንግላዊ ፕሪዝም ይዘት ለማግኘት

የጠርዦችን ርዝመት ማብዛት ሲሆን ይህም ማለት

የፕሪዝሙ ጠርዦች ርዝምት $ር$ ፣ $ወ$ ፣ እና $ቁ$ ቢሆኑ

$$ይ = ር \times ወ \times ቁ$$



ምሳሌ

1. ርዝመቱ 6ሳ.ሜ ፣ ወርዱ 5 ሳ.ሜ እና ቁመቱ 3ሳ.ሜ የሆነ ሳጥን ስንት ባለ አንድ 1ሳ.ሜ ጠርዝ ኩቦች ያስፈልጋሉ? የምታገኙትን መልስ ከሳጥኑ ልኬቶች(ስፍራቶች) ብዜት ጋር አነጻጽሩ።

መፍትሄ

የተሰጠ ፡ $ር = 6ሳ.ሜ$ ፣ $ወ = 5ሳ.ሜ$ ፣ እና $ቁ = 3ሳ.ሜ$

$$\begin{aligned} ይ &= ር \times ወ \times ቁ \\ &= 6ሳ.ሜ \times 5ሳ.ሜ \times 3ሳ.ሜ \\ &= 90ሳ.ሜ^3 \end{aligned}$$

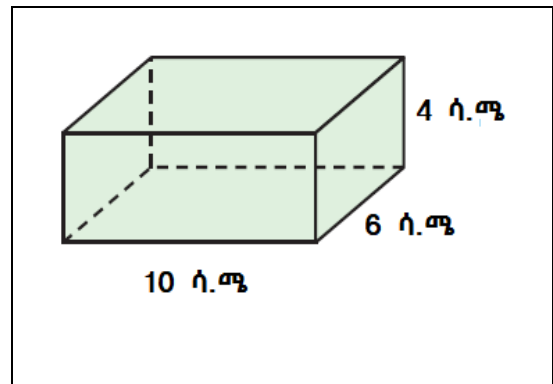
2. የአንድ ሬክታንግላዊ ፕሪዝም የሰን ርዝመቱ 10ሳ.ሜ፣ ወርዱ 6ሳ.ሜ እና ቁመቱ 3ሳ.ሜ ናቸው። የፕሪዝሙ ይዘት ስንት ነው?

መፍትሄ

1. የተሰጠ ፡

$ር = 10ሳ.ሜ$ ፣ $ወ = 6ሳ.ሜ$ ፣ እና $ቁ = 4ሳ.ሜ$

$$\begin{aligned} ይ &= ር \times ወ \times ቁ \\ &= 10ሳ.ሜ \times 6ሳ.ሜ \times 4ሳ.ሜ \\ &= 240ሳ.ሜ^3 \end{aligned}$$



መልመጃ ፫

1. በሰን ርዝመቱ 6 ኩቦች ፣ በወርዱ 5 ኩቦች እና በቁመቱ 3 ኩቦች የያዘ ሳጥን ይዘቱ ስንት ነው?
2. የጠርዙ ርዝመት 3ሳ.ሜ የሆነ ኩብ ለመሙላት ስንት ባለ 1ሳ.ሜ ጠርዝ ኩቦች ያስፈልጋሉ?

8.3.2 የፈሳሾችን ይዘት መለካት

የሬክታንግላዊ ፕሪዝምን የሳጥን ቅርጽ እንዳለው ተረድታችኋል። ሌሎች ጥጥር ምስሎችም የራሳቸው የሆኑ ቅርጽ እንዳላቸው አይታችኋል። ነገር ግን ፈሳሽ የሆኑ ነገሮች እንደ ውኃ፣ ዘይት፣ ነዳጅ፣ ፈሳሽ ሳሙና፣ ለስላሳ መጠጦች፣ ወዘተ የመሳሰሉት የራሳቸው የሆኑ ቅርጽ አላቸውን?

ተግባር 9

1. በአካባቢያችሁ ወይም በቤታችሁ ውስጥ የፈሳሽ ነገሮች ይዘት መለኪያ አሃዶችን ዘርዝሩ።
2. ፈሳሽ የሆነን ይዘት ለመለካት ባለ አንድ አሃድ ኩብ ወይም የጠርዞችን ብዜት ፕሪዝም ላይ በተጠቀምነው መንገድ መጠቀም ይቻላል ወይስ አይቻልም? ለምን?

አንዳንዶቻችን የፈሳሽን መጠን ስንናገር በተለምዶ በጠርሙስ፣ በጀሪካን፣ በበርሚል፣ ወዘተ በመሳሰሉት እንገልጻለን። ይህ ማለት ግን ጠርሙስ፣ ጀሪካን፣ በርሚል፣ ወዘተ የፈሳሽ ነገሮች ይዘት መለኪያ አሀዶች ናቸው ማለት አይደለም።

ተግባር 10

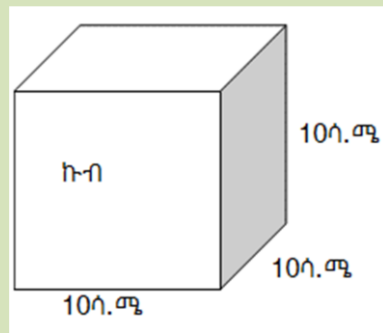
የቡድን ስራ

1. ጠርሙስ፣ ጀሪካን፣ በርሚል፣ ወዘተ የመሳሰሉትን ፈሳሽ ለሆኑ ነገሮች ይዘት መለኪያነት የምንጠቀመው ለምን ይመስላችኋል?
2. የፈሳሽ ይዘት ለመለካት ከምንጠቀምባቸው አሃዶች ውስጥ ዋነኛው ምንድን?

ፈሳሽ የሆኑ ሁሉ ልክ እንደ ፕሪዝም ርዝመት፣ ወርድ እና ቁመት ስለማይኖራቸው ይዘታቸውን ለመለካት ባለ አንድ አሃድ ኩብ ወይም የጠርዞችን ብዜት መጠቀም አንችልም። ስለሆነም የፈሳሽን ይዘት ለመለካት አመች በሆነ ጥጥር ምስል በማድረግ የጥጥር ምስሉን ይዘት መፈለግ ነው። ሊትር የፈሳሽ ይዘትን ለመለካት ከምንጠቀምባቸው ምድቦች ውስጥ ዋነኛው ነው። ስለዚህ አንድን ጀሪካን 20 ሊትር ዘይት የሚሞላው ከሆነ ይዘቱ በትክክል ሲገለጽ 20 ሊትር ተብሎ ነው። ነገር ግን በተለምዶ አንድ ጀሪካን ዘይት ማለት ጀሪካኖች የሚይዙት መጠን የተለያየ ከሆነ ትክክለኛውን ይዘት ማወቅ አይቻልም።

ማስታወሻ

- ሊትር መስረታዊ የይዘት መለኪያ ነው። የማንኛውም ፈሳሽ ይዘት ልኬት በሊትር ላይ የተመሰረተ ነው።
- 1 ሊትር ማለት ጠርዙ 10 ሳ.ሜ የሆኑ ኩብ ሊይዘው የሚችለው የፈሳሽ መጠን ማለት ነው።



$$\begin{aligned}
 1\text{ሊትር} &= 10\text{ሳ.ሜ} \times 10\text{ሳ.ሜ} \times 10\text{ሳ.ሜ} \\
 &= 1000\text{ሳ.ሜ}^3 \\
 &= 1\text{ዴ.ሜ} \times 1\text{ዴ.ሜ} \times 1\text{ዴ.ሜ} \\
 &= 1\text{ዴ.ሜ}^3
 \end{aligned}$$

መልመጃ ፬

1. የሚከተሉትን ወደ ሳ.ሜ³ ቀይሩ።

ሀ. 2 ሊትር 5 ሊትር 1.5ሊትር 3.5 ሊትር

2. 1 ሜ³ ስንት ሊትር ነው?

3. ርዝመቱ 3ሜ፣ ወርዱ 2ሜ እና ቁመቱ 1ሜ የሆነ የፊክታንግላዊ ፕሪዝም ቅርጽ ያለው የውኃ ማጠራቀሚያ ስንት ሊትር ይይዛል?

8.4 የስፋትን እና የይዘትን አሃዶች መለዋወጥ

8.4.1 የስፋት መለኪያ ምድቦች አለዋወጥ

ተግባር 11

የቡድን ስራ

1. ወደ ተፈለገው ለውጡ፡፡

ሀ. 2ሜ ወደ ሳ.ሜ

ሐ. 1ሜ ወደ ሚ.ሜ

ለ. 12 ሳ.ሜ ወደ ሚ.ሜ

ሠ. 1ኪ.ሜ ወደ ሳ.ሜ

ሐ. 3ሜ ወደ ሚ.ሜ

ረ. 1ዴ.ሜ ወደ ሚ.ሜ

2. የርዝመት መለኪያ ምድቦችን ግንኙነት በመጠቀም የሚከተሉትን ወደተፈለገው ለውጡ፡፡

ሀ. 1 ሜ² ወደ ሳ.ሜ²

ሐ. 1 ኪ.ሜ² ወደ ሜ²

ለ. 1 ሳ.ሜ² ወደ ሚ.ሜ²

መ. 3ሜ² ወደ ሳ.ሜ²

ከምናውቃቸው የስፋት ምድቦች በተጨማሪ ሌሎች ምድቦች እንዳሉ መገንዘብ ይኖርባችኋል፡፡ ለምሳሌ ያህል ካሬ ኢንች፣ ሄክታር፣ ጋሻ፣ ወዘተ፡፡ በርዝመት መስፈሪያ ምድቦች መካከል ያለውን ግንኙነት በመጠቀም የስፋት ምድቦች መካከል ያለውን ግንኙነት ማወቅ ይቻላል፡፡ ስለዚህ በአንድ የስፋት ምድብ የተገለጸ የስፋት መጠን በሌላ የስፋት ምድብ መግለጽ ይቻላል፡፡ ስፋቱ አንድ ምድብ ካሬ የሆነ መጠን በተለያዩ ምድቦች ሲገለጽ የምድብ ካሬው የሚኖረው የጎን ርዝመት በሚከተለው ሰንጠረዥ ተገልጿል፡፡

ምድብ ካሬ	ምህፃኒ ቃል	ማብራሪያ
ካሬ ሚሊ ሜትር	ሚ.ሜ ²	የምድብ ካሬው የጎን ርዝመት 1 ሚ.ሜ ነው
ካሬ ሳንቲ ሜትር	ሳ.ሜ ²	የምድብ ካሬው የጎን ርዝመት 1 ሳ.ሜ ነው
ካሬ ዴሲ ሜትር	ዴ.ሜ ²	የምድብ ካሬው የጎን ርዝመት 1 ዴ.ሜ ነው
ካሬ ሜትር	ሜ ²	የምድብ ካሬው የጎን ርዝመት 1 ሜ ነው
ካሬ ኪሎ ሜትር	ኪ.ሜ ²	የምድብ ካሬው የጎን ርዝመት 1 ኪ.ሜ ነው
ሄክታር	ሄ	ምድብ ካሬው የጎን ርዝመት 100ሜ ነው

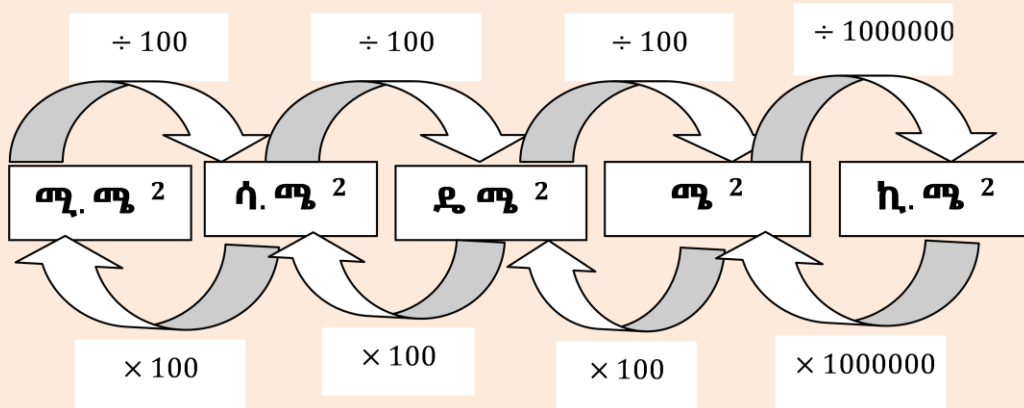
ተግባር 12

ቤት የሚሰራ ተግባር

1. ሄክታር እና ጋሻ ምን ዓይነት የስፋት መለኪያ ምድቦች እንደሆኑ ጠይቃችሁ በመረዳት ለክፍል ዓደኞቻችሁ አብራሩ።
2. በአካባቢያችሁ የሚገኙ የስፋት መስፈሪያ ምድቦች ምን ምን አሉ?

ማጠቃለያ

ከዚህ በታች ያለው ምስል የስፋት መስፈሪያ ምድቦችን ከክፍተኛ ምድብ ወደ ዝቅተኛ ወይም ከዝቅተኛ ምድብ ወደ ክፍተኛ ለመቀየር የሚያስፈልገውን የአሰራር ዘዴ ያሳያል።



ተግባር 13

የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ተፈላጊው ምድቦች ቀይሩ

ሀ. 5ኪ. ሜ² ወደ ሜ²

ለ. 320000 ሜ. ሜ² ወደ ዲ. ሜ²

ምሳሌ

የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ተፈላጊው ምድቦች ቀይሩ

ሀ. 50ሜ^2 ወደ ሳ.ሜ²

መ. 3000ሳ.ሜ^2 ወደ ሜ²

ለ. 600ሳ.ሜ^2 ወደ ሚ.ሜ²

ሠ. 75000ሜ^2 ወደ ኪ.ሜ²

ሐ. 8ኪ.ሜ^2 ወደ ሜ²

ሸ. 200000ሚ.ሜ^2 ወደ ዴ.ሜ²

መፍትሄ

ሀ. $50\text{ሜ}^2 = 50 \times 10000\text{ሳ.ሜ}^2 = 500000\text{ሳ.ሜ}^2$ **ለምን?**

ለ. $600\text{ሳ.ሜ}^2 = 600 \times 100\text{ሚ.ሜ}^2 = 60000\text{ሚ.ሜ}^2$

ሐ. $8\text{ኪ.ሜ}^2 = 8 \times 1000000\text{ሜ}^2 = 8000000\text{ሜ}^2$

መ. $3000\text{ሳ.ሜ}^2 = 3000 \div 10000\text{ሜ}^2 = 0.3\text{ሜ}^2$ **ለምን?**

ሠ. $75000\text{ሜ}^2 = 75000 \div 1000000\text{ኪ.ሜ}^2 = 0.075\text{ኪ.ሜ}^2$

ረ. $200000\text{ሚ.ሜ}^2 = 200000 \div 10000\text{ዴ.ሜ}^2 = 20\text{ዴ.ሜ}^2$ **ለምን?**

ማስታወሻ

ስፋትን ስንለካ አመች ምድብ መምረጥ ይኖርብናል። ይኸውም የሚለካው ስፋት ሰፊ ከሆነ ከፍተኛ ምድብ፤ ስፋቱ መካከለኛ ከሆነ መካከለኛ ምድብ ስፋቱ ትንሽ ከሆነ ዝቅተኛ ምድብ መጠቀም ይኖርብናል።

ለምሳሌ፦

- የክፍላችሁን ስፋት በካሬ ሜትር፤ አንድን የርሻ መሬት ደግሞ በሄክታር ወይም በካሬ ኪሎ ሜትር መስፈር ተመራጭ ይሆናል።
- $1\% = 100 \text{ ሜ} \times 100 \text{ ሜ} = 10000 \text{ ሜ}^2$
- $100\% = 100 \times 10000 \text{ ሜ}^2 = 1000000 \text{ ሜ}^2 = 1 \text{ ኪ.ሜ}^2$

1 ሄክታር =
10000 ሜ. ካሬ

100 ሜ

100ሜ ምድብ

ምሳሌ

የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ተፈላጊው ምድቦች ቀይሩ

ሀ. 250000 ሜ² ወደ %

ሐ. 0.595 ኪ.ሜ² ወደ ዲ. ሜ²

ለ. 45 ኪ.ሜ² ወደ %

መ. 320 % ወደ ኪ.ሜ²

መፍትሄ

ሀ. $250000 \text{ ሜ}^2 = 250000 \div 10000\% = 25\%$

ለ. $45 \text{ ኪ.ሜ}^2 = 45 \times 100\% = 4500\%$

ሐ. $0.595 \text{ ኪ.ሜ}^2 = 0.595 \times 1000 \text{ } 000 \text{ } 000 \text{ ዲ. ሜ}^2 = 595000000 \text{ ዲ. ሜ}^2$

ለምን?

መ. $320\% = 320 \div 100 \text{ ኪ.ሜ}^2 = 3.2 \text{ ኪ.ሜ}^2$

መልመጃ ፮

1. የሚከተሉትን ስፋት ለመለካት አመች መስፈሪያ ምድብ ምረጡ።

ሀ. የትምህርት ቤታችሁን ግቢ ስፋት።

ለ. በክፍል ውስጥ የምትጠቀሙበትን ጠረምጴዛ ስፋት።

ሐ. የባህርዳር ከተማን ስፋት።

2. ወደ ሚቀጥለው ዝቅተኛ ምድብ ለውጡ

ሀ. 8 ሳ.ሜ²

ሐ. 25ሜ²

ለ. 15ዴ.ሜ²

መ. 5ኪ.ሜ²

3. ወደ ሚቀጥለው ከፍተኛ ምድብ ለውጡ

ሀ. 600 ሜ.ሜ²

ሐ. 25000 ሳ.ሜ²

ለ. 12000 ሜ²

መ. 400ዴ.ሜ²

4. በሚከተለው ሰንጠረዥ የተጓደሉትን አሟሉ።

ዴ.ሜ ²	ሳ.ሜ ²	ሜ.ሜ ²
20		
	120	
		600

ኪ.ሜ ²	ሄ	ሜ ²
	100	
75		
		80000

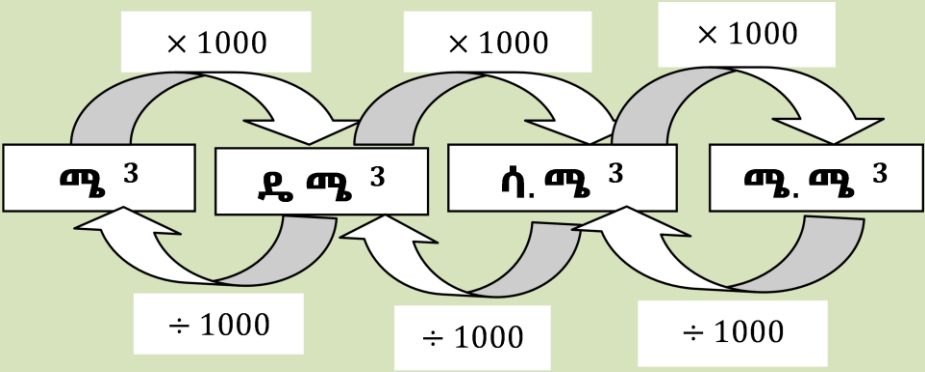
ለ. የይዘት መለኪያ ምድቦች አለዋወጥ

የይዘት መስፈሪያ ምድቦችን ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ ወይም ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ መለዋወጥ ይቻላል። መጀመሪያ የይዘት መስፈሪያ ምድቦችን በሚከተለው ሰንጠረዥ እንመለከት።

ምድብ ካሬ	ምህፃኒ ቃል	ማብራሪያ
ኩብ ሚሊ ሜትር	ሚ. ሜ ³	የጠርዙ ርዝመት 1 ሚ.ሜ የሆነ ኩብ
ኩብ ሳንቲ ሜትር	ሳ. ሜ ³	የጠርዙ ርዝመት 1 ሳ.ሜ የሆነ ኩብ
ኩብ ዴሲ ሜትር	ዴ. ሜ ³	የጠርዙ ርዝመት 1 ዴ.ሜ የሆነ ኩብ
ኩብ ሜትር	ሜ ³	የጠርዙ ርዝመት 1 ሜ የሆነ ኩብ

ማስታዎሻ

ከዚህ በታች ያለው ምስል የይዘት መስፈሪያ ምድቦችን ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ወይም ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ ለመቀየር የሚያስፈልገውን የአሰራር ዘዴ ያሳያል።



ምሳሌ

የሚከተሉትን ምድቦች ወደሚፈለገው ምድብ ለውጡ፡፡

ሀ. 0.045ሜ^3 ወደ ሳ.ሜ³

ሐ. 2000ደ.ሜ^3 ወደ ሜ³

ለ. 12ሳ.ሜ^3 ወደ ሚ.ሜ³

መ. 1500000ሚ.ሜ^3 ወደ ደ.ሜ³

መፍትሄ

$$\text{ሀ. } 0.045\text{ሜ}^3 = 0.045 \times 1000000\text{ሳ.ሜ}^3$$

$$= 45000\text{ሳ.ሜ}^3$$

$$\text{ለ. } 12\text{ሳ.ሜ}^3 = 12 \times 1000\text{ሚ.ሜ}^3 = 12000\text{ሚ.ሜ}^3$$

$$\text{ሐ. } 2000\text{ደ.ሜ}^3 = 2000 \div 1000\text{ሜ}^3 = 2\text{ሜ}^3$$

$$\text{መ. } 1500000\text{ሚ.ሜ}^3 = 1500000 \div 1000000\text{ደ.ሜ}^3$$

$$= 1.5\text{ደ.ሜ}^3$$

$$1\text{ሜ} = 100\text{ሳ.ሜ}$$

$$1\text{ሜ}^3 = 1\text{ሜ} \times 1\text{ሜ} \times 1\text{ሜ}$$

$$= 100\text{ሳ.ሜ} \times 100\text{ሳ.ሜ} \times 100\text{ሳ.ሜ}$$

$$= 1000000\text{ሳ.ሜ}^3$$

$$1\text{ሜ}^3 = 1\text{ሜ} \times 1\text{ሜ} \times 1\text{ሜ}$$

$$= 10\text{ደ.ሜ} \times 10\text{ደ.ሜ} \times 10\text{ደ.ሜ}$$

$$= 1000\text{ደ.ሜ}^3$$

መልመጃ 5

1. ወደ ሚሊ.ሜትር ኩብ ለውጡ

ሀ. 6ሳ.ሜ^3

ለ. 24ሳ.ሜ^3

ሐ. 3.9ሳ.ሜ^3

2. ወደ ኩብ ሳንቲ ሜትር ለውጡ

ሀ. 10ደ.ሜ^3

ለ. 30ደ.ሜ^3

ሐ. 1520ሚ.ሜ^3

መ. 20000ሚ.ሜ^3

3. ወደ ኩብ ዴሲ ሜትር ለውጡ

ሀ. 7ሜ^3

ለ. 18.5ሜ^3

ሐ. 4200ሳ.ሜ^3

መ. 30ሳ.ሜ^3

4. ወደ ሊትር ለውጡ

ሀ. 8ሜ^3

ለ. 18ሜ^3

ሐ. 1000000ሳ.ሜ^3

5. ወደ ሜ³ ለውጡ

ሀ. 3000ሊትር

ለ. 500ሊትር

ሐ. 20ሊትር

8.5 የስፋትና እና ይዘት ጠቀሜታዎች

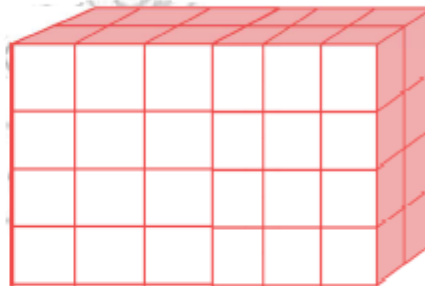
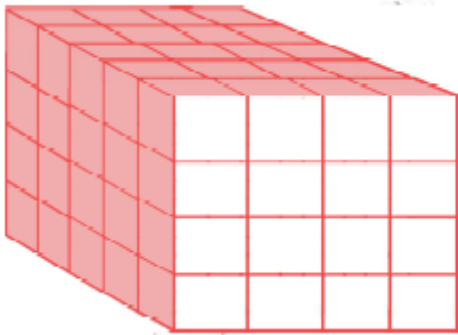
ተግባር 14

1. ሰፋትን ምን ዓይነት ፕሮብሌሞች ለመፍታት ትጠቀሙበታላችሁ?
2. ይዘትን ምን ዓይነት ፕሮብሌሞች ለመፍታት ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ?

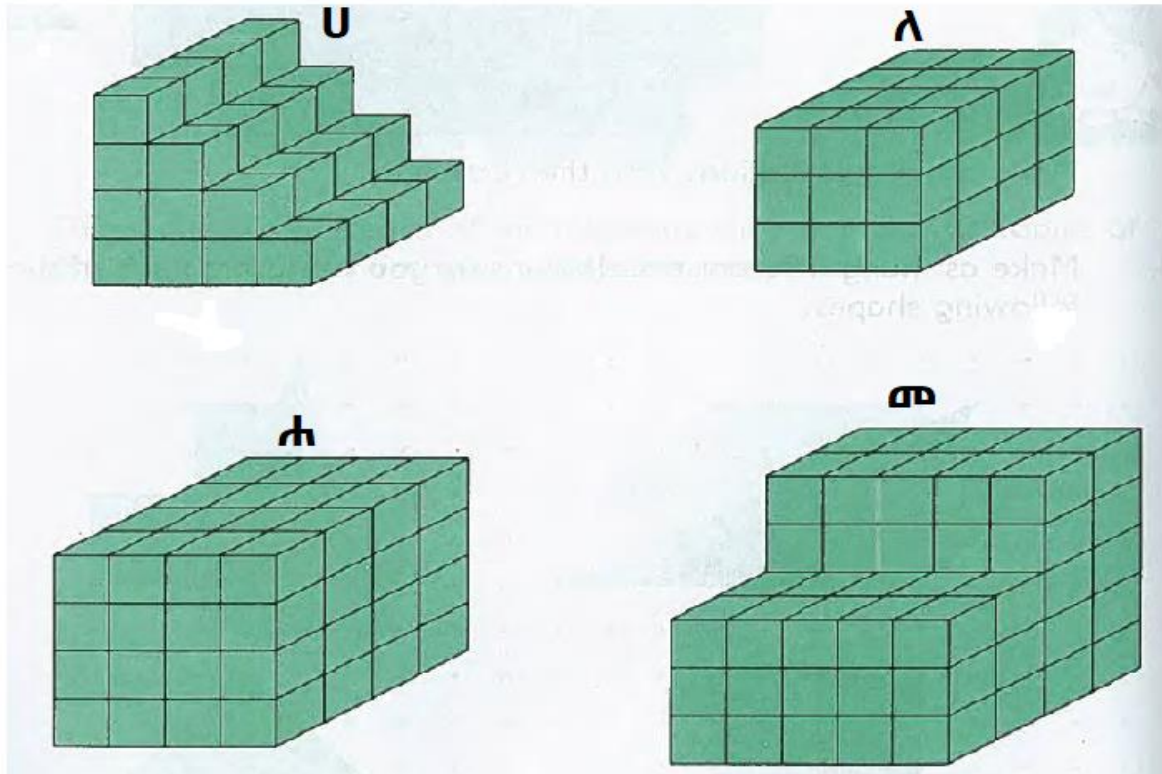
የሰው ልጅ ህይወቱን ለማስቀጠል የሚያስፈልጉ ተግባራትን ያከናውናል። ተግባራትንም ሲያከናውን የተለያዩ ዕውቀቶችን ተግባራዊ ያደርጋል። ለምሳሌ በቤት ግንባታ ላይ፤ ለተለያዩ ልማቶች የሚያውቁን መሬት መጠን ለመወሰን፤ ለቤት መገልገያ የምንገዛቸውን ፈሳሽ መጠኖች ለማወቅ፤ የተለያዩ ፈሳሽ ነገሮችን ማጠራቀሚያ ለመስራት፤ ወዘተ የስፋትና ይዘትን ዕውቀት ተግባራዊ እናደርጋል።

መልመጃ 2

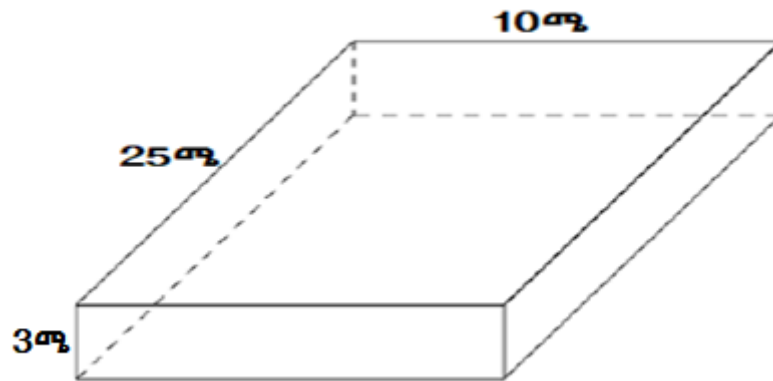
1. የእያንዳንዱ ፕሪዝም ምን ያህል ኩብ እንደያዘ አስሉ። ከዚያም የፕሪዝሙን ይዘት ፈልጉ።



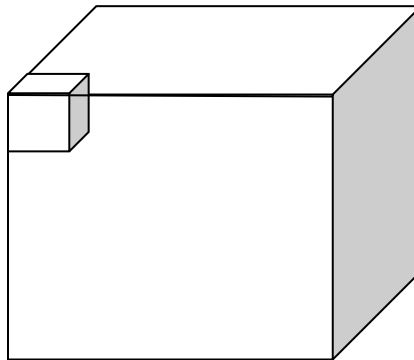
2. የሚከተሉት ጥጥር ምስሎች እያንዳንዳቸው 1ሳ.ሜ በ1ሳ.ሜ በሆነ ኩብ የተሰሩ ሲሆን ይዘታቸውን ሳ.ሜ³



3. አንድ ብሎኬት ለመስራት 20 ዴ.ሜ³ አሸዋ ቢያስፈልግ ተመሳሳይ የሆኑ 60 ብሎኬቶች ለመስራት ስንት ሜትር ኩብ አሸዋ ያስፈልጋል?
4. አንድ ሹፌር በመኪና ሞተር ውስጥ ግማሽ ሊትር ዘይት ቢሞላ ይህ በኩብ ሳንቲ ሜትር ስንት ነው?
5. የአንድ ዳይ ጠርዝ ርዝመት 12 ሚ.ሜ ቢሆንና ዳዩን ከአንጨት ለመስራት ቢፈለግ ምን ያህል ይዘት ያለው እንጭት ያስፈልጋል?
6. አንድ ቤት ለመስራት ርዝመቱ 12 ሜ ወርዱ 8 ሜ እና ቁመቱ 1 ሜትር የሆነ መሬት ተቆፈረ።
 - ሀ. በቁፋሮው የወጣው አፍር ስንት ኩብ ሜትር ነው?
 - ለ. 6ሜ ኩብ በሚይዝ መኪና ወደ ሌላ ቦታ ማጓጓዝ ቢፈለግ መኪናው ስንት ጊዜ መመላለስ አለበት?
7. ርዝመቱ 25 ሜ፣ ወርዱ 10 ሜ እና ጥልቀቱ 3 ሜ የሆነ መዋኛ ገንዳ በሚከተለው ስዕል መልክ ተሰርቷል። ገንዳውን ለመመላት ስንት ሊትር ውኃ ያስፈልጋል?



8. የሬክታንግላዊ ፕሪዝም ቅርጽ ያለው ሳሙና ካርቶን የጎኖቹ ርዝመት 30 ሳ.ሜ፣ 50ሳ.ሜ እና 20 ሳ.ሜ ነው።



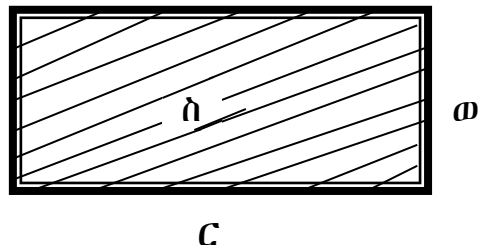
- ሀ. የጎን ርዝመታቸው 5 ሳ.ሜ የሆኑ የኩብ ቅርጽ ያላቸው ስንት ሳሙናዎች ይይዛል?
- ለ. የአንዱ ሳሙና ይዘት የካርቶኑን ስንት ስንተኛ ነው?
- ሐ. የአንዱ ሳሙና ይዘት የካርቶኑን ስንት በመቶ ነው?
- መ. የአንዱ ሳሙና ዋጋ 9 ብር ቢሆን የካርቶኑ ዋጋ ስንት ነው?

የምዕራፍ ስምንት ማጠቃለያ

- ርዝመቱና ወርዱ 1 አህድ የሆነ ካሬ ባለ አንድ አህድ ካሬ ይባላል።
- በካሬ የተከፋፈለ ወረቀት ካሬ ወረቀት ይባላል።
- የጠለል ምስል ስፋት ማለት ምስሉ ሙሉ በሙሉ የሸፈነው ቦታ መጠን ማለት ነው።
- ስፋትን ለመለካት ካሬ አህድ ስንጠቀም ምስሉን በካሬ ምድቦች ሙሉ በሙሉ መሸፈንና የካሬ አህዶችን ብዛት መቁጠር ነው።
- ስፋትን ለመለካት ስኩየር ወረቀት ስንጠቀም የምንለካውን ምስል በውረቀቱ ላይ በማንጠፍ የሸፈነውን ካሬ ምድቦች መቁጠር ነው።
- ሬክታንግል ቅርፅ ያለው ጠለል ስፋት ከርዝመቱና ከወርዱ ብዜት ጋር እኩል ነው።

$$\text{ስፋት} = \text{ርዝመት} \times \text{ወርድ}$$

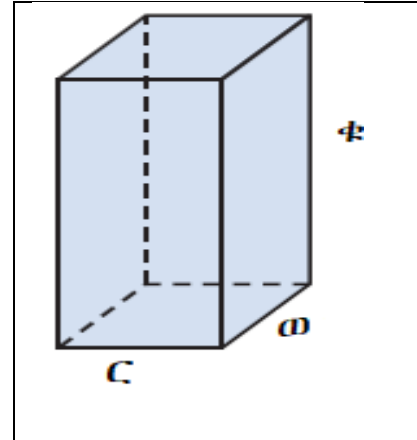
$$s = l \times w$$



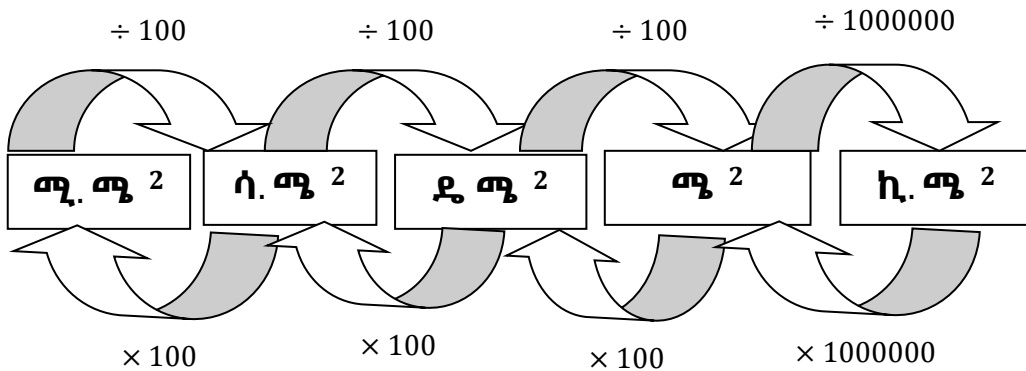
- በጥጥር ምስል የተከለለው ጠፈር ከጥጥር ምስሉ ይዘት መጠን ጋር እኩል ነው።
- ይዘትን ለመለካት ጥጥር ምስሉን ባለ አንድ አሃድ ኩቦች በመደርደር መመላትና የኩቦችን ብዛት መቁጥር ነው።

የአንድ ፊክታንግላዊ ፕሪዝም ይዘት ለማግኘት የጠርዞችን ርዝመት ማብዛት ሲሆን ይህም ማለት የፕሪዝሙ ጠርዞች ርዝምት $ር$ ፣ $ወ$ ፣ እና $ቁ$ ቢሆኑ

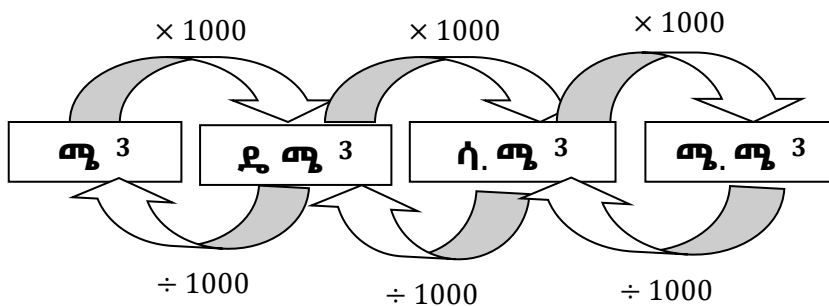
$$ይ = ር \times ወ \times ቁ$$



- የፈሳሽን ይዘት ለመለካት አመች በሆነ ጥጥር ምስል በማድረግ የጥጥር ምስሉን ይዘት መፈለግ ነው።
- በስፋት ምድቦች መካከል ያለው ግንኙነት በሚከተለው ይጠቃለላል።



- በይዘት ምድቦች መካከል ያለው ግንኙነት በሚከተለው ይጠቃለላል።



የምዕራፍ ስምንት የማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉትን ምድቦች ወደሚፈለገው ምድብ ለውጡ፡፡

ሀ. 32000ሜ^2 ወደ ሄ

መ. 62.4ዶ.ሜ^2 ወደ ሳ.ሜ²

ለ. 0.65ኪ.ሜ^2 ወደ ሜ²

ሠ. 84.9ሜ^2 ወደ ሳ.ሜ²

ሐ. 26ሳ.ሜ^2 ወደ ሜ²

ረ. 23000000ሳ.ሜ^2 ወደ ሜ²

2. የሚከተሉትን ምድቦች ወደሚፈለገው ምድብ ለውጡ፡፡

ሀ. 0.7ሜ^3 ወደ ሳ.ሜ³

መ. 75000ሳ.ሜ^3 ወደ ሊትር

ለ. 500000ሳ.ሜ^3 ወደ ሜ³

ሠ. 0.0004ኪ.ሜ^3 ወደ ሜ³

ሐ. 5ሊትር ወደ ሳ.ሜ³

ረ. 60000ዶ.ሜ^3 ወደ ሜ³

3. የካሬ ጎን ርዝመት 30 ሳ.ሜ ቢሆን ስፋቱን

ሀ. በካሬ ሜትር

ለ. በካሬ ዶ. ሜትር ፈልጉ ።

4. የአንድ ፊክታንግል ጎኖች 4 ሳ.ሜ እና 16 ሳ.ሜ ቢሆኑ ከዚህ ፊክታንግል ጋር እኩል

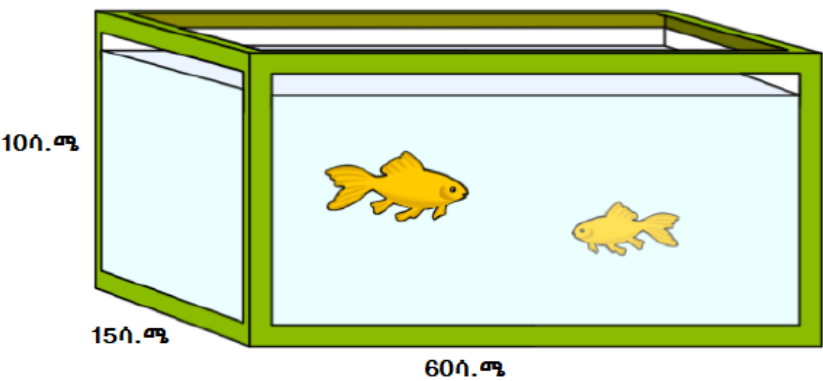
ስፋት ያለው ካሬ ጎኑ ምን ያህል መሆን አለበት?

5. የፊክታንግል ቅርፅ ያለው የአንድ መጃታ ክፍል ርዝመቱ 4 ሜ ቢሆንና ወርዱ 3 ሜ ቢሆን የክፍሉ ወለል ስፋት ምን ያህል ነው?

6. የአንድ ኩብ የጠርዝ ርዝመት 5 ሳ.ሜ ቢሆን ይዘቱ ምን ያህል ነው?

7. ቅርፁ ፊክታንግላዊ ጠጣር ሆኖ ወርዱ 5 ሳ.ሜ ፣ ርዝመቱ 4 ሳ.ሜ እና ቁመቱ 3 ሳ.ሜ በሆነ የዕቃ ማሸጊያ ሳጥን ውስጥ ስንት ባለ 1 ሳ.ሜ ኩቦች ሊቀመጡ ይችላሉ?

8. ከታች የሚታው ምስል ዓሣ መዋኛ ገንዳ ነው። ገንዳውን ለመመላት ስንት ሊትር ውሃ ያስፈልጋል?



9. ከታች በምስሉ እንደሚታየው ሶስት ዕቃዎች ውሃ ይዘዋል። ዕቃዎቹን በያዙት የውሃ መጠን ከትንሽ ወደ ትልቁ አስቀምጧቸው።

